اکسیر ویرانشهر

نغمه رگ و زهدان

رمان حماسی داروشناسی بالینی در قلمرو فانتزی تاریک و معمایی

نسخه جامع و کامل — بر اساس تمامی سرفصل‌های دو جزوه قلب و مامایی

جامع‌ترین تلفیق ادبی و آموزشی داروشناسی بالینی:

• جلد اول: زمزمه‌های نبض و شریان (نارسایی قلب، آنژین، ضد آریتمی‌ها، دیورتیک‌ها، ضد انعقادها)

• جلد دوم: اسرار زهدان و اکسیرهای تاریک (اکسی‌توسیک‌ها، ارگوت‌ها، پروستاگلاندین‌ها، پره‌اکلامپسی، توکولیتیک‌ها)

• ضمیمه دانشنامه‌ای: فارماکوپیای بالینی تفصیلی ویرانشهر با جدول کامل مکانیسم‌ها، عوارض و پادزهرها

شخصیت‌ها و بازیگران اصلی حماسه:

بهزاد فروتن (کیمیاگر مطرود) • حسام دانش (شمشیرزن مقاومت) • تهمینه (ساحره زهر و شهوت)

امین شهبخش (رئیس مافیای متدین) • امیر آشوری (نجیب‌زاده زنباره) • مبین دامپرور (مست سرکش)

علی پورسردار و مهدی بابایی (شمشیرزنان عاشق) • دکتر رضایی (شهردار ظالم)

ندا (استاد دانشگاه و دیو جغد) • یاسر سربازی (سرباز خطاکار) • علیرضا رئیسی (شبح کیمیاگر)

نگارش جامع و تدوین کتاب — پاییز ۱۴۰۵ / ۲۰۲۶

فهرست فصول و عناوین جامع رمان

پیش‌گفتار: تاریک‌روشنای ویرانشهر و قوانین شریان صفحه 3

موضوع بالینی: تاریخچه پیدایش داروها، اصول فارماکودینامیک و تبارنامه کیمیاگران ویرانشهر

فصل اول: تبار تلخ در دخمه‌های آکادمی صفحه 6

موضوع بالینی: بهزاد فروتن، اسرار اتونومیک و تولد یک ساحر تاریک در دخمه‌های دانشگاه

فصل دوم: زنباره خاندان آشور و بستر مرگ صفحه 13

موضوع بالینی: امیر عاشوری، دام شهوت در فاحشه‌خانه ارغوانی، تداخل مرگبار سیلدنافیل با نیترات‌ها و بحران آسم

فصل سوم: تسبیح و فاحشه؛ ایمان در آتش شهوت صفحه 25

موضوع بالینی: امین شهبخش، وسوسه تهمینه و افسون کولینرژیک در باروی اشراف

فصل چهارم: سیاه‌چال شمشیرزنان و لمس تب‌دار صفحه 33

موضوع بالینی: علی پورسردار و مهدی بابایی؛ پیوند آتشین دو جنگجو در دخمه‌های نمور و کیمیای بی‌حسی لیدوکائین

فصل پنجم: طغیان ادرار و لشکر بی‌پناه صفحه 40

موضوع بالینی: فرماندهی یک‌روزه یاسر سربازی، آشوب دیورتیک‌ها، جنون باربیتورات‌ها و احیای فلومازنیل

فصل ششم: قفل بر شریان‌های زندگی صفحه 51

موضوع بالینی: بحران فشار خون در محاصره ارگ، متسع‌کننده‌های عروق، نیتروپروساید و مسدودکننده‌های کلسیم

فصل هفتم: جنگ خون و لخته در سایه‌ها صفحه 59

موضوع بالینی: معید براهویی در کارگاه زیرزمینی؛ ضد انعقادها، آبشار فیبرین و پادزهرهای هموستاتیک

فصل هشتم: بال‌های شوم در تاریکی آکادمی صفحه 67

موضوع بالینی: پروفسور ندا و دکتر رضایی؛ فساد دارویی، دستکاری آنزیم‌های کبدی و تاراج حیات

فصل نهم: طومار نفرین‌شدگان تراتوژن صفحه 69

موضوع بالینی: دخمه آزمایش‌های ممنوعه؛ تالیدومید، راکوتان، متوترکسات و زهدان‌های تباه‌شده

فصل دهم: انقباضات شوم و تیغ زهدان صفحه 73

موضوع بالینی: اورژانس مامایی در خط مقدم؛ اکسی‌توسین، خطای مرگبار ارگوت و نجات در PPH

فصل یازدهم: نفس‌های حبس‌شده در آتش صفحه 79

موضوع بالینی: توکولیتیک‌ها، شتاب سورفکتانت و نجات جنین‌های نارس در نبرد ویرانشهر

فصل دوازدهم: تشنج در دخمه و کیمیای نجات صفحه 82

موضوع بالینی: نفرین جمود دوپامینرژیک بهزاد فروتن، لوودوپا، بی‌پریدن و مهار استاتوس اپی‌لپتیکوس

فصل سیزدهم: توکولیتیک‌ها و شتاب زمان صفحه 90

موضوع بالینی: کرایسیس اکلامپسی در باران آتش؛ منیزیم سولفات، لابتالول و پادزهر کلسیم گلوکونات

فصل چهاردهم: ظهور شبح فاضلاب‌ها صفحه 93

موضوع بالینی: راز علی‌رضا رئیسی؛ پادزهرهای دیژی‌بایند، جادوی آدنوزین و ناپدید شدن در غبار

فصل پانزدهم: نبرد نهایی در ارگ ویرانشهر صفحه 97

موضوع بالینی: قیام شمشیرزنان، سقوط شهردار فاسد و جغد اهریمنی و پایان حکومت سموم

فصل شانزدهم: پی‌گفتار: رنسانس ویرانشهر و عهد داروسازان صفحه 99

موضوع بالینی: تولد آبادشهر، میثاق فارماکوپیای بالینی و پیروزی نور بر تاریکی

دانشنامه جامع فارماکوپیای ویرانشهر صفحه 101

موضوع بالینی: جدول تفصیلی تمام داروها و پادزهرها

پیش‌گفتار: تاریک‌روشنای ویرانشهر و قوانین شریان

محور فارماکولوژی: تاریخچه پیدایش داروها، اصول فارماکودینامیک و تبارنامه کیمیاگران ویرانشهر

در روزگاران کهن، پیش از آنکه دود سیاه کارگاه‌های تقطیر آسمان ویرانشهر را در کام خود فرو کشد، نخستین جرقه‌های مداوای تن آدمی در خاک تفته قاره سیاه و سرزمین‌های نیل شعله کشید. ساکنان «ردوس کنیدوس» در آفریقا بر این باور بودند که شفا از رویاها و الهامات ماورایی سرچشمه می‌گیرد و جادو و کیمیاگری دست در دست یکدیگر زاییده شدند. مومیایی‌های فراعنه مصر باستان با موادی آغشته می‌گشتند که فساد بافت را سد می‌کرد و نخستین بارقه‌های علم داروشناسی را در بطن تاریخ حیات نشاند. در مشرق‌زمین، امپراتور کانگ تسه مو در چین باستان نظاره‌گر استفاده مردمان از گیاهان خودرو بود و فرمان داد دانش چهل جلدی «پن تسائو» (Pen Tsao) بر لوحه‌های چوبی جاودانه شود؛ و در هند باستان، صدها علف جادویی چون زردچوبه ریشه در آیین‌های درمانگری دواندند.

در فلات ایران، افسانه‌ها از دربار جمشید شاه روایت می‌کردند؛ آن هنگام که یکی از همسران طردشده شاه به قصد خودکشی جامی از عصاره ترشیده و کف‌آلود انگور را سر کشید، اما به جای مرگ، در سرخوشی و نشئه‌ای ژرف فرو خفت و بدین سان راز تخمیر و الکل آشکار شد. اما قرن‌ها بعد، در ویرانشهر — شهری محصور در باروهای سنگی سیاه، احاطه‌شده با لجن‌زارهای شیمیایی و دودکش‌های زهرآگین — داروشناسی دیگر نه دانشی مقدس برای نجات، بلکه سلاحی مخوف برای تسلط، بردگی و سوداگری بدل شده بود. مافیای دارویی و کیمیاگران فاسد، رگ‌ها و اعصاب مردمان را عرصه آزمون و خطای زهرها ساخته بودند.

بر بلندای دروازه آکادمی داروشناسی ویرانشهر، قاعده‌ای باستانی از ارلیش با حروف برنزی حک شده بود: «Corpora non agunt nisi fixata»؛ هیچ دارویی در بدن عمل نمی‌کند مگر آنکه به گیرنده‌اش متصل شود. گیرنده‌ها کلیدهای حیات بودند؛ ماکرومولکول‌های پروتئینی تعبیه‌شده در غشای سلولی، سیتوپلاسم یا هسته که داروها چون کلیدهای مقلد (آگونیست) یا خارهای شکسته مسدودکننده (آنتاگونیست) بر آنها می‌نشستند. پیوندهای کووالان برگشت‌ناپذیر چون فنوکسی‌بنزامین پیوندی ابدی با گیرنده می‌بستند، و پیوندهای یونی و واندروالسی چون استیل‌کولین در کسری از ثانیه متصل و گسسته می‌شدند.

با این حال، اساتید کهنه‌کار آکادمی می‌دانستند که قاعده ارلیش بی‌نقص نیست. در گوشه‌های تاریک ویرانشهر، داروهایی وجود داشتند که بدون نیاز به هیچ گیرنده‌ای طوفان به پا می‌کردند: آنتی‌اسیدهای بازی که اسید سوزاننده معده را با واکنش ساده شیمیایی خنثی می‌کردند؛ دیورتیک‌های اسمزی چون مانیتول که با نیروی فیزیکی آب را از مغزهای متورم بیرون می‌کشیدند؛ و چلاتورهایی چون د-پنی‌سیلامین و EDTA که فلزات سنگین را در چنگال‌های شیمیایی خود به دام می‌انداختند.

قانون شریان، نبض تپنده ویرانشهر بود. ورود هر اکسیر به گردش عمومی خون (جذب)، رسیدن آن با جریان تند پلاسما به بافت‌ها (توزیع)، دگرگونی آن در کارگاه‌های سم‌زدای کبد (متابولیسم)، و خروج برگشت‌ناپذیر آن از فیلترهای کلیه (دفع)، سرنوشت هر انسان را تعیین می‌کرد. کبد، این پالایشگاه عظیم، با اکسیداسیون سیتوکرومی P450 سموم را می‌شکست و با گلوکورونیداسیون و سولفاسیون مولکول‌ها را آب‌دوست می‌ساخت تا از باروی ادرار بیرون رانده شوند.

اما در این میان، سدهای نفوذناپذیری وجود داشتند: سد خونی-مغزی (BBB) با اتصالات محکم اندوتلیال که جز به مولکول‌های چربی‌دوست و کوچک اجازه ورود نمی‌داد، و سد جفتی که زهدان زنان باردار را در برابر سموم محافظت می‌کرد اما گاه در برابر هیولاهای تراتوژن فرو می‌ریخت. این داستان، نغمه خونین رگ‌ها، زهدان‌های ملتهب و روان‌های مسخ‌شده در شهری است که در آن، خط میان نجات و جنایت تنها به اندازه چند قطره از یک پادزهر فاصله داشت.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: مبانی بیوفیزیک همودینامیک، دینامیک مایعات مویرگی و قانون استارلینگ

گردش خون در بستر پستانداران بر پایه تعادل فشار هیدرواستاتیک و فشار انکوتیک کلوئیدی مویرگی اداره می‌شود. معادله استارلینگ تبیین می‌کند که میزان فیلتراسیون خالص آب از مویرگ‌ها به فضای بین‌ابافتی معادل است با: Jv = Kf * [(Pc - Pi) - (c - i)] که در آن Pc فشار هیدرواستاتیک مویرگ، Pi فشار هیدرواستاتیک مایع بین‌ابافتی، ضریب بازتاب پروتئین‌ها، c فشار انکوتیک پروتئین‌های پلاسما (عمدتا آلبومین) و i فشار انکوتیک مایع بین‌ابافتی است.

در نارسایی احتقانی قلب، افزایش فشار انتهای دیاستول بطن چپ (LVEDP) از طریق وریدهای ریوی به مویرگ‌های آلوئولی منتقل شده و Pc مویرگی را از مقدار نرمال ۸ تا ۱۲ میلی‌متر جیوه به بالای ۲۰ تا ۲۵ میلی‌متر جیوه می‌رساند. این رخداد بر نیروی انکوتیک پلاسما (۲۵ تا ۲۸ میلی‌متر جیوه) غلبه کرده و آب را با سرعتی فراتر از ظرفیت تخلیه عروق لنفاوی به سپتوم‌های بین‌آلوئولی و درون کیسه‌های هوایی می‌راند؛ رویدادی که به عنوان ادم حاد ریوی شناخته می‌شود. درمان با گشادکننده‌های وریدی (نیتروگلیسیرین) با اتساع ظرفیت خازنی سیاهرگ‌ها (Capacitance Vessels)، Pc پیش‌بار را فورا کاهش داده و مویرگ ریه را پایین می‌کشد.

مطالعه موردی شماره صفر: نارسایی حاد احتقانی قلب و قانون فرانک-استارلینگ

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار مرد ۶۴ ساله با سابقه ۲۰ ساله کاردیومیوپاتی اتساعی و فشار خون بالا، با شکایت تنگی نفس ارتوپنه شدید (نیاز به خوابیدن با ۴ بالش)، تنگی نفس شبانه حمله‌ای (PND) و ادم شدید هر دو اندام تحتانی به بخش اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 165/100 mmHg | تعداد ضربان قلب: 118 bpm (تاکیکاردی سینوسی) | تعداد تنفس: 28 bpm | اشباع اکسیژن: 86% در هوای اتاق | دمای بدن: 36.8°C

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

اکوکاردیوگرافی: کسر تخلیه بطن چپ (LVEF) معادل ۲۲٪، اتساع شدید بطن چپ، نارسایی متوسط دریچه میترال. گرافی قفسه سینه (CXR): کاردیومگالی باریک، خطوط کرلی B در هر دو قاعده ریه و احتقان عروق پولمونر. آزمایش خون: BNP = 1450 pg/mL (به شدت افزایش‌یافته)، کراتینین = 1.4 mg/dL، سدیم = 132 mEq/L، پتاسیم = 4.1 mEq/L.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

افت شدید قدرت انقباضی میوکارد منجر به کاهش حجم ضربه‌ای و برون‌ده قلبی شده است. در تلاش برای جبران، فعال‌سازی سمپاتیک و سیستم رخ داده که منجر به احتباس شدید آب و نمک، افزایش غیربهینه پیش‌بار فراتر از منحنی فرانک-استارلینگ، و افزایش شدید پس‌بار (مقاومت RAAS عروق محیطی) گشته است. این وضعیت فشار مویرگی ریه را به بالای ۲۵ میلی‌متر جیوه رسانده و آب را به فضای آلوئول‌ها رانده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با اختلال در قدرت انقباضی بطن چپ.

۲. اختلال در تبادل گازها مرتبط با ادم بین‌ابافتی و آلوئولی ریه.

۳. اضافه بار حجم مایعات مرتبط با فعال‌سازی محور رنین-آنژیوتانسین و احتباس سدیم.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. اکسیژن‌درمانی با ماسک ذخیره‌دار جهت حفظ اشباع اکسیژن بالای ۹۲٪.

۲. پوزیشن نشسته (High-Fowler) با پاهای آویزان جهت کاهش بازگشت وریدی و پیش‌بار.

۳. فوروزماید ۴۰ میلی‌گرم وریدی بولوس آهسته در طول ۲ تا ۴ دقیقه.

۴. انفوزیون نیتروگلیسیرین وریدی با دوز ۱۰ تا ۲۰ میکروگرم در دقیقه با تیتراسیون هر ۵ دقیقه بر اساس فشار خون شریانی جهت اتساع سیاهرگی و کاهش پیش‌بار.

۵. محدودیت مایعات و رژیم غذایی کم‌نمک (کمتر از ۲ گرم در روز).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ مداوم ECG، پایش فشار خون هر ۱۵ دقیقه حین تیتراسیون نیترات، تعبیه سوند فولی و اندازه‌گیری ساعتی برون‌ده ادراری، سمع مکرر صداهای ریه از نظر پاک شدن رال‌ها، و ثبت دقیق تعادل مایعات ورودی و خروجی (I&O).

فصل اول: تبار تلخ در دخمه‌های آکادمی

محور فارماکولوژی: بهزاد فروتن، اسرار اتونومیک و تولد یک ساحر تاریک در دخمه‌های دانشگاه

در سردابه‌های مرطوب و بخارآلود دانشگاه کیمیاگری و داروشناسی ویرانشهر، بوی تند اسید هیدروکلریک، فرمالدئید، اتر و گیاهان گندیده فضا را سنگین کرده بود. مشعل‌های پیه‌سوز بر دیوارهای نمور سایه‌های متحرکی شبیه دیوان به جا می‌گذاشتند. بهزاد فروتن، جوانی با چهره‌ای استخوانی، چشمانی گودافتاده و عطشی پایان‌ناپذیر برای کشف اسرار سموم، بر سر میزی سنگی خم شده بود. در برابرش لاشه گربه‌ای کالبدشکافی‌شده قرار داشت که عصب‌های واگ و سمپاتیک گردنی‌اش زیر ذره‌بین‌های برنجی بیرون کشیده شده بودند.

بهزاد دستکش‌های چرمی آغشته به زردچوبه و روغن کرچک را به دست داشت. او در حال بازآفرینی آزمایش مشهور لانگلی بود. با قطره‌چکانی باریک، قطره‌ای از عصاره تصفیه‌شده «بلادونا» (آتروپین) را بر زبان گربه چکاند؛ ترشحات بزاقی در دم خشکیدند و زبان حیوان مانند پوست ماری مرده سفید شد. سپس محلول پیلوکارپین را افزود. بهزاد با دقتی ریاضی‌گونه زمزمه کرد: «عملکرد داروها به مقدار آن وابسته است... هر دارویی که غلظت بالاتری داشته باشد، گیرنده‌های موسکارینی را از چنگ دیگری بیرون می‌کشد. پیلوکارپین آگونیست کامل است و آتروپین آنتاگونیست رقابتی؛ در این نبرد، غلظت پادشاه است.»

در آستانه درگاه سنگی، سایه‌ای بلند و کشیده پدیدار شد. دکتر رضایی، شهردار فاسد ویرانشهر با لبخندی دائمی و کریه‌المنظر که گویی بر گوشت صورتش دوخته شده بود، با گام‌هایی بی‌صدا وارد شد. ردای ابریشمی سرخ‌رنگش با پودر تالک و نقره برق می‌زد. در کنارش، زنی باریک‌اندام با چشمانی زرد و درشت ایستاده بود؛ پروفسور ندا، استاد مکار و فریبکار دانشگاه که در محافل سری شایعه بود شب‌ها به هیبت جغدی اهریمنی تغییر شکل می‌دهد و بر فراز بام‌های شهر طعمه می‌جوید.

دکتر رضایی با صدایی نرم و چرب گفت: «بهزاد، فرزند بااستعداد من... هنوز سرگرم عصب واگ و ترشحات بزاقی؟ موش‌ها و سگ‌ها بازیچه کودکانند. ما در ویرانشهر به کیمیایی نیاز داریم که لشکریان را در جا بخشکاند و اراده‌ها را ذوب کند. آیا توانسته‌ای راز سیستم خودمختار (ANS) را بشکنی؟»

ندا با لبخندی موذیانه به لاشه گربه نزدیک شد. ناخن‌های بلند و تیزش را بر مسیر اعصاب پاراسمپاتیک کشید و نجوا کرد: «به او بگو بهزاد... به شهردار بگو که چگونه استیل‌کولین در پایانه‌های کولینرژیک از کولین و استیل-کوآ توسط آنزیم کولین استیل‌ترانسفراز زاده می‌شود و در وزیکول‌ها با پمپ پروتونی ذخیره می‌گردد. بگو اگر پمپ مهار شود چه رخ می‌دهد، و اگر آنزیم استیل‌کولین‌استراز را مسموم کنیم، چه جهنمی برپا می‌شود!»

بهزاد سرش را بالا آورد. در چشمانش برقی از نبوغ تاریک درخشید: «استیل‌کولین ناقل صلح و هضم است؛ ضربان قلب را از طریق گیرنده‌های M2 کند می‌کند، برونش‌ها را با M3 منقبض می‌سازد و غدد را به طغیان وا می‌دارد. در گانگلیون‌ها و در پیوندگاه عصب و عضله اسکلتی (NMJ)، گیرنده‌های نیکوتینی را آتش می‌زند. اگر دارویی چون بتانکول بدهیم، فقط مثانه‌های فلج پس از جراحی و روده نوزادان مبتلا به مگاکولون تخلیه می‌شود؛ اما اگر آنزیم تجزیه‌کننده آن یعنی استیل‌کولین‌استراز را با سمومی برگشت‌ناپذیر به دام بیندازیم...»

بهزاد شیشه‌ای کدر حاوی مایعی روغنی را بالا گرفت: «این سموم ارگانوفسفره است؛ سارین و تابون! این مولکول‌ها گروه سرین در جایگاه فعال استیل‌کولین‌استراز را فسفوریله می‌کنند. پیوند چنان سهمگین و پایدار است که پدیده کهولت (Aging) رخ می‌دهد و آنزیم برای همیشه نابود می‌شود. نتیجه؟ طوفان کولینرژیک! سندروم DUMBELS: اسهال، ادرار بی‌اختیار، میوز نقطه‌ای چشم، برادیکاردی، برونکواسپاسم مرگبار، اشک، تعریق و بزاق کف‌آلود تا سرحد خفگی در لجن ترشحات خود!»

دکتر رضایی قهقهه‌ای مستانه سر داد: «شاهکار است! ارتشی که در ادرار و کف دهان خود غرق شود، نیازی به شمشیر ندارد!

اما اگر مزدوران خودمان تصادفا آلوده شدند چه؟»

بهزاد با خونسردی آمپولی حاوی کریستال‌های سفید را نشان داد: «دو پادزهر همزمان نیاز است: اول آتروپین با دوزهای عظیم تا گیرنده‌های موسکارینی را مسدود کند و برونکواسپاسم را بخشکاند؛ و دوم پرالیدوکسیم (2-PAM) که مانند قلابی شیمیایی به فسفات ارگانوفسفره حمله برده و پیش از رخ دادن پدیده کهولت، آنزیم کولین‌استراز را آزاد می‌سازد.»

ندا دست سرد و پر از تپش خود را بر شانه بهزاد گذاشت. تن صدای زنانه و اغواگرش ناگهان لحنی شبیه هوهوی شوم جغد در شب‌های ویرانه به خود گرفت: «تو آماده‌ای بهزاد... اما سیستم آدرنرژیک را فراموش مکن. سمپاتیک، تازیانه جنگ است؛ اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین از تیروزین و دوپامین در مدولای آدرنال ساخته می‌شوند. آلفا-۱ عروق را منقبض کرده و فشار خون را تا انفجار کاسه سر بالا می‌برد؛ بتا-۱ قلب را با تاکی‌کاردی دیوانه‌وار به تپش وا می‌دارد و بتا-۲ برونش‌ها را برای فرار می‌گشاید. اگر گیرنده‌های آلفا را با فنوکسی‌بنزامین کووالان ببندی، عروق شل شده و با ایستادن، فرد در خون خود سنکوپ می‌کند.»

در آن شب سیاه در دخمه‌های دانشگاه، پیمانی اهریمنی میان شهردار فاسد، پروفسور جغدنما و دانشجوی نابغه امضا شد. بهزاد فروتن دریافت که دیگر راه بازگشتی نیست. او سوگندنامه بقراط را در شعله چراغ الکلی سوزاند و خود را وقف کیمیای تباهی ساخت؛ کیمیایی که قرار بود تمام پایه‌های قدرت و تن‌های بی‌پناه ویرانشهر را در زنجیر فارماکولوژی به اسارت کشد.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «استیل کولین» (Acetylcholine (ACh با نام تجاری Miochol-E)، نماینده شاخص آگونیست مستقیم کولینرژیک (استر کولین / درون‌زاد) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۷، ۸، ۲۱، ۲۳، ۲۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک توأم گیرنده‌های موسکارینی (M1, M2, M3) و نیکوتینی (NMJ و گانگلیونی)؛ افزایش IP3/DAG و کاهش cAMP. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران ایجاد میوز سریع در جراحی‌های چشم کاتاراکت؛ تست تشخیصی واکنش‌پذیری عروق کرونر متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: برادیکاردی شدید، هایپوتنشن، برونکواسپاسم، افزایش شدید بزاق و عرق، کرامپ شکمی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که طول اثر فوق‌العاده کوتاه (چند ثانیه) به دلیل هیدرولیز سریع توسط آنزیم استیل‌کولین‌استراز پلاسمایی و بافتی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات (آنتاگونیست رقابتی موسکارینی) به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «متاکولین» نماینده شاخص آگونیست موسکارینی سنتتیک (استر کولین مقاوم‌تر به ،(Provocholine با نام تجاری Methacholine) هیدرولیز) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 راه‌های هوایی برونش با حداقل اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران تست تشخیصی چالش برونشیال جهت ارزیابی بیش‌واکنشی راه‌های هوایی در تشخیص آسم بالینی و ساب‌کلینیکال متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: برونکواسپاسم حاد مرگبار، هایپوکسی، تنگی نفس شدید، سرفه حاد، سردرد، گیجی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تست باید منحصرا در مراکز مجهز ریوی با حضور کادر ورزیده احیا و آمادگی اکسیژن و سالبوتامول انجام شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات وریدی + سالبوتامول استنشاقی به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «کارباکول» نماینده شاخص آگونیست توأم موسکارینی و نیکوتینی (مقاوم به ،(Miostat, Isopto Carbachol با نام تجاری Carbachol) استیل‌کولین‌استراز) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک مستقیم گیرنده‌های M3 عنبیه و گیرنده‌های نیکوتینی گانگلیونی؛ ایجاد میوز پایدار و تسهیل خروج زلالیه. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم زاویه باز مقاوم، ایجاد میوز کامل در جراحی‌های چشم متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: اسپاسم جسم مژگانی، سردرد بالای حدقه، تاری

دید شبانه، افت فشارخون، تعریق، کرامپ گوارشی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که به دلیل اثرات نیکوتینی عوارض سیستمیک بیشتری از پیلوکارپین دارد؛ پس از مصرف قطره چشمی گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه فشرده شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «بتانکول» (نماینده شاخص آگونیست اختصاصی گیرنده‌های موسکارینی (فاقد اثرات نیکوتینی ،(Urecholine با نام تجاری Bethanechol) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 عضله دترسور مثانه و لوله گوارش؛ افزایش تون عضلانی و تخلیه ادرار بدون اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران احتباس ادراری غیرانسدادی بعد از عمل جراحی یا زایمان، آتونی معده و ایلئوس فلجی، مگاکولون مادرزادی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تعریق شدید، گرگرفتگی، اسهال، کرامپ شکمی، تهوع، افزایش ترشح اسید معده، برادیکاردی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در انسداد مکانیکی مثانه و روده، آسم برونشیال، بیماری اولسر پپتیک و نارسایی عروق کرونر؛ مصرف ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا جهت کاهش تهوع.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات (۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم عضلانی/وریدی) به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «پیلوکارپین» نماینده شاخص آلکالوئید طبیعی آگونیست موسکارینی (آمین نوع ،(Isopto Carpine, Salagen با نام تجاری Pilocarpine) سوم با جذب عالی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۶، ۲۵، ۲۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک قوی گیرنده‌های M3 عضله اسفنکتر عنبیه و تحریک ترشح غدد بزاقی و اشکی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان اورژانس گلوکوم زاویه بسته حاد، گلوکوم زاویه باز، خشکی دهان در سندرم شوگرن و پس از رادیوتراپی سر و گردن متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: اسپاسم مژگانی و درد پیشانی، کاهش بینایی در نور کم، تعریق مفرط، ترشح بیش از حد بزاق، تهوع. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که آموزش به بیمار جهت پرهیز از رانندگی در شب؛ در بیماران قلبی و آسمی به دلیل خطرات سیستمیک با احتیاط تجویز شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «سویملین» به کار گرفته شد. بر M3 و M1 نماینده شاخص آگونیست صناعی اختصاصی موسکارینی ،(Evoxac با نام تجاری Cevimeline) پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 غدد برون‌ریز دهانی با کمترین اثر بر گیرنده‌های قلبی M2. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان خشکی شدید دهان (گزروستومیا) در بیماران مبتلا به سندرم شوگرن متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تعریق بیش از حد، رینیت، تهوع، اسهال، اختلالات بینایی، فارنژیت. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که همراه با یک لیوان پر آب مصرف شود؛ پایش مصرف مایعات بیمار به علت تعریق مداوم.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «فیزوستیگمین» (Physostigmine با نام تجاری Antilirium)، نماینده شاخص مهارکننده برگشت‌پذیر کولین‌استراز (آمین نوع ۳ با نفوذ عالی به CNS) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶، ۲۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال به AChE و مهار هیدرولیز استیل‌کولین؛ افزایش غلظت ACh در سیناپس‌های مرکزی و محیطی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پادزهر اختصاصی و نجات‌بخش مسمومیت مرگبار با آنتی‌کولینرژیک‌ها (آتروپین، بلادونا، هیوسین، آنتی‌هیستامین‌ها، TCA) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: برادیکاردی شدید، آسیستول قلبی، تشنج در تزریق سریع، اسپاسم حنجره، تعریق و اسهال شدید. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد

که تزریق وریدی باید بسیار آهسته (طی ۵ تا ۱۰ دقیقه) انجام شود؛ مانیتورینگ نوار قلب و آماده بودن سرنگ آتروپین جهت مقابله با برادیکاردی ناگهانی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات وریدی به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «پیریدوستیگمین» (Pyridostigmine با نام تجاری Mestinon)، نماینده شاخص مهارکننده کولین‌استراز طویل‌الاثر محیطی (آمین ۴ ظرفیتی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار مداوم هیدرولیز ACh در محل اتصال عصب-عضله؛ بهبود قدرت انتقال عصبی بدون تحریک یا سمیت مرکزی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان طولانی‌مدت نگهدارنده بیماری میاستنی گراویس، پیشگیری از اثرات گازهای اعصاب جنگی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: کرامپ‌های شکمی، اسهال، افزایش ترشحات برونش، تعریق، کرامپ پاها، برادیکاردی خفیف. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که طول اثر طولانی‌تر (۳ تا ۶ ساعت) نسبت به نئوستیگمین؛ مصرف دقیق سر ساعت مشخص حتی در طول شب در صورت ضعف شدید عضلات تنفسی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «ادروفونیوم» نماینده شاخص مهارکننده کولین‌استراز فوق‌کوتاه‌اثر (پیوند هیدروژنی) به کار گرفته ،(Tensilon با نام تجاری Edrophonium) شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال سریع و سست به جایگاه کاتالیتیک AChE؛ افزایش غلظت استیل‌کولین به مدت بسیار کوتاه (۵ الی ۱۰ دقیقه). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران تست تشخیصی تنسیلون برای میاستنی گراویس؛ افتراق بحران میاستنیک (نیاز به داروی بیشتر) از بحران کولینرژیک (مسمومیت) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: برادیکاردی ناگهانی شدید، آسیستول قلبی، اسپاسم برونش، افت فشار خون، افزایش بزاق. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که سرنگ آتروپین سولفات ۱ میلی‌گرم باید به صورت پرشده و متصل به سه‌راهی آنژیوکت بیمار آماده باشد؛ پایش مداوم اکسیژناسیون و ECG.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات وریدی فوری به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «تاکرین» نماینده شاخص مهارکننده کولین‌استراز مرکزی نسل اول به کار گرفته شد. بر پایه مستندات ،(Cognex با نام تجاری Tacrine) جزوه مامایی ص ۲۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: افزایش غلظت استیل‌کولین مغزی از طریق مهار غیرانتخابی کولین‌استراز. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان تاریخی بیماری آلزایمر (امروزه به دلیل سمیت شدید کبدی منسوخ شده است) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هپاتوتوکسیسیتی کشنده (افزایش شدید آنزیم‌های کبدی تا چند برابر حد مجاز)، تهوع شدید، آتاکسی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که نیاز به نمونه‌گیری هفتگی آنزیم‌های کبدی؛ عدم مصرف به ویژه در سالمندان به علت ضعف متابولیسم کبد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع فوری دارو، درمان‌های محافظت سلول‌های کبدی به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «پرالیدوکسیم» (Pralidoxime (2-PAM) با نام تجاری Protopam)، نماینده شاخص فعال‌کننده مجدد آنزیم استیل‌کولین‌استراز (ترکیب اکسیم) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، ۲۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: پیوند با بخش ارگانوفسفره متصل به آنزیم و جدا کردن آن قبل از پیر شدن آنزیم (Aging)؛ بازگرداندن عملکرد هیدرولیتیک AChE. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پادزهر اختصاصی مسمومیت با حشره‌کش‌های ارگانوفسفره و گازهای اعصاب جنگی (سارین و تابون) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود:

هایپرتنشن، تاکی‌کاردی، ضعف عضلانی گذرا، تاری دید، سرگیجه. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که باید در سریع‌ترین زمان ممکن (زیر ۲۴ ساعت) تجویز شود؛ انفوزیون وریدی ۱ تا ۲ گرم در ۱۰۰ سی‌سی نرمال سالین طی ۳۰ دقیقه.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر ندارد (خود پادزهر تخصصی است) به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «آتروپین سولفات» (Atropine Sulfate با نام تجاری AtroPen, Isopto Atropine)، نماینده شاخص آنتاگونیست رقابتی غیرانتخابی گیرنده‌های موسکارینی (آمین ۳ ظرفیتی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۶، ۲۴، ۲۶، ۲۷؛ جزوه قلب ص ۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار گیرنده‌های M1, M2, M3؛ افزایش ضربان قلب از طریق مسدود کردن واگ، گشادکننده برونش و مهار ترشحات تمام غدد. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران برادیکاردی سینوسی علامت‌دار، ارست قلبی (PEA/آسیستول)، پادزهر مسمومیت ارگانوفسفره‌ها، داروی قبل بیهوشی برای کاهش ترشحات، قطره چشمی میدریاز متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خشکی شدید دهان، تاری دید، فوتوفوبیا، تاکی‌کاردی، یبوست، احتباس ادرار، تب ناشی از مهار تعریق (به ویژه در نوزادان و کودکان)، هذیان و جنون آتروپینی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ دوزهای زیر ۰/۵ میلی‌گرم ممکن است برادیکاردی پارادوکسیکال مرکزی بدهد؛ در کودکان به دلیل مهار تعریق ریسک شوک گرمایی مرگبار دارد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فیزوستیگمین سالیسیلات تزریقی آهسته به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «هیوسین / اسکوپولامین» (Hyoscine / Scopolamine با نام تجاری Buscopan, Transderm-Scop)، نماینده شاخص آنتی‌موسکارینی و اسپاسمولیتیک احشایی (هیوسین آمین ۴ ظرفیتی، اسکوپولامین آمین ۳ ظرفیتی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۶، ۲۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار گیرنده‌های موسکارینی عضلات صاف دستگاه گوارش، صفراوی و ادراری و مهار گیرنده‌های هسته‌های وستیبولار مغز. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع سفر، کولیک کلیوی و صفراوی، دردهای اسپاستیک گوارشی و دیسمنوره متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خواب‌آلودگی شدید، خشکی دهان، تاری دید، احتباس ادرار، فراموشی، گیجی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پچ اسکوپولامین حداقل ۴ ساعت قبل از سفر در ناحیه بدون موی پشت گوش نصب شود؛ شستشوی دست‌ها پس از لمس پچ الزامی است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فیزوستیگمین به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «اکسی‌بوتینین و تولترودین» (Oxybutynin & Tolterodine با نام تجاری Ditropan & Detrol)، نماینده شاخص آنتی‌موسکارینی‌های اختصاصی عضله دترسور مثانه به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار گیرنده‌های M3 در عضله صاف دترسور مثانه؛ مهار انقباضات غیرارادی مثانه و افزایش ظرفیت ادراری. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان سندرم مثانه بیش‌فعال (OAB)، بی‌اختیاری فوریتی ادرار، شب‌ادراری اطفال متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خشکی دهان و چشم، یبوست، تاری دید، خواب‌آلودگی، گیجی در سالمندان. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف در گلوکوم و احتباس ادرار؛ تولترودین عوارض خشکی دهان و تاری دید کمتری نسبت به اکسی‌بوتینین دارد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی و سوند ادراری به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «بنزتروپین و بی‌پریدن» (Benztropine & Biperiden با نام تجاری Cogentin & Akineton)، نماینده شاخص آنتی‌کولینرژیک‌های انتخابی با اثرات برجسته در سیستم اعصاب مرکزی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۷؛ جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار گیرنده‌های موسکارینی مرکزی در عقده‌های قاعده‌ای و برقراری مجدد تعادل

میان دوپامین و استیل‌کولین. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کمکی پارکینسون (کاهش لرزش و سفتی)، کنترل اورژانس واکنش‌های دیستونیک حاد دارویی ناشی از آنتی‌سایکوتیک‌ها متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تاری دید، یبوست، احتباس ادرار، خواب‌آلودگی، توهم و اختلال حواس در افراد مسن. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که فرم تزریقی عضلانی/وریدی برای درمان اورژانس دیستونی گردن و چشم؛ عدم قطع ناگهانی دارو.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فیزوستیگمین وریدی آهسته به کار بسته شود.

در دخمه‌های آزمایشگاهی دانشگاه، بهزاد فروتن در آزمودن مسیرهای کولینرژیک پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم» (Ipratropium & Tiotropium با نام تجاری Atrovent & Spiriva)، نماینده شاخص آنتی‌کولینرژیک‌های استنشاقی برونکودیلاتور (SAMA و LAMA) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۳؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک موضعی گیرنده‌های M3 عضلات صاف برونش؛ مهار تون انقباضی عصب واگ و برونکودیلاتاسیون بدون جذب سیستمیک. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان نگهدارنده و حملات برونشیت مزمن/آمفیزم)، درمان ترکیبی حملات آسم حاد مقاوم متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض) COPD سهمگین آن هویدا بود: خشکی دهان، طعم نامطبوع، سرفه، تپش قلب، تشدید گلوکوم در صورت پاشیده شدن ذرات به چشم. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که استفاده از ماسک مناسب جهت جلوگیری از ورود دارو به چشم‌ها؛ تیوتروپیوم داروی ۲۴ ساعته بوده و کپسول‌های آن استنشاقی هستند نه خوراکی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: آبشار یونی اینوتروپی، مهار Na+/K+ ATPase و کینتیک تبادل کلسیم

پمپ سدیم-پتاسیم ATPase میوسیت‌های قلبی یک آنزیم ترانس‌ممبران هترودایمریک است که شامل زیرواحدهای آلفا، بتا و FXYD می‌باشد. دیگوکسین با میل ترکیبی بسیار بالا به بخش خارج سلولی زیرواحد آلفا در وضعیت کنفورماسیونی فسفوریله (حالت E2-P) متصل می‌شود. اتصال پتاسیم برون‌سلولی به این پمپ، پایداری فرم E2-P را بر هم زده و دیگوکسین را وادار به جدا شدن می‌کند؛ به همین دلیل هیپوکالمی اثر مهاری دیگوکسین را به شدت تقویت کرده و هایپرکالمی مسمومیت آن را مهار می‌سازد.

با مسدود شدن پمپ، غلظت سدیم سیتوزولی از مقدار پایه ۸ به بالای ۱۲ تا ۱۵ میلی‌مولار صعود می‌کند. این افزایش سدیم، شیب الکتروشیمیایی مورد نیاز مبادله‌گر سدیم-کلسیم سارکولمایی (NCX1) را کاهش می‌دهد. در نتیجه خروج کلسیم در دیاستول کند شده و کلسیم اضافی توسط پمپ سارکو-اندوپلاسمیک رتیکولوم کلسیم (SERCA2a) ATPase به درون لومن SR پمپ می‌شود. با دپولاریزاسیون بعدی، جریان کلسیم نوع L موجب القای آزادسازی عظیم کلسیم از گیرنده‌های ریانودین (RyR2) می‌شود (پدیده Calcium-Induced Calcium Release / CICR). کلسیم آزاد بر تروپونین C می‌نشیند و برهم‌کنش اکتین-میوزین را تا حداکثر تقویت می‌کند. سمیت دیگوکسین ناشی از اضافه بار کلسیم داخل SR است که نشت خودبه‌خودی کلسیم در دیاستول و ایجاد پتانسیل‌های پسین تاخیری (DAD) و آریتمی‌های تاکی‌کاردی بطنی را به دنبال دارد.

مطالعه موردی شماره یک: مسمومیت حاد با دیگوکسین و تداخل الکترولیتی

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۷۲ ساله با سابقه فیبریلاسیون دهلیزی و نارسایی قلبی که دیگوکسین (0.25 mg روزانه) و هیدروکلروتیازید مصرف می‌کند، با علائم تهوع، استفراغ مداوم، بی‌اشتهایی کامل از ۳ روز پیش، گیجی و شکایت از این که 'همه پرسنل بیمارستان دور سرشان هاله سبز-زرد دارند' توسط خانواده آورده شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 95/60 mmHg | نبض اپیکال: 44 bpm (نامنظم و شدیدا برادیکارد) | تعداد تنفس: 18 bpm | SpO2: 96%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام (ECG): برادی‌کاردی شدید، بلوک دهلیزی-بطنی درجه دو نوع Mobitz I (ونکباخ)، شیب مقعر قطعه ST شبیه قاشق (Scooped ST) و انقباضات زودرس بطنی مکرر دوطرفه (Bidirectional PVCs). آزمایش خون: سطح سرمی دیگوکسین = 3.8 ng/mL (محدوده سمی بالای ۲.۰)، پتاسیم سرم = 2.9 mEq/L (هیپوکالمی شدید)، منیزیم = 1.4 mg/dL، کراتینین = 1.9 mg/dL.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

دیورتیک تیازیدی دفع پتاسیم را افزایش داده و هیپوکالمی ایجاد کرده است. در غیاب پتاسیم کافی در محیط برون‌سلولی، مهار پمپ +Na+/K ATPase توسط دیگوکسین تشدید شده و به سمیت شدید منجر گشته است. افزایش کلسیم داخل‌سلولی اتوماتیسیته نابجا در بطن‌ها ایجاد کرده و در حالی که اثرات واگوتونیک دیگوکسین هدایت گره AV را به شدت سرکوب نموده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با برادی‌کاردی و آریتمی‌های بطنی ناشی از سمیت دارویی.

۲. ریسک آسیب ناشی از اختلالات دید (زانتوپسی) و تغییر وضعیت هوشیاری.

۳. عدم تعادل الکترولیت‌ها (هیپوکالمی و هیپومنیزیمی).

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری دیگوکسین و دیورتیک‌های دفع‌کننده پتاسیم.

۲. تجویز پادزهر اختصاصی: دیجی‌باند (DigiFab) به تعداد ۴ تا ۶ ویال وریدی رقیق‌شده در نرمال سالین در عرض ۳۰ دقیقه.

۳. انفوزیون کلرید پتاسیم (KCl) با سرعت حداکثر ۱۰ mEq در ساعت در سرم نرمال سالین با مانیتورینگ قلبی مداوم.

۴. سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی در ۱۰۰ سی‌سی سرم طی ۲۰ دقیقه.

۵. آتروپین ۰.۵ میلی‌گرم وریدی در صورت افت بیشتر ضربان و کلاپس همودینامیک.

۶. منع مطلق تجویز هرگونه کلسیم وریدی به دلیل ریسک آسیستول قطعی.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

ثبت مداوم ریتم در مانیتورینگ قلبی، پایش ساعتی پتاسیم و الکترولیت‌ها، بررسی بهبودی علائم بینایی و گوارشی.

فصل دوم: زنباره خاندان آشور و بستر مرگ

محور فارماکولوژی: امیر عاشوری، دام شهوت در فاحشه‌خانه ارغوانی، تداخل مرگبار سیلدنافیل با نیترات‌ها و بحران آسم

در محله روسپیان و عشرت‌کده‌های اشرافی ویرانشهر، بوی عطر مریم، بوی عرق بدن‌های برهنه، تنباکوی مرطوب و شراب شیراز فضا را آکنده بود. در گران‌قیمت‌ترین کاخ این محله که به «حرمسرای ارغوانی» شهرت داشت، امیر عاشوری، نجیب‌زاده‌ای عیاش، زنباره و بی‌بندوبار، در میان زنان روسپی غوطه‌ور بود. امیر زندگی را جز در فوران شهوت، باده‌گساری‌های بی‌پایان و تصاحب زنان زیبا نمی‌دید. اما سال‌ها افراط در هوس‌رانی و مصرف الکل، توان مردانگی‌اش را تحلیل برده بود.

برای جبران این سستی، امیر به معجون‌های جادویی ارگ روی آورده بود: قرص‌های آبی‌رنگ سیلدنافیل (Viagra) و اکسیرهای طلایی تادالافیل (Cialis). او این قرص‌ها را مشت‌مشت چون نقل و نبات می‌بلعید. مکانیسم سلولی در آلت تناسلی او شعله می‌کشید: تحریک جنسی موجب رهایش اکسید نیتریک (NO) از پایانه‌های عصبی غیرآدرنرژیک-غیرکولینرژیک (NANC) و سلول‌های اندوتلیال در اجسام غاری (Corpus Cavernosum) می‌شد. اکسید نیتریک گوانیلیل سیکلاز سیتوپلاسمی را تحریک کرده و تبدیل GTP به cGMP را شتاب می‌بخشید. cGMP با فعال‌سازی پروتئین کیناز G، ورود کلسیم را مهار و عضلات صاف ترابکولار شریانی را شل می‌ساخت؛ هجوم خون به سینوزوئیدها نعوظی فولادین و بی‌رحم پدید می‌آورد.

سیلدنافیل با مهار اختصاصی آنزیم فسفودی‌استراز تیپ ۵ (PDE-5)، از تخریب cGMP جلوگیری می‌کرد و نعوظ را برای ساعت‌ها استوار نگه می‌داشت. اما امیر به هشدارهای خطرات آن نمی‌اندیشید؛ او نمی‌دانست که سیلدنافیل با مهار ناخواسته در PDE-11 فرو می‌برد، و تادالافیل با مهار نسبی (Cyanopsia) در شبکیه چشم، بینایی را در هاله‌ای مه‌آلود و آبی‌رنگ PDE-6 عضلات اسکلتی، دردهای خردکننده‌ای در کمر و پهلوها به جا می‌گذارد.

در تالار ارغوانی، زنی مکار با موهای سیاه و چشمانی سرمه‌کشیده به نام نازنین، که مخفیانه دست‌نشانده مافیای دکتر رضایی بود، در بستر کنار امیر لمیده بود. نازنین جامی از شراب آمیخته با دانه‌های فلفل به دست امیر داد و با طنازی گفت: «سرورم، سینه‌ات چرا این‌گونه به شماره افتاده؟ قلبت گویی می‌خواهد قفسه سینه‌ات را بشکافد!» امیر که زیر فشار بار کاری شدید قلب دچار دردهای گزنده‌ای در ناحیه جناغ سینه (آنژین صدری ناشی از ایسکمی میوکارد) شده بود، ناله کرد: «سینه‌ام... گویی تخته‌سنگی گداخته بر قلبم نهاده‌اند...»

نازنین با لبخندی شیطانی، کپسولی شیشه‌ای و کوچک از زیر بالش بیرون آورد؛ این دام مرگبار بود. او با چرب‌زبانی گفت: «این اکسیر آرامش پادشاهان است؛ مروارید فرار نیتروگلیسیرین و آمیل نیتریت! زیر زبانت بگذار تا رگ‌هایت گشوده شوند!» امیر بدون درنگ کپسول را زیر زبان گذاشت و محکم فشرد.

فاجعه بیوشیمیایی در کسری از ثانیه رخ داد. نیتروگلیسیرین در دیواره عروق توسط آلدهید دهیدروژناز میتوکندریایی شکسته شد و سیلی خروشان از اکسید نیتریک (NO) در تمام بستر عروقی آزاد کرد. این طوفان NO گوانیلیل سیکلاز را تا بی‌نهایت فعال ساخت و تولید cGMP را به اوج رساند؛ همزمان، سیلدنافیل راه خروج و تجزیه cGMP را کاملا مسدود کرده بود! تجمع انفجاری cGMP در عضلات صاف تمام رگ‌های بدن، سد تون عروقی را در هم شکست.

تمام وریدچه‌ها و شریانچه‌های بدن امیر در یک آن گشاد شدند. خون از مغز و قلب به سمت اندام‌های تحتانی و احشاء سقوط کرد. فشار خون شریانی امیر از ۱۴۰ به ۴۰ میلی‌متر جیوه سقوط کرد! شوک وازودیلاتوری کاتاستروفیک رخ داد. امیر با چشمانی وحشت‌زده که همه جا را آبی تیره می‌دید، به کف زمین افتاد. ضربان قلبش در تلاشی مذبوحانه و رفلکسی به بالای ۱۶۰ جهید تا فشار از دست‌رفته را جبران کند، اما پرفیوژن عروق کرونر به صفر رسیده بود.

در همان لحظه، دود غلیظ تنباکوی آغشته به افیون و ذرات معلق پشم و گرده‌های گیاهی در تالار حرمسرا، ناگهان حنجره امیر

عاشوری را در چنگالی فولادین فشرد. امیر که در شوک غوطه‌ور بود، دست به گلو برد؛ قفسه سینه‌اش مانند طبل توخالی با صدایی سوت‌مانند و خس‌خس ممتد (Wheezing) بالا و پایین می‌رفت. برونکواسپاسم حاد ناشی از تحریک شدید ماست‌سل‌ها و رهایش طوفانی هیستامین و لوکوترین‌های سیستئینیل (LTC4 و LTD4)، مجاری هوایی او را مسدود کرده بود.

مبین دام‌پرور، بادیه‌نشین همیشه‌مست و نشئه که در گوشه تالار بطری شربت دیفن‌هیدرامین و قرص‌های خواب‌آور پرومتازین را مانند شرابی ارزان به خیک می‌بست و چشمانش از سرخوشی ناشی از بلوک گیرنده‌های مرکزی H1 و موسکارینی خمار شده بود، با خنده‌ای کشدار و تلوتلوخوران فریاد زد: «امیر زنباره دارد خفه می‌شود! شش‌هایش مثل چرم کهنه خشکیده است! بیایید از این شربت‌های ضد خارش من بنوشد تا بخوابد و راحت بمیرد!»

حسام دانش، جنگجوی ضدجادوی مقاومت، با لگدی سهمگین در تالار را شکست و با شمشیر آخته وارد شد. او وضعیت امیر را دید: کلاپس گردش خون از تداخل نیترات و سیلدنافیل، و خفگی ریوی از برونکواسپاسم آسم حاد! حسام با کتیبه‌های کیمیاگری که علی‌رضا رئیسی به او آموخته بود عمل کرد. او فریاد زد: «سالمترول (Serevent) یا فورموترول را نیاورید! این‌ها آگونیست‌های طولانی‌اثر بتا-۲ (LABA) هستند و برای اتصال به اگزوسایت و شروع اثر به زمان نیاز دارند؛ در حمله حاد کشنده، تسکین فوری فقط با آگونیست کوتاه اثر (SABA) یعنی سالبوتامول (Ventolin) یا لوالبوترول (Xopenex) ممکن است!»

حسام محفظه دمی‌یار را بر دهان امیر فشرد و پاف‌های پی‌درپی سالبوتامول و ایپراتروپیوم بروماید (Atrovent) را به نای او شلیک کرد. همزمان پاهای امیر را بالا برد (وضعیت ترندلنبرگ) و دو لیتر سرم کریستالوئید ایزوتونیک از طریق دو آنژیوکت درشت به رگ‌هایش تاخت تا افت فشار را مهار کند. حسام به مبین نهیب زد: «آن شربت‌های لعنتی تئوفیلین را هم به او نده! شاخص درمانی تئوفیلین باریک است و اگر سطح سرمی‌اش از بیست بالاتر برود، قلب تاکی‌کارد امیر در فیبریلاسیون بطنی خواهد سوخت!»

با اتساع برونش‌ها ناشی از تحریک بتا-۲ و افزایش حجم عروقی، رنگ مرگبار لب‌های امیر از کبودی به سرخی گرایید. او با سرفه‌ای خون‌آلود چشمانش را گشود، در حالی که آلت تناسلی‌اش در اثر مهار طولانی‌مدت PDE-5 هنوز در حالتی دردناک و متورم (پری‌آپیسم Priapism) قفل شده بود؛ دردی که نشان می‌داد بهای شهوت‌رانی در ویرانشهر، لمس همیشگی پرتگاه مرگ است.

در تالار ارغوانی و در حین فرونشاندن حملات عروقی و دام‌های نیتراتی، کیمیای شگفت‌انگیز «نیتروگلیسیرین / تری‌نیتروگلیسرول» (Nitroglycerin (TNG با نام تجاری (Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Bid, Minitran)، نماینده شاخص گشادکننده عروقی وریدچه‌ای انتخابی (اهداکننده اکسید نیتریک / نیترات آلی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، ۱۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: دینیتراسیون آنزیمی توسط آلدهید دهیدروژناز میتوکندریایی ؛ اتساع بارز سیستمcGMP تحریک گوانیلیل سیکلاز و افزایش ،(NO) در عضلات صاف؛ آزادسازی اکسید نیتریک (ALDH2) خازنی وریدچه‌ها، کاهش بازگشت وریدی و بار پیش قلب (Preload) و کاهش شدید فشار دیاستولی بطن چپ؛ اتساع شریان‌های اپی‌کاردیال کرونر. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان فوری و تسکین حملات حاد آنژین صدری، پیشگیری از آنژین ناشی از فعالیت، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، کنترل پرفشاری خون و بار پیش حین جراحی قلب، تسکین ادم حاد ریوی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سردرد ضربان‌دار شدید و مقاوم ناشی از اتساع عروق مننژ، افت شدید فشار خون وضعیتی، تاکی‌کاردی رفلکسی، گرگرفتگی صورت و گردن، متهموگلوبینمی در دوزهای بالا، پدیده تحمل نیتراتی (Tolerance) به دلیل تخلیه گروه‌های سولفیدریل (-SH). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که قرص‌های زیرزبانی باید در ظروف شیشه‌ای تیره اصلی و دور از نور و رطوبت نگهداری شوند؛ در زمان درد حاد قفسه سینه، بیمار باید در وضعیت نشسته قرار گیرد، یک قرص زیر زبان بگذارد؛ در صورت عدم تسکین بعد از ۵ دقیقه می‌توان دوز دوم و سوم را تا حداکثر ۳ قرص در عرض ۱۵ دقیقه تکرار کرد و در صورت تداوم درد با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود؛ جهت پیشگیری از پدیده تحمل (Tolerance) دوره عاری از نیترات (Nitrate-free interval) به مدت ۱۰ تا ۱۲

ساعت در شبانه‌روز (برداشتن پچ پوستی در شب) رعایت شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع فوری دارو، خواباندن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ و انفوزیون مایعات ایزوتونیک؛ متیلن بلو در صورت متهموگلوبینمی شدید به کار بسته شود.

در تالار ارغوانی و در حین فرونشاندن حملات عروقی و دام‌های نیتراتی، کیمیای شگفت‌انگیز «ایزوسورباید دی‌نیترات» نماینده شاخص نیترات آلی طویل‌الاثر خوراکی و زیرزبانی به ،(Isordil, Sorbitrate با نام تجاری (Isosorbide Dinitrate (ISDN کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، ۱۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تولید اکسید نیتریک در دیواره رگ‌ها و افزایش cGMP؛ متابولیزه شدن در کبد به دو متابولیت فعال ایزوسورباید ۲-مونونیترات و ایزوسورباید ۵-مونونیترات؛ کاهش مداوم بار پیش و بار پس قلب. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری و درمان درازمدت آنژین صدری مزمن پایدار، درمان کمکی نارسایی احتقانی قلب در ترکیب با هیدرالازین (فرمولاسیون BiDil جهت بهبود بقا در سیاهپوستان) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سردرد مداوم، سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، تاکی‌کاردی رفلکسی، سنکوپ، ضعف. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که رعایت فاصله زمانی نامتقارن در مصرف قرص‌های خوراکی (مثلا ساعت ۸ صبح و ۲ بعد از ظهر) تا دوره عاری از دارو در شب ایجاد شود؛ آموزش بیمار جهت تعویض وضعیت آهسته به حالت ایستاده.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر انفوزیون نرمال سالین وریدی به کار بسته شود.

در تالار ارغوانی و در حین فرونشاندن حملات عروقی و دام‌های نیتراتی، کیمیای شگفت‌انگیز «ایزوسورباید مونونیترات» نماینده شاخص متابولیت فعال خالص نیترات (فاقد ،(Imdur, Monoket با نام تجاری (Isosorbide Mononitrate (ISMN متابولیسم گذر اول کبدی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: زیست‌دست‌یابی ۱۰۰٪ بدون عبور اولیه از کبد؛ آزادسازی پایدار NO با پروفایل فارماکوکینتیک بسیار پایدار و نیمه‌عمر حدود ۵ ساعت. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری طولانی‌مدت از حملات آنژین صدری پایدار ناشی از بیماری عروق کرونر (CAD) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سردرد در ابتدای شروع درمان (معمولا پس از چند روز کاهش می‌یابد)، برافروختگی، خستگی، افت فشار خون. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که قرص‌های پیوسته رهش (Imdur) باید در نوبت صبح مصرف شوند؛ قرص نباید جویده یا خرد شود؛ برای تسکین حمله حاد و ناگهانی کاربردی ندارد و صرفا پیشگیرانه است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر مایعات وریدی و ترندلنبرگ به کار بسته شود.

در تالار ارغوانی و در حین فرونشاندن حملات عروقی و دام‌های نیتراتی، کیمیای شگفت‌انگیز «آمیل نیتریت» (Amyl Nitrite با نام تجاری Vaporole)، نماینده شاخص نیترات استنشاقی فوق‌العاده سریع‌الاثر و بسیار فرار به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: استنشاق بخارات از راه ریه و جذب فوری به جریان خون؛ اتساع سریع و گسترده سیستم وریدی و اکسیداسیون آهن هموگلوبین Fe2+ به Fe3+ جهت تشکیل متهموگلوبین. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان تشخیصی سوفل‌های قلبی، تسکین فوری آنژین حاد (تاریخی)، خط اول پادزهر در مسمومیت حاد و مرگبار با گاز سیانید (متهموگلوبین تمایل شدیدی به سیانید دارد و سیانومت‌هموگلوبین غیرسمی می‌سازد) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افت شدید و آنی فشار خون، سنکوپ، تاکی‌کاردی شدید، سردرد ضربانی، برافروختگی صورت، متهموگلوبینمی شدید و هایپوکسی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که آمپول‌های شیشه‌ای پوشیده با پارچه که با فشار دست شکسته شده و گاز متصاعدشده جلوی بینی بیمار گرفته می‌شود؛ پایش دقیق درصد متهموگلوبین در مسمومیت سیانید.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر متیلن بلو ۱٪ وریدی (در صورتی که متهموگلوبینمی بیش از ۳۰٪ باشد) به کار بسته شود.

در تالار ارغوانی و در حین فرونشاندن حملات عروقی و دام‌های نیتراتی، کیمیای شگفت‌انگیز «سیلدنافیل» (Sildenafil با نام تجاری Viagra, Revatio)، نماینده شاخص مهارکننده انتخابی آنزیم فسفودی‌استراز-۵ (PDE-5 Inhibitor) به کار گرفته شد. بر

پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۱، ۱۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار اختصاصی آنزیم تجزیه‌کننده cGMP (یعنی PDE-5) در عضلات صاف اجسام غاری آلت تناسلی (Corpus cavernosum) و بستر عروقی ریه؛ افزایش شدید و پایدار سطوح cGMP و القای نعوظ پرقدرت و وازودیلاتاسیون ریوی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان اختلال نعوظ در مردان (Erectile Dysfunction - ED)، پرفشاری خون شریان ریوی (PAH تحت نام Revatio) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سردرد، گرگرفتگی، سوءهاضمه، اختلال دید و دید آبی‌رنگ یا تاری دید شبکیه)، احتقان بینی، پری‌آپیسم (نعوظ دردناک مداوم بیش از ۴ ساعت)، افت PDE-6 ناشی از مهار همزمان Cyanopsia) فشار خون مرگبار در مصرف همزمان با نیترات‌ها. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق و قطعی (Black Box Warning) تا ۲۴ ساعت پس از مصرف سیلدنافیل با هرگونه داروی حاوی نیترات (نیتروگلیسیرین، ایزوسورباید) به دلیل ایجاد شوک عروقی غیرقابل برگشت و ارست قلبی؛ در صورت بروز پری‌آپیسم بیمار باید فورا به اورژانس ارولوژی مراجعه کند تا از نکروز بافت آلت جلوگیری شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر در تداخل کشنده با نیترات: احیای تهاجمی حجم با سرم نرمال سالین، ترندلنبرگ، وازوپرسورهای آلفا-۱ خالص مانند فنیل‌افرین وریدی به کار بسته شود.

در تالار ارغوانی و در حین فرونشاندن حملات عروقی و دام‌های نیتراتی، کیمیای شگفت‌انگیز «تادالافیل و واردنافیل» (Tadalafil تادالافیل با طول اثر ۳۶) PDE-5 نماینده شاخص مهارکننده‌های پرقدرت ،(Cialis & Levitra با نام تجاری Vardenafil & ساعته / Weekend pill) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۱، ۱۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک انتخابی کاتابولیسم cGMP با نیمه‌عمر طولانی ۱۷/۵ ساعت (تادالافیل) و اختصاصیت بالا نسبت به PDE-5؛ واردنافیل اثر مهاری بسیار قوی دارد. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران اختلال نعوظ، هایپرتروفی خوش‌خیم پروستات (تادالافیل روزانه ۵ میلی‌گرم جهت بهبود علائم ادراری)، هیپرتانسیون شریان ریوی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: کمردرد و میالژی (ناشی از مهار نسبی PDE-11 در عضلات اسکلتی توسط تادالافیل)، سردرد، افت فشارخون، گرگرفتگی، کوری ناگهانی ناشی از نوروپاتی ایسکمیک عصب بینایی (NAION). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف همزمان با ترکیبات نیترات تا حداقل ۴۸ ساعت پس از مصرف تادالافیل (به دلیل نیمه‌عمر طولانی)؛ منع مصرف در بیماران با بیماری قلبی ناپایدار که فعالیت جنسی برایشان خطرناک است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر نوراپی‌نفرین / فنیل‌افرین وریدی، حجم‌دهی با مایعات ایزوتونیک به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «لوالبوترول و پیربوترول» نماینده شاخص آگونیست‌های کوتاه اثر انتخابی بتا-۲ ،(Xopenex & Maxair با نام تجاری Levalbuterol & Pirbuterol) انانتیومر خالص آلبوترول) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل-R) بود بر: تحریک اختصاصی گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی با حذف فرم S-انانتیومر که موجب انقباض و تحریک‌پذیری برونش می‌گردد؛ اتساع سریع برونش با حداقل تاکی‌کاردی و لرزش. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان فوری و رفع حمله حاد آسم در بیماران حساس به عوارض قلبی آلبوترول (کودکان و سالمندان) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: لرزش عضلانی خفیف، سردرد، عصبی شدن، هایپوکالمی گذرا. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که جایگزین انتخابی برای آلبوترول در بیمارانی که با ونتولین دچار تاکی‌کاردی شدید یا آریتمی قلبی می‌شوند؛ استفاده از محفظه دمی‌یار.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بتابلوکر کاردیوسلکتیو در صورت آریتمی شدید به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «فلوتیکازون» نماینده شاخص کورتیکواستروئید استنشاقی پرقدرت با ،(Flovent HFA, Flonase با نام تجاری Fluticasone Propionate) جذب سیستمیک بسیار ناچیز (ICS) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکار مولکولی این

ترکیب مشتمل بود بر: اتصال به گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئیدی سیتوپلاسمی؛ مهار فاکتور رونویسی NF-kB و مهار ساخت سیتوکین‌های التهابی (IL-4, IL-5)، مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و افزایش بیان گیرنده‌های بتا-۲. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان ضدالتهابی نگهدارنده در آسم مداوم (خفیف تا شدید)، درمان رینیت آلرژیک (اسپری بینی) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: کاندیدیازیس دهانی-حلقی (برفک دهان ناشی از سرکوب موضعی ایمنی)، دیسفونی و گرفتگی صدا ناشی از میوپاتی تارهای صوتی، سرفه ناشی از محرک اسپری، در مصرف دوز بالا اختلال رشد خفیف در کودکان. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که بیمار باید بلافاصله پس از هر بار استنشاق، دهان و حلق خود را با آب کاملا قرقره کرده و آب را بیرون بریزد تا از بروز برفک و خشونت صدا جلوگیری شود؛ استفاده مداوم از محفظه دمی‌یار (Spacer).؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر نیستاتین موضعی دهانی برای درمان برفک به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «بودزوناید» (Budesonide با نام تجاری Pulmicort Flexhaler, Pulmicort Respules)، نماینده شاخص کورتیکواستروئید استنشاقی با کلیرانس کبدی سریع (استریفیه شدن درون‌سلولی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: ایجاد پیوند استری با اسیدهای چرب درون‌سلولی در بافت ریه؛ ایجاد مخزن موضعی دارو در راه‌های هوایی و مهار التهاب مداوم با حداقل ورود به خون سیستمیک. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان نگهدارنده آسم مزمن در بزرگسالان و اطفال، درمان کروپ (خروسک حاد تنفسی) در اطفال با سوسپانسیون نبولایزر (Respules) سرفه ،خشونت صدا. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تنها کورتیکواستروئید استنشاقی است که در دوران بارداری در رده B قرار دارد و ایمن‌ترین ICS در بارداری محسوب می‌شود؛ فرم نبولایزر برای شیرخواران و کودکان بسیار مناسب است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر شستشوی دهان، نیستاتین موضعی به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «بکلومتازون و فلونیزولید» نماینده شاخص کورتیکواستروئیدهای استنشاقی با ،(Qvar & Aerobid با نام تجاری Beclomethasone & Flunisolide) اندازه ذرات فوق‌العاده ریز (Extra-fine particles) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بکلومتازون دی‌پروپیونات یک پیش‌دارو است که در ریه توسط استرازها به منوپروپیونات فعال تبدیل می‌شود؛ ذرات ریز آن تا عمق مجاری هوایی کوچک و آلوئول‌ها نفوذ می‌کنند. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان نگهدارنده آسم پایدار، کنترل التهاب مجاری هوایی محیطی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: برفک دهانی، خشکی گلو، سرفه، تحریک مجاری فوقانی تنفسی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که به دلیل اندازه ریز ذرات معلق (با تکنولوژی محلول HFA)، رسوب دهانی کمتری نسبت به پودرهای سنتی دارد اما شستشوی دهان کماکان الزامی است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان علامتی و ضدقارچ موضعی به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «سیکلسوناید و مومتازون» نماینده شاخص کورتیکواستروئیدهای ،(Alvesco & Asmanex Twisthaler با نام تجاری Ciclesonide & Mometasone) استنشاقی نسل جدید با تمایل بسیار بالا به گیرنده به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: سیکلسوناید در اوروفارنکس کاملا غیرفعال است و فقط پس از استنشاق به راه‌های هوایی تحتانی توسط استرازهای ریوی فعال می‌شود (کمترین میزان برفک دهانی)؛ مومتازون قوی‌ترین تمایل اتصالی به گیرنده گلوکوکورتیکوئید را دارد. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کنترل روزانه آسم پایدار، کاهش نیاز به کورتون‌های خوراکی در آسم وابسته به استروئید متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سردرد، فارنژیت،

سینوزیت، عفونت‌های مجاری فوقانی تنفس. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که سیکلسوناید به دلیل فعال‌سازی منحصرا در ریه، شیوع کاندیدیازیس دهانی را به زیر ۱٪ می‌رساند؛ مصرف یک بار در روز در شب.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع مصرف یا کاهش دوز به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «فرآورده‌های استنشاقی ترکیبی» (Fluticasone/Salmeterol, Budesonide/Formoterol & Mometasone/Formoterol با نام تجاری Advair نماینده شاخص اسپری‌های ترکیبی ثابت کورتیکواستروئید استنشاقی + آگونیست طولانی‌اثر ،(Diskus, Symbicort, Dulera بتا-۲ (ICS/LABA) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: هم‌افزایی مولکولی فوق‌العاده: کورتیکواستروئیدها بیان گیرنده‌های بتا-۲ را افزایش داده و از حساسیت‌زدایی آنها جلوگیری می‌کنند و آگونیست‌های بتا-۲ انتقال گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی به هسته را تسهیل می‌سازند. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کنترل طولانی‌مدت آسم متوسط تا شدید پایدار کنترل‌نشده با ICS به تنهایی، درمان نگهدارنده COPD شدید متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خشونت صدا، برفک دهان، لرزش دست‌ها، تپش قلب، خطرات مربوط به LABA در صورت مصرف نامناسب. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که سیمبیکورت (بودزوناید/فورموترول) بر اساس استراتژی SMART می‌تواند هم به عنوان داروی نگهدارنده روزانه و هم داروی تسکین‌دهنده سریع در زمان حمله (به دلیل شروع اثر سریع فورموترول) استفاده شود؛ شستشوی دهان پس از هر بار مصرف الزامی است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان علامتی و شستشوی دهان به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «مونته‌لوکاست و زافیرلوکاست» (Montelukast & Zafirlukast با نام تجاری Singulair & Accolate)، نماینده شاخص آنتاگونیست‌های انتخابی گیرنده لوکوترین D4) (LTRA به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مسدود کردن گیرنده‌های CysLT1 در عضلات صاف مجاری تنفسی و سلول‌های التهابی؛ مهار برونکواسپاسم، ادم مخاطی و ترشح موکوس ناشی از LTC4, LTD4, LTE4. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کمکی آسم مداوم، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از فعالیت ورزشی (EIB)، درمان رینیت آلرژیک، داروی انتخابی در آسم حساس به آسپرین (Aspirin-exacerbated respiratory disease) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تغییرات عصبی-روانی جدی (Nightmares، کابوس‌های شبانه، افسردگی، بی‌قراری، افکار خودکشی / .سردرد، درد شکمی، سندرم چرگ اشتراوس (ائوزینوفیلی و واسکولیت)، سمیت کبدی با زافیرلوکاست ،(Black Box Warning در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که قرص مونته‌لوکاست باید عصرها مصرف شود؛ به والدین کودکان در خصوص تغییرات رفتاری، پرخاشگری و کابوس‌های شبانه هشدار جدی داده شود و در صورت مشاهده دارو فورا قطع گردد؛ زافیرلوکاست باید با معده خالی (۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد غذا) مصرف شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع فوری دارو، پایش روانی به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «زیلوتون» (Zileuton با نام تجاری Zyflo)، نماینده شاخص مهارکننده مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز (5-LOX Inhibitor) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز و مسدود کردن سنتز تمام لوکوترین‌ها (شامل LTB4 و سیستئینیل لوکوترین‌ها) از اسید آراشیدونیک. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان پیشگیرانه و مزمن آسم در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سمیت شدید کبدی و افزایش ترانس‌آمینازها (در ۳ تا ۵ درصد بیماران)، تداخلات شدید دارویی با تئوفیلین و وارفارین (افزایش غلظت خونی آنها). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که بررسی منظم آنزیم‌های کبدی ALT در ابتدای درمان و ماهیانه برای ۶ ماه اول؛ بیمار باید از نظر علائم هپاتیت (یرقان، خستگی، ادرار تیره) پایش شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «تئوفیلین و آمینوفیلین» نماینده شاخص متیل‌گزانتین‌ها ،(Elixophyllin, Theo-24, Aminophylline با نام تجاری Theophylline & Aminophylline) (مهارکننده‌های غیراختصاصی PDE و بلوکرهای گیرنده آدنوزین) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۱۰، ۲۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار آنزیم فسفودی‌استراز (PDE-3 و PDE-4) و افزایش cAMP و مهار (HDAC2) فعال‌سازی هیستون داسیتیلاز-۲ + A2 و A1 داخل سلولی + آنتاگونیسم رقابتی گیرنده‌های آدنوزین ژن‌های التهابی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان طولانی‌مدت آسم شبانه و COPD شدید، درمان آپنه نوزادان نارس (کافئین/تئوفیلین)، پادزهر بلوک و عوارض ناشی از دی‌پیریدامول و آدنوزین متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: شاخص درمانی بسیار باریک (سطح درمانی ۵ تا ۱۵ mcg/mL)؛ مسمومیت مرگبار در سطوح بالای ۲۰ (تهوع و استفراغ مقاوم، تپش قلب شدید، آریتمی‌های بطنی مرگبار VT/VF مقاوم به دفیبریلاسیون، تشنجات تونیک-کلونیک مقاوم به درمان)، بی‌خوابی، تحریک ترشح اسید معده. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که نیاز به مانیتورینگ منظم سطح سرمی دارو (TDM)؛ آمینوفیلین نمک محلول تئوفیلین با اتیلن دی‌آمین است (۱۰۰ میلی‌گرم آمینوفیلین معادل ۸۰ میلی‌گرم تئوفیلین است)؛ تجویز وریدی باید بسیار کند باشد (حداقل طی ۳۰ دقیقه) تا از کلاپس قلبی و تشنج پیشگیری شود؛ فاکتورهای افزاینده سطح تئوفیلین: نارسایی کبد، نارسایی قلبی، سایمتیدین، سیپروفلوکساسین و اریترومایسین؛ فاکتورهای کاهنده سطح تئوفیلین: سیگار کشیدن، ریفامپین و فنوباربیتال.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع مصرف، ذغال فعال مکرر (Multiple-dose activated charcoal) جهت تسریع پاکسازی، هموپرفیوژن یا همودیالیز در سطوح بالای ۴۰، بتابلوکرها برای تاکی‌آریتمی، لورازپام برای تشنج به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «کرومولین سدیم و نودوکرومیل» (Cromolyn Sodium & Nedocromil با نام تجاری Intal, Nasalcrom & Tilade)، نماینده شاخص پایدارکننده‌های غشای ماست‌سل‌ها (Mast Cell Stabilizers) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک کانال‌های کلرید در غشای ماست‌سل‌ها و مهار ورود کلسیم؛ مهار دگرانولاسیون و جلوگیری از آزادسازی هیستامین، لوکوترین‌ها و واسطه‌های شیمیایی التهاب ناشی از اتصال آنتی‌ژن به IgE. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری از حملات آسم آلرژیک در کودکان، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از ورزش و هوای سرد، درمان رینیت آلرژیک (اسپری بینی) و کونژونکتیویت بهاره (قطره چشمی) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: دارویی فوق‌العاده ایمن با حداقل عوارض جانبی؛ سوزش خفیف گلو، سرفه، طعم نامطبوع، سردرد. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که صرفا داروی پیشگیری‌کننده است و در حمله حاد آسم هیچ‌گونه اثری ندارد؛ اثر درمانی آن پس از ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم و منظم ظاهر می‌شود؛ انتخابی بسیار ایمن در زنان باردار و کودکان به دلیل عدم جذب سیستمیک.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان علامتی (فاقد مسمومیت خطرناک) به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «اومالیزوماب، رسلیزوماب و میولیزوماب» (Omalizumab, Reslizumab & Mepolizumab با نام تجاری Xolair, Cinqair & Nucala)، نماینده شاخص آنتی‌بادی‌های منوکلونال درمانی ضد IgE و ضد IL-5 (داروهای بیولوژیک هدفمند) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اومالیزوماب: اتصال انتخابی به دومین Fc مولکول IgE آزاد خون و مهار اتصال آن به گیرنده‌های FcRI روی بازوفیل‌ها و ماست‌سل‌ها؛ رسلیزوماب و میولیزوماب: مهار اینترلوکین-۵ و مهار تولید و بقای ائوزینوفیل‌ها. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کمکی آسم آلرژیک شدید و مقاوم به دوز بالای ICS/LABA در بیماران با سطح بالای ائوزینوفیل یا IgE متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: شوک آنافیلاکسی حاد و تاخیری (Black Box Warning)، درد مفاصل، خستگی، تب، واکنش در محل تزریق زیرجلدی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق زیرجلدی هر ۲ تا ۴ هفته بر اساس وزن و سطح سرمی پایه IgE؛ بیمار

باید حداقل ۲ ساعت پس از تزریق‌های اول در کلینیک مجهز به تجهیزات احیا تحت نظر باشد زیرا آنافیلاکسی ممکن است ساعت‌ها بعد رخ دهد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر اپی‌نفرین عضلانی، کورتیکواستروئید و آنتی‌هیستامین در آنافیلاکسی به کار بسته شود.

در هوای مه‌آلود و غبارآلود تالار و در مقابله با انسداد برونش و حملات تنفسی، کیمیای شگفت‌انگیز «کورتیکواستروئیدهای سیستمیک» (Prednisone, Prednisolone & Methylprednisolone با نام تجاری Deltasone, Prelone, Solu-Medrol)، نماینده شاخص گلوکوکورتیکوئیدهای سیستمیک ضدالتهاب و سرکوب‌کننده ایمنی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۵، ۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: سرکوب گسترده رونویسی ژن‌های سایتوکین‌های پیش‌التهابی، مهار نفوذپذیری مویرگ‌ها، کاهش تولید خلط و ادم مجاری هوایی، معکوس کردن مقاومت گیرنده‌های بتا-۲. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کنترل اورژانس حمالت حاد و شدید آسم که به برونکودیلاتور پاسخ نداده‌اند، آسم پایدار بسیار شدید متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض (Exacerbation) سهمگین آن هویدا بود: سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق‌کلیه (HPA)، علائم سندرم کوشینگ، هایپرگلیسمی و تشدید دیابت، پوکی استخوان و استئونکروز سر فمور، نارسایی ایمنی و عفونت، زخم معده، اختلالات خلقی و سایکوز. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که در حملات حاد باید به صورت دوره‌های کوتاه ۵ تا ۷ روزه (Burst therapy) بدون نیاز به کاهش تدریجی تجویز شوند؛ در مصرف بیش از ۲ هفته قطع دارو باید کاملا تدریجی (Tapering) باشد تا بحران کشنده آدیسون ناشی از آتروفی آدرنال رخ ندهد؛ همراه با وعده‌های غذایی مصرف شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر کاهش تدریجی دوز، انسولین برای قند، آنتی‌اسید به کار بسته شود.

مبین دام‌پرور در عیاشی‌های شبانه و تسکین خارش‌ها و واکنش‌های اتوکوییدی پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «دیفن‌هیدرامین» (Diphenhydramine با نام تجاری Benadryl)، نماینده شاخص آنتاگونیست رقابتی گیرنده H1 نسل اول (مشتق اتانول‌آمین با اثرات بارز مرکزی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹؛ جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۲۵، ۲۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک گیرنده‌های H1 هیستامینی در مغز و محیط + بلوک قابل توجه گیرنده‌های موسکارینی مرکزی و محیطی (اثرات آنتی‌کولینرژیک شدید) + بلوک کانال‌های سدیم (خاصیت بی‌حس‌کنندگی موضعی قوی). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کهیر و واکنش‌های آلرژیک حاد، درمان سرفه و احتقان سرماخوردگی (شربت)، درمان و پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع، کمک‌درمان بی‌خوابی کوتاه‌مدت، درمان عوارض دیستونیک اکستراپیرامیدال ناشی از داروهای ضدجنون متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خواب‌آلودگی شدید و اختلال در عملکرد سایکوموتور، خشکی شدید دهان، تاری دید، احتباس ادرار، یبوست، گیجی و دلیریوم در سالمندان، تحریک‌پذیری پارادوکسیکال در اطفال. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که هشدار اکید به بیمار جهت پرهیز از رانندگی و کارهای نیازمند هوشیاری؛ فرم شربت اثر بی‌حسی موضعی در حلق ایجاد می‌کند؛ منع مصرف همراه با الکل و داروهای آرامبخش به علت تشدید کشنده تضعیف CNS.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فیزوستیگمین وریدی آهسته در مسمومیت شدید آنتی‌کولینرژیک به کار بسته شود.

مبین دام‌پرور در عیاشی‌های شبانه و تسکین خارش‌ها و واکنش‌های اتوکوییدی پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «دیمن‌هیدرینات» (Dimenhydrinate با نام تجاری Dramamine)، نماینده شاخص نمک ۸-کلروتئوفیلین دیفن‌هیدرامین (ضد استفراغ و تهوع سفر) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار تحریکات وستیبولار گوش داخلی و مهار گیرنده‌های کولینرژیک و هیستامینی در مرکز استفراغ مدولا. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری و درمان تهوع، استفراغ و سرگیجه ناشی از بیماری حرکت (Motion Sickness) و بیماری منیر متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خواب‌آلودگی، سرگیجه، تاری دید، وزوز گوش، خشکی بینی و گلو. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که باید حداقل ۳۰ دقیقه تا یک ساعت قبل از شروع سفر مصرف شود؛ از مصرف همزمان با سایر تضعیف‌کننده‌های مغز پرهیز شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و

مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی به کار بسته شود.

مبین دام‌پرور در عیاشی‌های شبانه و تسکین خارش‌ها و واکنش‌های اتوکوییدی پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «هیدروکسی‌زین» (Hydroxyzine با نام تجاری Atarax, Vistaril)، نماینده شاخص آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق پی‌پرازین (آرامبخش و ضد خارش قوی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک گیرنده‌های H1 در بافت‌های محیطی و مهار فعالیت در نواحی ساب‌کورتیکال CNS؛ اثرات آنتی‌کولینرژیک و ضد اضطراب. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران تسکین خارش‌های ناشی از کهیر حاد و درماتیت آتوپیک، تسکین اضطراب و تنش روانی کوتاه‌مدت، پیش‌داروی بیهوشی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خواب‌آلودگی عمیق، خشکی دهان، طولانی شدن فاصله QT و آریتمی قلبی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق داخل وریدی (تزریق فقط خوراکی یا عضلانی عمیق با تکنیک Z-track؛ تزریق وریدی موجب ترومبوز و گانگرن می‌شود)؛ انجام نوار قلب در بیماران با ریسک آریتمی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی قلبی و مایعات به کار بسته شود.

مبین دام‌پرور در عیاشی‌های شبانه و تسکین خارش‌ها و واکنش‌های اتوکوییدی پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «پرومتازین» (Promethazine با نام تجاری Phenergan)، نماینده شاخص آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق فنوتیازین (ضد استفراغ، آرامبخش و آنتی‌کولینرژیک قوی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک گیرنده‌های H1، مهار گیرنده‌های دوپامینی D2 در ناحیه تحریک گیرنده کمورسپتور (CTZ) و بلوک گیرنده‌های آلفا-۱ و موسکارینی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری و کنترل تهوع و استفراغ شدید، آرامبخشی قبل و بعد از عمل جراحی و زایمان، واکنش‌های حساسیتی حاد متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: آرامبخشی فوق‌العاده شدید، واکنش‌های اکستراپیرامیدال (دیستونی حاد)، هایپوتنشن ارتواستاتیک ناشی از بلوک آلفا، نکروز شدید بافتی و گانگرن در صورت نشت وریدی (Black Box Warning). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق داخل شریانی یا نشت به بافت دست منجر به ترومبوز شدید و قطع عضو شده است (ترجیح بر تزریق عضلانی عمیق)؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال به علت تضعیف تنفسی کشنده (Black Box Warning).؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بی‌پریدن یا دیفن‌هیدرامین برای واکنش دیستونی به کار بسته شود.

مبین دام‌پرور در عیاشی‌های شبانه و تسکین خارش‌ها و واکنش‌های اتوکوییدی پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «کلرفنیرامین و کلماستین» (Chlorpheniramine & Clemastine با نام تجاری Chlor-Trimeton & Tavist)، نماینده شاخص آنتی‌هیستامین‌های نسل اول آلکیل‌آمینی (آرامبخشی کمتر، مناسب مصرف روزانه) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک رقابتی H1 با خواب‌آلودگی کمتر نسبت به دیفن‌هیدرامین و هیدروکسی‌زین اما با حفظ اثرات ضد آلرژی قوی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران تسکین علائم رینیت آلرژیک فصلی، تب یونجه، آب‌ریزش بینی و عطسه در سرماخوردگی‌ها متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خواب‌آلودگی خفیف، تاری دید، خشکی دهان، اختلال تعادل در سالمندان. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که کلرفنیرامین جزء پرمصرف‌ترین آنتی‌هیستامین‌ها در داروهای ترکیبی سرماخوردگی خوراکی است؛ پایش عوارض احتباس ادرار در بیماران BPH.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی به کار بسته شود.

مبین دام‌پرور در عیاشی‌های شبانه و تسکین خارش‌ها و واکنش‌های اتوکوییدی پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «سیپروهپتادین» (Cyproheptadine با نام تجاری Periactin)، نماینده شاخص آنتی‌هیستامین نسل اول با خاصیت بسیار قوی ضد سروتونینی (آنتاگونیست HT2-5) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک توأم گیرنده‌های هیستامینی H1 و گیرنده‌های سروتونینی HT2-5 در هیپوتالاموس و سیستم محیطی؛

تحریک شدید مرکز اشتها. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کهیر سرمایی و درماتوگرافیسم، خط اول پادزهر در درمان سندرم سروتونین مرگبار ناشی از مهارکننده‌های بازجذب سروتونین (SSRIها)، تحریک اشتها در بی‌اشتهایی شدید متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افزایش وزن شدید و پرخوری مفرط، خواب‌آلودگی سنگین، خشکی دهان، گیجی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که داروی نجات‌بخش در بخش اورژانس و مسمومیت برای مهار سندرم سروتونینی ناشی از تداخلات دارویی؛ منع استفاده صرفا برای چاق شدن بدون تجویز پزشک.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، درمان حمایتی به کار بسته شود.

مبین دام‌پرور در عیاشی‌های شبانه و تسکین خارش‌ها و واکنش‌های اتوکوییدی پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «لوراتادین و دسلوراتادین» (Loratadine & Desloratadine با نام تجاری Claritin & Neotadin / Clarinex)، نماینده شاخص آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم و سوم غیرخواب‌آور (مشتقات پیپریدین) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار بسیار اختصاصی گیرنده‌های محیطی H1 بدون عبور از سد خونی-مغزی (عدم نفوذ به CNS به دلیل قطبیت مولکولی بالا) و فاقد اثر بر گیرنده‌های موسکارینی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان رینیت آلرژیک فصلی و دائمی، کهیر مزمن ایدیوپاتیک، خارش‌های حساسیتی پوست بدون اختلال در هوشیاری متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سردرد، خشکی خفیف دهان، خستگی نادر؛ عملا فاقد خواب‌آلودگی در دوزهای درمانی استاندارد ۱۰ میلی‌گرم. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که بهترین انتخاب برای شاغلین، رانندگان و خلبانان به دلیل عدم تأثیر بر تمرکز و سایکوموتور؛ مصرف یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی به کار بسته شود.

مبین دام‌پرور در عیاشی‌های شبانه و تسکین خارش‌ها و واکنش‌های اتوکوییدی پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «ستیریزین و لووستیریزین» (Cetirizine & Levocetirizine با نام تجاری Zyrtec & Xyzal)، نماینده شاخص آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم مشتق کربوکسیله هیدروکسی‌زین (لووستیریزین R-انانتیومر خالص) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک قوی گیرنده‌های H1 محیطی همزمان با مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و مهار رهایش واسطه‌های التهابی فاز تاخیری. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران آلرژی فصلی، رینیت آلرژیک، کهیر حاد و مزمن اطفال و بزرگسالان متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خواب‌آلودگی ملایم در حدود ۱۰٪ افراد (بیشتر از لوراتادین و فکسوفنادین)، خشکی دهان، سردرد، خستگی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که به دلیل احتمال خواب‌آلودگی خفیف، توصیه می‌شود ترجیحا شب‌ها قبل از خواب مصرف شود؛ لووستیریزین با نصف دوز اثر معادل با خواب‌آلودگی کمتر ایجاد می‌کند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی به کار بسته شود.

مبین دام‌پرور در عیاشی‌های شبانه و تسکین خارش‌ها و واکنش‌های اتوکوییدی پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «فکسوفنادین» نماینده شاخص آنتی‌هیستامین نسل دوم/سوم کاملا غیرخواب‌آور (متابولیت ترجیحی ،(Allegra با نام تجاری Fexofenadine) ترفنادین) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک کاملا انتخابی گیرنده‌های H1 محیطی؛ سوبسترای پمپ P-گلیکوپروتئین در بصل‌النخاع که مانع قطعی هرگونه ورود به مغز می‌شود؛ فاقد عارضه قلبی آریتمی ترفنادین. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران رینیت آلرژیک فصلی و کهیر مزمن در خلبانان، پزشکان و افرادی که به هوشیاری ۱۰۰٪ نیاز دارند متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سردرد خفیف، تهوع، سوءهاضمه؛ خواب‌آلودگی معادل با دارونما (Zero-sedation). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که نباید همراه با آب‌میوه‌ها (گریپ‌فروت، پرتقال، سیب) مصرف شود زیرا پمپ ناقل OATP1A2 روده‌ای را مهار کرده و جذب دارو را تا ۵۰٪ کاهش می‌دهند؛ فقط با آب خالص مصرف شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی به کار بسته شود.

مبین دام‌پرور در عیاشی‌های شبانه و تسکین خارش‌ها و واکنش‌های اتوکوییدی پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «سایمتیدین و

رانیتیدین» (Cimetidine & Ranitidine با نام تجاری Tagamet & Zantac)، نماینده شاخص آنتاگونیست‌های رقابتی گیرنده هیستامینی معده به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکار مولکولی این H2 ترکیب مشتمل بود بر: بلوک گیرنده‌های H2 در سلول‌های پاریتال معده؛ کاهش ترشح اسید پایه و شبانه معده و ترشح تحریک‌شده با غذا و گاسترین. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران زخم معده و دوازدهه، بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال (GERD)، سندرم زولینجر-الیسون، پروفیلاکسی زخم استرس در ICU متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سایمتیدین: مهارکننده بسیار قوی آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (افزایش غلظت وارفارین، تئوفیلین، فنی‌توئین، بتابلوکرها)، عوارض آنتی‌آندروژنی (ژنیکوماستی، ناتوانی جنسی در مردان، گالاکتوره)؛ رانیتیدین به دلیل ناخالصی NDMA در بسیاری از کشورها جمع‌آوری شد. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که فاموتیدین به دلیل عدم تداخلات سیتوکرومی و عدم عوارض آندوکرین امروزه به عنوان داروی ارجح این کلاس مصرف می‌شود؛ پایش تداخلات دارویی متعدد سایمتیدین.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو و اقدامات حمایتی به کار بسته شود.

مبین دام‌پرور در عیاشی‌های شبانه و تسکین خارش‌ها و واکنش‌های اتوکوییدی پی برد که کیمیای شگفت‌انگیز «فاموتیدین و نیزاتیدین» (Famotidine & Nizatidine با نام تجاری Pepcid & Axid)، نماینده شاخص مهارکننده‌های اختصاصی گیرنده H2 نسل جدید به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار پرقدرت و انتخابی گیرنده‌های H2 با قدرتی ۲۰ تا ۵۰ برابر سایمتیدین و فاقد تمایل به سیتوکروم P450 و گیرنده‌های هورمونی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان اولسر پپتیک، ریفلاکس معده به مری، پیشگیری از آسپیراسیون اسیدی حین بیهوشی جراحی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سردرد، سرگیجه، یبوست یا اسهال، ترومبوسیتوپنی بسیار نادر. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که ایمن‌ترین مسدودکننده H2 با کمترین تداخلات دارویی؛ تنظیم دوز در نارسایی کلیوی شدید.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: سیگنالینگ بیوشیمیایی نیتریک اکسید، cGMP و کاتاستروف تداخل با PDE-5

نیتروگلیسیرین در سلول‌های ماهیچه صاف عروق تحت تاثیر آنزیم میتوکندریایی آلدهید دهیدروژناز-۲ (ALDH2) احیا شده و نیتریک اکسید (NO) تولید می‌کند. NO با اتصال به گروه هم (Heme) آنزیم سیتوزولی گوانیلیل سیکلاز محلول (sGC)، ساخت گوانوزین تری‌فسفات (GTP) به گوانوزین ۳'،۵'-مونوفسفات حلقوی (cGMP) را چند صد برابر فعال می‌کند. cGMP کیناز وابسته به پروتئین کیناز G (PKG) را فعال می‌سازد. PKG پمپ SERCA را تحریک و کانال‌های کلسیمی نوع L را مهار می‌کند، و با فعال‌سازی فسفاتاز زنجیره سبک میوزین (MLCP)، فسفات را از زنجیره سبک تنظیمی میوزین برمی‌دارد و اتساع عروقی ایجاد می‌نماید.

آنزیم فسفودی‌استراز تیپ پنج (PDE-5) مسئول هیدرولیز اختصاصی cGMP به GMP-'5 غیرفعال است. مهارکننده‌های PDE-5 مانند سیلدنافیل و تادالافیل با اتصال رقابتی به پاکت کاتالیتیک این آنزیم، مانع تخریب cGMP می‌شوند. هنگامی که بیمار همزمان نیترات مصرف کند، تولید cGMP توسط منجر به فلج عضلات صاف تمام بستر cGMP به شدت اوج می‌گیرد در حالی که راه خروج و تجزیه آن کاملا مسدود است! این تجمع نمایی NO شریانچه‌ها و سیاهرگ‌های بدن، کلاپس مقاومت عروقی به نزدیک صفر، شوک وازوپلژیک غیرقابل احیا و ایسکمی انفارکتوس میوکارد می‌شود.

مطالعه موردی شماره دو: شوک وازودیلاتوری ناشی از تداخل کشنده سیلدنافیل و نیترات

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار مرد ۵۸ ساله با سابقه دیابت و بیماری عروق کرونر، پس از مصرف سیلدنافیل (۱۰۰ میلی‌گرم) جهت آمیزش جنسی، دچار درد فشارنده قفسه سینه شده و بدون اطلاع همسرش، دو عدد قرص زیرزبانی نیتروگلیسیرین (TNG 0.4 mg) مصرف کرده است. بیمار بلافاصله دچار سرگیجه شدید، تعریق سرد و سنکوپ شده و به اورژانس منتقل گردیده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 55/30 mmHg (شوک عمیق وازودیلاتوری) | تعداد ضربان قلب: 130 bpm (تاکیکاردی جبرانی) | تعداد تنفس: 24 | SpO2: 91% | پوست: سرد، رنگ‌پریده و چسبناک

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: افت قطعه ST (ST Depression) به میزان ۲ میلی‌متر در لیدهای II، III، aVF و V4-V6 نشان‌دهنده ایسکمی شدید ساب‌اندوکارد ناشی از افت خونرسانی کرونر. آزمایش خون: تروپونین اولیه = 0.08 ng/mL (رو به افزایش)، لاکتات = 4.2 mmol/L (اسیدوز لاکتیک ناشی از هیپوپرفیوژن بافتی).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

نیتروگلیسیرین با آزاد کردن نیتریک اکسید، سنتز cGMP را فعال کرده است، در حالی که سیلدنافیل آنزیم تجزیه‌کننده PDE-5 را مسدود ساخته است. انباشت مهارناپذیر cGMP باعث دفسفریلاسیون گسترده زنجیره سبک میوزین و اتساع کامل و فلج‌کننده بستر شریانی و وریدی شده است. مقاومت عروقی سیستمیک (SVR) به شدت سقوط کرده، پرفیوژن کرونرها متوقف شده و ایسکمی حاد میوکارد پدید آمده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش پرفیوژن بافتی (قلبی و محیطی) مرتبط با افت شدید مقاومت عروقی سیستمیک.

۲. درد حاد قفسه سینه مرتبط با ایسکمی میوکارد ثانویه به هیپوتانسیون.

۳. ریسک مرگ ناگهانی ناشی از ایست قلبی در شوک توزیعی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قرار دادن فوری بیمار در پوزیشن ترندلنبرگ (بالا بردن پاها به میزان ۴۵ درجه جهت تخلیه خون سیاهرگی به سمت قلب).

۲. دو خط وریدی قطور (آنژیوکت شماره ۱۶ یا ۱۸) و تزریق بولوس سریع ۲ لیتر سرم نرمال سالین یا رینگر لاکتات.

۳. منع مطلق و حیاتی تجویز مجدد هرگونه نیترات یا داروی بتابلوکر!

۴. شروع فوری انفوزیون وازوپرسور اختصاصی آلفا-۱: نوراپی‌نفرین با دوز ۲ تا ۱۲ میکروگرم در دقیقه یا فنیل‌افرین جهت ایجاد انقباض عروقی واکنشی و بالا بردن پس‌بار.

۵. اکسیژن با ماسک غیرقابل بازدم ۱۰ لیتر در دقیقه.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش فشار خون شریانی به صورت مداوم (تعبیه خط شریانی / Arterial Line)، ارزیابی برون‌ده ادراری، پایش سریال تروپونین و نوار قلب هر ۲۰ دقیقه تا ثبات وضعیت.

فصل سوم: تسبیح و فاحشه؛ ایمان در آتش شهوت

محور فارماکولوژی: امین شهبخش، وسوسه تهمینه و افسون کولینرژیک در باروی اشراف

در ارگ سنگی محله اشراف، امین شهبخش، خان و رئیس مقتدر مافیای قاچاق داروی ویرانشهر، در خلوتگاه مرمرین خود سجاده گشوده بود. امین مردی بود با هیبتی مخوف، ریشی سیاه و انبوه، و تسبیحی از کهربای اصیل که دانه‌هایش پیوسته میان انگشتان پینه‌بسته‌اش می‌چرخید. او با ظاهری مقدس‌مآبانه و وسواس مذهبی، خمس و زکات کاروان‌های قاچاق را می‌پرداخت و خود را بنده‌ای پرهیزگار می‌پنداشت؛ اما زیر پوست این ایمان ظاهری، آتشی سوزان از تضاد، خشم و تمایلات سرکوب‌شده زبانه می‌کشید.

در نیمه‌شبی بارانی، تهمینه وارد عمارت شد. تهمینه، زنی با زیبایی سحرانگیز و خطرناک، زمانی معشوقه شوالیه نامدار علی پورسردار بود؛ اما علی او را برای پیوستن به گارد سلطنتی در میان گنداب رها کرده بود. تهمینه پس از آن خیانت تلخ، قلبش به سنگ خاره بدل گشته و به زنی افسونگر، جادوپیشه و انتقام‌جو تبدیل شده بود که اکنون برای به چنگ آوردن نفوذ و تسلیحات مافیا، به سوی امین شهبخش گام برمی‌داشت.

تهمینه پیراهنی از حریر حریر سیاه و نازک به تن داشت که انحنای اندام کشیده و پستان‌های مرمرینش را به نمایش می‌گذاشت. او ظرفی بلورین از شرابی عقیق‌گون با خود آورده بود؛ شرابی که در آن عصاره غلیظ بذرالبنج (Hyoscyamus) و تاتوره (Datura stramonium) حل شده بود. تهمینه با گام‌هایی بی‌صدا پشت سر امین قرار گرفت. عطر تند چوب صندل و مشک با بوی گرم تنش در فضا پیچید.

امین با خشم تسبیح را در مشت فشرد و استغفار کرد: «زن فاسق! در حریم نماز من چه می‌کنی؟ چشمانت بوی کفر و تباهی می‌دهد!» اما صدایش در برابر گرمای نفس‌های تهمینه که بر پس گردنش می‌نشست، می‌لرزید. تهمینه خم شد، لب‌های گرم و ترش را بر لاله گوش امین فشرد و نجوا کرد: «ایمانت چه سست است خان بزرگ... آیا خدای تو لذت را در پوست زن نیافریده؟ بنوش از این پیاله تا ببینی بهشت در محراب تن من است یا در سجاده تاریک تو!»

تهمینه پیاله را به لب‌های امین نزدیک کرد. امین مقاومت کرد، اما افسون چشمان جادوگر و وسوسه تن عریانش که از میان شکاف حریر نمایان بود، اراده‌اش را در هم شکست. او جام را تا قطره آخر سر کشید. داروی تهمینه سرشار از آلکالوئیدهای ترپانی بود: اسکوپولامین و آتروپین! این مولکول‌های چربی‌دوست به سرعت از سد خونی-مغزی امین عبور کردند و گیرنده‌های موسکارینی مرکزی (M1) را در قشر مخ و هیپوکامپ به بند کشیدند.

اثرات آنتی‌کولینرژیک شعله‌ور شدند: مهار کامل ترشحات واگ موجب خشکی شدید دهان امین شد به طوری که زبانش چون چوب خشکید؛ میدریاز کامل مردمک‌ها چشمانش را گشاد و سیاهی آنها را چون دو چاه بی‌انتها کرد (خانم درشت‌چشم / Bella قلب، ترمز M2 ؛ تطابق عدسی فلج شد و قدرت تشخیص واقعیت از رویا از میان رفت. همزمان با مهار گیرنده‌های(Donna پاراسمپاتیک برداشته شد و تاکی‌کاردی شدیدی سینه‌اش را لرزاند.

آتروپین توهمات و هذیان‌های حسی پرشوری در مغز امین برانگیخت. مهار مهارکننده‌های قشری، زنجیرهای شرع و تقوا را از هم درید. امین نعره‌ای مستانه کشید، تسبیح کهربا را بر زمین کوبید و دانه‌هایش در تالار پراکنده شدند. او به سوی تهمینه هجوم برد. تهمینه با خنده‌ای پیروزمندانه ردای حریر را از تن گشود و تن برهنه‌اش را در برابر نگاه تشنه و دیوانه‌وار امین قرار داد.

آن شب، خلوتگاه عبادت به محراب گناهی پرشور و عریان بدل شد. امین با تمام ولع سرکوب‌شده سالیان، زن جادوگر را در آغوش کشید؛ دست‌هایش خطوط تن تهمینه را جستجو می‌کرد و تهمینه با پیچ و تاب اندامش او را در گرداب هوس فرو

می‌برد. اما تهمینه در اوج لذت نیز داروی ضدحمله را در آستین داشت: او قطره‌هایی از پیلوکارپین و فیزوستیگمین را بر پوست سینه خود مالیده بود تا در صورت خفگی یا توحش بیش از حد امین، با جذب پوستی و تحریک کولینرژیک، اثرات آتروپین را تضعیف کرده و تعادل را حفظ نماید.

هنگامی که سپیده صبح از پنجره‌های ارگ دمید، امین شهبخش بر تخته‌سنگ سرد مرمر خفته بود؛ دانه‌های تسبیح شکسته در کنار سرش، و تهمینه با ردای سیاه بر بالای سرش با لبخندی که انتقام از علی پورسردار و تصاحب شبکه قاچاق داروی امین در آن موج می‌زد، ایستاده بود. امین چشمان تار و میدریاتیک خود را گشود؛ تهمینه زمزمه کرد: «از امروز، تو شمشیر منی امین... و من رگ‌های توام!»

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «نیکوتین» (Nicotine با نام تجاری به کار گرفته شد. بر پایه مستندات (NM و NN) نماینده شاخص آگونیست گیرنده‌های نیکوتینی ،(Nicorette, Nicoderm CQ جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال به گیرنده‌های یونوتروپیک نیکوتینی در گانگلیون‌های سمپاتیک/پاراسمپاتیک و CNS؛ تحریک رهایش دوپامین در سیستم پاداش مغز. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کمکی ترک دخانیات و کنترل سندرم محرومیت از سیگار (پچ، آدامس، آب‌نبات مکیدنی) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تاکیکاردی، هایپرتنشن، سوزش دهان و گلو، تهوع، بی‌خوابی، تشنج و فلج عضلات تنفسی در دوزهای سمی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تعویض پچ روزانه در پوستی تمیز و بدون مو؛ منع استفاده همزمان با مصرف سیگار به علت خطر سکته قلبی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی تنفسی، بنزودیازپین برای تشنج، آتروپین برای برادیکاردی شدید به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «وارنیکلین» (Varenicline با نام تجاری Chantix, Champix)، نماینده شاخص آگونیست نسبی انتخابی گیرنده‌های نیکوتینی آلفا-۴ بتا-۲ به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال اختصاصی به گیرنده‌های 42 نیکوتینی مغز؛ ایجاد سطح ملایم دوپامین جهت مهار میل به سیگار و مسدود کردن اثر لذت‌بخش نیکوتین استنشاقی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان دارویی ترک سیگار و وابستگی به نیکوتین متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تهوع شدید، رویاهای غیرعادی، کابوس شبانه، تغییرات خلقی، افکار خودکشی، پرخاشگری (Black Box Warning). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که شروع دارو ۱ تا ۲ هفته قبل از روز ترک؛ پایش مداوم وضعیت روانی، علائم افسردگی یا تغییر رفتار به اطرافیان آموزش داده شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو و اقدامات حمایتی روان‌پزشکی به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «نئوستیگمین» (Neostigmine با نام تجاری Prostigmin)، نماینده شاخص مهارکننده برگشت‌پذیر AChE (آمین نوع چهارم قطبی فاقد عبور از BBB) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار استیل‌کولین‌استراز + تحریک مستقیم گیرنده‌های نیکوتینی صفحه محرکه عضلانی؛ تقویت انقباض عضلانی مخطط. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان میاستنی گراویس، خنثی کردن اثر داروهای بلوک‌کننده عضلانی غیردپلاریزان (اتراکوریوم/وکورونیوم)، ایلئوس پس از عمل متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افزایش ترشحات تنفسی، برادیکاردی، فاشیکولاسیون عضلانی، تهوع، کرامپ، اسهال، بحران کولینرژیک. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که همیشه برای خنثی کردن بلوک عصبی-عضلانی بیهوشی، نئوستیگمین همراه با آتروپین یا گلیکوپیرولات تزریق می‌شود تا عوارض برادیکاردی مهار گردد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات وریدی به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «ریواستیگمین» (Rivastigmine با نام تجاری Exelon)، نماینده شاخص مهارکننده مرکزی آنزیم‌های AChE و BuChE به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار هیدرولیز استیل‌کولین در کورتکس مغز و هیپوکامپ با ایجاد مهار دوگانه بر استیل و بوتیریل‌کولین‌استراز. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان دمانس و بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط، دمانس ناشی از بیماری پارکینسون متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تهوع و استفراغ شدید، بی‌اشتهایی، کاهش وزن قابل توجه، اسهال، خستگی، سرگیجه، برادیکاردی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پچ پوستی ترانس‌درمال ترجیح داده می‌شود زیرا عوارض گوارشی را به شدت کاهش می‌دهد؛ هر روز پچ جدید در محل متفاوت نصب شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «دونپزیل» (Donepezil با نام تجاری مغزی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه AChE نماینده شاخص مهارکننده بسیار اختصاصی برگشت‌پذیر ،(Aricept مامایی ص ۲۵، ۲۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک انتخابی AChE نورون‌های مغز با حداقل اثرات نامطلوب محیطی؛ نیمه‌عمر طولانی ۷۰ ساعته. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان علامتی بیماری آلزایمر در تمام مراحل خفیف، متوسط و شدید متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: اسهال، بی‌خوابی، رویاهای واضح، کرامپ عضلانی، برادیکاردی و سنکوپ، خستگی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تجویز یک بار در شبانه روز هنگام خواب؛ در صورت ایجاد بی‌خوابی یا کابوس به نوبت صبح تغییر یابد؛ کنترل نبض.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «سموم ارگانوفسفره و گازهای اعصاب» (Organophosphates (Sarin, Tabun, Malathion با نام تجاری Chemical Warfare / Insecticides)، نماینده شاخص مهارکننده‌های غیرقابل برگشت AChE (پیوند کووالان فسفوریله) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، ۲۵، ۲۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: فسفوریلاسیون سرین جایگاه فعال آنزیم و رخداد پدیده کهولت ؛ تجمع عظیم استیل‌کولین و بحران کولینرژیک همه‌جانبه. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران سموم(Aging) دفع آفات کشاورزی و سلاح‌های شیمیایی جنگی کشتار جمعی (سارین، تابون، سومان، VX) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: طوفان DUMBELS (میوز نقطه‌ای، ترشح کف‌آلود برونش و برونکواسپاسم، اسهال، تعریق شدید، فلج دیافراگم، تشنج و کما). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که برقراری راه هوایی مطمئن و ساکشن ممتد ترشحات؛ تعویض لباس‌های آلوده و شستشوی پوست؛ ایمنی پرسنل درمان.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آتروپین سولفات با دوز بالا (۲-۵ میلی‌گرم هر ۳-۵ دقیقه تا رفع خفگی ترشحی) + پرالیدوکسیم (PAM-2) به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «اپی‌نفرین / آدرنالین» (Epinephrine نماینده شاخص آگونیست قوی آدرنرژیک (آلفا-۱، آلفا-۲، بتا-۱، بتا-۲) به کار ،(Adrenalin, EpiPen با نام تجاری Adrenaline / گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۸، ۹، ۲۱، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک آلفا-۱ (انقباض عروق و رفع کلاپس)، بتا-۱ (اینوتروپ و کرونوتروپ مثبت)، بتا-۲ (برونکودیلاتاسیون قوی و مهار رهایش واسطه‌های ماست‌سل). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران شوک آنافیلاکسی کشنده، ارست قلبی (VF/VT بدون نبض، آسیستول)، حملات آسم حاد شدید، هموستاز موضعی جراحی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تاکی‌آریتمی، فیبریلاسیون بطنی، بحران فشار خون و خونریزی مغزی، اضطراب شدید، لرزش، نکروز بافتی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که در آنافیلاکسی تزریق داخل عضلانی (IM) قدام ران الزامی است؛ هرگز همراه با بی‌حسی موضعی در انگشتان و نوک بینی تزریق نشود (گانگرن ایسکمیک).؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و

مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فنتولامین (برای وازواسپاسم)، لابتالول / اسمولول به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «نوراپی‌نفرین» (Norepinephrine با نام تجاری Levophed)، نماینده شاخص آگونیست انتخابی آدرنرژیک با اثر غالب آلفا-۱ و بتا-۱ (فاقد بتا-۲) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۱، ۲۴، ۲۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: انقباض شدید عروق خونی سیستمیک از طریق آلفا-۱؛ افزایش چشمگیر مقاومت عروقی محیطی و افزایش فشار خون با برادیکاردی رفلکسی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان شوک سپتیک، شوک اتساعی و هایپوتنشن شدید مقاوم به مایعات متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: ایسکمی و گانگرن اندام‌ها، نکروز شدید بافتی در صورت نشت (اکستراوازیشن)، آریتمی قلبی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق فقط از طریق کاتتر ورید مرکزی (CVC) با پمپ؛ بررسی مداوم انگشتان و نبض‌های محیطی جهت رد ایسکمی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فنتولامین مزیلات موضعی در ناحیه نشت دارو به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «دوپامین و دوبوتامین» (Dopamine & Dobutamine با نام تجاری Intropin & Dobutrex)، نماینده شاخص کاتکول‌آمین‌های اینوتروپیک و وازوپرسور قلبی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۱۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: دوپامین: اثر وابسته به دوز (D1 در دوز پایین، بتا-۱ در دوز متوسط، آلفا-۱ در دوز بالا)؛ دوبوتامین: آگونیست انتخابی بتا-۱ قلبی (افزایش قدرت انقباض بدون تاکی‌کاردی شدید). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران شوک کاردیوژنیک، نارسایی حاد احتقانی قلب (ADHF)، افت فشار خون شدید پس از جراحی قلب متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تاکی‌کاردی سینوسی، آریتمی بطنی، تشدید ایسکمی میوکارد، تهوع و استفراغ. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که انفوزیون پیوسته با پمپ سرنگ و مانیتورینگ نوار قلب؛ پرهیز از انفوزیون همزمان در خط حاوی بی‌کربنات سدیم قلیایی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر اسمولول یا لابتالول، فنتولامین در صورت اکستراوازیشن به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «کلونیدین و متیل‌دوپا» (Clonidine & Methyldopa با نام تجاری Catapres & Aldomet)، نماینده شاخص آگونیست‌های گیرنده آلفا-۲ آدرنرژیک مرکزی (مهار خروجی سمپاتیک) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۵، ۲۲؛ جزوه قلب ص ۲، ۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک گیرنده‌های آلفا-۲ در بصل‌النخاع؛ کاهش خروجی ایمپالس‌های سمپاتیک مغز به عروق و قلب؛ کاهش مقاومت محیطی و ضربان قلب. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران متیل‌دوپا: خط اول درمان فشارخون بارداری؛ کلونیدین: پرفشاری خون، کاهش علائم ترک اوپیوئید و الکل متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خواب‌آلودگی و سداسیون شدید، خشکی دهان، برادیکاردی؛ کلونیدین: هایپرتنشن واکنشی شدید در قطع ناگهانی؛ متیل‌دوپا: تست کومبس مثبت و هپاتیت. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که کلونیدین هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر سکته مغزی و مرگ)؛ بررسی دوره‌ای تست کومبس و عملکرد کبد در مصرف متیل‌دوپا.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع تدریجی دارو، درمان‌های علامتی حمایتی به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «سالبوتامول، تربوتالین و ریتودرین» (Salbutamol, Terbutaline & Ritodrine با نام تجاری Ventolin, Bricanyl, Yutopar)، نماینده شاخص آگونیست‌های گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک (برونکودیلاتور و توکولیتیک) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک انتخابی بتا-۲؛ افزایش cAMP داخل سلولی و اتساع عضلات صاف برونش و میومتر رحم. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران تسکین سریع حمله آسم (سالبوتامول)؛ توکولیز و توقف انقباضات زایمان زودرس (تربوتالین و ریتودرین) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود:

تاکی‌کاردی مادر و جنین، لرزش دست‌ها، هایپوکالمی، هایپرگلیسمی مادر، ادم حاد ریوی مادر در مصرف توکولیتیک. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش مداوم ضربان قلب مادر و جنین؛ در صورت بروز ضربان قلب مادر بالای ۱۲۰ یا تنگی نفس دارو قطع شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر پروپرانولول یا لابتالول وریدی به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «سالمترول و فورموترول» نماینده شاخص آگونیست‌های بتا-۲ طولانی‌اثر استنشاقی ،(Serevent & Foradil با نام تجاری Salmeterol & Formoterol) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکار مولکولی این ترکیب (LABA) مشتمل بود بر: تحریک مداوم گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی به مدت بیش از ۱۲ ساعت؛ برونکودیلاتاسیون پایدار. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آسم مزمن (همیشه همراه کورتون استنشاقی) و متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تاکیکاردی، لرزش، هایپوکالمی، تشدید حملات COPD مرگبار آسم در صورت مصرف انفرادی بدون کورتیکواستروئید (Black Box Warning). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که هرگز برای رفع حمله حاد و ناگهانی آسم مصرف نشوند؛ هرگز بدون کورتیکواستروئید استنشاقی تجویز نگردند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو در مسمومیت حاد به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «افدرین و سودوافدرین» (Ephedrine نماینده شاخص سمپاتومیمتیک‌های با اثر مختلط مستقیم و ،(Ephedrine, Sudafed با نام تجاری Pseudoephedrine & غیرمستقیم (آلفا و بتا) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک گیرنده‌های آلفا و بتا + تسهیل رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی سمپاتیک. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان هایپوتنشن ناشی از بی‌حسی اسپاینال حین زایمان سزارین (افدرین)؛ احتقان بینی و شیپور استاش (سودوافدرین) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تاکی‌کاردی، افزایش فشار خون، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، احتباس حاد ادراری در بزرگی پروستات. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که افدرین جریان خون جفتی را بهتر از فنیل‌افرین حفظ می‌کند؛ سودوافدرین نباید همراه با داروهای مهارکننده MAO مصرف شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بتابلوکرها، داروهای کاهنده فشار خون به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «آمفتامین و متیل‌فنیدات» نماینده شاخص محرک‌های قوی سیستم عصبی ،(Adderall & Ritalin با نام تجاری Amphetamine & Methylphenidate) مرکزی (مهار بازجذب کاتکول‌آمین‌ها) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۸، ۲۹، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: افزایش رهایش و مهار بازجذب دوپامین و نوراپی‌نفرین در سیناپس‌های قشر کورتکس و سیستم لیمبیک. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان اختلال بیش‌فعالی و کمبود توجه (ADHD) در کودکان و بزرگسالان، نارکولپسی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: وابستگی شدید و سوءمصرف، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی و کاهش وزن، هایپرتنشن، تپش قلب، سایکوز. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش منظم قد و وزن در کودکان؛ آخرین نوبت دارو باید قبل از غروب مصرف شود تا مانع خواب نگردد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بنزودیازپین‌ها برای آرامبخشی، اسیدی کردن ادرار با کلرید آمونیوم جهت دفع آمفتامین به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «فنوکسی‌بنزامین و فنتولامین» نماینده شاخص آنتاگونیست‌های ،(Dibenzyline & Regitine با نام تجاری Phenoxybenzamine & Phentolamine) غیرانتخابی گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک (آلفا-۱ و آلفا-۲) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۸، ۲۹، ۳۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: فنوکسی‌بنزامین: پیوند کووالان برگشت‌ناپذیر با گیرنده‌های آلفا؛ فنتولامین: بلوک رقابتی

برگشت‌پذیر آلفا؛ مهار وازوکانستریکسیون. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کنترل فشار خون در فئوکروموسیتوما؛ فنتولامین: درمان فوری نکروز بافتی ناشی از اکستراوازیشن کاتکول‌آمین‌ها متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افت شدید فشار خون وضعیتی (ارتواستاتیک)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، احتقان بینی، ناتوانی در انزال. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که در نشت نوراپی‌نفرین یا دوپامین، فنتولامین ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم فورا در پوست ناحیه آسیب‌دیده تزریق شود؛ جبران حجم با مایعات.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر مایعات وریدی و وضعیت ترندلنبرگ به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «پرازوسین، ترازوسین و تامسولوسین» (Prazosin, Terazosin & Tamsulosin با نام تجاری Minipress, Hytrin, Flomax)، نماینده شاخص آنتاگونیست‌های انتخابی آلفا-۱ آدرنرژیک (پرازوسین و ترازوسین عروقی / تامسولوسین اختصاصی پروستات) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۳۰؛ جزوه قلب ص ۲، ۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک آلفا-۱ عروق و گردن مثانه؛ شل شدن عضلات صاف پروستات و تسهیل ادرار بدون ایجاد تاکی‌کاردی رفلکسی شدید. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون، هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات (BPH)، تسکین علائم انسدادی خروج ادرار متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: پدیده سنکوپ با اولین دوز (First-dose syncope)، هایپوتنشن وضعیتی، سرگیجه، سردرد، انزال پس‌رونده (تامسولوسین). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که اولین دوز پرازوسین یا ترازوسین حتما در زمان خواب مصرف شود؛ هشدار به بیمار جهت تغییر وضعیت آهسته از خوابیده به ایستاده.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر مایعات کریستالوئید وریدی به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «پروپرانولول و تیمولول» نماینده شاخص آنتاگونیست‌های غیرانتخابی گیرنده‌های بتا (Inderal & Timoptic با نام تجاری Propranolol & Timolol)، (بتا-۱ و بتا-۲) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۵، ۳۰، ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۴، ۱۵، ۲۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک توأم بتا-۱ (کاهش ضربان، قدرت و برون‌ده قلب و رنین) و بتا-۲ (برونکواسپاسم)؛ تیمولول: کاهش تولید زلالیه در چشم. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون، آنژین صدری، آریتمی قلبی، لرزش اساسی، پیشگیری از میگرن، طوفان تیروئیدی؛ تیمولول: گلوکوم زاویه باز متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: برادیکاردی، برونکواسپاسم مرگبار در آسم، پوشاندن علائم افت قند خون در دیابت، خستگی مفرط، افسردگی، سردی انتهای اندام‌ها. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در بیماران آسم و COPD؛ هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر ایسکمی حاد میوکارد و مرگ ناگهانی)؛ کنترل نبض قبل از مصرف.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر گلوکاگون وریدی (محرک انقباض قلب مستقل از گیرنده بتا)، آتروپین، ایزوپروترنول به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «متوپرولول، آتنولول و اسمولول» نماینده شاخص بتابلوکرهای (Lopressor, Tenormin, Brevibloc با نام تجاری Metoprolol, Atenolol & Esmolol)، کاردیوسلکتیو انتخابی بتا-۱ (نسل دوم) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۴، ۱۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار اختصاصی بتا-۱ قلبی در دوزهای درمانی؛ کاهش اکسیژن مصرفی میوکارد با حداقل اثر بر عضلات برونش؛ اسمولول نیمه‌عمر ۹ دقیقه‌ای دارد. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون، آنژین مزمن، کاهش مرگ‌ومیر پس از انفارکتوس حاد و نارسایی قلبی (متوپرولول)؛ کنترل فوری SVT (اسمولول) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: برادیکاردی، هایپوتنشن، خستگی، سرگیجه؛ در دوزهای بالا از دست رفتن کاردیوسلکتیویتی و ایجاد برونکواسپاسم. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش منظم ضربان قلب و فشار خون؛ اسمولول فقط به صورت انفوزیون ممتد وریدی با مانیتورینگ نوار قلب تجویز شود.؛ و در صورت طغیان

توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر گلوکاگون وریدی، آتروپین به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «کارودیلول و لابتالول» (Carvedilol & Coreg & Trandate)، نماینده شاخص مسدودکننده‌های توأم آلفا-۱ و بتا آدرنرژیک (نسل سوم) به کار، با نام تجاری Labetalol گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۳، ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک گیرنده‌های بتا-۱، بتا-۲ و آلفا-۱؛ کاهش مقاومت عروقی محیطی همزمان با محافظت قلب از اثرات سمی سمپاتیک. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کارودیلول: خط اول درمان نارسایی مزمن قلب (کاهش مورتالیتی)؛ لابتالول: خط اول درمان کرایسیس فشار خون بارداری و پره‌اکلامپسی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افت فشار خون وضعیتی، برادیکاردی، سرگیجه، سوزن‌سوزن شدن پوست سر (لابتالول)، احتباس موقت مایعات. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که کارودیلول همراه با غذا مصرف شود تا جذب آهسته شود و سنکوپ رخ ندهد؛ لابتالول داروی برگزیده و ایمن وریدی در بارداری است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر گلوکاگون، کلسیم، مایعات وریدی به کار بسته شود.

در عمارت امین شهبخش و در تب و تاب نبرد شریان‌های سمپاتیک، کیمیای شگفت‌انگیز «رزرپین و گوانتیدین» (Reserpine & Serpasil & Ismelin)، نماینده شاخص داروهای سمپاتولیتیک تخلیه‌کننده کاتکول‌آمین‌ها و، با نام تجاری Guanethidine مهارکننده پایانه‌های عصبی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۰؛ جزوه قلب ص ۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: رزرپین: مهار پمپ VMAT وزیکولی و تخلیه نوراپی‌نفرین/دوپامین؛ گوانتیدین: مهار رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان پرفشاری خون شدید و مقاوم (امروزه به دلیل عوارض سنگین محدود شده است) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افسردگی روانی کشنده و تمایل شدید به خودکشی (رزرپین)، افت فشار وضعیتی شدید، اسهال شدید، زخم معده. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در افسردگی و سابقه زخم پپتیک؛ رزرپین اثراتی دارد که تا هفته‌ها پس از قطع در بدن باقی می‌ماند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی و مایعات وریدی به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: بیوفیزیک کانال‌های کلسیمی نوع L و تفاوت فارماکودینامیک DHP و Non-DHP

کانال‌های کلسیمی ولتاژدار نوع L قلبی-عروقی (Cav1.2) پروتئین‌های هترومولتی‌مریک هستند که از زیرواحدهای اصلی 1C تشکیل شده‌اند. این زیرواحد دارای ۴ دومین همولوگ است که هر کدام ۶ سگمان ترانس‌ممبران (S1-S6) دارند. سگمان S4 سنسور ولتاژ کانال است. دی‌هیدروپیریدین‌ها (املودیپین، نیفدیپین) به سطوح خارجی سگمان‌های transmembrane در وضعیت غیرفعال (Inactivated State) متصل می‌شوند. این داروها میل ترکیبی بسیار بالاتری برای کانال‌های Cav1.2 موجود در ماهیچه‌های صاف عروق دارند که به طور مداوم در پتانسیل غشای کمی دپولاریزه‌تر (-40 تا -50 mV) قرار دارند؛ بنابراین به عنوان وازودیلاتورهای بسیار انتخابی شریانی عمل می‌کنند.

در مقابل، فنیل‌آلکیلامین‌ها (وراپامیل) و بنزوتیازپین‌ها (دیلتیازم) به سمت سیتوپلاسمی لومن کانال در وضعیت باز (Open State) متصل می‌شوند و پدیده بلاک وابسته به استفاده (Use-Dependent Block) نشان می‌دهند. این داروها بر بافت‌های با تخلیه مکرر و دپولاریزاسیون طولانی مانند گره SA و گره AV اثر قوی دارند؛ فاز صفر پتانسیل عمل گرهی ناشی از کلسیم را کند می‌سازند و سرعت هدایت را سرکوب می‌کنند. تجویز همزمان وراپامیل با بتابلوکرها اثرات مهاری بر سیستم آدنیلیل سیکلاز و کانال کلسیم را تجمیع کرده و به ایست قلبی کامل آسیستول ختم می‌شود.

مطالعه موردی شماره سه: اوردوز بتابلوکر و مسدودکننده کانال کلسیم (وراپامیل و متوپرولول)

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار زن ۵۹ ساله با سابقه فشار خون و میگرن که به اشتباه دوز دوگانه متوپرولول سوکسینات (۱۰۰ میلی‌گرم) و وراپامیل پیوسته رهش (۲۴۰ میلی‌گرم) را با هم مصرف کرده است، با لتارژی شدید، سردی انتهای اندام‌ها و سرگیجه به اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 70/40 mmHg | تعداد ضربان قلب: 32 bpm (برادی‌کاردی اتصال AV) | تنفس: 12 bpm | دمای بدن: 35.9°C | گلاسکو (GCS): 11/15

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: برادی‌کاردی شدید جانکشنال، غیاب امواج P، کمپلکس QRS با شکل نرمال اما ریتم ۳۰ در دقیقه، فقدان پاسخ به تحریکات فیزیکی. قند خون تصادفی: 65 mg/dL. پتاسیم: 5.2 mEq/L.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

وراپامیل کانال‌های کلسیمی نوع L را در گره‌های سینوسی و دهلیزی-بطنی مسدود کرده و متوپرولول تحریک سمپاتیک بتا-۱ را مهار نموده است. این اثر هم‌افزا (Synergistic Toxicity) اتوماتیسیته قلب و هدایت گره AV را کاملا فلج کرده و قدرت انقباضی میوکارد را خاموش ساخته است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش شدید برون‌ده قلبی مرتبط با برادی‌کاردی شدید و مهار اینوتروپیک میوکارد.

۲. ریسک ایست قلبی آسیستول.

۳. کاهش پرفیوژن مغزی مرتبط با افت فشار خون شریانی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. تجویز فوری کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد: ۳ تا ۶ گرم (۳۰ تا ۶۰ سی‌سی) وریدی در عرض ۱۰ دقیقه جهت رقابت با مهار کانال کلسیم.

۲. تجویز پادزهر اختصاصی بتابلوکر: گلوکاگون وریدی (Glucagon) ۵ میلی‌گرم بولوس در طول ۲ دقیقه، و در صورت پاسخ، انفوزیون مداوم ۲ تا ۵ میلی‌گرم در ساعت.

۳. شروع پروتکل دوز بالای انسولین-اوگلیسمی (HIET): یک واحد به ازای هر کیلوگرم انسولین رگولار بولوس وریدی همراه با دکستروز ۵۰٪ (۵۰ سی‌سی)، سپس انفوزیون مداوم ۰.۵ تا ۱ واحد به ازای هر کیلو در ساعت با انفوزیون دکستروز ۱۰٪ جهت حفظ قند بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ mg/dL.

۴. در صورت عدم پاسخ: آماده‌سازی پیس‌میکر موقت پوستی (Transcutaneous Pacing) و انفوزیون امولسیون چربی ۲۰٪ (Intralipid).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ قلبی مداوم، کنترل قند خون هر ۳۰ دقیقه حین HIET، سنجش پتاسیم هر یک ساعت (انسولین پتاسیم را به داخل سلول می‌راند).

فصل چهارم: سیاه‌چال شمشیرزنان و لمس تب‌دار

محور فارماکولوژی: علی پورسردار و مهدی بابایی؛ پیوند آتشین دو جنگجو در دخمه‌های نمور و کیمیای بی‌حسی لیدوکائین

در اعماق نمور و تاریک سیاه‌چال‌های ارگ ویرانشهر، جایی که نور خورشید هرگز بدان راه نیافته بود، بوی تعفن کاه پوسیده، مدفوع موش‌ها، رطوبت کپک‌زده و خون خشکیده سنگفرش را پوشانده بود. علی پورسردار، شوالیه نیرومند با سینه‌ای ستبر و بازوانی زخمی، در کنار مهدی بابایی، شمشیرزن چالاک با چشمانی نافذ و سیمایی استخوانی، با زنجیرهای پولادین به دیوار نمور بسته شده بودند. آنها سال‌ها در جبهه‌های مخالف، تیغ بر روی یکدیگر کشیده بودند؛ اما خیانت دکتر رضایی و بهزاد فروتن هر دو را به این سیاهچال کشانده بود.

زخم‌های عمیق شمشیر بر شانه و سینه مهدی دهان گشوده بود و چرک و خوناب از آن فرو می‌چکید. مهدی از درد و تب شدید به خود می‌پیچید و ناله‌هایش سکوت خفقان‌آور سلول را می‌شکست. علی پورسردار با تلاش فراوان خود را به او نزدیک کرد؛ تن تب‌دار مهدی با پوستی زبر و داغ به سینه فراخ علی چسبید. حس کهنه‌ای از کینه، در برابر گرمای تن رزمنده‌ای که شانه به شانه‌اش جنگیده بود، فرو ریخت و جای خود را به عاطفه‌ای مهارناپذیر و تنانه داد.

علی با دندان زنجیر بازوی چپش را شل کرد. در میان شکاف‌های پوتین نظامی‌اش، ویالی کوچک از زایلوکائین (لیدوکائین ۲٪) پنهان شده بود. او شیشه را بیرون آورد و با صدایی بم و پرطنین گفت: «مهدی، آرام باش برادر... این کیمیای آمیدی است، بی‌حس‌کننده موضعی و داروی کلاس IB ضد آریتمی!» علی مایع شفاف لیدوکائین را بر لبه‌های گوشت شکافته شانه مهدی ریخت. لیدوکائین با ورود به پایانه‌های عصبی، کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ (Voltage-gated Na+ channels) را در وضعیت غیرفعال بلوک کرد و مانع دپلاریزاسیون و انتقال پیام‌های حاد درد به نخاع شد. در عرض دو دقیقه، فریادهای مهدی به نفس‌هایی آرام و بریده‌بریده بدل گشت.

اما شکنجه‌گران ارگ، زهر کینیدین را در آب خوری آنها ریخته بودند. ناگهان قلب مهدی دچار بی‌نظمی وحشتناکی شد؛ کینیدین با بلوک کانال‌های پتاسیم تاخیری (IKr)، فاصله QT نوار قلب را به شدت طولانی کرده بود و موجبات آریتمی مرگبار تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) را فراهم ساخته بود. مهدی به تشنج افتاد، نبضش مانند بال زدن گنجشک نامنظم شد و چشمانش رو به بالا برگشت.

علی پورسردار دستپاچه شد؛ او می‌دانست که در آریتمی ناشی از کینیدین یا مسمومیت با کارهای دهلیزی، لیدوکائین با کینتیک سریع اتصال و تفکیک (Rapid on-off) اختصاصا به بافت بطنی دپلاریزه‌شده متصل می‌شود، اما پادزهر نهایی طولانی شدن یون جادویی منیزیم است. علی از ته مانده سرم لیدوکائین چند قطره زیر زبان مهدی فشرد تا اکستراسیستول‌های بطنی را، QT مهار کند و سپس با دو دست، سینه عریان و ستبر مهدی را تحت ماساژ احیا قرار داد.

در آن ظلمت تنهایی و بوی مرگ، پیوندی عمیق و پرشور میان دو مرد شکوفا شد. مهدی با بازگشت هوشیاری، چشمانش را در چشمان علی دوخت. در چشمان علی جز تمنا و عطوفت نبود. مهدی لب‌های تب‌دار و ترک‌خورده‌اش را بر لب‌های پرقدرت علی گذاشت؛ بوسه‌ای آتشین، بی‌پاک و سرشار از عطش سالیان نبرد. دو رزمنده تنومند، بر بستر خاک‌آلود سیاه‌چال در هم پیچیدند؛ گرمای پوست، زبری عضلات و بوی خون و مردانگی، وحشت شکنجه‌گاه را به جشن پیوند عاشقانه‌ای دگرگون ساخت. آنها قسم یاد کردند که اگر زنده از این دخمه بیرون آیند، رگ‌های ویرانشهر را از لوث وجود داروسازان تاریک پاک سازند.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «کینیدین» (Quinidine با نام تجاری Quinidex, Cardioquin)، نماینده شاخص داروی ضد آریتمی کلاس IA (مسدودکننده کانال سدیم و کانال پتاسیم با اثر آنتی‌موسکارینی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: کاهش

شیب فاز صفر پتانسیل عمل میوکارد و طولانی کردن مدت پتانسیل عمل (APD) و دوره تحریک‌ناپذیری موثر (ERP) از طریق بلوک جریان سدیم و کانال‌های تاخیری پتاسیم IKr + مهار گیرنده‌های موسکارینی واگ (افزایش هدایت AV). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران حفظ ریتم سینوسی پس از کاردیوورژن در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، پیشگیری از عود تاکی‌کاردی‌های بطنی و فوق‌بطنی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سندرم سینکونیسم (Cinchonism: وزوز گوش، کاهش شنوایی، تاری دید، هذیان، سردرد، گیجی)، تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) سنکوپ کینیدینی، ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک، تهوع و اسهال شدید در ۳۰ تا ۵۰ درصد بیماران. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که به دلیل اثر آنتی‌کولینرژیک (وازدمی) قبل از شروع کینیدین در AF حتما باید یک داروی مهارکننده گره دیگوکسین، بتابلوکر یا وراپامیل) تجویز شود تا از انتقال ۱:۱ دهلیز به بطن و ایست قلبی جلوگیری گردد؛ غلظت دیگوکسین) AV را دو برابر می‌کند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت خنثی کردن بلوک سدیمی غشا)، سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «پروکائین‌آمید» مشتق پروکائین به کار گرفته شد. بر پایه IA نماینده شاخص ضد آریتمی کلاس ،(Pronestyl با نام تجاری Procainamide) مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ و طولانی کردن رپلاریزاسیون؛ متابولیزه شدن توسط N-استیل ترانسفراز به متابولیت فعال NAPA که خواص کلاس III خالص دارد. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان تاکی‌کاردی بطنی پایدار با همودینامیک باثبات، آریتمی‌های حاد دهلیزی و سندرم ولف پارکینسون وایت (WPW) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-Induced Lupus) در مصرف مزمن (در یک‌سوم بیماران پس از ۶ ماه رخ می‌دهد با تست ANA مثبت و آنتی‌بادی هیستون مثبت)، اگرانولوسیتوز کشنده، هایپوتنشن شدید در تزریق سریع وریدی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق وریدی باید با سرعت بسیار آهسته (کمتر از ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تحت مانیتورینگ مداوم فشار خون و نوار قلب انجام شود؛ در استیلاتورهای کند پدیده لوپوس بسیار سریع‌تر رخ می‌دهد؛ انجام آزمایش CBC و ANA دوره‌ای.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و کورتیکواستروئیدها در عوارض شبه‌لوپوس به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «دیسوپیرامید» با اثرات آنتی‌کولینرژیک و اینوتروپ منفی IA نماینده شاخص ضد آریتمی کلاس ،(Norpace با نام تجاری Disopyramide) بسیار شدید به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: کاهش هدایت قلبی و طولانی کردن تحریک‌ناپذیری توأم با قوی‌ترین اثر اینوتروپ منفی در میان تمام داروهای کلاس I و اثرات بارز آتروپینی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک انسدادی (HOCM به دلیل تضعیف انقباض بطن و باز کردن مجرای خروجی) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: رسوب شدید نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ناشی از سرکوب شدید انقباضی، احتباس حاد ادراری، تاری دید، خشکی دهان، تورساد دی پوینت. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در بیماران با نارسایی قلبی پیش‌زمینه یا کسر جهشی پایین؛ منع مصرف در هایپرتروفی پروستات و گلوکوم زاویه باریک.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بی‌کربنات سدیم، سوند ادراری، اینوتروپ‌های مثبت (دوپامین/دوبوتامین) به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «لیدوکائین» (Lidocaine با نام تجاری Xylocaine)، نماینده شاخص داروی ضد آریتمی کلاس IB و بی‌حس‌کننده موضعی آمیدی (سردسته IB) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ جزوه مامایی ص ۶، ۲۱، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک انتخابی و سریع کانال‌های سدیم غیرفعال شده (Inactivated) به ویژه در بافت‌های ایسکمیک، دپلاریزه‌شده و بطنی؛ کاهش مدت

پتانسیل عمل (APD) بدون تغییر در فواصل شایع ECG؛ عدم اثر بر بافت دهلیزی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان اورژانس آریتمی‌های بطنی خطرناک (VT و VF مقاوم پس از دفیبریلاسیون)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین و کاتترگذاری قلبی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سمیت شدید سیستم عصبی مرکزی (تشنج، لرزش، نیستاگموس، لتارژی، پارستزی، گیجی)، ایست تنفسی، برادیکاردی شدید در دوزهای بالا. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که فقط به صورت داخل وریدی در تاکی‌آریتمی کاربرد دارد (به دلیل عبور اول کبدی ۱۰۰٪ فرم خوراکی ندارد)؛ ویال‌های حاوی اپی‌نفرین هرگز نباید برای درمان آریتمی تزریق وریدی شوند؛ در نارسایی کبد و نارسایی قلبی دوز دارو به دلیل کاهش کلیرانس نصف شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع انفوزیون، تزریق وریدی بنزودیازپین‌ها (دیازپام/میدازولام) برای مهار تشنج، امولسیون چربی وریدی (Intralipid 20%) به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «مگزیلتین» (Mexiletine با نام تجاری Mexitil)، نماینده شاخص آنالوگ خوراکی لیدوکائین (ضد آریتمی کلاس IB) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک کانال‌های سدیم در بافت میوکارد بطنی با جذب خوراکی کامل و عبور ناچیز از متابولیسم اول کبدی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آریتمی‌های بطنی بدخیم پس از ترخیص از بیمارستان، درد نوروپاتیک دیابتی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تهوع و استفراغ شدید، لرزش دست، آتاکسی، سرگیجه، تاری دید، تشدید آریتمی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که مصرف همراه با غذا یا آنتی‌اسید جهت کاهش عوارض شدید گوارشی؛ پایش نورولوژیک بیمار از نظر لرزش و گیجی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی و قطع دارو به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «فلکائینید و انکائینید» (Flecainide & Encainide با نام تجاری Tambocor & Enkaid)، نماینده شاخص ضد آریتمی‌های کلاس IC (مسدودکننده‌های بسیار قدرتمند کانال سدیم) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک پرقدرت فاز صفر با کینتیک اتصال و جداسازی بسیار آهسته از کانال سدیم؛ کند کردن چشمگیر هدایت الکتریکی در تمام بافت‌های قلبی و عریض کردن کمپلکس QRS بدون تغییر در APD. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون دهلیزی یا فلوتر دهلیزی در بیمارانی که قلب ساختاری کاملا نرمال دارند (فاقد بیماری عروق کرونر، هایپرتروفی یا نارسایی قلبی) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: اثر پیش‌آریتمی کشنده (Proarrhythmic effect) و افزایش دو و نیم برابری مرگ ناگهانی ناشی از آریتمی بطنی پس از انفارکتوس قلبی (مطالعه مشهور CAST). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در بیماران با سابقه سکته قلبی (MI)، ایسکمی قلبی یا نارسایی ساختاری قلب (Black Box Warning)؛ در صورت پهن شدن کمپلکس QRS به میزان بیش از ۵۰٪ مصرف دارو باید فورا قطع شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بی‌کربنات سدیم وریدی پرقدرت به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «پروپافنون و موریسیزین» (Propafenone & Moricizine با نام تجاری Rythmol & Ethmozine)، نماینده شاخص داروهای ضد آریتمی کلاس IC (پروپافنون دارای خواص بتابلوکر خفیف) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک کانال‌های سدیمی فاز صفر + مهار خفیف گیرنده‌های بتا آدرنرژیک و تا حدی مسدودکننده کانال کلسیم. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کنترل و پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی حمله‌ای و آریتمی‌های فوق بطنی مقاوم در غیاب بیماری ساختاری قلب (استراتژی قرص در جیب Pill-in-the-pocket) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: طعم فلزی در دهان (Metallic taste)، تشدید نارسایی قلبی، برادیکاردی، برونکواسپاسم در

بیماران مبتلا به آسم، پیش‌آریتمی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف در آسم و بیماری انسدادی ریه به علت اثرات بتابلوکری؛ کنترل نوار قلب از نظر طول مدت QRS و PR.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بی‌کربنات سدیم و مایعات وریدی به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «آمیودارون» (Amiodarone با نام تجاری Cordarone, Pacerone)، نماینده شاخص داروی ضد آریتمی کلاس III با خصوصیات هر چهار کلاس ووگان-ویلیامز (حاوی ۳۷٪ ید) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک پرقدرت کانال‌های تاخیری پتاسیم (IKr/IKs) و طولانی کردن قابل توجه فاز ۳ و ERP + بلوک کانال‌های سدیم غیرفعال (اثر کلاس I) + بلوک گیرنده‌های آلفا و بتا (اثر کلاس II) + بلوک کانال‌های کلسیم (اثر کلاس IV)؛ دارای کمترین میزان خطر القای تورساد دی پوینت با وجود افزایش فاصله QT. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان دارویی ارست قلبی ناشی از VF/VT بدون نبض مقاوم به شوک، کاردیوورژن و حفظ ریتم در فیبریلاسیون دهلیزی، تاکی‌کاردی بطنی با ثبات همودینامیک، آریتمی‌های کشنده در حضور نارسایی قلبی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (۴۰ تا ۶۰ روز)؛ فیبروز ریوی مرگبار (Pulmonary Fibrosis) همراه با سرفه و تنگی نفس؛ اختلالات شدید غده تیروئید (هایپوتیروئیدی یا هایپرتیروئیدی کشنده ناشی از ید)؛ سمیت حاد و مزمن کبدی؛ رسوبات ریز قرنیه (Corneal microdeposits در تمام بیماران مصرف‌کننده مزمن)؛ خاکستری-آبی شدن رنگ پوست صورت و دست‌ها در مواجهه با نور؛ سمیت عصبی و آتاکسی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد (Blue-gray skin discoloration که عکس قفسه سینه (CXR) و تست عملکرد ریوی (PFT)، آزمایش‌های تیروئید (TSH/T3/T4) و تست‌های کبدی (LFT) قبل از شروع درمان و هر ۶ ماه تکرار شوند؛ آمیودارون وریدی باید فقط با ست فیلتردار داخل سرم دکستروز ۵٪ در ظروف غیرPVC رقیق و انفوزیون شود (در سالین رسوب می‌کند)؛ تداخلات شدید با افزایش غلظت وارفارین و دیگوکسین.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو (عوارض تا ماه‌ها باقی می‌ماند)، کورتیکواستروئیدها برای سمیت ریوی به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «سوتالول» (Sotalol با نام تجاری Betapace)، نماینده شاخص ضد آریتمی با خواص ترکیبی کلاس II (بتابلوکر غیرانتخابی) و کلاس III (بلوک کانال پتاسیم) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: انانتیومر d و l کانال‌های پتاسیم IKr را بلوک می‌کنند (طولانی شدن APD) و انانتیومر l دارای اثرات مسدودکننده بتا آدرنرژیک است. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، درمان تاکی‌آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خطر بسیار بالای القای آریتمی کشنده تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) به ویژه در زنان، هیپوکالمی و نارسایی کلیه؛ برادیکاردی، برونکواسپاسم شدید. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که شروع دارو مستلزم بستری حداقل ۳ روزه در بیمارستان با تله‌متری مداوم قلب است؛ اندازه فاصله QTc باید هر روز محاسبه شود؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه دوز کاهش یافته یا قطع شود; دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، گلوکاگون برای اثر بتابلوکر به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «ایبوتیلید و دوفتیلید» خالص انتخابی III نماینده شاخص ضد آریتمی‌های کلاس ،(Corvert & Tikosyn با نام تجاری Ibutilide & Dofetilide) (مسدودکننده اختصاصی IKr) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک بسیار انتخابی جریان خروجی پتاسیم تاخیری (IKr) در میوکارد دهلیز و بطن بدون اثر بر گیرنده‌های سمپاتیک؛ ایبوتیلید جریان ورود آهسته سدیم را نیز فعال می‌کند. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران تبدیل فوری دارویی فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی اخیر به ریتم سینوسی طبیعی (کاردیوورژن شیمیایی ایبوتیلید وریدی) متجلی گشت؛ اما چهره

تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خطر شدید آریتمی تورساد دی پوینت بطنی (در ۴ تا ۸ درصد بیماران نیازمند شوک الکتریکی فوری DC). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که حین انفوزیون ایبوتیلید و حداقل تا ۴ ساعت پس از آن دستگاه دفیبریلاتور مجهز بر بالین بیمار آماده باشد؛ بررسی و تصحیح کامل پتاسیم (>۴) و منیزیم (>۲) قبل از تزریق.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر تزریق سریع سولفات منیزیم وریدی و شوک الکتریکی غیرسینکرون به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «دروندارون» (Dronedarone با نام تجاری Multaq)، نماینده شاخص مشتق ساختاری آمیودارون فاقد اتم‌های ید (کلاس III نوین) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار چندکاناله پتاسیم، سدیم و کلسیم و مهار آدرنرژیک مشابه آمیودارون اما فاقد ریشه‌های یددار؛ نیمه‌عمر کوتاه ۲۴ ساعته. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کاهش بستری ناشی از فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران با سابقه حمله که ریتم سینوسی فعلی دارند متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سمیت شدید کبدی، منع مصرف قطعی و مرگبار در بیماران با نارسایی احتقانی قلبی متوسط تا شدید (مطالعه ANDROMEDA نشان‌دهنده دو برابر شدن مرگ بود). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در بیماران نارسایی قلبی کلاس III و IV یا سابقه بستری اخیر نارسایی قلب؛ پایش مکرر آنزیم‌های کبدی LFT.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع فوری دارو و اقدامات حمایتی به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «آدنوزین» (Adenosine با نام تجاری Adenocard)، نماینده شاخص نوکلئوزید طبیعی ضد آریتمی فوق‌کوتاه‌اثر (کلاس متفرقه) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک گیرنده‌های پورینرژیک A1 در گره دهلیزی-بطنی (AV node)؛ فعال‌سازی کانال‌های پتاسیم حساس به استیل‌کولین/آدنوزین (IKACh) و مهار جریان کلسیم؛ ایجاد هایپرپلاریزاسیون شدید و توقف کامل و موقت هدایت گره AV به مدت چند ثانیه. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران داروی خط اول و انتخابی در قطع فوری تاکی‌کاردی فوق‌بطنی حمله‌ای ناشی از بازچرخش (PSVT / AVNRT) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: احساس وحشتناک سنگینی و درد قفسه سینه، فلاشینگ شدید صورت، احساس توقف کامل قلب و مرگ قریب‌الوقوع، تنگی نفس و اسپاسم برونش، خط صاف ایزوالکتریک (آسیستول گذرا) در مانیتور. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که نیمه‌عمر دارو کمتر از ۱۰ ثانیه است؛ باید به صورت بولوس وریدی فوق‌سریع (طی ۱ تا ۲ ثانیه) از طریق یک رگ بزرگ محیطی (ترجیحا حفره آنتی‌کوبیتال) تزریق شده و بلافاصله ۲۰ میلی‌لیتر سرم نرمال سالین با سرعت فلاش شود و دست بیمار بالا برده شود؛ توضیح قبلی به بیمار در مورد احساس ناخوشایند چند ثانیه‌ای؛ متیل‌گزانتین‌ها (تئوفیلین/کافئین) اثر آن را مهار و دی‌پیریدامول اثر آن را تشدید می‌کند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آمینواسترازهای اندوتلیال سریعا آن را هیدرولیز می‌کنند؛ در صورت برونکواسپاسم طولانی یا مسمومیت، تئوفیلین آنتاگونیست رقابتی گیرنده A1 است. به کار بسته شود.

در سیاه‌چال شکنجه‌گاه و در جریان کنترل اختلالات ریتم و آریتمی‌های قلبی، کیمیای شگفت‌انگیز «سولفات منیزیم» نماینده شاخص الکترولیت ضد آریتمی ،(Magnesium Sulfate 20% & 50% با نام تجاری (Magnesium Sulfate (MgSO4) و تثبیت‌کننده غشا (آنتاگونیست طبیعی کلسیم) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ جزوه مامایی ص ۸، ۲۹، ۳۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار جریان‌های ورودی کلسیم به میوسیت‌ها، تثبیت فعالیت الکتریکی غشا و تنظیم فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان دارویی وریدی آریتمی چندشکلی بطنی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیژیتال‌ها، هیپومنیزیمی حاد، پیشگیری و کنترل تشنج در پره‌اکلامپسی و اکلامپسی مامایی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: از بین رفتن رفلکس‌های تاندونی عمقی (DTR) در سطح سرمی بالای ۸-۱۰ mEq/L، ایست تنفسی در

غلظت بالای ۱۲، کلاپس قلبی-عروقی و ایست قلبی در سطوح بالای ۱۵. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش منظم رفلکس جهش زانو (پاتلار)، تعداد تنفس (نباید کمتر از ۱۲ بار در دقیقه باشد) و برون‌ده ادراری (نباید کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در ساعت باشد)؛ سرنگ ۱۰ سی‌سی گلوکونات کلسیم ۱۰٪ به عنوان پادزهر باید بر بالین بیمار آماده باشد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر گلوکونات کلسیم ۱۰٪ داخل وریدی (تزریق آهسته ۱ گرم طی ۵ الی ۱۰ دقیقه) به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: دینامیک اتصال به کانال سدیم: طبقه‌بندی وگن ویلیامز و فارماکوکینتیک آمیوداروِن

کانال‌های سدیمی ولتاژدار قلبی (Nav1.5) فاز صفر دپولاریزاسیون سریع میوکارد بطنی و دهلیزی را میانجی‌گری می‌کنند. بر اساس مدل مهار مدوله شونده هونکگم، داروهای ضد آریتمی کلاس یک با سینتیک‌های متفاوت به این کانال‌ها می‌چسبند و جدا می‌شوند:

۱. کلاس IA (کینیدین، پروکائین‌آمید): اتصال متوسط با ثبات زمانی جدا شدن ۱ تا ۸ ثانیه؛ فاز صفر را کند کرده و با بلوک همزمان کانال‌های پتاسیم (IKr)، رپولاریزاسیون را طولانی و QT را عریض می‌کنند. ۲. کلاس IB (لیدوکائین، مگزیلتین): اتصال بسیار سریع و جدا شدن فوق‌سریع در کمتر از ۰.۵ ثانیه؛ به کانال‌های غیرفعال در بافت‌های دپولاریزه و ایسکمیک ترجیحا متصل شده و پتانسیل عمل را کوتاه می‌کنند بدون اثر بر بافت نرمال دهلیز. ۳. کلاس IC (فلکائینید، پروپافنون): اتصال بسیار قوی و تفکیک فوق‌العاده کند بالای ۱۰ ثانیه؛ هدایت داخل بطنی را به شدت سرکوب و QRS را پهن می‌کنند.

آمیوداروِن (کلاس III) یک ترکیب غنی از ید با خواص لیپوفیلیک فوق‌العاده است. حجم توزیع آن بیش از ۶۰ لیتر بر کیلوگرم بوده و در بافت چربی، کبد، طحال و ریه به شدت ذخیره می‌شود. آمیوداروِن کانال‌های پتاسیم رکتوفایر تاخیری IKr و IKs را مسدود می‌کند و فاز ۳ را طولانی می‌سازد. تولید رادیکال‌های آزاد ناشی از ساختار یدی و تحریک مستقیم فسفولیپیدوز ریوی، مکانیسم اصلی بروز پنومونیت فیبروزان کشنده با این داروست.

مطالعه موردی شماره چهار: مسمومیت عصبی لیدوکائین و سمیت ریوی آمیودارون

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار مرد ۶۷ ساله بستری در CCU پس از سکته قلبی قدامی که به دلیل تاکی‌کاردی بطنی راجعه تحت انفوزیون مداوم لیدوکائین (2 mg/min) قرار دارد و همزمان از ۶ ماه پیش برای AF آمیودارون خوراکی (400 mg روزانه) مصرف می‌کرده است. بیمار ناگهان دچار وزوز گوش، تاری دید، تکلم نامفهوم و حرکات پرشی غیرارادی عضلات صورت شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 110/70 mmHg | ضربان قلب: 58 bpm | تنفس: 22 bpm (خس‌خس در بازدم) | SpO2: 89% در اکسیژن ۴ لیتر

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: ریتم سینوسی با فاصله QTc به شدت طولانی معادل ۵۴۰ میلی‌ثانیه. عکس قفسه سینه (CXR): کدورت‌های رتیکولوندولار دوطرفه بین‌ابافتی با نمای شیشه مات (Ground-Glass) مشکوک به آلوئولیت و فیبروز ریوی ناشی از آمیودارون. آزمایش خون: سطح سرمی لیدوکائین = 7.5 mcg/mL (۵ محدوده سمی بالای mcg/mL). AST = 110 U/L, ALT = 95 U/L (اختلال کبدی ناشی از احتقان یا سمیت آمیودارون).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کاهش برون‌ده قلبی و کلیرانس کبدی باعث تجمع لیدوکائین و عبور آن از سد خونی-مغزی شده و سندرم مسمومیت عصبی SAMS را رقم زده است. از سوی دیگر، آمیودارون با نیمه‌عمر طولانی (۵۰ روز) در بافت چربی و ریه تجمع یافته و پنومونیت فیبروزان ایجاد کرده که با تبادل اکسیژن تداخل دارد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. ریسک تشنج و تروما مرتبط با مسمومیت سیستم عصبی مرکزی لیدوکائین.

۲. اختلال در تبادل گازهای تنفسی مرتبط با پنومونیت بین‌ابافتی آمیودارون.

۳. ریسک آریتمی کشنده بطنی (تورساد دو پوان) ثانویه به طولانی شدن فاصله QTc.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و کامل انفوزیون لیدوکائین.

۲. تجویز دیازپام ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم وریدی آهسته جهت کنترل پرش‌های عضلانی و پیشگیری از تشنج جنرالیزه.

۳. تجویز سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی در ۱۰۰ سی‌سی دکستروز ۵٪ طی ۱۵ دقیقه جهت تثبیت غشا و پیشگیری از تورساد ناشی از طولانی شدن QT.

۴. قطع آمیودارون و شروع کورتیکواستروئید خوراکی (پردنیزولون ۴۰ تا ۶۰ میلی‌گرم روزانه) جهت سرکوب التهاب آلوئولی ریه.

۵. اکسیژن‌درمانی حمایتی و مشاوره فوق‌تخصصی ریه.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ مداوم ECG از نظر ظهور PVC یا تورساد، ارزیابی علائم عصبی هر ۱۵ دقیقه، پایش اشباع اکسیژن و سمع صداهای ریه.

فصل پنجم: طغیان ادرار و لشکر بی‌پناه

محور فارماکولوژی: فرماندهی یک‌روزه یاسر سربازی، آشوب دیورتیک‌ها، جنون باربیتورات‌ها و احیای فلومازنیل

در پادگان مرکزی ویرانشهر، بوی گندیدگی و تعفن ادرار با غبار برخاسته از رژه سربازان در هم آمیخته بود. فرمانده کل پادگان برای ماموریتی به حومه رفته بود و در کمال بی‌تدبیری، فرماندهی بیست و چهار ساعته پادگان به یاسر سربازی واگذار شده بود؛ دلاوری نادان، حریص و شکم‌باره که از علم داروشناسی جز نام چند شربت نشاط‌آور نمی‌دانست. یاسر برای آنکه خود را پیش لشکریان محبوب سازد، تصمیم گرفت جیره‌های آب پادگان را با «اکسیرهای لاغری، دفع بلغم و سبکی تن» تقویت کند!

او به انبارهای دارویی حمله برد و گونی‌های سفید دیورتیک‌های لوپ (فوروسماید / Lasix)، تیازیدها (هیدروکلروتیازید) و مهارکننده‌های آلدوسترون (اسپیرونولاکتون / Aldactone) را در مخازن آب آشامیدنی ریخت و سربازان را وادار کرد پیش از مانور، سطل‌سطل از این آب تلخ بنوشند. یاسر با غرور فریاد می‌زد: «بنوشید تا تمام خستگی‌ها و آب‌های زاید تن‌تان بیرون بریزد و چون عقاب بر دشمن بتازید!»

تنها دو ساعت بعد، فاجعه فارماکولوژیک پادگان را به جهنم بدل کرد! فوروسماید با مهار هم‌ترانسپورت Na+/K+/2Cl- در شاخه ضخیم بالارونده قوس هنله (TAL)، سد بازجذب آب و نمک را منهدم کرده بود؛ همزمان هیدروکلروتیازید با مهار انتقال سدیم-کلر در لوله دیستال، اثر هم‌افزایی فوق‌العاده سهمگینی پدید آورده بود. سیلابی از ادرار از تن هزاران سرباز جاری شد. سربازان سلاح‌ها را افکنده و با شلوارهای خیس در محوطه پادگان صف کشیده بودند؛ مستراح‌ها سرریز شدند و محوطه به لجن‌زاری از ادرار و کف بدل گشت.

افت شدید حجم خون (هیپوولمی)، افت فشار خون وضعیتی و از همه مهلک‌تر، دفع انبوه پتاسیم (هیپوکالمی شدید به زیر ۲/۵ mEq/L) لشکر را زمین‌گیر کرد. سربازان دچار فلج شل عضلانی، کرامپ‌های زجرآور پاها و آریتمی‌های قلبی شدند. زبان‌هایشان چون چوب خشکیده بود و از تشنگی نعره می‌زدند.

یاسر سربازی که پادگان را در اثر دیورز سهمگین به ویرانه‌ای بدبو بدل کرده بود، برای خاموش کردن شورش لشکریان، دست به حماقتی ویرانگرتر زد. او در میانه شب، خمره‌های بزرگ شراب را با آرامبخش‌های سنگین باربیتوراتی و بنزودیازپینی درآمیخت: پودر فنوباربیتال، تیوپنتال سدیم و مقادیر هنگفتی از دیازپام، لورازپام و میدازولام. یاسر جار زد: «این کیمیای خواب بهشتی است! بنوشید و درد را فراموش کنید!»

سربازان تشنه، خمره‌ها را سر کشیدند. اما ترکیب باربیتورات با الکل و بنزودیازپین، کابوسی مرکب از سرکوب افزایشی بر گیرنده‌های GABAA پدید آورد. باربیتورات‌ها مدت زمان باز ماندن کانال‌های کلرید را چند برابر کردند و بنزودیازپین‌ها فرکانس باز شدن را به اوج رساندند؛ نورون‌های بصل‌النخاع یکی پس از دیگری خاموش شدند. سکوتی مرگبار بر پادگان حاکم شد. ده‌ها سرباز با تنفس‌های کندتر از چهار بار در دقیقه و لب‌های سیانوزه به کما رفتند.

در این هنگام، شبح علی‌رضا رئیسی چون نسیمی از تاریکی پدیدار گشت. او فریاد زد: «سریعا راه هوایی را با لوله‌گذاری باز کنید! فلومازنیل جایگاه اتصالی بنزودیازپین‌ها را بر گیرنده گابا مسدود می‌کند، اما برای باربیتورات‌ها باید ادرار را با انفوزیون بی‌کربنات سدیم قلیایی کنید تا یونیزه شده و از لوله‌های کلیوی بازجذب نشود!» با تزریق تیتراسیون‌شده فلومازنیل، انفوزیون بیکربنات و سرم‌های کلرید پتاسیم، تنفس دلاوران بازگشت و یاسر سربازی از وحشت مجازات در لجنزار محوطه پادگان پنهان شد.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «فوروسماید» (Furosemide با نام تجاری Lasix)، نماینده شاخص دیورتیک قوس هنله (مشتق سولفونامیدی / دیورتیک سقف بلند High-ceiling) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴، ۶، ۷، ۹؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار

هم‌ترانسپورت Na+/K+/2Cl- در بخش ضخیم بالارونده قوس هنله (TAL)؛ دفع عظیم سدیم، کلر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم + اتساع حاد عروق ریوی وابسته به پروستاگلاندین‌ها. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران ادم حاد ریوی اورژانس، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، سیروز کبدی همراه با آسیت، نارسایی حاد و مزمن کلیه، هایپرکلسمی شدید اورژانس متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هایپوکالمی شدید و آریتمی قلبی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک هایپوکلرمیک، اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی موقت یا دائم (به ویژه در تزریق سریع یا همزمان با آمینوگلیکوزیدها)، هایپومنیزیمی، افزایش اسید اوریک. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق وریدی نباید سریع‌تر از ۴ میلی‌گرم در دقیقه باشد (پیشگیری از سمیت شنوایی)؛ مانیتورینگ دقیق پتاسیم سرم، برون‌ده ادراری و فشار خون؛ کنترل روزانه وزن بیمار.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر جبران مایعات کریستالوئید و انفوزیون کلرید پتاسیم به کار بسته شود (KCl).

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «بومتاناید و تورسماید» نماینده شاخص دیورتیک‌های قوس هنله پرقدرت، (Bumex & Demadex با نام تجاری Bumetanide & Torsemide) (بومتاناید ۴۰ برابر قوی‌تر از فوروسماید) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار هم‌ترانزیتور سدیم-پتاسیم-دو کلر در قوس هنله با جذب خوراکی بسیار یکنواخت‌تر و زیست‌دست‌یابی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی؛ تورسماید نیمه‌عمر طولانی‌تری نسبت به فوروسماید دارد. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران ادم مقاوم به فوروسماید در نارسایی احتقانی قلب، سندرم نفروتیک و آسیت کبدی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: اختلالات شدید الکترولیتی، هایپوولمی، کاهش شنوایی، کرامپ عضلانی، نارسایی حاد پیش‌کلیوی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که ۱ میلی‌گرم بومتاناید معادل ۴۰ میلی‌گرم فوروسماید و ۲۰ میلی‌گرم تورسماید است؛ انتخابی عالی در بیمارانی که جذب روده‌ای فوروسماید به دلیل ادم مخاطی روده مختل شده است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر تزریق سرم نرمال سالین و کلرید پتاسیم به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «اسید اتاکرینیک» (Ethacrynic نماینده شاخص دیورتیک قوس هنله فنوکسی‌استیک اسید (غیر سولفونامیدی خالص) به کار، (Edecrin با نام تجاری Acid گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار انتقال Na+/K+/2Cl- در قوس هنله مشابه فوروسماید اما فاقد هرگونه ساختار سولفونامیدی؛ مهار آنزیم‌های میتوکندری کلیه. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان ادم شدید و اورژانس در بیمارانی که سابقه حساسیت و آلرژی مرگبار به داروهای سولفونامیدی دارند متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: بالاترین خطر اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی غیرقابل برگشت در میان تمام دیورتیک‌ها، اسهال شدید آبکی و خونریزی گوارشی، هایپوکالمی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق همزمان با آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی (جنتامایسین/توبرامایسین) به علت خطر قطعی کری دائمی؛ پایش دقیق شنوایی و بالانس مایعات.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، اصلاح مایعات و الکترولیت‌ها به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «هیدروکلروتیازید» نماینده شاخص دیورتیک تیازیدی مهارکننده توبول، (Esidrix, Microzide با نام تجاری Hydrochlorothiazide (HCTZ) دیستال (سردسته تیازیدها / مشتق سولفونامید) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۲، ۴، ۷، ۸؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار هم‌ترانزیتور Na+/Cl- در ابتدای لوله پیچیده دیستال (DCT)؛ مهار بازجذب ۵ تا ۱۰ درصد سدیم فیلتره‌شده + افزایش بازجذب کلسیم در کلیه (کاهش کلسیموری). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان دارویی پرفشاری خون اساسی، ادم خفیف تا متوسط در نارسایی قلبی پایدار، پیشگیری از تشکیل سنگ‌های کلسیمی کلیه، دیابت بی‌مزه نفروژنیک متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود:

هایپوکالمی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک، هایپرماریسمی و نقرس حاد، هایپرگلیسمی در دیابتی‌ها، هایپرلیپیدمی، حساسیت پوستی به نور. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که در GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه اثربخشی دیورتیک خود را از دست می‌دهد؛ مصرف در نوبت صبح جهت پیشگیری از نوکتوریا (شب‌ادراری)؛ تشویق به مصرف مرکبات و موز غنی از پتاسیم.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر مایعات وریدی حاوی پتاسیم و سدیم به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «کلروتیازید و کلرتالیدون» (نماینده شاخص دیورتیک تیازیدی وریدی (کلروتیازید ،(Diuril & Hygroton با نام تجاری Chlorothiazide & Chlorthalidone) و شبه‌تیازید فوق‌طویل‌الاثر (کلرتالیدون) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: کلرتالیدون نیمه‌عمر طولانی ۴۰ تا ۶۰ ساعته دارد و در گلبول‌های قرمز ذخیره می‌شود؛ کلروتیازید تنها تیازید با فرم تزریقی وریدی است. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون اساسی (کلرتالیدون داروی برگزیده بر اساس کارآزمایی ALLHAT جهت کاهش سکته و مرگ قلبی)؛ ادم حاد بیمارستانی (کلروتیازید وریدی) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هایپوکالمی شدیدتر از HCTZ به دلیل طول اثر مداوم، هایپوناترمی، خستگی، کرامپ عضلانی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که کلرتالیدون به دلیل طول اثر دو برابر نسبت به نیاز به پایش مکرر پتاسیم سرم دارد؛ کنترل فشارخون در وضعیت نشسته و ایستاده.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی HCTZ و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر سرم‌تراپی و مکمل پتاسیم به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «ایندااپامید و متولازون» نماینده شاخص دیورتیک‌های شبه‌تیازیدی (مشتقات ،(Lozol & Zaroxolyn با نام تجاری Indapamide & Metolazone) سولفونامیدی غیر تیازیدی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: متولازون دیورتیک قدرتمندی است که حتی در نارسایی پیشرفته کلیه (GFR < 20) موثر است؛ ایندااپامید علاوه بر دیورز دارای اثر اتساع مستقیم عروق با بلوک کانال کلسیم است. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران متولازون: ادم بسیار شدید و مقاوم به دیورتیک‌های قوس (ایجاد اثر هم‌افزایی سینرژیک شگفت‌انگیز با فوروسماید)؛ ایندااپامید: فشارخون با حداقل اختلال چربی و قند متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: دیورز فوق‌العاده شدید و کلاپس گردش خون در صورت مصرف همزمان متولازون و فوروسماید، هایپوکالمی و هایپوناترمی مرگبار. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تجویز متولازون ۳۰ دقیقه قبل از فوروسماید جهت باز کردن نفرون و دستیابی به پاسخ دیورتیک حداکثری؛ نیازمند پایش ساعتی ادرار و الکترولیت‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر انفوزیون سریع مایعات ایزوتونیک و تصحیح فوری پتاسیم به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «اسپیرونولاکتون» نماینده شاخص آنتاگونیست رقابتی گیرنده آلدوسترون (دیورتیک حابس پتاسیم ،(Aldactone با نام تجاری Spironolactone) استروئیدی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴، ۶، ۸؛ جزوه مامایی ص ۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال به گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی در لوله جمع‌کننده قشری (CCT)؛ مهار سنتز کانال‌های ENaC و پمپ Na+/K+-ATPase؛ افزایش ترشح سدیم و احتباس پتاسیم و یون هیدروژن. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران نارسایی احتقانی پیشرفته قلب (کاهش چشمگیر مورتالیتی در مطالعه RALES)، آسیت ناشی از سیروز کبدی (خط اول درمان)، هیپرآلدوسترونیسم اولیه (سندرم کان)، پرفشاری خون مقاوم، هیرسوتیسم و آکنه زنان متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هایپرکالمی تهدیدکننده حیات (به ویژه در نارسایی کلیه یا همراهی با ACEI/ARB)، اسیدوز متابولیک هایپرکالمیک، ژنیکوماستی دردناک در مردان، ناتوانی جنسی، اختلالات قاعدگی در زنان (ناشی از اثرات آنتی‌آندروژنیک). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق همزمان با مکمل‌های پتاسیم؛ پایش منظم سطح پتاسیم سرم و کراتینین (قطع در صورت پتاسیم > ۵/۵ mEq/L)؛ عدم مصرف جایگزین‌های نمک حاوی کلرید

پتاسیم.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (تثبیت غشای میوکارد در هایپرکالمی)، انسولین + گلوکز، رزین کایگزالات به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «اپلرنون» (Eplerenone با نام تجاری Inspra)، نماینده شاخص آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده آلدوسترون (فاقد اثرات آنتی‌آندروژنی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک انتخابی گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی با تمایل بسیار ناچیز به گیرنده‌های استروژن، پروژسترون و آندروژن؛ مهار بازسازی بطنی ناشی از آلدوسترون. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران نارسایی قلبی و کسر انقباضی پایین پس از انفارکتوس میوکارد حاد (کاهش مورتالیتی در مطالعه EPHESUS)، درمان فشار خون بالا متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هایپرکالمی، گیجی، اسهال، سرفه، افزایش کراتینین سرم؛ فاقد عارضه ژنیکوماستی و درد پستان. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که جایگزین ایده‌آل اسپیرونولاکتون در آقایانی که به دلیل ژنیکوماستی و حساسیت پستان قادر به تحمل آن نیستند؛ بررسی تداخل با مهارکننده‌های قوی CYP3A4.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر تصحیح هایپرکالمی با کلسیم وریدی و دیورتیک‌های دفع‌کننده پتاسیم به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «تریامترن و آمیلوراید» نماینده شاخص مسدودکننده‌های مستقیم کانال‌های ،(Dyrenium & Midamor با نام تجاری Triamterene & Amiloride) سدیمی لوله جمع‌کننده (دیورتیک‌های حابس پتاسیم غیراستروئیدی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک مستقیم کانال‌های سدیمی اپی‌تلیالی (ENaC) در غشای لومینال سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کورتیکال؛ مهار ورود سدیم و مهار الکتریکی خروج پتاسیم به ادرار مستقل از آلدوسترون. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری و درمان هایپوکالمی ناشی از تیازیدها یا دیورتیک‌های قوس (غالبا به صورت قرص ترکیبی تریامترن-H)، درمان دیابت بی‌مزه ناشی از لیتیم (آمیلوراید) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هایپرکالمی، اسیدوز متابولیک، تهوع، سرگیجه؛ تریامترن می‌تواند رسوب کرده و باعث سنگ کلیه و نارسایی حاد اینترستیشیال کلیه شود. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که آمیلوراید داروی انتخابی در درمان مسمومیت کلیوی و دیابت بی‌مزه با لیتیم است زیرا ورود لیتیم از کانال ENaC را مهار می‌کند؛ هیدراتاسیون کافی برای تریامترن جهت جلوگیری از سنگ کلیه.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، درمان اورژانس هایپرکالمی به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «استازولامید» نماینده شاخص مهارکننده آنزیم کربنیک آنهیدراز (مشتق سولفونامید / ادرارآور ،(Diamox با نام تجاری Acetazolamide) قلیایی‌کننده) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۵، ۶؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز درون‌سلولی و حاشیه مسواکی لوله پیچیده نزدیک (PCT)؛ مهار بازجذب بی‌کربنات سدیم و افزایش چشمگیر دفع NaHCO3؛ کاهش تولید زلالیه چشم و مایع مغزی-نخاعی (CSF). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان گلوکوم زاویه باز و حاد، پیشگیری و درمان بیماری حاد کوهستان (Altitude sickness)، قلیایی کردن ادرار جهت دفع سموم اسیدی (آسپرین و متوترکسات)، درمان ادم همراه با آلکالوز متابولیک شدید متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: اسیدوز متابولیک هایپرکلرمیک خودمحدودشونده، هایپوکالمی، گزگز و پارستزی در انگشتان و دور دهان، خواب‌آلودگی، تشکیل سنگ‌های کلیوی فسفات کلسیم به دلیل قلیایی شدن ادرار، حساسیت متقاطع سولفونامیدی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که اثر دیورتیک آن پس از ۲ تا ۳ روز به دلیل تخلیه بی‌کربنات خون خودبه‌خود متوقف می‌شود (Self-limiting)؛ در بیماران مبتلا به سیروز منع مصرف دارد چون اسیدوز و قلیایی شدن ادرار مانع دفع آمونیاک شده و آنسفالوپاتی کبدی ایجاد می‌کند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و مکمل پتاسیم به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «دورزولامید و برینزولامید» نماینده شاخص مهارکننده‌های موضعی چشمی کربنیک ،(Trusopt & Azopt با نام تجاری Dorzolamide & Brinzolamide) آنهیدراز به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز نوع II در جسم مژگانی چشم؛ کاهش تشکیل یون‌های بی‌کربنات و کاهش تولید مایع زلالیه؛ افت فشار داخل کره چشم (IOP). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان پرفشاری داخل چشم و گلوکوم زاویه باز بدون ایجاد عوارض اسیدوز سیستمیک استازولامید خوراکی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سوزش و قرمزی چشم، طعم تلخ در دهان پس از چکاندن قطره، تاری دید گذرا، کراتیت سطحی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که فشار دادن گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه پس از چکاندن قطره؛ در صورت حساسیت شدید به مشتقات سولفونامید با احتیاط مصرف شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر شستشوی چشم با نرمال سالین به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «مانیتول» (Mannitol با نام تجاری Osmitrol)، نماینده شاخص دیورتیک اسمزی وریدی (قند ۶ کربنه غیرقابل جذب) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۸؛ جزوه مامایی ص ۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: فیلتراسیون کامل از گلومرول بدون هیچ‌گونه بازجذب توبولی؛ کشیدن آب از بافت‌های داخل جمجمه و کره چشم به عروق بر اساس شیب اسمزی و مهار بازجذب آب در لوله نزدیک (PCT) و شاخه نزولی قوس هنله. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کاهش اورژانس فشار داخل جمجمه (ICP) و ادم مغزی در ترومای سر، کاهش فشار داخل کره چشم (IOP) در گلوکوم حاد مقاوم، برقراری جریان ادرار در فاز اولیه نارسایی حاد اولیگوریک کلیه متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: انبساط حاد و ناگهانی حجم مایع خارج سلولی و وقوع ادم حاد ریه و نارسایی احتقانی قلب، کم‌آبی شدید داخل سلولی و هایپرناترمی، نارسایی حاد کلیه ناشی از دوزهای بالا (نفروز اسمزی). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق فقط داخل وریدی با ست سرم فیلتردار (به دلیل خطر تشکیل کریستال در دمای محیط)؛ قبل از تزریق ویال از نظر کریستالیزاسیون بررسی شود و در صورت وجود کریستال در آب گرم حل گردد؛ منع مصرف مطلق در نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ثابت‌شده.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع فوری انفوزیون، همودیالیز در موارد اضافه بار اسمزی شدید به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «وازوپرسین و دسموپرسین» نماینده شاخص آگونیست‌های پپتیدی ،(Pitressin & Minirin با نام تجاری Vasopressin & Desmopressin (DDAVP) هورمون ضد ادرار (ADH) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۸، ۹، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: دسموپرسین آگونیست انتخابی V2 در سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کلیه (افزایش کانال‌های آب آکواپورین-۲ و احتباس آب) + تحریک رهایش فاکتور فون‌ویلبراند و فاکتور VIII؛ وازوپرسین محرک گیرنده‌های V1 (انقباض عروقی شدید). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران دیابت بی‌مزه مرکزی ناشی از کمبود هیپوفیز، شب‌ادراری اولیه کودکان (اسپری/قرص دسموپرسین)، بیماری هموفیلی A خفیف و ون‌ویلبراند، شوک سپتیک و ارست قلبی (وازوپرسین) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: مسمومیت با آب و هایپوناترمی رقیق‌شده شدید ناشی از احتباس آب (تشنج و کما)، اسپاسم عروق کرونر و آنژین میوکارد (وازوپرسین)، کرامپ شکمی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که محدود کردن دریافت مایعات در طول مصرف دسموپرسین به ویژه در کودکان؛ پایش مکرر سطح سدیم سرم جهت پیشگیری از تشنج هایپوناترمیک مرگبار.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، فوروسماید وریدی، تجویز سرم سالین هیپرتونیک ۳٪ در تشنج هایپوناترمیک به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «دمکلوسیکلین و لیتیم» نماینده شاخص آنتاگونیست‌های ،(Declomycin & Eskalith با نام تجاری Demeclocycline & Lithium Carbonate)

فارماکولوژیک هورمون ضد ادرار (ADH) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۸، ۹؛ جزوه مامایی ص ۸، ۱۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار آبشار سیگنال‌دهی گیرنده V2 و مهار تشکیل cAMP ناشی از ADH در لوله جمع‌کننده کلیه؛ ایجاد دیابت بی‌مزه نفروژنیک دارویی و افزایش دفع آب آزاد. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان سندرم ترشح نامتناسب هورمون ضد ادرار (SIADH) مزمن ناشی از بدخیمی‌ها یا آسیب مغزی؛ لیتیم: تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: کم‌آبی شدید و هایپرناترمی، سمیت کلیوی، سمیت گوش، لیتیم: لرزش، آریتمی، سمیت حاد مغزی، آسیب غده تیروئید (هایپوتیروئیدی). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که دمکلوسیکلین یک مشتق تتراسایکلین است و در کودکان و بارداری به دلیل تغییر رنگ دائمی دندان‌ها و اختلال رشد استخوان منع مصرف دارد؛ پایش مکرر الکترولیت‌های سرم.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، هیدراتاسیون و تصحیح سدیم به کار بسته شود.

در جریان آشفتگی دیورتیک‌ها و طغیان الکترولیتی لشکرگاه پادگان مرکزی، کیمیای شگفت‌انگیز «کنیواپتان و تولواپتان» نماینده شاخص آنتاگونیست‌های مستقیم گیرنده ،(Vaprisol & Samsca با نام تجاری Conivaptan & Tolvaptan) وازوپرسین (Vaptans / Aquaretic) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۸، ۹، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تولواپتان بلوکر انتخابی گیرنده V2 کلیوی (خوراکی)؛ کنیواپتان بلوکر دوگانه گیرنده‌های V1a و V2 (وریدی)؛ افزایش دفع اختصاصی آب خالص بدون از دست رفتن الکترولیت‌ها (Aquaretic). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان هایپوناترمی هایپروولمیک و یوولمیک مقاوم بستری (نارسایی قلبی، سیروز، SIADH) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: اصلاح بیش از حد سریع سدیم و وقوع سندرم میلینولیز مرکزی پل مغزی خشکی دهان، تشنگی شدید، آسیب کبدی (تولواپتان). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ،(Central Pontine Myelinolysis) ایجاب می‌کرد که سرعت افزایش سدیم نباید از ۱۰ تا ۱۲ میلی‌اکی‌والان در ۲۴ ساعت فراتر رود تا از آسیب عصبی غیرقابل برگشت مغز پیشگیری شود؛ طول مصرف تولواپتان به دلیل سمیت کبدی نباید از ۳۰ روز تجاوز کند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر انفوزیون آب مقطر یا دکستروز ۵٪ در صورت بالا رفتن سریع سدیم به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «کلردیازپوکساید» نماینده شاخص بنزودیازپین طویل‌الاثر کلاسیک (سردسته بنزودیازپین‌ها) به کار ،(Librium با نام تجاری Chlordiazepoxide) گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تسهیل اتصال گابا (GABA) به گیرنده GABAA از طریق اتصال به جایگاه آلوستریک BZD؛ افزایش فرکانس باز شدن کانال‌های کلرید و هایپرپلاریزاسیون سلولی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کنترل اضطراب حاد و کوتاه‌مدت، خط اول پیشگیری و درمان سندرم محرومیت حاد از الکل (Delirium Tremens - DTs) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خواب‌آلودگی، آتاکسی، کاهش رفلکس‌ها، لتارژی در سالمندان به دلیل تجمع متابولیت‌های فعال طویل‌الاثر (دموکسی‌پام و دمتیل‌دیازپام)، وابستگی جسمی و روانی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که در نارسایی کبدی و سالمندان به دلیل متابولیسم فاز I طولانی تجمع می‌یابد؛ داروی انتخابی در بخش‌های ترک اعتیاد جهت سم‌زدایی امن الکل.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فلومازنیل وریدی (تزریق با تیتراسیون محتاطانه) به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «دیازپام» (Diazepam با نام تجاری Valium)، نماینده شاخص بنزودیازپین طویل‌الاثر با حلالیت بسیار بالا در چربی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تعدیل‌کننده آلوستریک مثبت گیرنده GABAA؛ افزایش باز شدن کانال کلر و سرکوب قشر مخ و سیستم لیمبیک؛ نیمه‌عمر متابولیت فعال (دزمتیل‌دیازپام) بیش از ۱۰۰ ساعت. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان فوری وضعیت تشنجی مداوم (Status Epilepticus)، تسکین

اسپاسم عضلات اسکلتی در بیماری‌های اسپاستیک (فلج مغزی، کزاز)، درمان اضطراب حاد و سندرم ترک الکل، پیش‌داروی بیهوشی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تضعیف تنفسی شدید، هایپوتنشن، آتاکسی، فراموشی پس‌گستر (Anterograde amnesia)، درد و ترومبوفلبیت در محل تزریق وریدی (به دلیل حلال پروپیلن گلیکول). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق وریدی باید در رگ‌های درشت به صورت آهسته (حداکثر ۵ میلی‌گرم در دقیقه) انجام شود؛ هرگز نباید با سایر محلول‌ها در یک سرنگ مخلوط شود چون رسوب می‌کند؛ ژل رکتال برای کنترل تشنج‌های مکرر کودکان در منزل کاربرد دارد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فلومازنیل وریدی به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «لورازپام و اگزازپام» نماینده شاخص بنزودیازپین‌های با طول اثر متوسط و فاقد ،(Ativan & Serax با نام تجاری Lorazepam & Oxazepam) متابولیسم فاز I کبدی (گروه LOT) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تقویت مهار گابائرژیک؛ متابولیزه شدن مستقیم از طریق کونژوگاسیون فاز II با اسید گلوکورونیک بدون تولید هیچ‌گونه متابولیت فعال. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران لورازپام: خط اول درمان دارویی وریدی در استاتوس اپی‌لپتیکوس (طول اثر ضد تشنجی طولانی‌تر از دیازپام به دلیل چربی‌دوستی کمتر و عدم خروج سریع از مغز)؛ اگزازپام: اضطراب در سالمندان و نارسایی کبدی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خواب‌آلودگی، ضعف عضلانی، سرگیجه، سرکوب تنفسی در همراهی با اوپیوئیدها. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که ایمن‌ترین بنزودیازپین‌ها در بیماران مبتلا به سیروز و نارسایی پیشرفته کبد و افراد بسیار مسن به دلیل عدم تداخل با سیتوکروم P450 و عدم تجمع دارویی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فلومازنیل به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «کلونازپام و آلپرازولام» نماینده شاخص بنزودیازپین‌های بسیار پرقدرت ضد تشنج ،(Klonopin & Xanax با نام تجاری Clonazepam & Alprazolam) و ضد حمله پانیک به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: آلپرازولام دارای ساختار تریازولو با شروع اثر سریع ضد اضطراب؛ کلونازپام افزایش‌دهنده آستانه تشنج و سرکوب فرکانس امواج صرعی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران آلپرازولام: خط اول تسکین حملات پانیک (Panic disorder) و اضطراب شدید؛ کلونازپام: درمان صرع میوکلونیک و آتونیک، سندرم لنوکس-گستو، بیقراری حرکتی آکاتیزیا متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: پتانسیل فوق‌العاده بالا برای وابستگی روانی و اعتیاد، سندرم محرومیت شدید و تشنج در قطع ناگهانی آلپرازولام، خواب‌آلودگی، خستگی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که آلپرازولام هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر حملات پانیک راجعه شدید و تشنج)؛ کاهش دوز باید بسیار کند (مثلا ۰/۲۵ میلی‌گرم هر دو هفته) انجام گیرد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فلومازنیل به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «میدازولام» (Midazolam با نام تجاری Versed)، نماینده شاخص بنزودیازپین کوتاه‌اثر محلول در آب (داروی بیهوشی و آرامبخشی آندوسکوپی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰، ۴۱، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: حلقه ایمیدازولی وابسته به pH محلول در آب، در) pH در ویال اسیدی محلول در چربی و نفوذ فوق‌سریع به مغز)؛ ایجاد آرامبخشی عمیق و فراموشی بدن کامل پس‌گستر. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران آرامبخشی هشیارانه حین آندوسکوپی، کولونوسکوپی و جراحی‌های سرپایی، القاء بیهوشی، آرامبخشی بیماران تحت ونتیلاتور در ICU متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: ایست تنفسی حاد و هایپوکسی کشنده در تزریق سریع یا دوز نامتناسب، آپنه، هایپوتنشن شدید. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق حتما باید در حضور متخصص با مانیتورینگ مداوم پالس‌اکسیمتری،

کاپنوگرافی و اکسیژن آماده انجام شود؛ به عنوان داروی فراموشی‌زای عالی شناخته می‌شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فلومازنیل وریدی (پادزهر اختصاصی) به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «فلورازپام و تریازولام» نماینده شاخص بنزودیازپین‌های اختصاصی خواب‌آور ،(Dalmane & Halcion با نام تجاری Flurazepam & Triazolam) (فلورازپام طویل‌الاثر / تریازولام فوق‌کوتاه‌اثر) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تسهیل شروع و تداوم خواب از طریق مهار مناطق بیداری در سیستم مشبک فعال‌کننده ساقه مغز ؛ تریازولام برای(Insomnia) کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه .(ARAS) مشکل در به خواب رفتن، فلورازپام برای حفظ خواب و بیدار شدن‌های مکرر متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: فلورازپام: خواب‌آلودگی شدید در طول روز بعد (Hangover) و خطر سقوط در سالمندان؛ تریازولام: فراموشی حاد پس‌گستر، اضطراب شدید روزانه و بی‌خوابی بازگشتی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که مصرف به حداکثر ۲ تا ۳ هفته محدود شود تا وابستگی ایجاد نشود؛ تریازولام در سالمندان به علت پدیده دلیریوم و سردرگمی توصیه نمی‌شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فلومازنیل به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «فنوباربیتال» (Phenobarbital با نام تجاری Luminal)، نماینده شاخص باربیتورات طویل‌الاثر ضد تشنج و آرامبخش (اسید ضعیف با pKa حدود ۷/۳) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۲۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: طولانی کردن مدت زمان باز ماندن کانال‌های کلرید متصل به GABAA (برخلاف بنزودیازپین‌ها که فرکانس را بالا می‌برند) + بلوک گیرنده‌های گلوتامات AMPA در غلظت‌های بالا؛ در دوزهای بسیار بالا مستقیما کانال کلرید را بدون نیاز به گابا باز می‌کند (علت سمیت مرگبار باربیتورات‌ها). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان دارویی تشنج در نوزادان، درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه و فوکال، درمان استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تضعیف کشنده بصل‌النخاع و مراکز تنفسی و قلبی، افت شدید فشارخون، سرکوب شناختی و خواب‌آلودگی سنگین، مگالوبلاستیک آنمی، القای شدید آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (کاهش اثر وارفارین، OCP و ده‌ها داروی دیگر). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش مکرر سطح سرمی دارو (محدوده ۱۵ تا ۴۰ mcg/mL)؛ آموزش به زنان باردار مصرف‌کننده مبنی بر کاهش اثربخشی قرص‌های ضدبارداری خوراکی؛ در مسمومیت، قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم دفع آن را تا ۵ برابر بالا می‌برد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فاقد پادزهر اختصاصی؛ قلیایی کردن ادرار با بیکربنات سدیم وریدی، همودیالیز و لوله‌گذاری تنفسی با ونتیلاتور به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «تیوپنتال سدیم» (Thiopental نماینده شاخص باربیتورات فوق‌کوتاه‌اثر گوگرددار (محلول در چربی فوق‌العاده بالا) به کار ،(Pentothal با نام تجاری Sodium گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰؛ جزوه مامایی ص ۱۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: ورود سریع به مغز ظرف کمتر از ۳۰ ثانیه و خاموش کردن امواج کورتکس؛ پایان اثر آن پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه به دلیل بازتوزیع سریع دارو از مغز به بافت‌های عضلانی و چربی محیطی رخ می‌دهد نه متابولیسم. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران القاء بیهوشی عمومی جراحی، کاهش سریع فشار داخل جمجمه (ICP) در جراحی اعصاب، کنترل فوری استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم به درمان متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: ایست تنفسی و آپنه، افت فشار خون شدید ناشی از وازودیلاتاسیون و سرکوب میوکارد، لارنگواسپاسم شدید، نکروز بافتی و گانگرن در تزریق داخل شریانی اشتباهی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در بیماران مبتلا به پورفیری متناوب حاد (AIP چون آنزیم ALA سنتاز را القا کرده و حمله حاد عصبی مرگبار ایجاد می‌کند)؛ در صورت تزریق داخل شریانی تصادفی بلافاصله لیدوکائین یا هپارین جهت پیشگیری از گانگرن شریانی تزریق شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر

نجات‌بخش با پادزهر حمایت تنفسی با ونتیلاتور مکانیکی، وازوپرسورها (فاقد پادزهر دارویی) به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «پنتوباربیتال و سکوباربیتال» نماینده شاخص باربیتورات‌های با طول اثر کوتاه تا ،(Nembutal & Seconal با نام تجاری Pentobarbital & Secobarbital) متوسط به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تضعیف عمیق سیستم عصبی مرکزی از طریق اتصال به جایگاه باربیتوراتی گیرنده GABAA؛ کاهش امپدانس غشایی و مهار قوی شلیک نورون‌ها. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی شدید، القای کمای باربیتوراتی جهت محافظت مغز در آسیب‌های شدید جمجمه، پیش‌داروی بیهوشی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: وابستگی شدید، سرکوب تنفسی، کاهش خواب REM و خواب متناوب، ایجاد کابوس و دلیریوم در قطع ناگهانی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق به عنوان داروی خواب‌آور معمولی به علت خطر بالای سوءمصرف و مرگ ناشی از اوردوز؛ نگهداری در گاوصندوق داروهای تحت کنترل.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر حمایت تنفسی و تخلیه معده با ذغال فعال به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «زولپیدم و زالپلون» (Zolpidem / Z-drugs) نماینده شاخص داروهای خواب‌آور غیربنزودیازپینی ،(Ambien & Sonata با نام تجاری Zaleplon & ایمیدازوپیریدین‌ها) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۱، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال فوق‌العاده انتخابی فقط به زیرواحد آلفا-۱ گیرنده GABAA مغز (جایگاه BZ1 اختصاصی خواب) بدون اثر بر سایر زیرواحدها؛ القای سریع خواب بدون اثرات برجسته ضد اضطراب، ضد تشنج یا شل‌کنندگی عضلانی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (مشکل در به خواب رفتن)؛ زالپلون کوتاه‌ترین نیمه‌عمر (۱ ساعت) را دارد و در بیداری شبانه مصرف می‌شود متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: رفتارهای پیچیده در حین خواب (خواب‌گردی، رانندگی در خواب Sleep-driving، خوردن غذا در خواب بدون به یاد آوردن صبح روز بعد)، سرگیجه، سردرد، سقوط سالمندان. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که دارو دقیقا در زمان رفتن به رختخواب مصرف شود (بیمار باید حداقل ۷ تا ۸ ساعت وقت برای خواب داشته باشد)؛ برخلاف باربیتورات‌ها تغییر ناچیزی در معماری خواب REM ایجاد می‌کنند؛ توسط فلومازنیل خنثی می‌شوند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فلومازنیل وریدی (خنثی‌کننده اتصال به گیرنده BZ1) به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «بوسپیرون» (Buspirone با نام تجاری BuSpar)، نماینده شاخص داروی ضد اضطراب غیربنزودیازپینی انتخابی (آگونیست نسبی گیرنده سروتونین HT1A-5) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: آگونیست نسبی گیرنده‌های HT1A-5 پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی در مغز و مهارکننده دوپامینی D2؛ فاقد اثر بر گیرنده‌های GABA. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان اختلال اضطراب فراگیر (GAD) مزمن، به ویژه در افراد با سابقه سوءمصرف مواد یا نیازمند حفظ کامل هوشیاری متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سرگیجه، سردرد، تهوع، بی‌قراری حرکتی، عصبانیت؛ فاقد اثرات خواب‌آلودگی، شل‌کننده عضلانی، ضد تشنج و فاقد پتانسیل اعتیاد یا سندرم ترک. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که شروع اثر ضد اضطراب آن کند است و نیازمند ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم است (در اضطراب حاد و حملات پانیک بی‌اثر است)؛ عدم ایجاد تحمل متقاطع با بنزودیازپین‌ها (بیمار وابسته به بنزودیازپین را آرام نمی‌کند).؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو و درمان علامتی به کار بسته شود.

در شب‌نشینی شوم یاسر سربازی و القای بیهوشی و خواب‌آلودگی مفرط، کیمیای شگفت‌انگیز «فلومازنیل» (Flumazenil با نام تجاری Romazicon)، نماینده شاخص آنتاگونیست رقابتی اختصاصی جایگاه بنزودیازپینی گیرنده GABAA (پادزهر BZD) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۱، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر:

مسدود کردن اختصاصی جایگاه BZD در گیرنده GABAA و بیرون راندن بنزودیازپین‌ها و داروهای Z (زولپیدم و زالپلون) از گیرنده؛ معکوس کردن کامل آرامبخشی و سرکوب تنفسی ناشی از آنها ظرف ۱ تا ۲ دقیقه. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پادزهر اورژانس مسمومیت حاد با بنزودیازپین‌ها، معکوس کردن بیهوشی و سداسیون ناشی از میدازولام یا دیازپام پس از جراحی و آندوسکوپی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: بروز تشنج ناگهانی و سندرم محرومیت شدید در بیماران وابسته مزمن به بنزودیازپین‌ها یا در مسمومیت‌های ترکیبی با داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای (TCA)؛ آریتمی قلبی، سرگیجه، تهوع. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که نیمه‌عمر فلومازنیل بسیار کوتاه است (حدود ۱ ساعت) در حالی که بنزودیازپین‌ها نیمه‌عمر طولانی‌تری دارند؛ لذا بیمار باید حداقل ۲ ساعت تحت مانیتورینگ بماند زیرا خطر بازگشت مجدد تضعیف تنفسی (Resedation) بسیار بالا است و ممکن است نیاز به تکرار دوز فلومازنیل باشد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر ندارد (خود پادزهر اختصاصی است) به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: مکانیسم‌های انتقال یونی در نفرون و بیوشیمی دیورتیک‌های کلیوی

دیورتیک‌های قوس هنله (فوروزماید، بومتانید) به جایگاه اتصال کلر در پمپ هم‌انتقالی Na+/K+/2Cl- (ایزوفرم NKCC2) در غشای لومینال بخش ضخیم صعودی قوس هنله (TAL) متصل می‌شوند. در شرایط نرمال، خروج مجدد پتاسیم از کانال رامک (ROMK) به لومن، یک پتانسیل الکتریکی مثبت داخل لومن (+8 تا +10 mV) ایجاد می‌کند که نیروی محرکه بازجذب پاراسلولار کاتیون‌های دوظرفیتی کلسیم (Ca2+) و منیزیم (Mg2+) است. فوروزماید با مسدود ساختن NKCC2 این پتانسیل مثبت لومن را از بین برده و مانع بازجذب کلسیم و منیزیم می‌شود؛ در نتیجه دفع ادراری این کاتیون‌ها به شدت اوج می‌گیرد (دیورتیک‌های لوپ باعث هایپوکلسمی و هایپومنیزیمی می‌شوند).

در مقابل، تیازیدها بر هم‌انتقال‌دهنده Na+/Cl- (ایزوفرم NCCT) در لوله پیچیده دیستال اثر می‌کنند. مهار ورود سدیم به سلول دیستال، غلظت سدیم داخل سلولی را کاهش می‌دهد که به نوبه خود فعالیت مبادله‌گر قاعده‌ای-جانبی (NCX1 Na+/Ca2+) را تحریک می‌کند. در نتیجه، بازجذب کلسیم از طریق کانال لومینال TRPV5 افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل تیازیدها کلسیم را در خون حفظ کرده و هایپرکلسمی ایجاد می‌کنند و دفع کلسیم ادراری را به حداقل می‌رسانند.

مطالعه موردی شماره پنج: هیپوکالمی شدید و سمیت شنوایی ناشی از فوروزماید

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۷۵ ساله با سابقه نارسایی مزمن کلیه (CKD Stage 3) و نارسایی قلبی که به دلیل ادم ریوی شدید، ۲۰۰ میلی‌گرم فوروزماید وریدی به صورت بولوس سریع (در عرض ۳۰ ثانیه) دریافت کرده است. بیمار دو ساعت بعد از افت شنوایی ناگهانی، وزوز گوش شدید، کرامپ‌های فلج‌کننده در عضلات دوقلوی هر دو پا و ضعف عمومی شدید شکایت دارد.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 90/60 mmHg (افت فشار ارتوستاتیک) | ضربان قلب: 104 bpm | تنفس: 16 bpm | برون‌ده ادراری در ۲ ساعت گذشته: 1800 mL (دیورز ماسیو)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: پهن شدن موج T، افت قطعه ST، ظهور موج برجسته U (Prominent U Wave) و طولانی شدن فاصله QU نشان‌دهنده هیپوکالمی شدید. آزمایش خون: پتاسیم سرم = 2.3 mEq/L (بسیار خطرناک)، کلر = 84 mEq/L، سدیم = 130 mEq/L، گاز خون شریانی (ABG): pH = 7.52، HCO3 = 34 mEq/L (آلکالوز متابولیک هیپوکلرمیک).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

تزریق سریع بولوس با دوز بالا باعث غلظت بالای فوروزماید در مایع اندولنف گوش داخلی شده و با مهار پمپ‌های یونی اپیتلیوم ترشحی استریا واسکولاریس، سمیت شنوایی (Ototoxicity) ایجاد کرده است. مهار بازجذب Na/K/2Cl در قوس هنله همراه با آلدوسترون ثانویه، باعث غارت شدید پتاسیم و پروتون و دفع آب عظیم شده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. عدم تعادل شدید الکترولیت‌ها (هیپوکالمی عمیق) با ریسک آریتمی کشنده.

۲. کمبود حجم مایعات داخل عروقی ناشی از دیورز مهارنشده.

۳. نقص حسی-شنوایی مرتبط با سمیت حلزون گوش ثانویه به تزریق سریع داروی لوپ.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. انفوزیون فوری کلرید پتاسیم (KCl): ۲۰ mEq در ۱۰۰ سی‌سی نرمال سالین از طریق رگ مرکزی (CVC) با سرعت حداکثر ۲۰ mEq در ساعت با مانیتورینگ نوار قلب.

۲. انفوزیون سرم نرمال سالین ۱۰۰۰ سی‌سی در عرض ۲ ساعت جهت مهار کلاپس حجم.

۳. تجویز اسپیرونولاکتون ۵۰ میلی‌گرم خوراکی جهت مهار دفع ادراری پتاسیم.

۴. آموزش اکید به کادر درمان: حداکثر سرعت تزریق فوروزماید وریدی ۴ میلی‌گرم در دقیقه است و دوزهای بالای ۱۰۰ میلی‌گرم باید به صورت انفوزیون آهسته تجویز شوند.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

کنترل مداوم نوار قلب، آزمایش پتاسیم هر ۲ ساعت تا رسیدن به بالای ۳.۵ mEq/L، ارزیابی بازگشت شنوایی، ثبت دقیق برون‌ده ادراری.

فصل ششم: قفل بر شریان‌های زندگی

محور فارماکولوژی: بحران فشار خون در محاصره ارگ، متسع‌کننده‌های عروق، نیتروپروساید و مسدودکننده‌های کلسیم

سپاهیان مزدور دکتر رضایی و بهزاد فروتن، دروازه‌های محله جنوبی ویرانشهر را به توپ بستند. دیوارهای سنگی زیر باران گلوله‌های آتشین می‌لرزیدند. استرس سهمگین نبرد، فوران کاتکول‌آمین‌های سمپاتیک و انقباض عروقی شدید، پرفشاری خون حاد و اورژانس (Hypertensive Crisis) را در میان مدافعان پدید آورده بود؛ فشار خون بسیاری از دلاوران از ۲۲۰/۱۴۰ میلی‌متر جیوه گذشته بود و خطر خونریزی مغزی، پارگی دیسکسیون آئورت و ادم حاد ریه هر لحظه جان‌ها را تهدید می‌کرد.

حسام دانش در برج دیده‌بانی، فرماندهی خط پدافند همودینامیک را به دست گرفت. او می‌دانست که در بحران فشار خون، کاهش ناگهانی و سقوط آزاد پرفیوژن می‌تواند ایسکمی مغزی ایجاد کند. او داروی نیتروپروساید سدیم را از طریق انفوزیون با پمپ وریدی برقرار ساخت. بطری نیتروپروساید را با پارچه‌ای ضخیم و مات پوشاندند تا از تجزیه نوری آن به یون‌های سمی سیانید جلوگیری شود.

نیتروپروساید با آزادسازی مستقیم اکسید نیتریک، همزمان شریانچه‌ها و وریدچه‌ها را گشاد کرد و بار پس و بار پیش را کاهش داد. برای کنترل مسمومیت احتمالی با سیانید، حسام تیوسولفات سدیم را در خط وریدی آماده نگاه داشت. همزمان در رزمندگانی که دچار فئوکروموسیتوما و تاکی‌کاردی رفلکسی بودند، مسدودکننده توأم آلفا و بتا یعنی لابتالول وریدی و فنولدوپام (آگونیست D1 با حفظ خونرسانی کلیه) را به کار گرفتند.

در سنگرهای مجاور، داروهای خوراکی مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی چون نیفدیپین و آملودیپین، و مهارکننده‌های سیستم رنین-آنژیوتانسین چون کاپتوپریل و لوزارتان میان مجروحان توزیع شد. کاپتوپریل با مهار تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II، بار مقاومت محیطی را شکست؛ هرچند سرفه‌های خشک و آزاردهنده ناشی از تجمع برادی‌کینین گلوی سربازان را می‌خراشید و به لوزارتان (ARB) سوئیچ شدند. با مهار فشار خون و تثبیت همودینامیک، خط دفاعی ارگ استوار ماند و موج اول حمله مزدوران در هم شکست.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «کاپتوپریل» (با نام تجاری Capoten)، نماینده شاخص مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI دارای گروه سولفیدریل) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۵، ۱۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II؛ مهار ترشح آلدوسترون و مهار تخریب برادی‌کینین (وازودیلاتاسیون شریانی و وریدی). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، اختلال عملکرد بطن چپ پس از MI، نفروپاتی دیابتی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سرفه خشک مداوم ناشی از برادی‌کینین، هایپرکالمی، آنژیوادم کشنده سروگردن، نارسایی حاد کلیه در تنگی دوطرفه شریان کلیه، دیس‌گوزی (اختلال چشایی). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در سه ماهه دوم و سوم بارداری (تراتوژن رده دیس‌ژنز کلیه جنین و الیگوهیدروآمنیوس)؛ مصرف ۱ ساعت قبل غذا؛ کنترل کراتینین و پتاسیم سرم.؛ و در صورت طغیان D: توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، درمان آنژیوادم با اپی‌نفرین و آنتی‌هیستامین، کایگزالات برای هایپرکالمی به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «انالاپریل و انالاپریلات» انالاپریل خوراکی) و متابولیت فعال) ACEI نماینده شاخص پیش‌داروی ،(Vasotec با نام تجاری Enalapril & Enalaprilat) وریدی (انالاپریلات) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، ۲۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر:

انالاپریل پیش‌دارویی است که در کبد به متابولیت فعال انالاپریلات دآستریفیه می‌شود؛ مهار پایدار سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون اساسی، نارسایی احتقانی قلب با کسر جهشی پایین، انالاپریلات وریدی در اورژانس‌های فشارخون متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سرفه خشک، سرگیجه، هایپوتنشن با اولین دوز، هایپرکالمی، نارسایی کلیوی، آنژیوادم. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش فشار خون ۳ ساعت پس از اولین دوز به دلیل افت شدید فشارخون؛ فرم وریدی تنها تزریقی موجود در مراقبت‌های ویژه است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر ACEI انفوزیون نرمال سالین در هایپوتنشن، اپی‌نفرین در آنژیوادم به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «لیزینوپریل» (Lisinopril با نام تجاری Prinivil, Zestril)، نماینده شاخص مهارکننده مستقیم ACE محلول در آب (فاقد نیاز به فعال‌سازی کبدی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار پیوسته و ۲۴ ساعته آنزیم ACE بدون نیاز به متابولیسم کبدی؛ دفع کاملا دست‌نخورده از طریق کلیه. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران فشار خون بالا، نارسایی مزمن قلبی، بهبود بقای بیماران ظرف ۲۴ ساعت اول پس از انفارکتوس میوکارد، نفروپاتی دیابتی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سرفه مقاوم بدون خلط، هایپرکالمی، افت فشار خون وضعیتی، سمیت جنینی در بارداری. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تنظیم دقیق دوز در نارسایی کلیوی بر مبنای GFR؛ عدم مصرف مکمل‌های پتاسیم یا دیورتیک‌های حابس پتاسیم همزمان با لیزینوپریل.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی و قطع دارو به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «بنازپریل، رامیپریل و فوزینوپریل» (Benazepril, Ramipril & Fosinopril با نام تجاری Lotensin, Altace, Monopril)، نماینده شاخص مهارکننده‌های ACE با قدرت بافتی بالا (لیپوفیلیک) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار پرقدرت ACE بافتی در عروق و قلب؛ رامیپریل کاهش‌دهنده اثبات‌شده مرگ‌ومیر قلبی-عروقی (مطالعه HOPE)؛ فوزینوپریل دارای دفع دوگانه کبدی/کلیوی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون، کاهش خطر سکته مغزی و انفارکتوس در بیماران پرخطر، نارسایی قلبی؛ فوزینوپریل داروی ایمن در نارسایی خفیف کلیه متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سرفه خشک، گیجی، هایپرکالمی، آنژیوادم، نوتروپنی نادر. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که فوزینوپریل به دلیل جبران دفع کبدی در بیماران با اختلال کلیوی نیاز کمتری به تعدیل دوز دارد؛ انجام آزمایش‌های دوره‌ای الکترولیت‌ها.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، اقدامات حمایتی به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «کویناپریل» (Quinapril با نام تجاری Accupril)، نماینده شاخص مهارکننده ACE با تمایل شدید به بافت عروق خونی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار سنتز آنژیوتانسین II در دیواره رگ‌ها؛ کاهش بازسازی و هیپرتروفی نامطلوب عروق و بطن چپ. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون و درمان کمکی نارسایی قلبی احتقانی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سرفه، سردرد، تهوع، هایپرکالمی، آنژیوادم مخاطی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در دوران بارداری به دلیل ناهنجاری‌های مرگبار استخوانی و کلیوی جنین.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر مایعات وریدی به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «لوزارتان» (Losartan با نام تجاری Cozaar)، نماینده شاخص آنتاگونیست رقابتی گیرنده نوع یک آنژیوتانسین II (ARB نسل اول) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مسدود کردن انتخابی

گیرنده‌های AT1 بدون اثر بر گیرنده‌های AT2 و فاقد اثر بر کینیناز II؛ جلوگیری از وازوکانستریکسیون و بازسازی عروق بدون ایجاد سرفه برادی‌کینینی؛ دارای اثر اوریکوزوریک (کاهش اسید اوریک). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون در بیماران ناسازگار با ACEI (به دلیل سرفه)، نفروپاتی در دیابت نوع ۲، کاهش خطر سکته مغزی در هیپرتروفی بطن چپ متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هایپرکالمی، گیجی، هایپوتنشن، نارسایی کلیوی در تنگی شریان رنال، سمیت شدید جنینی (رده D). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که برخلاف کاپتوپریل سرفه خشک و آنژیوادم بسیار نادر است؛ اثر اوریکوزوریک اختصاصی آن برای بیماران مبتلا به نقرس همزمان بسیار مفید است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر مایعات وریدی، تصحیح هایپرکالمی به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «والسارتان» (Valsartan با نام تجاری Diovan)، نماینده شاخص آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده AT1 آنژیوتانسین به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار مستقیم اتصال آنژیوتانسین II به گیرنده‌های AT1 با تمایل ۲۰ هزار برابر بیشتر نسبت به گیرنده AT2. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون، نارسایی قلبی احتقانی (کاهش بستری و مورتالیتی)، بهبود وضعیت پس از انفارکتوس میوکارد متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، خستگی، هایپرکالمی، نقص عملکرد کلیوی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش پتاسیم و کراتینین سرم؛ منع مصرف در تنگی دوطرفه شریان کلیه و بارداری.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر مایعات وریدی به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «کاندسارتان، ایربسارتان و تلمیسارتان» (Candesartan, Irbesartan & Telmisartan با نام تجاری Atacand, Avapro, Micardis)، نماینده شاخص آنتاگونیست‌های گیرنده AT1 با اتصال طولانی و تمایل شدید (ARBs نوین) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال محکم و تفکیک‌ناپذیر به گیرنده AT1؛ تلمیسارتان علاوه بر بلوک AT1 آگونیست گیرنده PPAR-gamma نیز هست (بهبود حساسیت به انسولین) با نیمه‌عمر ۲۴ ساعته. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون، نفروپاتی دیابتی پیشرفته (ایربسارتان)، نارسایی قلبی شدید و کاهش مورتالیتی قلبی-عروقی (کاندسارتان) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هایپرکالمی، سردرد، سرگیجه، اختلال عملکرد حاد کلیه در هیپوولمی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تلمیسارتان کنترل یکنواخت ۲۴ ساعته فشار خون را به دلیل طولانی‌ترین نیمه‌عمر در میان تمام سارتان‌ها فراهم می‌سازد؛ پرهیز اکید از بارداری حین مصرف.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر اقدامات حمایتی و هیدراتاسیون وریدی به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «آلیسکیرن» (Aliskiren با نام تجاری Tekturna)، نماینده شاخص مهارکننده مستقیم آنزیم رنین (Direct Renin Inhibitor - DRI) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار اختصاصی نقطه آغازین آبشار RAAS با اتصال مستقیم به جایگاه فعال آنزیم رنین؛ جلوگیری از تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین I. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان پرفشاری خون اساسی به صورت تک‌دارویی یا همراه با سایر داروهای ضد فشارخون متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: اسهال (به ویژه در دوزهای بالا)، هایپرکالمی شدید، سرگیجه، سرفه نادر، آنژیوادم، سمیت جنینی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق همزمان با ACEIها یا ARBها در بیماران مبتلا به دیابت یا نارسایی کلیوی به دلیل ریسک نارسایی حاد کلیه و هایپرکالمی مرگبار (مطالعه ALTITUDE).؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، درمان مایعات و تصحیح الکترولیت‌ها به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «نیتروپروساید سدیم» نماینده شاخص گشادکننده مستقیم و قدرتمند شریانی و وریدی ،(Nitropress با نام تجاری Sodium Nitroprusside) (وازودیلاتور مخلوط اورژانس) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: آزادسازی خودبه‌خودی اکسید نیتریک (NO) در خون بدون نیاز به آنزیم؛ فعال‌سازی گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ کاهش آنی و همزمان بار پس (شریانی) و بار پیش (وریدی). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان اورژانس‌های حاد بحران فشار خون (Hypertensive Crisis)، نارسایی حاد بطن چپ ناشی از بار پس بالا، کنترل فشار حین جراحی آئورت متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افت شدید و کشنده فشار خون، مسمومیت مرگبار با سیانید و تیوسیانات (اسیدوز لاکتیک متابولیک، تشنج، کما)، متهموگلوبینمی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که دارو بسیار حساس به نور است و شیشه و ست سرم باید با فویل آلومینیومی مات پوشانده شوند؛ انفوزیون پیوسته با پمپ؛ انفوزیون بیش از ۴۸-۷۲ ساعت یا با دوز بالا نیازمند پایش سطح تیوسیانات است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر تیوسولفات سدیم (جهت تبدیل سیانید به تیوسیانات غیرسمی) و هیدروکسوکوبالامین (ویتامین B12a) به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «دیازوکساید» (Diazoxide با نام تجاری Hyperstat, Proglycem)، نماینده شاخص وازودیلاتور شریانی و بازکننده کانال‌های پتاسیم وابسته به ATP به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: باز کردن کانال‌های K-ATP در عضلات صاف شریانی و هایپرپلاریزاسیون غشا؛ اتساع شدید شریانچه‌ها بدون اثر بر وریدها + باز کردن کانال‌های K سلول‌های بتای پانکراس و مهار ترشح انسولین. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران اورژانس‌های پرفشاری خون حاد به صورت بولوس سریع وریدی؛ درمان هایپوگلیسمی ناشی از هیپرانسولینیسم (انسولینوما) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افت فشار خون شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، ایسکمی میوکارد، هایپرگلیسمی شدید و دیابتیک کتواسیدوز، احتباس آب و نمک. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق وریدی باید به صورت بولوس سریع (طی ۳۰ ثانیه) انجام شود چون سریعا به آلبومین متصل می‌شود؛ مانیتورینگ دقیق قند خون در تمام طول درمان.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر تجویز مایعات وریدی، بتابلوکرها برای تاکی‌کاردی، انسولین برای کنترل هایپرگلیسمی به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «هیدرالازین» (Hydralazine با نام تجاری Apresoline)، نماینده شاخص وازودیلاتور مستقیم آرتریولار (گشادکننده اختصاصی شریانچه‌ها) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۳، ۵، ۳۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: آزادسازی NO از اندوتلیوم و هایپرپلاریزاسیون عضلات صاف شریانچه‌ها؛ کاهش شدید مقاومت عروقی محیطی و بار پس بدون اتساع وریدها. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون شدید بارداری و پره‌اکلامپسی، بحران فشارخون، نارسایی قلبی مزمن در سیاهپوستان (همراه با ایزوسورباید دی‌نیترات / BiDil) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-induced SLE با ANA مثبت به ویژه در استیلاتورهای کند)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، سردرد ضربان‌دار، احتباس سدیم و ادم. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که همیشه همراه با یک بتابلوکر (جهت مهار تاکی‌کاردی رفلکسی) و یک دیورتیک (جهت مهار احتباس نمک) تجویز می‌شود؛ داروی انتخابی خوراکی و وریدی در بارداری.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر بتابلوکرها (پروپرانولول/لابتالول) برای تاکی‌کاردی، کورتیکواستروئیدها برای لوپوس ناشی از دارو به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «مینوکسیدیل» (Minoxidil با نام تجاری Loniten, Rogaine)، نماینده شاخص گشادکننده بسیار قوی شریانچه‌ای و بازکننده کانال‌های K-ATP به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: متابولیزه شدن به سولفات مینوکسیدیل

فعال در کبد؛ باز کردن کانال‌های پتاسیم و شل شدن عضلات صاف شریانچه‌ها؛ اتساع فوق‌العاده قوی عروقی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان پرفشاری خون بسیار وخیم و مقاوم به چند دارو (به ویژه در نارسایی مزمن کلیه)؛ محلول موضعی جهت درمان ریزش مو و آلوپسی آندروژنیک متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: احتباس شدید و خطرناک آب و نمک، افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، هیرسوتیسم و هیپرتریکوز (رشد موهای زاید در صورت و بدن). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که حتما باید به صورت همزمان همراه با دیورتیک قوس قوی (فوروسماید با دوز بالا) و یک بتابلوکر مصرف شود تا از ادم ریه و نارسایی قلبی جلوگیری گردد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، فوروسماید وریدی، پریکاردیوسنتز در صورت تامپوناد به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «فنولدوپام» (Fenoldopam با نام تجاری Corlopam)، نماینده شاخص آگونیست انتخابی گیرنده دوپامینی D1 پس‌سیناپسی (مشتق بنزازپین) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک اختصاصی گیرنده‌های دوپامینی در بستر عروقی کلیه، عروق کرونر و مزانتر؛ اتساع عروق خونی همراه با حفظ و افزایش پرفیوژن کلیوی و ناتریورز. کاربرد D1 بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کوتاه‌مدت اورژانس‌های حاد پرفشاری خون بیمارستانی، به ویژه در بیماران با اختلال حاد یا مزمن عملکرد کلیه متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هایپوتنشن شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی، برافروختگی، سردرد، تهوع، افزایش فشار داخل کره چشم (IOP). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ مزیت بزرگ آن نسبت به نیتروپروساید عدم ایجاد مسمومیت با سیانید و حفظ برون‌ده ادراری کلیه است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع انفوزیون (نیمه‌عمر دارو کمتر از ۵ دقیقه است) به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «نیفدیپین» (Nifedipine با نام تجاری Adalat, Procardia)، نماینده شاخص مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی (CCB آرتریولار انتخابی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۳۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک کانال‌های کلسیمی نوع L وابسته به ولتاژ در عضلات صاف شریانچه‌ها؛ مهار ورود یون کلسیم و وازودیلاتاسیون قوی بدون تضعیف گره SA و AV. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون مزمن، آنژین پایدار و وازواسپاستیک پرینزمتال، داروی خط اول توکولیتیک جهت مهار زایمان زودرس، فشار خون بارداری متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: ادم محیطی گوده‌گذار مچ پا (مقاوم به دیورتیک)، برافروختگی، سردرد ضربان‌دار، تاکی‌کاردی رفلکسی؛ کپسول‌های سریع‌الاثر زیرزبانی ممنوع هستند (خطر سکته مغزی و MI). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که کپسول سریع‌الاثر نیفدیپین به دلیل افت ناگهانی و رفلکس سمپاتیک کشنده در اورژانس‌های فشارخون منع مصرف دارد؛ فقط فرم‌های پیوسته رهش (Retard/XL) مصرف شوند; توکولیتیک خوراکی خط اول با عوارض مادری بسیار کمتر از بتا-آگونیست‌ها.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر گلوکونات کلسیم ۱۰٪ وریدی، مایعات، گلوکاگون به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «آملودیپین» (Amlodipine با نام تجاری Norvasc)، نماینده شاخص مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی نسل دوم (طویل‌الاثرترین) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال بسیار آهسته و تدریجی به کانال‌های نوع L کلسیم عروقی با نیمه‌عمر طولانی ۳۰ تا ۵۰ ساعت؛ اتساع یکنواخت عروق بدون تاکی‌کاردی رفلکسی شدید. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان پرفشاری خون اساسی، آنژین پایدار مزمن، آنژین واریانت (پرینزمتال) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: ادم دوطرفه مچ پا و ساق پا (ناشی از افزایش فشار هیدروستاتیک پره‌کاپیلری نه احتباس مایع)، سرگیجه، تپش قلب، خستگی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی

ایجاب می‌کرد که ادم مچ پا با مصرف توأم ACEIها یا ARBها بهبود می‌یابد (به دلیل اتساع وریدچه‌ها)؛ تجویز یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز با یا بدون غذا.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر کلسیم وریدی، وازوپرسورها در مسمومیت شدید به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «نیکاردیپین و فلودیپین» نماینده شاخص مسدودکننده‌های کانال کلسیم ،(Cardene & Plendil با نام تجاری Nicardipine & Felodipine) دی‌هیدروپیریدینی با تمایل قوی عروقی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک انتخابی کانال‌های کلسیمی شریانچه‌های سیستمیک، کرونر و مغزی با کمترین اثر منفی اینوتروپیک روی میوکارد. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون، آنژین؛ نیکاردیپین وریدی یکی از بهترین داروها در اورژانس‌های پرفشاری خون با سکته مغزی حاد و جراحی قلب متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افت فشار خون، سردرد، سرگیجه، هایپرپلازی لثه، تاکی‌کاردی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که نیکاردیپین وریدی باید از طریق رگ‌های درشت انفوزیون شود تا از فلبیت جلوگیری شود؛ تعویض محل سرم هر ۱۲ ساعت.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر تزریق گلوکونات کلسیم ۱۰٪، مایعات وریدی به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «نیمودیپین» (Nimodipine با نام تجاری Nimotop)، نماینده شاخص مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی بسیار لیپوفیلیک مغزی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: نفوذ سریع و اختصاصی به عروق خونی مغز و بلوک کانال‌های کلسیمی آرتریول‌های ساب‌آراکنوئید؛ مهار وازوپلاسم شریانی ناشی از نشت خون. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری و درمان عوارض نورولوژیک ناشی از وازوپلاسم مغزی پس از خونریزی زیر عنکبوتیه (Subarachnoid Hemorrhage - SAH)، متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هایپوتنشن سردرد، تهوع، کرامپ، اختلال در عملکرد کبدی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که فقط باید از راه خوراکی یا سوند معده (NG-tube) تجویز شود؛ تزریق وریدی آن اکیدا ممنوع و مرگبار است (Black Box Warning)؛ شروع درمان ظرف ۹۶ ساعت اول پس از خونریزی مغزی به مدت ۲۱ روز متوالی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر مایعات وریدی و قطع موقت دارو به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «وراپامیل» (Verapamil با نام تجاری Calan, Isoptin)، نماینده شاخص مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق فنیل‌آلکیل‌آمین / کاردیوتروپیک) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک پرقدرت کانال‌های کلسیمی نوع L در گره‌های SA و AV و بافت میوکارد قلب؛ کاهش شدید سرعت هدایت AV، مهار ضربان‌سازها و اثر اینوتروپ منفی قوی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کنترل تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT)، کنترل ریتم و ضربان در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، آنژین صدری، پرفشاری خون، پیشگیری از میگرن متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: یبوست شدید و شایع (مهار کلسیم عضلات روده)، برادیکاردی سینوسی شدید، بلوک کامل گره AV، تشدید شدید نارسایی احتقانی قلب (ادم ریه). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در همراهی با بتابلوکرها (خطر ارست قلبی و آسیستول)؛ منع مصرف در نارسایی قلبی پیشرفته با کسر انقباضی پایین (LVEF<40%)؛ مصرف فیبر و آب فراوان برای رفع یبوست.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر گلوکونات کلسیم وریدی، انسولین با دوز بالا همراه با دکستروز (HIET)، پیس‌میکر موقت به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «دیلتیازم» (Diltiazem با نام تجاری Cardizem, Tiazac)، نماینده شاخص مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق بنزوتیازپین / متعادل)

به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۵، ۱۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک کانال‌های کلسیمی با اثری متعادل بین اتساع عروقی محیطی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (AV node). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پرفشاری خون، آنژین پایدار و آنژین وازواسپاستیک، کنترل فوری و نگهدارنده تعداد ضربان بطنی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: برادیکاردی، افت فشارخون، ادم مچ پا، اختلالات گوارشی، بلوک قلبی در همراهی با بتابلوکرها. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش مداوم ECG و فشارخون در انفوزیون وریدی؛ فرم‌های طولانی‌اثر نباید جویده شوند؛ عدم تجویز همزمان با بتابلوکرهای وریدی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر گلوکونات کلسیم ۱۰٪، گلوکاگون، آتروپین به کار بسته شود.

در خطوط پدافند دیوارهای جنوبی و مهار بحران‌های پرفشاری خون شریانی، کیمیای شگفت‌انگیز «بپریدیل» (Bepridil با نام تجاری Vascor)، نماینده شاخص مسدودکننده کانال کلسیم با اثر همزمان بلوک کانال‌های سدیم و پتاسیم به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۱۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار ورود کلسیم و سدیم و طولانی کردن پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری میوکارد. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران آنژین صدری مزمن مقاوم به سایر داروها (امروزه بسیار محدود شده است) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: آریتمی بطنی مرگبار تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، طولانی شدن شدید فاصله QT، آگرانولوسیتوز. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که نیاز به مانیتورینگ نوار قلب و اندازه‌گیری روزانه فاصله QTc؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه مصرف دارو فورا متوقف شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، کلسیم به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: آبشار آنزیمی رنین-آنژیوتانسین، بیولوژی گیرنده‌های AT1 و برادی‌کینین

آنژیوتانسین II از طریق گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین Gq (گیرنده AT1) عمل می‌کند. فعال‌سازی AT1 آنزیم فسفولیپاز C بتا (PLC) را تحریک کرده و فسفاتیدیل‌اینوزیتول ۴،۵-بیس‌فسفات (PIP2) را به اینوزیتول ۱،۴،۵-تری‌فسفات (IP3) و دی‌اسیل‌گلیسرول (DAG) هیدرولیز می‌کند. IP3 کلسیم را از رتیکولوم آندوپلاسمیک آزاد ساخته و انقباض عروقی شدید ایجاد می‌نماید. DAG پروتئین کیناز C (PKC) و آبشارهای میتوژن (MAPK/ERK) را فعال ساخته و رونویسی ژن‌های فیبروز، بازآرایی و هیپرتروفی میوسیت‌های قلبی را تحریک می‌کند.

مهارکننده‌های ACE این آبشار تخریبی را در میوکارد و دیواره عروق سرکوب می‌کنند. اما آنزیم ACE هومولوگ آنزیم کینیناز II است؛ همان آنزیمی که پپتید وازودیلاتور برادی‌کینین را به قطعات غیرفعال تجزیه می‌کند. مهار ACE مانع تخریب برادی‌کینین و ماده P می‌شود. برادی‌کینین با تحریک گیرنده‌های کینین B2 در مجاری تنفسی، فیبرهای عصبی حسی C را تحریک کرده و رفلکس سرفه خشک و مقاوم را برمی‌انگیزد. در افراد مستعد ژنتیکی، نفوذپذیری عروقی شدید ناشی از برادی‌کینین، مایع را به بافت زیرجلدی و مخاط حنجره رانده و آنژیوادم کشنده ایجاد می‌کند.

مطالعه موردی شماره شش: آنژیوادم تهدیدکننده حیات ناشی از مهارکننده ACE و تداخل انترستو

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار مرد ۵۲ ساله مبتلا به نارسایی قلبی و دیابت که سال‌ها انالاپریل (۲۰ میلی‌گرم روزانه) مصرف می‌کرده و امروز به صلاحدید پزشک درمانگاه، بدون رعایت دوره شستشو (Washout)، داروی ساکوبیتریل/والزارتان (Entresto) را آغاز کرده است. بیمار ۴ ساعت پس از اولین قرص با تورم شدید زبان، لب‌ها، گلو و ناتوانی در بلع آب دهان و استریدور تنفسی به ترياژ اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 140/90 mmHg | ضربان قلب: 110 bpm | تنفس: 26 bpm (صدای خس‌خس خفه‌کننده استریدور در دم) | SpO2: 88% در هوای اتاق

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

معاینه فیزیکی: تورم شدید آنژیوادماتوز بافت‌های نرم صورت، زبان برجسته و چسبیده به کام دهان، انسداد تقریبی بیش از ۸۰ درصد مجرای حلق.

آزمایش خون: پتاسیم = 5.4 mEq/L.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

آنزیم ACE و آنزیم نپری‌لیسین هر دو مسیرهای تجزیه برادی‌کینین هستند. مهار همزمان یا بدون فاصله هر دو آنزیم منجر به سونامی تجمع برادی‌کینین و ماده P شده است. برادی‌کینین با تحریک گیرنده‌های B2 باعث اتساع شدید مویرگی و افزایش نفوذپذیری عروقی در بافت‌های ساب‌موکوزال و ساب‌کوتانئوس سر و گردن گشته و انسداد حاد راه هوایی ایجاد کرده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. پاکسازی غیرموثر راه هوایی و ریسک خفگی حاد ناشی از تورم حنجره.

۲. اختلال در الگوی تنفس مرتبط با انسداد مجاری تنفسی فوقانی.

۳. اضطراب شدید و احساس مرگ قریب‌الوقوع ثانویه به خفگی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. آماده‌سازی فوری ست لوله‌گذاری اورژانسی و جراحی راه هوایی (تراکئوستومی / کریکوتیروئیدوتومی) بر بالین بیمار قبل از بسته شدن کامل راه تنفس.

۲. تزریق فوری اپی‌نفرین ۰.۳ تا ۰.۵ میلی‌گرم عضلانی (غلظت ۱:۱۰۰۰) در قدام خارجی ران.

۳. دیفن‌هیدرامین ۵۰ میلی‌گرم وریدی همراه با رانیتیدین یا فاموتیدین ۲۰ میلی‌گرم وریدی.

۴. هیدروکورتیزون ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌گرم وریدی بولوس.

۵. اکسیژن مرطوب ۱۰۰٪ با نبولایزر آدرنالین.

۶. قطع دائمی هرگونه مهارکننده ACE و ARNI و ثبت هشدار قرمز آلرژی در پرونده بیمار.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش لحظه‌ای راه هوایی و اشباع اکسیژن، آمادگی برای اینتوباسیون با فیبر نوری، بستری در ICU تا فروکش کامل ورم.

فصل هفتم: جنگ خون و لخته در سایه‌ها

محور فارماکولوژی: معید براهویی در کارگاه زیرزمینی؛ ضد انعقادها، آبشار فیبرین و پادزهرهای هموستاتیک

در مجاری زیرزمینی و شبکه فاضلاب‌های متروکه ویرانشهر، معید براهویی، زاهد گوشه‌گیر و بدبین زیرزمین، کارگاه تقطیر خونین خود را برپا کرده بود. معید از اجتماع گریزان بود و با خفاش‌ها و موش‌ها هم‌کلام می‌شد، اما وفاداری‌اش به حسام دانش و یاران مقاومت تزلزل‌ناپذیر بود. در برابر او، لوله‌های آزمایشگاهی حاوی پلاسمای غلیظ، فاکتورهای انعقادی و زهر مارهای جعفری قرار داشت.

معید با صدایی خشن و توخالی زمزمه کرد: «ترومبوز، هیولایی است که در سکون رگ‌ها زاده می‌شود. آبشار انعقاد چون دومینو فرو می‌ریزد: فاکتور بافتی فعال می‌شود، فاکتور ده فعال (Xa) پروترومبین را به ترومبین (فاکتور IIa) می‌شکافد و ترومبین شبکه فیبرین را می‌تند تا گلبول‌های قرمز و پلاکت‌های فعال‌شده توسط ترومبوکسان A2 در این دام خفه شوند!»

او شیشه‌های هپارین تجزیه‌نشده (UFH) و انوکساپارین (Lovenox) را به حسام تحویل داد: «هپارین مانند صاعقه‌ای بر آنتی‌ترومبین III فرود می‌آید و قدرت مهاری آن را هزار برابر می‌سازد تا ترومبین و فاکتور ده را در جا نابود کند. اما اگر پلاکت‌ها افت کردند و ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک (HIT) رخ داد، فورا هپارین را قطع کنید و به مهارکننده‌های مستقیم ترومبین چون آرگاتروبان یا دابیگاتران پناه برید! و اگر خونریزی مهارناپذیر شد، پادزهر پروتامین سولفات با بار مثبت کاتیونی‌اش هپارین منفی را خنثی خواهد کرد.»

معید همچنین کپسول‌های پودری وارفارین را نشان داد: «این زهر کومارینی است؛ آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز کبد را کور می‌کند و فاکتورهای وابسته به ویتامین K – دو، هفت، نه و ده – را ناقص می‌سازد. مراقب باشید که این سم را هرگز به زنان باردار ندهید، چرا که اسکلت و بینی جنین را منهدم می‌سازد! و پادزهر آن ویتامین K1 (فیتونادیون) و ترانگزامیک اسید (TXA) است که مهارکننده فیبرینولیز است.» با این سلاح‌های بیوشیمیایی، جنگ مخفی علیه آمبولی‌ها و لخته‌های ترومبوتیک در رگ‌های مقاومت آغاز شد.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «هپارین تجزیه‌نشده» (Unfractionated Heparin (UFH) با نام تجاری Heparin Sodium)، نماینده شاخص ضد انعقاد تزریقی گلیکوزآمینوگلیکان با بار منفی شدید (پلی‌ساکارید اسیدی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال به آنتی‌ترومبین III (AT-III) از طریق توالی پنتاساکاریدی و تسریع ۱۰۰۰ برابری فعالیت مهاری آن بر ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa به نسبت مساوی ۱:۱. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان و پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) و آمبولی ریه (PE)، سندرم حاد عروق کرونر (آنژین ناپایدار و STEMI)، آنتی‌کواگولاسیون حین جراحی بای‌پس قلب و آنژیوپلاستی عروق، ضد انعقاد در دیالیز متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خونریزی ماژور تهدیدکننده حیات، ترومبوسیتوپنی القاشده با هپارین (HIT نوع ۲ با واسطه ایمنی و پاتوژنز ترومبوزهای سفید مرگبار)، پوکی استخوان در مصرف طولانی، واکنش‌های آلرژیک، هایپرکالمی ناشی از مهار آلدوسترون. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش مکرر زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال‌شده (aPTT) و حفظ آن در محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ برابر مقدار کنترل پایه؛ شمارش منظم پلاکت‌ها (در صورت افت بیش از ۵۰٪ پلاکت‌ها فورا HIT شک شود و هپارین قطع گردد)؛ به دلیل بار منفی بالا و وزن مولکولی سنگین از جفت عبور نمی‌کند و در بارداری ضد انعقاد انتخابی است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر پروتامین سولفات وریدی (۱ میلی‌گرم پروتامین به ازای هر ۱۰۰ واحد هپارین تزریق‌شده در ۲ ساعت اخیر) به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «انوکساپارین و دالتپارین» (Enoxaparin & Dalteparin با نام تجاری Lovenox & Fragmin)، نماینده شاخص هپارین‌های با وزن مولکولی پایین (LMWH مشتق از UFH) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۲۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: توالی پنتاساکاریدی کوتاه که عمدتا فاکتور Xa را از طریق AT-III مهار می‌کند با نسبت مهار فاکتور به ترومبین حدود ۳:۱ تا ۴:۱؛ عدم نیاز به پایش روتین انعقادی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران Xa پیشگیری و درمان DVT و آمبولی ریه، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، ترومبوپروفیلاکسی بعد از جراحی‌های ارتوپدی و زایمان متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خونریزی، هماتوم شدید نخاعی/اپیدورال حین بی‌حسی اسپاینال (خطر فلج دائم)، بروز نادر HIT نسبت به UFH. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق منحصرا زیرجلدی (SC) در ناحیه چربی شکم (ناحیه Love handles) با زاویه ۹۰ درجه بدون هواگیری سرنگ از پیش پر شده؛ در نارسایی کلیوی نیاز به تعدیل دوز بر اساس کلیرانس کراتینین دارد؛ در بیماران چاق و باردار سطح ضد فاکتور Xa پایش شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر پروتامین سولفات (اثر مهار فاکتور IIa را کاملا اما اثر ضد Xa را تنها حدود ۶۰٪ خنثی می‌کند) به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «فونداپارینوکس» (Fondaparinux با نام تجاری Arixtra)، نماینده شاخص مهارکننده سنتتیک اختصاصی فاکتور Xa (پنتاساکارید خالص) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال اختصاصی و برگشت‌پذیر به AT-III و القای مهار فوق‌العاده انتخابی فاکتور Xa فعال بدون هیچ‌گونه فعالیتی علیه ترومبین (IIa)؛ عدم اتصال به پلاکت‌ها. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی (DVT/PE) در جراحی‌های لگن و زانو، جایگزین ضدانعقاد در بیماران با سابقه HIT متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خونریزی، ترومبوسیتوپنی خفیف، منع مصرف در نارسایی کلیه با GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پروتامین سولفات هیچ اثری بر خنثی‌سازی فونداپارینوکس ندارد؛ عدم ایجاد سندروم HIT ناشی از عدم واکنش متقاطع با آنتی‌بادی فاکتور ۴ پلاکتی (PF4).؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فاکتور VIIa نوترکیب، آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC) به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «وارفارین» مشتق کومارینی) به کار) K نماینده شاخص ضد انعقاد خوراکی آنتاگونیست ویتامین ،(Coumadin با نام تجاری Warfarin) گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار رقابتی آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز (VKORC1) در کبد؛ مهار فعال‌سازی و گاماکربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K یعنی فاکتورهای II (پروترومبین)، VII، IX و X و پروتئین‌های ضد انعقاد طبیعی C و S. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی عمیق، آمبولی ریه، پیشگیری از سکته ترومبوآمبولیک در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، ضد انعقاد اجباری در دریچه‌های مکانیکی قلب متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خونریزی‌های شدید گوارشی و داخل جمجمه‌ای، نکروز پوستی ناشی از وارفارین Purple) در شروع درمان)، سندرم انگشتان پای بنفش C به دلیل تخلیه سریع پروتئین Warfarin-induced skin necrosis) ناشی از میکروآمبولی کلسترول)، تراتوژن مرگبار در بارداری (سندرم وارفارین جنینی، هایپوپلازی بینی و toe syndrome ناهنجاری‌های اسکلتی استخوان). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش مداوم نسبت بین‌المللی نرمال‌شده (INR) و حفظ آن بین ۲ تا ۳ (در دریچه‌های مکانیکی ۲/۵ تا ۳/۵)؛ شروع همزمان با هپارین به مدت حداقل ۵ روز تا رسیدن INR به محدوده درمانی؛ منع مصرف مطلق در دوران بارداری (رده X)؛ رژیم غذایی پایدار از نظر سبزیجات با برگ سبز حاوی ویتامین K؛ تداخل شدید با داروهای متسع‌کننده و القاکننده CYP2C9.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت،

تدبیر نجات‌بخش با پادزهر ویتامین K1 خوراکی یا وریدی آهسته (فیتونادیون) + کنسانتره کمپلکس پروترومبین ۴ فاکتوره (4F-PCC) یا پلاسمای تازه منجمد (FFP) به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «دابیگاتران» (Dabigatran با نام تجاری Pradaxa)، نماینده شاخص مهارکننده مستقیم ترومبین خوراکی (DOAC / Direct Thrombin Inhibitor) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال مستقیم، اختصاصی و برگشت‌پذیر به جایگاه فعال ترومبین آزاد و ترومبین متصل به لخته؛ مهار تبدیل فیبرینوژن به فیبرین و مهار فعال‌سازی پلاکتی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری از سکته مغزی و آمبولی سیستمیک در فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه‌ای، درمان DVT و PE متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سوءهاضمه و گاستریت شدید (به دلیل وجود هسته اسید تارتاریک در کپسول)، خونریزی گوارشی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که کپسول‌ها نباید باز، خرد یا جویده شوند زیرا زیست‌دست‌یابی ۷۵٪ بالا رفته و ریسک خونریزی کشنده دارد؛ باید در قوطی شیشه‌ای اصلی با درپوش جاذب رطوبت نگهداری شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر پادزهر آنتی‌بادی اختصاصی آیدارسیماب (Idarucizumab / Praxbind) به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «ریواروکسابان و آپیکسابان» (Rivaroxaban & Apixaban با نام تجاری Xarelto & Eliquis)، نماینده شاخص مهارکننده‌های مستقیم خوراکی فاکتور Xa فعال (NOACs / DOACs) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار مستقیم، انتخابی و پرقدرت فاکتور Xa در هر دو مسیر داخلی و خارجی انعقاد بدون نیاز به کوفاکتور آنتی‌ترومبین. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری از سکته در AF غیردریچه‌ای، درمان و پیشگیری ثانویه DVT و آمبولی ریه، پروفیلاکسی پس از تعویض مفصل ران و زانو متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خونریزی‌های ماژور، هماتوم اپیدورال، افزایش آنزیم‌های کبدی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که ریواروکسابان با دوزهای ۱۵ و ۲۰ میلی‌گرم حتما باید همراه با وعده غذایی اصلی مصرف شود تا جذب کامل گردد؛ عدم نیاز به پایش روتین آزمایشگاهی انعقاد خون.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر پادزهر اختصاصی آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC) به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «آسپرین / استیل‌سالیسیلیک اسید» (Aspirin (ASA) با نام تجاری Aspirin, Plavix-A)، نماینده شاخص ضد پلاکت مهارکننده سیکلواکسیژناز-۱ (مهار برگشت‌ناپذیر کووالان COX-1) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۴؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۱۰، ۱۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: استیلاسیون غیرقابل برگشت اسید آمینه سرین در جایگاه فعال آنزیم سیکلواکسیژناز-۱ (COX-1) پلاکت‌ها؛ مهار دائمی سنتز ترومبوکسان TXA2) A2) به مدت کل طول عمر پلاکت (۷ تا ۱۰ روز). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری ثانویه از انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی، درمان سندرم حاد عروق کرونر (ACS)، پروفیلاکسی پره‌اکلامپسی در زنان باردار پرخطر (با دوز کم ۸۰ میلی‌گرم از هفته ۱۲ بارداری) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: زخم پپتیک معده و خونریزی حاد گوارشی، آسم القاشده با آسپرین (برونکواسپاسم ناشی از شیفت اسید آراشیدونیک به مسیر لوکوترین‌ها)، سندرم ری (Reye syndrome) در کودکان مبتلا به عفونت ویروسی، مسمومیت حاد سالیسیلاتی (وزوز گوش، آلکالوز تنفسی و اسیدوز متابولیک شدید). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که در کودکان با تب و عفونت ویروسی آبله‌مرغان یا آنفولانزا اکیدا منع مصرف دارد (خطر نارسایی کبد و ادم مغزی سندرم ری)؛ قطع دارو ۷ تا ۱۰ روز قبل از جراحی‌های بزرگ اختیاری؛ قرص‌های انتریک کوت با غذا مصرف شوند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم

وریدی (جهت افزایش یونیزاسیون و دفع کلیوی سالیسیلات)، همودیالیز در مسمومیت شدید به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «کلوپیدوگرل و تیکلوپیدین» (Clopidogrel & Ticlopidine با نام تجاری Plavix & Ticlid)، نماینده شاخص آنتاگونیست‌های گیرنده پلاکتی ADP پی۲وای۱۲ (مشتقات تینه‌پیریدینی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: پیش‌داروهایی که در کبد توسط آنزیم‌های سیتوکروم (به ویژه CYP2C19 برای کلوپیدوگرل) فعال شده و به صورت برگشت‌ناپذیر گیرنده P2Y12 آدنوزین دی‌فسفات را روی پلاکت مسدود می‌کنند؛ مهار فعال‌سازی کمپلکس گلیکوپروتئین IIb/IIIa. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری از ترومبوز استنت‌های عروق کرونر پس از آنژیوپلاستی (همراه با آسپرین در DAPT)، سندرم حاد کرونری، پیشگیری از سکته مغزی ایسکمیک متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خونریزی، پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP مرگبار)، تیکلوپیدین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف همزمان کلوپیدوگرل با مهارکننده پمپ پروتون امپرازول (امپرازول آنزیم CYP2C19 را مهار کرده و مانع فعال شدن کلوپیدوگرل می‌شود؛ پنتوپرازول ترجیح دارد)؛ قطع ۵ روز قبل از عمل قلب باز CABG.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر تزریق پلاکت تازه (پلاکت‌های جدید سالم جایگزین پلاکت‌های مهارشده می‌شوند) به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «پراسوگرل و تیکاگرلور» (Prasugrel & Ticagrelor با نام تجاری Effient & Brilinta)، نماینده شاخص مهارکننده‌های نوین پراسوگرل کینتیک قوی‌تر / تیکاگرلور مهارکننده برگشت‌پذیر غیرتینه‌پیریدینی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه P2Y12 قلب ص ۱۷، ۲۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار فوق‌العاده سریع و یکنواخت اتصال ADP به پلاکت‌ها؛ تیکاگرلور پیش‌دارو نبوده و مستقیما و برگشت‌پذیر متصل می‌شود و همچنین بازجذب سلولی آدنوزین را مهار می‌کند. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان سندرم‌های حاد عروق کرونر (ACS) تحت مداخله کرونری از راه پوست در Dyspnea) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خونریزی‌های خطرناک، تنگی نفس (PCI) تیکاگرلور به دلیل افزایش آدنوزین پلاسما)، مکث‌های بطنی در نوار قلب. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق پراسوگرل در بیماران با سابقه سکته مغزی یا TIA قبلی (خطر خونریزی داخل مغزی کشنده)؛ تیکاگرلور باید دو بار در روز مصرف شود و دوز آسپرین همراه نباید از ۱۰۰ میلی‌گرم بیشتر باشد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر تزریق پلاکت، آندوتلیال فاکتورها، درمان حمایتی به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «آبسی‌کسیماب، اپتیفیباتاید و تیروفیبان» (Abciximab, Eptifibatide & Tirofiban با نام تجاری ReoPro, Integrilin, Aggrastat)، نماینده شاخص مهارکننده‌های گیرنده گلیکوپروتئین IIb/IIIa پلاکتی (آنتی‌بادی منوکلونال و پپتیدهای صناعی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مسدود کردن مستقیم گیرنده GP IIb/IIIa بر روی غشای پلاکت؛ مهار اتصال فیبرینوژن و فاکتور فون‌ویلبراند به پلاکت‌ها و بلوک کامل مسیر نهایی تجمع پلاکتی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران آنژیوپلاستی عروق کرونر با ریسک بالا (PCI)، سندرم حاد کرونری بدون بالا رفتن قطعه ST (NSTEMI) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خونریزی ماژور شدید (به ویژه در محل دسترسی شریانی در کشاله ران)، ترومبوسیتوپنی حاد شدید و ایمونولوژیک. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که مانیتورینگ ساعتی محل کاتتر شریانی فمورال و بررسی نبض‌های محیطی پا؛ پایش هموگلوبین و پلاکت‌ها ظرف ۲ تا ۴ ساعت پس از شروع انفوزیون.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع فوری دارو، تزریق کنسانتره پلاکت (به ویژه برای آبسی‌کسیماب) به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «دی‌پیریدامول» (Dipyridamole با نام تجاری Persantine, Aggrenox)، نماینده شاخص مهارکننده فسفودی‌استراز پلاکت و

مهارکننده بازجذب آدنوزین به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار آنزیم PDE پلاکتی و افزایش cAMP + مهار برداشت آدنوزین سلولی؛ مهار تجمع پلاکتی و وازودیلاتاسیون کرونری. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری ثانویه از سکته مغزی ایسکمیک (همراه با آسپرین در فرمولاسیون اگرنوکس)، تست استرس دارویی میوکارد در پزشکی هسته‌ای متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سردرد ضربان‌دار، برافروختگی، پدیده دزدی عروق کرونر (Coronary Steal Syndrome) و القای ایسکمی قلبی، سرگیجه. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف در بیماران با آنژین ناپایدار؛ در صورت بروز ایسکمی حین تست اسکن قلب با تزریق آمینوفیلین اثر آن سریعا خنثی می‌شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آمینوفیلین وریدی (آنتاگونیست رقابتی گیرنده آدنوزین) به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «استرپتوکیناز» (Streptokinase با نام تجاری Streptase)، نماینده شاخص داروی ترومبولیتیک فیبرینولیتیک غیرانتخابی باکتریایی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال ۱:۱ با پلاسمینوژن و تشکیل کمپلکس فعال‌کننده؛ تبدیل سیستمیک پلاسمینوژن آزاد و متصل به لخته به پلاسمین فعال و هضم فیبرین در تمام بدن. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان ترومبولیتیک انفارکتوس حاد میوکارد (STEMI)، آمبولی ریه ماسیو تهدیدکننده حیات، ترومبوز حاد عروق محیطی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خونریزی مغزی کشنده، واکنش‌های شدید آلرژیک و شوک آنافیلاکسی (به دلیل ساختار پروتئینی باکتریایی استرپتوکوک)، هایپوتنشن شدید حین تزریق. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که هرگز نباید در بیماری که در طول یک سال گذشته استرپتوکیناز دریافت کرده یا عفونت استرپتوکوکی داشته مجددا مصرف شود (به علت وجود آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده و خطر شوک آنافیلاکسی مرگبار)؛ مانیتورینگ دقیق سطح هوشیاری جهت تشخیص زودهنگام خونریزی مغزی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر اسید آمینوکاپروئیک یا ترانگزامیک اسید (مهارکننده‌های فیبرینولیز) + کرایوپریسیپیتات و پلاکت به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «آلتپلاز، رتپلاز و تنکتپلاز» (Alteplase (tPA), Reteplase & Tenecteplase با نام تجاری Activase, Retavase, TNKase)، نماینده شاخص فعال‌کننده‌های نوترکیب بافتی پلاسمینوژن اختصاصی فیبرین (rtPA) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال ترجیحی به فیبرین موجود در شبکه لخته خون و تبدیل موضعی پلاسمینوژن متصل به لخته به پلاسمین؛ انحلال انتخابی ترومبوز با حداقل تجزیه فیبرینوژن در گردش سیستمیک؛ تنکتپلاز دارای بالاترین مقاومت به PAI-1 و امکان تزریق به صورت تک‌بولوس سریع است. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران سکته مغزی ایسکمیک حاد ظرف ۴/۵ ساعت اول از شروع علائم (آلتپلاز)، STEMI حاد ظرف ۱۲ ساعت اول، آمبولی ریه ماسیو با شوک متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خونریزی داخل جمجمه‌ای در حدود ۱٪ تا ۶٪ بیماران)، خونریزی‌های داخلی، آنژیوادم اوروفارنژیال. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که ICH) بررسی دقیق چک‌لیست موارد منع مصرف مطلق ترومبولیتیک (سابقه خونریزی مغزی قبلی، ضایعه عروقی مغز، جراحی بزرگ در ۳ هفته اخیر، فشارخون غیرقابل کنترل بالای ۱۸۵/۱۱۰)؛ تا ۲۴ ساعت پس از تزریق از سوندگذاری تروماتیک، رگ‌گیری شریانی و تزریق عضلانی پرهیز شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر اسید ترانگزامیک .وریدی، کرایوپریسیپیتات (تأمین فیبرینوژن)، پلاکت به کار بسته شود (TXA)

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «پروتامین سولفات» (Protamine Sulfate با نام تجاری Protamine)، نماینده شاخص پادزهر اختصاصی شیمیایی هپارین (پلی‌پپتید بازی بسیار کاتیونی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال یونیزه با بار مثبت قوی به مولکول‌های هپارین با بار منفی شدید؛ تشکیل یک کمپلکس نمکی

پایدار و کاملا فاقد فعالیت ضد انعقادی (آنتاگونیسم شیمیایی). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خنثی‌سازی فوری اثر ضد انعقادی هپارین در خونریزی‌های تهدیدکننده حیات یا در پایان عمل جراحی بای‌پس قلبی-ریوی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افت شدید و ناگهانی فشار خون در صورت تزریق سریع، برادیکاردی، هایپرتنشن ریوی حاد و ادم ریه ناشی از وازوپلاسم عروق ریه، شوک آنافیلاکسی در بیماران حساس به ماهی یا دریافت‌کنندگان قبلی انسولین NPH (پروتامین دار). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق وریدی باید بسیار کند باشد (حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در مدت ۱۰ دقیقه)؛ در بیماران با سابقه وازکتومی یا آلرژی به ماهی احتمال واکنش شدید وجود دارد؛ در مصرف بیش از حد خود پروتامین اثر ضد انعقادی ضعیف دارد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر ندارد (خود پادزهر پایه است) به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «ویتامین K1 / فیتونادیون» (Phytonadione (Vitamin K1 با نام تجاری (AquaMEPHYTON, Konakion، نماینده شاخص پادزهر فیزیولوژیک وارفارین و کوفاکتور کاربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تأمین مستقیم فرم احیاشده ویتامین K برای آنزیم گاما گلوتامیل کربوکسیلاز کبد و سنتز مجدد فاکتورهای فعال انعقادی II, VII, IX, X دور زدن مهار وارفارین. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان و پیشگیری از خونریزی ناشی از افزایش بیش از حد INR با وارفارین، پیشگیری از بیماری هموراژیک نوزادان در بدو تولد (تزریق روتین عضلانی در اتاق زایمان) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: واکنش شبه‌انافیلاکسی کشنده در تزریق سریع وریدی ناشی از حلال‌های پلی‌اکسی‌اتیلن، هایپربیلیروبینمی در نوزادان با دوزهای بالا، مقاومت به وارفارین برای چندین هفته. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق وریدی باید بسیار رقیق و با سرعت بسیار آهسته انفوزیون شود؛ تجویز خوراکی ایمن‌ترین و موثرترین روش در افزایش INR بدون خونریزی است؛ در تمام نوزادان بلافاصله پس از تولد ۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم داخل عضلانی تزریق می‌شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر ندارد به کار بسته شود.

معید براهویی در کارگاه تاریک خود با باز کردن طومارهای مهار لخته و ترومبوز آشکار ساخت که کیمیای شگفت‌انگیز «اسید آمینوکاپروئیک و ترانگزامیک اسید» (Aminocaproic Acid & Tranexamic Acid (TXA با نام تجاری Amicar & Cyklokapron)، نماینده شاخص مهارکننده‌های سنتتیک آنزیم فیبرینولیز (آنتی‌فیبرینولیتیک‌ها) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک رقابتی جایگاه‌های اتصال به لیزین در مولکول پلاسمینوژن و پلاسمین؛ مهار اتصال پلاسمین به فیبرین و مهار هضم لخته خون. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان خونریزی‌های تهدیدکننده حیات ناشی از داروهای ترومبولیتیک (tPA و استرپتوکیناز)، مهار خونریزی پس از زایمان (PPH در مامایی بر اساس مطالعه WOMAN)، خونریزی شدید قاعدگی، هموفیلی حین کشیدن دندان متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: ترومبوز داخل عروقی، انسداد حالب توسط لخته و نارسایی حاد کلیه در هماچوری فوقانی، رابدومیولیز و میوپاتی در مصرف طولانی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که ترانگزامیک اسید در خونریزی پس از زایمان (PPH) باید ظرف ۳ ساعت اول پس از زایمان تزریق شود؛ در بیمارانی که خونریزی از مجاری فوقانی ادرار دارند منع مصرف دارد به دلیل انسداد لگنچه با لخته پایدار.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، هیدراتاسیون به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: آبشار انعقاد خون، کینتیک مهار فاکتورها و ایمونوپاتولوژی ترومبوسیتوپنی هپارین

آنتی‌ترومبین III (AT-III) یک مهارکننده سرین پروتئاز طبیعی در پلاسماست که به آرامی ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa فعال را خنثی می‌کند. مولکول هپارین نشکسته (UFH) دارای یک توالی منحصربه‌فرد پنتاساکاریدی است که با اتصال به آنتی‌ترومبین، تغییر کنفورماسیونی شدیدی ایجاد کرده و سرعت مهار فاکتور Xa را بیش از ۱۰۰۰ برابر شتاب می‌بخشد. برای مهار ترومبین (IIa)، علاوه بر پنتاساکارید، یک زنجیره پلیمری طویل حاوی حداقل ۱۸ واحد قندی لازم است تا کمپلکس سه‌گانه هپارین-ATIII-ترومبین تشکیل شود؛ به همین دلیل هپارین‌های با وزن مولکولی پایین (LMWH) که زنجیره‌های کوتاه‌تری دارند، ترجیحا فاکتور Xa را مهار می‌کنند و اثر کمتری بر مهار ترومبین دارند.

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین تیپ دو (HIT Type II) یک عارضه ایمنی است که در آن آنتی‌بادی‌های IgG بر علیه کمپلکس بار مثبت فاکتور ۴ پلاکتی روی سطح پلاکت‌های در گردش متصل FcRIIa این آنتی‌بادی‌ها به گیرنده‌های Fc و مولکول‌های با بار منفی شدید هپارین ساخته می‌شوند. دم (PF4) شده و فعال‌سازی شدید پلاکت‌ها، رهایش ریزذرات پیش‌انعقادی و تشکیل گسترده ترومبوزهای شریانی و وریدی (White Clot Syndrome) را رقم می‌زند.

مطالعه موردی شماره هفت: خونریزی مغزی ناشی از اوردوز وارفارین و ترومبوسیتوپنی هپارین (HIT)

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۶۹ ساله با دریچه مکانیکی فلزی میترال و سابقه DVT که به دلیل سلولیت تحت درمان با کوتریموکسازول قرار گرفته است. بیمار با سردرد انفجاری، استفراغ جهنده، انحراف گوشه لب و ضعف کامل سمت راست بدن (همی‌پلژی) به اورژانس آورده شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 185/105 mmHg | ضربان قلب: 88 bpm | تنفس: 20 bpm | مردمک‌ها: غیرقرینه (مردمک چپ گشادتر با پاسخ کند به نور) | GCS: 9/15

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

سی‌تی‌اسکن فوری مغز (Brain CT): هماتوم بزرگ داخل پارانشیم مغز در لوب تمپوپریتال چپ به همراه ادم اطراف ضایعه و شیفت خط وسط به میزان ۶ میلی‌متر. آزمایش انعقادی: PT > 120 ثانیه، INR = 9.8 (بحران خونریزی کشنده)، پلاکت = 55,000 /uL (افت شدید پلاکت‌ها نسبت به پایه ۲۵۰ هزار در بیمار دریافت‌کننده همزمان هپارین).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کوتریموکسازول آنزیم کبدی CYP2C9 را مهار کرده و متابولیسم S-وارفارین را مسدود ساخته و INR را به ۹.۸ رسانده است. از سوی دیگر، بیمار به دلیل دریافت هپارین در بیمارستان دچار ترومبوسیتوپنی ایمنی تیپ دو ناشی از هپارین (HIT) شده که با آنتی‌بادی علیه کمپلکس PF4-Heparin همراه است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش پرفیوژن بافت مغز مرتبط با خونریزی حاد داخل جمجمه و افزایش ICP.

۲. ریسک مرگ ناشی از فتق مغزی ثانویه به هایپوکواگولوپاتی مهارنشده.

۳. ریسک خونریزی فعال از سایر احشا.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و قطعی وارفارین و هرگونه فرآورده حاوی هپارین (حتی هپارین لاک آنژیوکت‌ها!).

۲. تجویز فوری پادزهر خط اول: کنسانتره ۴ فاکتوره کمپلکس پروترومبین (Factor PCC / Kcentra-4) با دوز ۵۰ واحد بین‌المللی بر کیلوگرم وریدی در عرض ۱۵ دقیقه جهت بازگرداندن آنی فاکتورهای ۲، ۷، ۹ و ۱۰.

۳. تزریق همزمان ویتامین K1 (فیتونادیون) ۱۰ میلی‌گرم وریدی آهسته در ۱۰۰ سی‌سی سرم طی ۳۰ دقیقه (جهت تحریک سنتز پایدار فاکتورها توسط کبد).

۴. در صورت عدم دسترسی به PCC: تزریق فوری پلاسمای تازه منجمد (FFP) به میزان ۱۵ mL/kg.

۵. مشاوره اورژانس جراحی اعصاب جهت تخلیه هماتوم و لوله‌گذاری جهت محافظت از راه هوایی.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

چک مجدد INR نیم ساعت پس از پایان انفوزیون PCC، معاینه عصبی مردمک‌ها و GCS هر ۱۵ دقیقه، کنترل دقیق فشار خون جهت پیشگیری از گسترش هماتوم.

فصل هشتم: بال‌های شوم در تاریکی آکادمی

محور فارماکولوژی: پروفسور ندا و دکتر رضایی؛ فساد دارویی، دستکاری آنزیم‌های کبدی و تاراج حیات

باد شبانگاهی در میان برج‌های ناقوس دانشگاه داروشناسی زوزه می‌کشید. بر فراز طاق جناغی بلندترین تالار، جغدی غول‌پیکر با پرهای خاکستری تیره و چشمانی چون دو کانون آتشین فسفری نشسته بود. با صدای بال‌زدنی سنگین، پرنده به درون مهتابی فرود آمد؛ پرهایش در پیچشی تاریک از جادوی سیاه محو شدند و پروفسور ندا در هیبت زنی خیره‌کننده، باریک‌اندام و با لباسی از پرهای پرندگان شکاری پدیدار گشت.

در تالار مجلل پشت سرش، دکتر رضایی پشت میزی از چوب آبنوس نشسته بود و دفترچه‌های حسابرسی قاچاق داروی شهر را بررسی می‌کرد. لبخند دائمی و شیطانی شهردار با دیدن همسر اهریمنی‌اش گشادتر شد. رضایی گفت: «ندا، بانوی شب‌های من... از کارگاه‌های تقطیر چه خبر؟ آیا محموله‌های تقلبی آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمون‌ها آماده بارگیری به بازارهای سیاه خارج از بارو هستند؟»

ندا با گام‌هایی بی‌صدا و حرکاتی انعطاف‌پذیر به میز نزدیک شد. او طومارهای فارماکوکینتیک را ورق زد و با لحنی آکنده از فریب گفت: «کارگاه‌ها با تمام توان کار می‌کنند، اما مردم شروع به مشکوک شدن کرده‌اند. فراهمی زیستی (Bioavailability) داروهای ما بسیار متغیر است. برای کاهش هزینه‌ها، ما فرمولاسیون داروها را تغییر داده‌ایم؛ اثر گذر اول کبدی (First-pass metabolism) را در نظر نگرفته‌ایم و داروهایی که باید از دیواره روده جذب شوند، در اسید معده هیدرولیز می‌شوند.»

ندا ناخن‌های تیزش را روی نقشه سیستم پورت کبد کشید: «ما سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 را به بازی گرفته‌ایم! ریفامپین و فنوباربیتال را به عنوان ماده حجم‌دهنده در اکسیرها به کار برده‌ایم تا ایزوآنزیم‌های CYP3A4 و CYP2C9 را به شدت القا کنند؛ این القای آنزیمی باعث می‌شود داروهای قلبی، قرص‌های ضدبارداری و وارفارین بیماران با سرعتی باورنکردنی در کبد شکسته شده و اثر درمانی خود را از دست بدهند! مردم فکر می‌کنند بیماری‌شان عود کرده، در حالی که ما داروی بی‌اثر به خوردشان داده‌ایم و برای دوزهای بالاتر دوباره به سراغ ما می‌آیند!»

دکتر رضایی با لذت سوت کشید: «شاهکار تجارت است! معتاد کردن بیماران به خرید مکرر دارو با دستکاری آنزیم‌های کبدی! و اگر کسی متوجه شد چه؟» ندا پوزخندی زد: «برای آنان که زیادی می‌دانند، مهارکننده‌های قوی سیتوکروم چون سایمتیدین، کتوکونازول و آب گریپ‌فروت را در جام‌هایشان می‌ریزیم تا متابولیسم سموم متوقف شود و با کمترین دوز داروی معمول دچار اوردوز کشنده گردند!»

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: سینتیک ترانسپورت جفتی، قانون اول فیک و به دام افتادن یون‌ها در جنین

عبور داروها از سد خونی-جفتی تحت قانون اول نفوذ فیک (Fick's First Law) اداره می‌شود: dQ/dt = (K * A * (Cm - Cf)) / D که در آن dQ/dt نرخ انتقال، K ضریب انتشار وابسته به حلالیت لیپیدی دارو، A مساحت سطح پرزهای کوریونی جفت (حدود ۱۰ متر مربع در ترم)، Cm غلظت داروی غیرمتصل در خون مادر، Cf غلظت داروی غیرمتصل در جنین، و D ضخامت غشای پرزی (که از ۲۵ میکرون در اوایل بارداری به ۲ میکرون در ترم کاهش می‌یابد) است.

پدیده گیر افتادن یونی (Ion Trapping) از تفاوت فیزیولوژیک pH مادری (۷.۴۰) و جنینی (۷.۳۰) سرچشمه می‌گیرد. داروهای با ماهیت باز ضعیف (مانند لیدوکائین، مپیوواکائین، بپیوواکائین، اوپیوئیدها) در خون مادر در فرم غیریونیزه و لیپوفیلیک قرار دارند و به سرعت از غشای جفت عبور می‌کنند. به محض ورود به جریان خون جنین با محیط اسیدی‌تر، این مولکول‌ها پروتون جذب کرده و به فرم کاتیونی یونیزه و قطبی تبدیل می‌شوند. مولکول قطبی یونیزه قادر به عبور مجدد از غشای لیپیدی جفت نیست؛ در نتیجه غلظت تام دارو در جنین می‌تواند از سطح خون مادر فراتر رفته و سمیت مهلک برای جنین پدید آورد.

مطالعه موردی شماره هشت: تغییرات فارماکوکینتیک در بارداری و شکست دوز آنتی‌بیوتیک

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

زن باردار ۲۶ ساله در سن حاملگی ۳۰ هفته با تب ۳۹ درجه، لرز شدید، درد کوستوورتربرال راست و سوزش ادرار ناشی از پیلونفریت حاد بارداری در بخش زنان بستری است. با وجود دریافت دوز استاندارد آمپی‌سیلین، بیمار بعد از ۴۸ ساعت هنوز تب‌دار است و باکتریوری ادامه دارد.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 105/65 mmHg | ضربان قلب: 102 bpm | تنفس: 20 bpm | دمای بدن: 39.1°C | ضربان قلب جنین (FHR): 165 bpm (تاکیکاردی جنینی ثانویه به تب مادر)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

کشت ادرار: رشد باکتری E. coli حساس به آمپی‌سیلین و سفتریاکسون. آزمایش خون: کلیرانس کراتینین = 150 mL/min (افزایش ۵۰ درصدی GFR فیزیولوژیک بارداری)، آلبومین سرم = 2.8 g/dL (همودیلوشن بارداری). سطح سرمی دارو کمتر از حداقل غلظت مهارکننده (MIC).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

در سه‌ماهه سوم بارداری، حجم پلاسمای مادر ۵۰٪ افزایش یافته که حجم توزیع (Vd) داروهای آب‌دوست را بالا برده است. همزمان جریان خون کلیوی و فیلتراسیون گلومرولی (GFR) تا ۵۰٪ افزایش یافته که پاکسازی و دفع کلیوی بتالاکتام‌ها را تسریع کرده است. در نتیجه غلظت خونی دارو به سطح درمانی موثر نمی‌رسد و شکست درمانی رخ داده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. هایپرترمی مادری مرتبط با عفونت فعال کلیه.

۲. ریسک زایمان زودرس ناشی از تحریک میومتر توسط سایتوکین‌های التهابی تب مادر.

۳. بی‌اثری رژیم دارویی مرتبط با تغییرات فارماکوکینتیک بارداری.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. تغییر آنتی‌بیوتیک به سفتریاکسون ۲ گرم وریدی روزانه (یا افزایش دوز و کوتاه کردن فواصل تجویز آمپی‌سیلین به ۲ گرم هر ۴ ساعت).

۲. هیدراتاسیون شدید وریدی با سرم رینگر ۱۲۵ تا ۱۵۰ سی‌سی در ساعت.

۳. استامینوفن ۱ گرم خوراکی هر ۶ ساعت جهت کنترل تب مادر و پیشگیری از هایپرترمی جنین.

۴. مانیتورینگ متناوب صدای قلب جنین و انقباضات رحم.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

کنترل دمای بدن مادر هر ۲ ساعت، ارزیابی FHR، آزمایش کشت مجدد ادرار ۴۸ ساعت پس از تغییر دوز.

فصل نهم: طومار نفرین‌شدگان تراتوژن

محور فارماکولوژی: دخمه آزمایش‌های ممنوعه؛ تالیدومید، راکوتان، متوترکسات و زهدان‌های تباه‌شده

در زیرزمین‌های پنهان بخش زایشگاه ارگ، دخمه‌ای دهشتناک قرار داشت که به «طومار نفرین‌شدگان» شهرت یافته بود. در این مکان، بهزاد فروتن و پروفسور ندا زنان باردار اسیر را در غل و زنجیر نگاه داشته بودند و تراتوژن‌های ممنوعه را بر روی جنین‌های در حال رشد آزمایش می‌کردند؛ تجربیاتی شیطانی برای ساخت ارتشی از موجودات ناقص‌الخلقه و شناخت مرزهای نفوذپذیری سد جفت.

ندا در برابر ردیفی از قفس‌های آهنین ایستاده بود. او با چوبی باریک به زنی جوان اشاره کرد که شکمش برآمده بود اما در سونوگرافی‌های سحرآمیز، بازوها و پاهای جنینش به شکل باله‌های فوک درآمده بود: «این جادوی تالیدومید (Thalidomide) است! دارویی که در دهه شصت میلادی به عنوان خواب‌آور و ضد تهوع بارداری فروخته شد، اما با اتصال به پروتئین سربرلون به بار می‌آورد! حتی مصرف یک قرص (Phocomelia) رگ‌زایی را در جوانه‌های اندامی متوقف می‌سازد و فوکوملیا ،(Cereblon) در روزهای بیستم تا سی و ششم لقاح کافی است تا نوزادی بی دست و پا متولد شود!»

بهزاد فروتن به سراغ قفس بعدی رفت؛ زن بارداری با آکنه‌های شدید پوستی که با کپسول‌های ایزوترتینوئین (Roaccutane) تغذیه شده بود: «رتینوئیدهای سیستمیک... این مشتقات ویتامین A بیان ژن‌های رشد ستیغ عصبی را در هم می‌ریزند؛ جنین دچار میکروسفالی، فقدان لاله گوش و نقایص مادرزادی مخروطی-قلبی تنه شریانی می‌شود! این داروها در دسته X مطلق سازمان غذا و دارو قرار دارند؛ هر زنی که به این اکسیر لب زند، زهدانش گورستان هیولاها خواهد شد!»

ندا طومارهای بعدی را باز کرد: «و متوترکسات (MTX) که آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز را خفه می‌کند و با مهار اسید فولیک، جمجمه جنین را تحلیل می‌برد؛ کلرامفنیکل که به دلیل ناتوانی کبد نابالغ نوزاد در گلوکورونیداسیون، در بدن نوزاد تجمع یافته و سندروم نوزاد خاکستری (Gray Baby Syndrome)، کلاپس قلبی و مرگ می‌آفریند؛ و تتراسایکلین که در جوانه دندان‌ها و استخوان‌های جنین رسوب کرده و دندان‌های کودک را برای همیشه قهوه‌ای و پوسیده می‌سازد!»

اشک‌های بی‌امان مادران اسیر بر خاک سرد دخمه می‌چکید، در حالی که داروسازان تاریک با خونسردی، طبقه‌بندی خطرات دارویی بارداری از A تا X را با خون نوزادان ثبت می‌کردند. ویرانشهر در تاریک‌ترین شب تاریخ خود فرو رفته بود؛ شبی که در آن معصومیت زهدان‌ها نیز به سلاح جنایت بدل شده بود.

در دخمه شوم آزمایش‌های ممنوعه پروفسور ندا بر روی بافت‌های جنینی، کیمیای شگفت‌انگیز «ایزوترتینوئین» (Isotretinoin با نام تجاری Accutane, Roaccutane)، نماینده شاخص مشتق ویتامین A و رتینوئید تراتوژنیک سیستمیک به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تغییر در بیان ژن‌های گیرنده‌های هسته‌ای RAR و RXF و اختلال شدید در مهاجرت سلول‌های ستیغ عصبی (Neural crest cells) جنین. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان آکنه کیستیک ندولار شدید و اسکارگذار مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: امبریوپاتی رتینوئیدی شدید (ناهنجاری‌های کرانیوفاسیال، گوش‌های ناقص یا فاقد لاله، میکروسفالی، ناهنجاری‌های قلبی مخروطی تنه، عقب‌ماندگی ذهنی در بیش از ۳۰٪ جنین‌ها / رده X)، خشکی شدید لب و پوست، هایپرتری‌گلیسیریدمی، افسردگی و خودکشی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که ثبت‌نام اجباری در برنامه iPLEDGE؛ دو تست منفی بارداری قبل از شروع دارو و استفاده اجباری از دو روش پیشگیری از بارداری از یک ماه قبل تا حداقل یک ماه پس از قطع مصرف.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع مصرف به کار بسته شود.

در دخمه شوم آزمایش‌های ممنوعه پروفسور ندا بر روی بافت‌های جنینی، کیمیای شگفت‌انگیز «متوترکسات» (Methotrexate تراتوژن و / DHFR) نماینده شاخص آنتی‌متابولیت مهارکننده آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز ،(Trexall با نام تجاری (MTX سقط‌کننده) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار آنزیم در سلول‌های با تقسیم سریع DNA و مهار تولید تتراهیدروفولات؛ توقف سنتز پورین‌ها و تیمیدین و توقف تکثیر DHFR تروفوبلاست جفت و جنین. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان غیرجراحی حاملگی خارج رحمی بدون پارگی، بیماری‌های تروفوبلاستیک بارداری (مول هیداتیفورم)، آرتریت روماتوئید شدید و (Ectopic Pregnancy - EP) سرطان‌ها متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سقط حاد جنین، سندرم متوترکسات جنینی (کرانیوسینوزتوز، هایپوپلازی استخوان‌های جمجمه و صورت، ناهنجاری اسکلت)، مهار مغز استخوان، فیبروز ریوی، استوماتیت شدید دهانی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که در درمان حاملگی لوله‌ای خارج رحمی سطح سرمی بتا-hCG در روزهای ۱، ۴ و ۷ اندازه‌گیری شود؛ بیمار از مصرف مکمل‌های اسید فولیک تا پایان درمان خودداری کند؛ بررسی LFT و CBC.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر لوکوورین کلسیم (اسید فولینیک / Folinic acid .به کار بسته شود (rescue

در دخمه شوم آزمایش‌های ممنوعه پروفسور ندا بر روی بافت‌های جنینی، کیمیای شگفت‌انگیز «کلرامفنیکل» نماینده شاخص آنتی‌بیوتیک مهارکننده سنتز پروتئین (اتصال به ،(Chloromycetin با نام تجاری (Chloramphenicol تحت‌واحد 50S ریبوزوم) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، ۱۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار آنزیم پپتیدیل ترانسفراز ریبوزومی و مهار تنفس سلولی میتوکندری. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران مننژیت باکتریایی مقاوم، تب تیفوئید سالمونلایی و عفونت‌های شدید ریکتزیایی (کاربرد محدود امروزی) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سندرم نوزاد خاکستری (Gray Baby Syndrome در نوزادان نارس و متولدشده از مادر مصرف‌کننده: ناتوانی کبد نابالغ نوزاد در گلوکورونیزاسیون دارو ناشی از کمبود UDP-گلوکورونیل ترانسفراز؛ تجمع دارو و کلاپس گردش خون، سیانوز خاکستری، تضعیف تنفسی و مرگ)، آنمی آپلاستیک کشنده غیروابسته به دوز. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در اواخر بارداری و در نوزادان؛ پایش دقیق سطح خونی در صورت ضرورت اجباری درمان.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، تعویض خون .یا هموپرفیوژن به کار بسته شود (Exchange transfusion)

در دخمه شوم آزمایش‌های ممنوعه پروفسور ندا بر روی بافت‌های جنینی، کیمیای شگفت‌انگیز «تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین» (Tetracycline & Doxycycline با نام تجاری Achromycin & Vibramycin)، نماینده شاخص آنتی‌بیوتیک‌های مهارکننده سنتز پروتئین متصل‌شونده به کلسیم (چلاتور کاتیون‌ها) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۱۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال به تحت‌واحد 30S ریبوزوم + رسوب اختصاصی در استخوان‌ها و جوانه‌های دندانی در حال تکامل به صورت کمپلکس چلات با کلسیم. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران عفونت‌های کلامیدیایی ادراری-تناسلی، بیماری لایم، آکنه شدید، عفونت‌های ریکتزیایی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تغییر رنگ دائمی زرد-قهوه‌ای دندان‌های شیری و دائمی نوزاد و کودک D هایپوپلازی مینای دندان، مهار برگشت‌پذیر رشد استخوان‌های طویل جنین (رده ،(Permanent Tooth Discoloration) بارداری)، هپاتوتوکسیسیتی کبد چرب در زنان باردار. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق از هفته شانزدهم بارداری به بعد و در کودکان زیر ۸ سال سن؛ عدم مصرف همزمان با شیر و مکمل‌های حاوی کلسیم یا آهن به دلیل مهار جذب.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو به کار بسته شود.

در دخمه شوم آزمایش‌های ممنوعه پروفسور ندا بر روی بافت‌های جنینی، کیمیای شگفت‌انگیز «جنتامایسین و نئومایسین» نماینده شاخص آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی ،(Garamycin & Neo-Fradin با نام تجاری Gentamicin & Neomycin) کشنده باکتری (پلی‌کاتیون‌های بسیار قطبی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۱۰؛ جزوه قلب ص ۷،

سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال غیرقابل برگشت به ریبوزوم 30S و ایجاد خطای خوانش در کدون‌های سنتز پروتئین باکتری؛ تجمع انتخابی در سلول‌های توبول کلیه و مایع گوش داخلی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران عفونت‌های شدید باسیل‌های گرم منفی هوازی (سپسیس، پیلونفریت شدید)، عفونت‌های شدید داخل شکمی پس از زایمان (همراه با آمپی‌سیلین و کلیندامایسین) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: اتوتوکسیسیتی و کری دائمی عصب هشتم شنوایی جنین و مادر (کاهش شنوایی حسی-عصبی دوطرفه برگشت‌ناپذیر ناشی از تخریب سلول‌های مژک‌دار حلزون گوش)، نفروتوکسیسیتی حاد لوله‌ای کلیه (ATN)، بلوک عصبی-عضلانی شبیه کورار در تزریق سریع. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش سطح اوج (Peak) و فرود (Trough) دارو در سرم؛ در صورت وزوز گوش یا گیجی سریعا دارو متوقف شود؛ نئومایسین به دلیل سمیت وحشتناک سیستمیک فقط به صورت موضعی یا خوراکی غیرقابل جذب مصرف می‌شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، گلوکونات کلسیم و نئوستیگمین در بلوک تنفسی به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: مکانیسم‌های مولکولی تراتوژنز: آسیب‌های تکاملی به ستیغ عصبی و عروق رویان

مکانیسم‌های سلولی تراتوژن‌های ماژور کلاسیک بر پایه‌های اختلالات رونویسی ژن‌های تکاملی و آپوپتوز پیش‌رس استوار است:

۱. ایزوترتینوئین و رتینوئیدها: مشتقات اسید رتینوئیک از طریق گیرنده‌های هسته‌ای RAR و RXR عمل می‌کنند. در دوزهای دارویی، این ترکیبات الگوی بیان ژن‌های هومئوباکس (Hox Genes) را در لوله عصبی مختل ساخته و آپوپتوز سلول‌های ستیغ عصبی جمجمه‌ای (Cranial Neural Crest) را القا می‌کنند؛ در نتیجه ساختارهای مشتق از قوس‌های اول و دوم حلقی شامل استخوان‌های گوش میانی، فک، تیموس و سپتوم خروجی مخروطی قلب تشکیل نمی‌شوند. ۲. مهارکننده‌های ACE و ARBها: در سه‌ماهه دوم و سوم، پرفیوژن کلیه جنین به طور بحرانی وابسته به انقباض آرتریول آوران توسط آنژیوتانسین II است. مهار این مسیر باعث افت فیلتراسیون گلومرولی جنین، آنوری جنینی و خشکی مایع آمنیوتیک (الیگوهیدرآمنیوس شدید) می‌شود. فقدان مایع آمنیوتیک فشار مکانیکی دیواره رحم بر قفسه سینه جنین را بالا برده و مانع رشد ریه‌ها (Pulmonary Hypoplasia) و دفرمیتی صورت و اندام‌ها (سندرم پاتر) می‌گردد.

مطالعه موردی شماره نه: مواجهه تصادفی با ایزوترتینوئین (راکوتان) و مشاوره تراتولوژی

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

زن جوان ۲۳ ساله که به دلیل آکنه کیستیک شدید از ۴ ماه پیش داروی ایزوترتینوئین (Accutane 40 mg روزانه) مصرف می‌کرده است، با آزمایش مثبت بارداری خانگی در وضعیت روحی بسیار بحرانی و گریان به درمانگاه مراجعه کرده است. سن بارداری بر اساس سونوگرافی ۶ هفته (دوره اوج ارگانوژنز) تعیین شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 115/75 mmHg | ضربان قلب: 84 bpm | تنفس: 16 bpm

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

سونوگرافی ترانس‌واژینال: ساک حاملگی داخل رحمی حاوی قطب جنینی با فعالیت قلبی واضح (FHR = 120 bpm) منطبق با ۶ هفته و ۳ روز. بیمار هیچ روش جلوگیری مطمئنی استفاده نکرده است.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

ایزوترتینوئین یک تراتوژن قوی رده X سازمان غذا و دارو است. مصرف آن در دوره ارگانوژنز (روزهای ۱۵ تا ۶۰ بارداری) با ریسک بالای ۲۵ تا ۳۵ درصدی مالفورماسیون‌های مادرزادی ساختاری ماژور همراه است که عمدتا شامل مشتقات ستیغ عصبی (Neural Crest) است: هیپوپلازی صورت، میکروتی و فقدان مجرای گوش خارجی، نقایص قلبی مخروطی-شریانی (مانند فالوت، جابجایی عروق بزرگ)، میکروسفالی، هیدروسفالی و نقایص تیموس.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. اضطراب شدید و بحران روانی مرتبط با آگاهی از خطرات تراتوژن دارویی بر رویان.

۲. ریسک بالای نقایص تکاملی مادرزادی جنین.

۳. نقص در تصمیم‌گیری فردی مرتبط با مسائل اخلاقی، قانونی و پزشکی بارداری.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع آنی و فوری داروی ایزوترتینوئین.

۲. ارجاع فوری به کلینیک تخصصی پریناتولوژی و مشاوره ژنتیک پزشکی جهت تبیین دقیق ریسک‌ها بر اساس شواهد بالینی.

۳. انجام اکوکاردیوگرافی پیشرفته جنین و سونوگرافی هدفمند آنومالی اسکن در هفته‌های ۱۱ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰ بارداری.

۴. حمایت روانی بیمار و بحث در مورد گزینه‌های قانونی سقط درمانی بر اساس قوانین کشوری.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پیگیری روانی، غربالگری‌های پیشرفته ژنتیکی و سونوگرافی سریال جنین.

فصل دهم: انقباضات شوم و تیغ زهدان

محور فارماکولوژی: اورژانس مامایی در خط مقدم؛ اکسی‌توسین، خطای مرگبار ارگوت و نجات در PPH

در تالار اورژانس مخفی بیمارستان مقاومت، زنی جوان از اهالی ویرانشهر در آستانه زایمان پرخطر قرار داشت. بهزاد فروتن برای آسیب رساندن به جنبش مقاومت، دوزهای کشنده‌ای از داروهای منقبض‌کننده رحم (اکسی‌توسیک‌ها) را در لوله‌های آب آشامیدنی ریخته بود تا زایمان‌های نارس و خونریزی‌های مرگبار پدید آورد. شکم زن باردار چون تخته‌سنگی سفت شده بود و امواج درد ممتد و غیرقابل تحمل او را به لرزه انداخته بود.

حسام دانش و تهمینه بر بالین زن حاضر شدند. تهمینه که به ساختار میومتر رحم تسلط داشت، نبض و انقباضات را بررسی کرد: «تحریک بیش از حد با اکسی‌توسین (Pitocin)! گیرنده‌های OXTR در میومتر به شدت تحریک شده‌اند و اینوزیتول تری‌فسفات (IP3) کلسیم را در سلول‌های عضلانی رحم به اوج رسانده است. تاکی‌سیستول رحمی رخ داده؛ بیش از شش انقباض در ده دقیقه! اگر این فشار مهار نشود، عضله میومتر پاره خواهد شد و جنین در خون خفه می‌شود!»

تهمینه سریعا دست به کار شد: «اکسی‌توسین را باید در القای زایمان با دوزهای بسیار ناچیز یک تا دو میلی‌یونیت در دقیقه انفوزیون کرد، نه این‌گونه طوفانی! همزمان مسمومیت با آب و هیپوناترمی به دلیل شباهت اکسی‌توسین با هورمون ADH مادر را تهدید می‌کند!» او برای شکستن اسپاسم، نیفدیپین و توکولیتیک‌های بتا-۲ را به کار گرفت تا رحم شل شود و نوزاد زنده از کانال زایمان به دنیا آید.

اما درست پس از خروج جفت، آتونی رحم رخ داد و خونریزی فاجعه‌بار پس از زایمان (PPH) دهان گشود. خون گرم کف اتاق را پوشاند. یکی از دستیاران نادان با سرنگی پر از متیل‌ارگونوین (Methergine) پیش دوید تا انقباض پایدار ایجاد کند، اما تهمینه با خشم دست او را پس زد: «نادان! آیا فشار خون مادر را چک نکرده‌ای؟ فشار خون مادر ۱۷۰/۱۱۰ است و پره‌اکلامپسی دارد! متیل‌ارگونوین با تحریک آلفا-۱ عروقی بحران فشارخون و خونریزی داخل مغزی کشنده به بار می‌آورد! در مادران با فشارخون بالا ارگوت‌ها ممنوعیت مطلق دارند!»

تهمینه شیاف‌های رکتال میزوپروستول (Cytotec) با دوز ۸۰۰ میکروگرم را سریعا جایگذاری کرد و دستور داد: «کاربوپروست ترومتامین (Hemabate) را هم نیاورید چون مادر سابقه آسم برونشیال دارد و PGF2a برونکواسپاسم کشنده می‌دهد! ترانگزامیک اسید (TXA) وریدی را آغاز کنید تا فیبرینولیز مهار شود و ماساژ فوندوس را ادامه دهید!» با تدبیر دقیق فارماکولوژیک، انقباضات ترمیمی میومتر برقرار گشت، شریان‌های سینوسی بسته شدند و حیات مادر و کودک از چنگال مرگ بازستانده شد.

در اورژانس مامایی و کنترل انقباضات رحمی و خونریزی PPH، کیمیای شگفت‌انگیز «اکسی‌توسین» (Oxytocin با نام تجاری نماینده شاخص هورمون نانوپپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (ترشح‌شده از هیپوفیز خلفی) به کار گرفته ،(Pitocin, Syntocinon شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۶، ۲۰؛ جزوه قلب ص ۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک گیرنده‌های اختصاصی جفت‌شده با پروتئین Gq (OXTR) در میومتر رحم؛ فعال‌سازی فسفولیپاز C و افزایش اینوزیتول تری‌فسفات (IP3) و یون کلسیم داخل سلولی؛ تحریک انقباضات ریتمیک، هماهنگ و منظم فیبرهای عضلانی رحم از فوندوس به سمت سرویکس + تحریک سلول‌های میواپیتلیال مجاری شیری پستان (خروج شیر / Milk ejection). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران القاء و تقویت دردهای طبیعی زایمان (Induction & Augmentation of labor) در ترم، پیشگیری و درمان خونریزی حاد پس از زایمان ناشی از آتونی رحم (PPH) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تتانوس رحمی و پارگی کشنده رحم (Uterine rupture)، دیسترس جنینی و خفگی ناشی از کاهش

خونرسانی رحمی-جفتی، مسمومیت با آب و هایپوناترمی تشنجی مادر به دلیل تشابه ساختاری با هورمون ADH در انفوزیون طولانی با مایعات فاقد الکترولیت، هایپوتنشن گذرا در تزریق سریع بولوس وریدی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که جهت القاء زایمان فقط به صورت انفوزیون وریدی رقیق‌شده با پمپ سرنگ با دوز بسیار اندک (۱ تا ۲ میلی‌یونیت در دقیقه) و افزایش تدریجی هر ۳۰ دقیقه بر اساس الگوی انقباضات میومتر؛ مانیتورینگ مداوم الکترونیکی قلب جنین (FHR) و تون پایه رحم؛ در صورت بروز بیش‌انقباضی رحم (<۵ انقباض در ۱۰ دقیقه یا تون مداوم >۲ دقیقه) یا افت ضربان قلب جنین، انفوزیون اکسی‌توسین باید فورا قطع شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع فوری انفوزیون اکسی‌توسین (نیمه‌عمر ۳ تا ۵ دقیقه است) + تزریق توکولیتیک‌های سریع‌الاثر مانند نیفدیپین، تربوتالین یا نیتروگلیسیرین زیرزبانی به کار بسته شود.

در اورژانس مامایی و کنترل انقباضات رحمی و خونریزی PPH، کیمیای شگفت‌انگیز «متیل‌ارگونوین و ارگونووین» نماینده شاخص آلکالوئیدهای ارگوت رحمی (منقبض‌کننده ،(Methergine با نام تجاری Methylergonovine & Ergonovine) پرقدرت عضلات صاف میومتر و عروق) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۲۹؛ جزوه قلب ص ۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و گیرنده‌های سروتونینی 5-HT2 در میومتر رحم؛ القای انقباضات مداوم، تتانیک و غیرریتمیک پایدار رحمی با انسداد فیزیکی سینوس‌های خونریزی‌دهنده جفت. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پیشگیری و درمان فوری خونریزی‌های شدید پس از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحم بعد از خروج کامل جفت، کنترل خونریزی بعد از سقط ناقص متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: بحران پرفشاری خون حاد و ناگهانی، سکته مغزی و خونریزی داخل جمجمه‌ای مادر، ایسکمی عروق کرونر و انفارکتوس میوکارد، تشنج، ارگوتیسم (وازوپلاسم محیطی و گانگرن اندام‌ها). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق قبل از خروج کامل جنین و جفت در حین زایمان (خطر مرگ جنین یا گیرافتادن جفت و پارگی رحم)؛ منع مصرف مطلق در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی، اکلامپسی، فشارخون مزمن و بیماری عروق کرونر (Black Box Warning)؛ تجویز عضلانی (۰/۲ (IM میلی‌گرم یا خوراکی؛ از تزریق سریع وریدی اکیدا خودداری شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر وازودیلاتورهای قوی شریانی (سدیم نیتروپروساید وریدی، فنتولامین، نیتروگلیسیرین) به کار بسته شود.

در اورژانس مامایی و کنترل انقباضات رحمی و خونریزی PPH، کیمیای شگفت‌انگیز «دینوپروستون» (Dinoprostone (PGE2 با نام تجاری Cervidil, Prepidil, Prostin E2)، نماینده شاخص پروستاگلاندین E2 طبیعی (عامل نرم‌کننده و اتساع‌دهنده سرویکس) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۳، ۶، ۷؛ جزوه قلب ص ۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک گیرنده‌های EP در بافت همبند سرویکس؛ فعال‌سازی آنزیم کلاژناز و دپلیمریزاسیون الیاف کلاژن، افزایش محتوای آب مخاط دهانه رحم و نازک شدن (Effacement) و اتساع سرویکس + تحریک ملایم انقباضات میومتر. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران آماده‌سازی و نرم کردن دهانه رحم (Cervical Ripening) در زنان با دهانه رحم نامناسب (Bishop Score پایین) قبل از القای زایمان با اکسی‌توسین، القای سقط جنین در سه ماهه دوم متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تحریک بیش از حد رحم (Uterine Tachysystole همراه با زجر جنینی)، پارگی رحم در سابقه قبلی سزارین، تهوع، استفراغ، اسهال، تب گذرا، گرگرفتگی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پچ اینسرت واژینال (Cervidil) دارای نخ بازیابی است که در صورت شروع انقباضات فعال رحمی، بیش‌فعالی میومتر یا دیسترس جنین فورا با کشیدن نخ خارج شود؛ اکسی‌توسین نباید زودتر از ۳۰ دقیقه پس از خروج اینسرت واژینال سرویدیل شروع شود؛ منع مصرف در سابقه قبلی اسکار جراحی رحم یا سزارین کلاسیک به دلیل خطر پارگی رحم.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر خارج کردن فیزیکی اینسرت سرویکس از واژن و تزریق توکولیتیک (تربوتالین) به کار بسته شود.

در اورژانس مامایی و کنترل انقباضات رحمی و خونریزی PPH، کیمیای شگفت‌انگیز «میزوپروستول» (Misoprostol (PGE1 با

نام تجاری Cytotec)، نماینده شاخص آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین E1 (پروستاگلاندین خوراکی/واژینال) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶؛ جزوه قلب ص ۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال به گیرنده‌های پروستاگلاندینی در میومتر و سرویکس؛ نرم کردن فوق‌العاده قوی گردن رحم و القای انقباضات مداوم میومتر رحمی در تمام سنین بارداری؛ پایداری بالا در دمای محیط و ارزان‌قیمت. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران آماده‌سازی دهانه رحم و القای زایمان، درمان و پیشگیری از خونریزی‌های پس از زایمان (PPH مقاوم با دوزهای بالای رکتال یا تحت‌زبانی)، ختم دارویی بارداری و سقط جنین در همراهی با میفپریستون، پیشگیری از زخم پپتیک معده ناشی از NSAIDs متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تحریک بیش از حد و تاکی‌سیستول رحم، پارگی فاجعه‌بار رحم در بیماران با سابقه سزارین قبلی، تب و لرز شدید، اسهال شدید، کرامپ شدید شکمی، تراتوژنیک در صورت عدم موفقیت سقط (سندرم موبیوس Moebius syndrome: فلج اعصاب کرانیال VI و VII، ناهنجاری اندام‌ها). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در القای زایمان در زنانی که سابقه هرگونه جراحی قبلی روی رحم یا سزارین دارند (به دلیل نرخ بسیار بالای پارگی رحم)؛ دوزهای القای زایمان بسیار کم است (۲۵ میکروگرم واژینال هر ۴ تا ۶ ساعت) و نباید با دوزهای سقط (۸۰۰-۴۰۰ میکروگرم) اشتباه شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر شستشوی واژن جهت خارج کردن باقیمانده قرص، توکولیتیک‌ها (تربوتالین یا نیفدیپین) به کار بسته شود.

در اورژانس مامایی و کنترل انقباضات رحمی و خونریزی PPH، کیمیای شگفت‌انگیز «کاربوپروست ترومتامین» (Carboprost Tromethamine (15-methyl PGF2a با نام تجاری (Hemabate، نماینده شاخص مشتق سنتتیک پروستاگلاندین آلفا-F2 (اکسی‌توسیک بسیار پرقدرت تزریقی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۳، ۶، ۲۴؛ جزوه قلب ص ۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های FP در سلول‌های میومتر؛ انقباض پایدار و سفت میومتر و انقباض عروقی شدید شریان‌های رحمی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط دوم درمان خونریزی‌های حاد، ماسیو و غیرقابل کنترل پس از زایمان ناشی از آتونی رحم که به اکسی‌توسین و ماساژ پاسخ نداده‌اند، سقط جنین در سه ماهه دوم متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: برونکواسپاسم شدید و خفگی حاد ناشی از انقباض عضلات صاف برونش، اسهال انفجاری شدید و استفراغ (در بیش از ۶۰٪ بیماران)، هایپرتنشن حاد، تب بالا و لرز شدید، تاکی‌کاردی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در زنان باردار مبتلا به آسم فعال برونشیال (Black Box Warning به دلیل خطر کشنده برونکواسپاسم مقاوم)؛ تزریق فقط به صورت داخل عضلانی عمیق (IM) یا داخل میومتر حین سزارین؛ هرگز نباید وریدی تزریق شود؛ تجویز همزمان داروهای ضد اسهال (لوپرامید) و ضد تهوع.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، درمان برونکواسپاسم با برونکودیلاتورهای بتا-۲ و هیدروکورتیزون وریدی به کار بسته شود.

در اورژانس مامایی و کنترل انقباضات رحمی و خونریزی PPH، کیمیای شگفت‌انگیز «بتامتازون و دگزامتازون» نماینده شاخص ،(Celestone Chronodose, Decadron با نام تجاری Betamethasone & Dexamethasone) گلوکوکورتیکوئیدهای فلورینه‌شده طولانی‌اثر (شتاب‌دهنده بلوغ ریه جنین) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۵، ۸، ۱۶؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: عبور عالی از سد جفتی بدون غیرفعال شدن توسط آنزیم ۱۱-بتا هیدروکسی‌استروئید دهیدروژناز جفت؛ القای رونویسی ژن‌های پروتئین‌های سورفکتانت (SP-A, SP-B, ریه جنین. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار II و آنزیم‌های سنتز فسفاتیدیل کولین در پنوموسیت‌های تیپ (SP-C بحران تسریع بلوغ ریه جنین در تمام زنان با خطر زایمان زودرس بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۴ بارداری جهت پیشگیری از سندرم زجر تنفسی نوزادان (RDS)، خونریزی داخل بطنی (IVH) و مرگ نوزاد متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افزایش گذرا و خفیف قند خون مادر (نیازمند تنظیم انسولین در دیابتی‌ها)، کاهش موقت حرکات جنین و کاهش ضربان پایه در نوار قلب NST به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت، سرکوب ایمنی گذرا. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که رژیم استاندارد بتامتازون: ۱۲ میلی‌گرم داخل عضلانی (IM) هر ۲۴ ساعت به تعداد ۲ دوز؛ رژیم استاندارد دگزامتازون: ۶

میلی‌گرم عضلانی هر ۱۲ ساعت به تعداد ۴ دوز؛ حداکثر اثربخشی پس از ۲۴ ساعت از دوز دوم تا ۷ روز باقی می‌ماند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر تنظیم قند خون با انسولین در مادران دیابتی به کار بسته شود.

در اورژانس مامایی و کنترل انقباضات رحمی و خونریزی PPH، کیمیای شگفت‌انگیز «استیل‌سیستئین» (N-Acetylcysteine نماینده شاخص پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن (پیش‌ساز ،(Mucomyst, Acetadote با نام تجاری (NAC) گلوتاتیون) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، ۱۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: جایگزینی ذخایر تخلیه‌شده گلوتاتیون کبدی و اتصال مستقیم به متابولیت فوق‌العاده سمی و نکروزدهنده استامینوفن (NAPQI) و تبدیل آن به مرکاپتوپورین غیرسمی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن، موکولیتیک در ترشحات غلیظ برونش در بیماری‌های ریوی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: واکنش‌های شبه‌آنافیلاکسی (برافروختگی، کهیر، برونکواسپاسم، هایپوتنشن در انفوزیون سریع)، بوی نامطبوع شبیه گوگرد/تخم‌مرغ گندیده، تهوع و استفراغ شدید. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که بهترین اثربخشی در صورتی حاصل می‌شود که ظرف ۸ ساعت اول پس از بلع استامینوفن تجویز شود (پروتکل وریدی ۲۱ ساعته سه مرحله‌ای یا پروتکل خوراکی ۷۲ ساعته)؛ در بارداری کاملا ایمن است و جنین را از سمیت استامینوفن محافظت می‌کند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آنتی‌هیستامین‌ها در صورت بروز واکنش شبه‌آنافیلاکسی به کار بسته شود.

در اورژانس مامایی و کنترل انقباضات رحمی و خونریزی PPH، کیمیای شگفت‌انگیز «ایزونیازید و هالوتان» (Isoniazid & نماینده شاخص داروی خط اول ضد سل (ایزونیازید) و بیهوش‌کننده استنشاقی ،(INH & Fluothane با نام تجاری Halothane هالوژنه (هالوتان) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، ۱۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: ایزونیازید: مهار سنتز اسید مایکولیک باکتری سل و ایجاد کمبود شدید ویتامین B6 (پیریدوکسین)؛ هالوتان: فعال‌سازی گیرنده‌های مهاری گابا و هایپرپلاریزاسیون نورونی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان و پیشگیری از سل فعال و نهفته (ایزونیازید)؛ بیهوشی عمومی جراحی (هالوتان) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سمیت شدید کبدی (هپاتیت هالوتانی با واسطه ایمنی و ایمونوآلرژیک با نکروز وسیع هپاتوسلولار / هپاتیت سمی ایزونیازید در استیلاتورهای سریع)، سمیت عصبی و نوروپاتی محیطی کشنده با ایزونیازید (Neurotoxicity ناشی از دفع ویتامین (پیریدوکسین) B6 در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تجویز همزمان روزانه ۲۵ تا ۵۰ میلی‌گرم ویتامین .(B6 همراه با ایزونیازید در تمام زنان باردار و افراد در معرض خطر جهت پیشگیری از نوروپاتی الزامی است؛ عدم مواجهه مکرر با هالوتان ظرف ۳ ماه.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر پیریدوکسین (ویتامین B6) پادزهر اختصاصی تشنج و نوروپاتی ناشی از مسمومیت ایزونیازید به کار بسته شود.

در اورژانس مامایی و کنترل انقباضات رحمی و خونریزی PPH، کیمیای شگفت‌انگیز «فنازوپریدین و کلوزاپین» نماینده شاخص مسکن موضعی مجاری ادراری ،(Pyridium & Clozaril با نام تجاری Phenazopyridine & Clozapine) (فنازوپریدین) و آنتی‌سایکوتیک آتیپیک نسل دوم (کلوزاپین) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: فنازوپریدین: اثر بی‌حسی مستقیم روی مخاط مجاری ادرار؛ کلوزاپین: بلوک گیرنده‌های D4 دوپامین و HT2A-5 در کورتکس لیمبیک. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران تسکین درد، سوزش و فوریت ادراری ناشی از عفونت‌های حاد مثانه و واژن (فنازوپریدین)؛ اسکیزوفرنی مقاوم به درمان (کلوزاپین) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: فنازوپریدین: تغییر رنگ ادرار و ترشحات به نارنجی-قرمز پررنگ (لکه‌دار شدن لباس زیر و لنز تماسی)، متهموگلوبینمی و سمیت کلیوی در مصرف بیش از حد؛ کلوزاپین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید (Agranulocytosis / Black Box Warning)، میوکاردیت مرگبار. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که اطلاع‌رسانی به بیمار در مورد تغییر رنگ ادرار به قرمز-نارنجی و عدم اشتباه گرفتن آن با خونریزی؛ کلوزاپین نیازمند پایش

هفتگی شمارش مطلق نوتروفیل‌ها (ANC) بر اساس پروتکل جهانی ثبت خون است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر متیلن بلو برای متهموگلوبینمی فنازوپریدین؛ قطع فوری کلوزاپین و تزریق G-CSF در اگرانولوسیتوز به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: کینتیک انقباض میومتر، تنظیم گیرنده‌های اوکسی‌توسین و ارگوت‌ها

گیرنده‌های اوکسی‌توسین (OTR) در میومتر رحم متعلق به خانواده گیرنده‌های هپتاهلیکال جفت‌شده با پروتئین Gq/11 هستند. در اواخر بارداری، تحت تاثیر استروژن‌های مادری، بیان این گیرنده‌ها بیش از صد برابر افزایش می‌یابد. تحریک OTR فسفولیپاز C را فعال ساخته و با افزایش IP3، کلسیم را از مخازن SR آزاد می‌سازد و از سوی دیگر باز شدن کانال‌های کلسیمی سارکولمایی را تحریک می‌کند. کمپلکس کلسیم-کالمودین کیناز زنجیره سبک میوزین .را فسفوریله کرده و پل‌های عرضی اکتین-میوزین را فعال می‌سازد که منجر به انقباضات ریتمیک می‌شود (MLCK)

آلکالوئیدهای ارگوت (متیل‌ارگونووین) گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و گیرنده‌های سروتونینی HT2A-5 را تحریک می‌کنند. برخلاف اوکسی‌توسین که دارای دوره ریلکسیشن بین انقباضات است، ارگوت‌ها سطح کلسیم پایه سیتوپلاسم را به طور مداوم بالا نگه داشته و یک انقباض پایدار کزازمانند (Tetanic ایجاد می‌کنند. این انقباض سینوس‌های باز وریدی را کاملا فشرده و مسدود می‌سازد. اثر همزمان بر گیرنده‌های آلفا-۱ در دیواره (Uterine Contraction عروق سیستمیک، مقاومت عروقی را جهش داده و در افراد با پره‌اکلامپسی، سکته خونریزی‌دهنده مغزی پدید می‌آورد.

مطالعه موردی شماره ده: خونریزی فاجعه‌بار پس از زایمان (PPH) و خطای منع مصرف ارگوت

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۳۴ ساله، زایمان چهارم، پس از زایمان طبیعی دوقلو دچار خونریزی شدید واژینال شده است. رحم در معاینه فوندوس کاملا شل، باتلاقی و بالای ناف لمس می‌شود (آتونی رحم). میزان خونریزی تخمینی بیش از ۱۲۰۰ میلی‌لیتر است. بیمار دارای سابقه پره‌اکلامپسی در بارداری فعلی است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 165/105 mmHg | ضربان قلب: 125 bpm | تنفس: 24 bpm | SpO2: 94%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

معاینه مامایی: خونریزی فعال تیره و مداوم از کانال زایمان بدون پارگی واژن یا سرویکس، جفت کاملا خارج شده اما حفرات میومتر منقبض نمی‌شوند.
آزمایش خون: هموگلوبین از ۱۲ به ۷.۵ سقوط کرده است، پلاکت = 110,000.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کشش بیش از حد فیبرهای میومتر ناشی از بارداری دوقلو منجر به آتونی رحم پس از خروج جفت شده است. سینوس‌های وریدی بستر جفت باز مانده و خونریزی شدید ایجاد کرده‌اند. خطای کشنده پزشکی در این وضعیت، تجویز آلکالوئید ارگوت (مترژین) به دلیل فشار خون بالای بیمار (۱۶۵/۱۰۵) است؛ چرا که مترژین با تحریک گیرنده‌های آلفا-۱ عروق مغزی، ریسک خونریزی مغزی و سکته حاد را ایجاد می‌کند.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. شوک هایپوولمیک مرتبط با خونریزی حاد رحمی ثانویه به آتونی.

۲. کاهش پرفیوژن بافتی ارگان‌های حیاتی.

۳. ریسک بحران فشار خون بدخیم در صورت تجویز نادرست مشتقات ارگوت.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. ماساژ مداوم دوسویه دوستی رحم (Bimanual Uterine Compression).

۲. برقراری دو خط وریدی قطور (G16) و انفوزیون کریستالوئیدهای گرم.

۳. انفوزیون فوری اوکسی‌توسین: ۲۰ تا ۴۰ واحد در ۱۰۰۰ سی‌سی نرمال سالین با سرعت ۵۰۰ میلی‌لیتر در ساعت (منع اکید بولوس سریع وریدی!).

۴. منع مطلق و حیاتی متیل‌ارگونووین (Methergine) به دلیل فشار خون بالای بیمار!

۵. تجویز فوری مزوپروستول (۸۰۰ :PGE1 تا ۱۰۰۰ میکروگرم از راه رکتال.

۶. تجویز ترانگزامیک اسید (TXA) یک گرم وریدی آهسته در عرض ۱۰ دقیقه جهت مهار فیبرینولیز.

۷. در صورت عدم پاسخ: تزریق عضلانی کاربوپروست (PGF2a) در صورت عدم وجود آسم.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

اندازه‌گیری دقیق حجم خونریزی با توزین پدها، چک فشار خون هر ۵ دقیقه، آزمایش سریال هموگلوبین و گاز خون، آمادگی برای انتقال خون و بالون تامپوناد باکری (Bakri Balloon).

فصل یازدهم: نفس‌های حبس‌شده در آتش

محور فارماکولوژی: توکولیتیک‌ها، شتاب سورفکتانت و نجات جنین‌های نارس در نبرد ویرانشهر

در پناهگاه‌های زیرزمینی مقاومت، زنی در هفته بیست و هشتم بارداری دچار انقباضات زودرس شدید و باز شدن نارس دهانه رحم شده بود. زایمان در این سن جنینی، مساوی با نارسایی کامل ریه‌ها و مرگ نوزاد در اثر سندرم زجر تنفسی (RDS) ناشی از کمبود سورفکتانت بود. حسام دانش و یارانش باید زمان می‌خریدند؛ حداقل چهل و هشت ساعت مهلت برای تسریع بلوغ ریه جنین با داروهای گلوکوکورتیکوئیدی.

حسام جعبه‌های آمپول بتامتازون و دگزامتازون را باز کرد. او به پزشک جوان مقاومت آموخت: «این دو کورتیکواستروئید فلوئورینه‌شده، برخلاف پردنیزولون و هیدروکورتیزون، توسط آنزیم جفتی ۱۱-بتا هیدروکسی‌استروئید دهیدروژناز تخریب نمی‌شوند و بدون تغییر از سد جفت عبور می‌کنند. در بافت ریه جنین، این داروها به گیرنده‌های هسته‌ای سلول‌های پنوموسیت تیپ II متصل شده و رونویسی ژن‌های پروتئین‌های سورفکتانت (SP-A, SP-B) و سنتز دی‌پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین را شعله‌ور می‌سازند تا کشش سطحی آلوئول‌ها بشکند و ریه نوزاد پس از تولد باز بماند.»

حسام رژیم استاندارد را آغاز کرد: دوازده میلی‌گرم بتامتازون عضلانی در دو دوز به فاصله بیست و چهار ساعت. اما برای متوقف ساختن انقباضات میومتر و رسیدن به این مهلت حیاتی، نیاز به خطوط دفاعی توکولیتیک (Tocolytics) بود. حسام سولفات منیزیم (MgSO4) را به عنوان تثبیت‌کننده غشا و آنتاگونیست رقابتی کلسیم و محافظت عصبی جنین با دوز بارگیری چهار گرم وریدی انفوزیون کرد.

او همزمان نیفدیپین خوراکی را برای مهار ورود کلسیم به عضله رحم افزود و داروی نوین آتوسیبان (آنتاگونیست گیرنده پپتیدی اکسی‌توسین) را در خط ذخیره نگاه داشت. ایندومتاسین نیز برای موارد خاص در نظر بود، اما حسام هشدار داد: «ایندومتاسین مهارکننده پروستاگلاندین‌هاست؛ اگر بیش از ۴۸ ساعت یا بعد از هفته سی و دو مصرف شود، مجرای شریانی جنین (Ductus Arteriosus) را پیش از موعد می‌بندد و هایپرتنشن ریوی پایدار ایجاد می‌کند!» با کنترل دقیق توکولیز و بلوغ سورفکتانت، نفس‌های جنین در پناه علم کیمیا ایمن گشت.

در اورژانس زایمان زودرس و شتاب‌بخشی به بلوغ ریه جنین، کیمیای شگفت‌انگیز «آتوسیبان» (Atosiban با نام تجاری Tractocile)، نماینده شاخص آنتاگونیست رقابتی گیرنده پپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (توکولیتیک هدفمند اختصاصی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۲۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مسدود کردن مستقیم و انتخابی گیرنده‌های اکسی‌توسین (OXTR) در میومتر رحم و مهار ترشح اینوزیتول تری‌فسفات؛ متوقف کردن انقباضات میومتر بدون اثرات نامطلوب قلبی-عروقی بتا-آگونیست‌ها. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران مهار زایمان زودرس قریب‌الوقوع در زنان باردار بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۳ بارداری با انقباضات منظم و دیلاتاسیون سرویکس متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، تپش قلب نادر؛ دارای بالاترین ضریب ایمنی مادری و جنینی در میان تمام توکولیتیک‌ها. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تزریق به صورت پروتکل سه‌مرحله‌ای: بولوس وریدی اولیه ۶/۷۵ میلی‌گرم طی ۱ دقیقه، به دنبال آن انفوزیون بارگیری ۳۰۰ میکروگرم در دقیقه به مدت ۳ ساعت، و سپس انفوزیون نگهدارنده ۱۰۰ میکروگرم در دقیقه تا حداکثر ۴۸ ساعت.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع انفوزیون به کار بسته شود.

در اورژانس زایمان زودرس و شتاب‌بخشی به بلوغ ریه جنین، کیمیای شگفت‌انگیز «ایندومتاسین» (Indomethacin با نام تجاری Indocin)، نماینده شاخص مهارکننده پرقدرت سیکلواکسیژناز غیراستروئیدی (توکولیتیک NSAID) به کار گرفته شد. بر

پایه مستندات جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶، ۱۳؛ جزوه قلب ص ۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار غیراختصاصی آنزیم‌های COX-1 و COX-2؛ مهار ساخت درون‌زاد پروستاگلاندین‌های تحریک‌کننده انقباضات رحمی (PGE2 و PGF2a) در جفت و پرده‌های جنینی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران توکولیز زایمان زودرس به ویژه همراه با هیدرآمنیوس قبل از هفته ۳۲ بارداری، درمان بستن مجرای شریانی باز نوزاد نارس (PDA) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: عوارض شدید جنینی: بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (Premature closure of Ductus Arteriosus) و ایجاد هایپرتنشن ریوی پایدار جنین، الیگوهیدروآمنیوس شدید ناشی از کاهش خونرسانی کلیه جنین و کاهش ادرار، انتروکولیت نکروزان (NEC)، خونریزی داخل بطن مغز جنین (IVH). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که طول مدت مصرف به عنوان توکولیتیک هرگز نباید از ۴۸ ساعت تجاوز کند؛ هرگز نباید پس از هفته ۳۲ بارداری مصرف شود (خطر بسته شدن مجرای شریانی جنین)؛ سونوگرافی داپلر مجرای شریانی و حجم مایع آمنیوتیک در صورت مصرف الزامی است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع فوری دارو، مایعات به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: سیگنالینگ گیرنده‌های پروستاگلاندینی در میومتر و برونش‌ها (EP vs FP)

پروستاگلاندین‌ها بر روی زیرگروه‌های متمایز گیرنده‌های پروستانوئیدی پروستان عمل می‌کنند:

۱. پروستاگلاندین‌های سری E (دینوپروستون / PGE2 و مزوپروستول / PGE1): به گیرنده‌های EP1 تا EP4 متصل می‌شوند. تحریک EP1 و EP3 باعث فعال‌سازی مسیر Gq و مهار Gi می‌شود که انقباض عضلات صاف میومتر را تحریک می‌کند. از سوی دیگر، اتصال به گیرنده‌های EP2 و EP4 در بافت همبند سرویکس، سطح cAMP را بالا برده و رهایش آنزیم‌های کلاژناز و الاستاز و نوتروفیل‌ها را تحریک می‌کند که رشته‌های کلاژن دهانه رحم را هیدرولیز کرده و سرویکس را نرم و افاسه می‌سازند (Cervical Ripening).

۲. پروستاگلاندین F2-آلفا (کاربوپروست): به طور اختصاصی به گیرنده‌های FP جفت‌شده با پروتئین Gq متصل می‌شود. این گیرنده‌ها به غلظت فوق‌العاده بالا در عضلات صاف میومتر و عضلات صاف جدار راه‌های هوایی برونش بیان می‌شوند. تحریک شدید گیرنده‌های FP در ریه باعث آزادسازی پرقدرت کلسیم در عضلات برونشیول‌ها و انقباض حاد، اسپاسم ریوی غیرقابل بازگشت و نارسایی حاد تنفسی در افراد مبتلا به آسم می‌شود.

مطالعه موردی شماره یازده: اسپاسم ریوی کشنده ناشی از کاربوپروست در مادر مبتلا به آسم

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

مادر باردار ۲۸ ساله مبتلا به آسم برونشیال مزمن، پس از زایمان به دلیل خونریزی آتونیک مقاوم به اوکسی‌توسین، توسط مامای کشیک آمپول کاربوپروست ترومتامین (Hemabate 250 mcg عضلانی) دریافت کرده است. بیمار کمتر از ۳ دقیقه بعد دچار تنگی نفس خفه‌کننده حاد، سیانوز لب‌ها و اسپاسم شدید قفسه سینه شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 135/85 mmHg | ضربان قلب: 140 bpm | تنفس: 36 bpm | SpO2: 78% (هیپوکسی حاد شدید) | معاینه ریه: سکوت تنفسی با ویزینگ بسیار شدید (Silent Chest)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

گاز خون شریانی (ABG): pH = 7.22, PaCO2 = 58 mmHg (نارسایی تنفسی هایپرکاپنیک حاد), PaO2 = 48 mmHg. بیمار از فرط ناتوانی در دم و بازدم به سمت کاهش سطح هوشیاری پیش می‌رود.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کاربوپروست آنالوگ پروستاگلاندین F2-آلفا است که گیرنده‌های عضلات صاف برونش را به شدت تحریک می‌کند. در بیماران آسمی با راه‌های هوایی هایپرری‌اکتیو، این دارو اسپاسم برونشیال حاد، انقباض کامل عضلات صاف برونشیول‌ها و انسداد بحرانی جریان هوا ایجاد می‌کند که در صورت عدم مداخله سریع، ایست تنفسی قطعی به همراه دارد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. اختلال شدید در تهویه ریوی مرتبط با برونکواسپاسم حاد ناشی از پروستاگلاندین F2a.

۲. تبادل گاز ناکافی با هیپوکسی و اسیدوز تنفسی شدید.

۳. ریسک ایست قلبی-تنفسی ثانویه به آسفیکسی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. اکسیژن ۱۰۰٪ با ماسک ذخیره‌دار همراه با نبولایزر فوری سالبوتامول ۵ میلی‌گرم و ایپراتروپیوم بروماید ۰.۵ میلی‌گرم.

۲. تزریق فوری اپی‌نفرین ۰.۳ میلی‌گرم زیرجلدی یا عضلانی جهت اتساع فوری برونش‌ها.

۳. هیدروکورتیزون ۲۰۰ میلی‌گرم وریدی بولوس.

۴. سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی در ۱۰۰ سی‌سی سرم در عرض ۲۰ دقیقه (به عنوان برونکودیلاتور عضلات صاف مجاری تنفسی).

۵. آمادگی برای لوله‌گذاری راه هوایی و ونتیلاسیون مکانیکی در صورت عدم بهبود علائم.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش مداوم SpO2، معاینه مداوم ورود هوا به ریه‌ها، گاز خون شریانی سریال، ثبت منع مصرف مادام‌العمر کاربوپروست در پرونده بیمار.

فصل دوازدهم: تشنج در دخمه و کیمیای نجات

محور فارماکولوژی: نفرین جمود دوپامینرژیک بهزاد فروتن، لوودوپا، بی‌پریدن و مهار استاتوس اپی‌لپتیکوس

در سردابه‌های تاریک و مرطوب معبد متروکه زیرزمینی، بوی گوگرد، موم عسل، خون تازه و بوی نم‌آلود آجرها فضا را پر کرده بود. حسام دانش، شمشیرزن دلیر مقاومت، با چکمه‌های گل‌آلود و بازوانی خسته سراسیمه وارد شد. در برابر او، صحنه‌ای هولناک جریان داشت: بهزاد فروتن در واپسین لحظات فرار از دخمه، با طلسمی سیاه از عصاره قارچ‌های سم‌زای استریاتوم و مسدودکننده‌های دوپامین، نفرین «جمود لرزان» را بر تنی چند از شمشیرزنان مقاومت فرو ریخته بود.

رزمندگان تنومند ناگهان در جا خشک شده بودند؛ عضلات دست و پایشان مانند چرخ‌دنده‌های زنگ‌زده (Cogwheel rigidity) در برابر هر حرکتی مقاومت می‌کرد، گام‌هایشان کوتاه، کند و چسبیده به زمین (Festinating gait) شده بود و انگشتان دست‌هایشان با لرزشی مداوم و بی‌اختیار شبیه شمردن اسکناس (Pill-rolling tremor) به رعشه افتاده بود. بهزاد از تاریکی زوزه کشیده بود: «دوپامین در عقده‌های قاعده‌تان خشکید! استیل‌کولین مغزتان را منجمد خواهد کرد!»

حسام دانش که اکنون به تسلطی شگرف در فارماکوکینتیک رسیده بود، سستی به خود راه نداد. او کپسول‌های لوودوپا را به همراه کاربی‌دوپا (Sinemet) در آب حل کرد و گفت: «دوپامین خالص به دلیل قطبیت مولکولی از سد خونی-مغزی عبور نمی‌کند، اما پیش‌ساز آن یعنی لوودوپا به کمک ناقل اسیدهای آمینه وارد استریاتوم می‌شود؛ و کاربی‌دوپا آنزیم دکربوکسیلاز محیطی را سد می‌کند تا داروی نجات قبل از رسیدن به مغز در خون تباه نشود و تهوع شدید ایجاد نکند!»

حسام همزمان برای تسکین سریع لرزش و رژیدیتی، آمپول داروی آنتی‌کولینرژیک مرکزی بی‌پریدن (Akineton) را به صورت عضلانی تزریق کرد تا طغیان کولینرژیک عقده‌ها مهار گردد. سپس برای رزمندگانی که در اثر زهر تشنج‌زای بهزاد دچار تخلیه‌های الکتریکی مکرر کورتکس مغز و وضعیت تشنجی مداوم (Status Epilepticus) شده بودند، داروهای ضد صرع را به خط کرد: «فاز اول، لورازپام و دیازپام وریدی برای باز کردن کانال‌های کلرید گابا؛ فاز دوم، فسفنی‌توئین وریدی که کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ با شلیک فرکانس بالا را به دام می‌اندازد؛ و سدیم والپروات که با مهار گابا-ترانس‌آمیناز مهار مغزی را تقویت می‌کند!» در عرض ساعتی، جمود عضلات شکسته شد، تشنج‌ها مهار گشتند و شمشیرزنان با رهایی از قفل حرکتی، بار دیگر تیغ‌های بران خود را در دست فشردند.

حسام دانش برای شکستن قفل عضلانی و درمان نقص دوپامینرژیک عقده‌های قاعده‌ای، کیمیای شگفت‌انگیز «لوودوپا و کاربی‌دوپا» (Levodopa & Carbidopa با نام تجاری Sinemet, Sinemet CR)، نماینده شاخص پیش‌ساز دوپامین مغزی همراه با مهارکننده دوپادکربوکسیلاز محیطی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: لوودوپا از سد خونی-مغزی (BBB) عبور کرده و در پایانه‌های دوپامینرژیک استریاتوم توسط آنزیم آروماتیک آمینواسید دکربوکسیلاز به دوپامین فعال تبدیل می‌شود؛ کاربی‌دوپا از عبور لوودوپا از BBB نمی‌کند و مهارکننده دکربوکسیلاز محیطی است؛ کاربی‌دوپا مانع تبدیل زودرس لوودوپا به دوپامین در عروق و قلب شده و دسترسی مغزی را ۱۰ برابر افزایش داده و عوارض تهوع و آریتمی محیطی را به شدت مهار می‌کند. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول و موثرترین داروی درمان علامتی بیماری پارکینسون (کاهش برادی‌کینزی، سفتی عضلانی و لرزش) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: دیس‌کینزی‌های ناتوان‌کننده (حرکات پرتابی و رقص‌گونه غیرارادی کره و آتتوز پس از ۳ تا ۵ سال مصرف)، پدیده خاموش-روشن (On-Off Phenomenon) و سایش اثر در پایان دوز (Wearing-off)، توهمات بینایی و سایکوز، افت فشار خون وضعیتی، تهوع شدید. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که نباید همراه با وعده‌های غذایی غنی از پروتئین (گوشت، تخم‌مرغ) مصرف شود زیرا اسیدهای آمینه خنثی با لوودوپا برای ورود به روده و مغز از طریق ناقل LAT1 رقابت می‌کنند؛ منع مصرف مطلق همزمان با داروهای مهارکننده غیرانتخابی MAO (خطر بحران فشارخون

کشنده)؛ کاربی‌دوپا حداقل باید ۷۵ تا ۱۰۰ میلی‌گرم در روز مصرف شود تا مهار محیطی کامل گردد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، در سایکوز پارکینسونی داروی پیماوانسرین یا کوتیاپین و کلوزاپین انتخابی است به کار بسته شود.

حسام دانش برای شکستن قفل عضلانی و درمان نقص دوپامینرژیک عقده‌های قاعده‌ای، کیمیای شگفت‌انگیز «انتاکاپون و تولکاپون» (Entacapone & Tolcapone با نام تجاری Comtan & Tasmar)، نماینده شاخص مهارکننده‌های آنزیم کاتکول-O-متیل ترانسفراز (COMT Inhibitors) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، ۳۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار آنزیم COMT که لوودوپا را به ۳-O-متیل‌دوپا (3-OMD) تبدیل می‌کند؛ انتاکاپون مهارکننده محیطی COMT است و تولکاپون هم مهارکننده محیطی و هم مرکزی است؛ افزایش سطح خونی و نیمه‌عمر لوودوپا. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کمکی همراه با لوودوپا/کاربی‌دوپا جهت مهار پدیده فرسودگی اثر (Wearing-off) و نوسانات حرکتی در پارکینسون متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تولکاپون: سمیت حاد و مرگبار کبدی (Fatal Hepatotoxicity / Black Box Warning)؛ تغییر رنگ ادرار به نارنجی-قهوه‌ای تیره، تشدید دیس‌کینزی لوودوپا، اسهال انفجاری شدید. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که انتاکاپون به دلیل عدم سمیت کبدی داروی انتخابی روتین است؛ هشدار به بیمار مبنی بر بی‌خطر بودن رنگ نارنجی ادرار؛ تولکاپون نیازمند پایش آزمایشگاهی دو هفته‌ای آنزیم‌های LFT است.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو و کاهش دوز لوودوپا به کار بسته شود.

حسام دانش برای شکستن قفل عضلانی و درمان نقص دوپامینرژیک عقده‌های قاعده‌ای، کیمیای شگفت‌انگیز «سلژیلین و رازاگیلین» (Selegiline & Rasagiline با نام تجاری Eldepryl, Azilect)، نماینده شاخص مهارکننده‌های غیرقابل برگشت انتخابی منوآمین اکسیداز نوع B (MAO-B Inhibitors) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، ۳۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار اختصاصی ایزوآنزیم MAO-B در مغز که مسئول تجزیه دوپامین است بدون مهار MAO-A؛ افزایش غلظت و تداوم دوپامین در سیناپس‌های مخطط مغز. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان اولیه در مراحل ابتدایی پارکینسون جهت به تأخیر انداختن شروع لوودوپا، درمان کمکی همراه با سینمت برای رفع نوسانات حرکتی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: بی‌خوابی و هیجان (سلژیلین به متابولیت‌های آمفتامینی و مت‌آمفتامینی در بدن تبدیل می‌شود)، دیس‌کینزی، سردرد؛ در دوزهای بالای ۱۰ میلی‌گرم مهار اختصاصی از دست رفته و خطر بحران فشارخون با غذاهای حاوی تیرامین (پنیر کهنه و مخمرها) پدید می‌آید. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که سلژیلین باید صبح‌ها و ظهر مصرف شود و عصرها مصرف نشود تا مانع خواب نگردد؛ رازاگیلین متابولیت آمفتامینی ندارد و ۵ برابر قوی‌تر است؛ پرهیز از مصرف همزمان با SSRIها و دکسترومتورفان به دلیل خطر سندرم سروتونین کشنده.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر فنتولامین در بحران فشار خون، سیپروهپتادین در سندرم سروتونین به کار بسته شود.

حسام دانش برای شکستن قفل عضلانی و درمان نقص دوپامینرژیک عقده‌های قاعده‌ای، کیمیای شگفت‌انگیز «بروموکریپتین» (Ergot) نماینده شاخص آگونیست دوپامینی مشتق از آلکالوئیدهای ارگوت ،(Parlodel با نام تجاری Bromocriptine) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک (derivative مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های دوپامینی D2 در مغز و غده هیپوفیز؛ مهار قوی ترشح هورمون پرولاکتین. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان بیماری پارکینسون، درمان هیپرپرولاکتینمی ناشی از آدنوم هیپوفیز (پرولاکتینوما)، آکرومگالی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: فیبروز رتروپریتونئال، فیبروز پلور و فیبروز دریچه‌های قلب (مربوط به ساختار ارگوت)، وازوپلاسم محیطی و پدیده رینود، توهم و هذیان شدید، افت فشار خون وضعیتی شدید با اولین دوز. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که امروزه به دلیل خطر فیبروز شدید قلبی و ریوی جای خود را به آگونیست‌های غیرارگوت داده است؛ مصرف همراه با غذا جهت کاهش تهوع.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و

مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، درمان حمایتی به کار بسته شود.

حسام دانش برای شکستن قفل عضلانی و درمان نقص دوپامینرژیک عقده‌های قاعده‌ای، کیمیای شگفت‌انگیز «پرامی‌پکسول و روپینیرول» (Pramipexole & Ropinirole با نام تجاری Mirapex & Requip)، نماینده شاخص آگونیست‌های انتخابی غیرارگوت گیرنده‌های دوپامینی D2 و D3 به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تحریک مستقیم گیرنده‌های D3 و D2 در استریاتوم بدون ایجاد عوارض فیبروتیک مشتقات ارگوت؛ محافظت نسبی از نورون‌های دوپامینرژیک. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان پارکینسون در افراد جوان‌تر جهت به تعویق انداختن عوارض لوودوپا، درمان خط اول سندرم پاهای بی‌قرار (Restless Legs Syndrome - RLS) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: حملات خواب ناگهانی مقاومت‌ناپذیر حین رانندگی اختلال کنترل تکانه (قماربازی وسواسی، ولخرجی مفرط، هایپرسکسوالیتی و خرید غیرقابل کنترل ناشی از ،(Sleep attacks) تحریک گیرنده D3 لیمبیک)، توهم، هایپوتنشن ارتواستاتیک. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که هشدار اکید به بیمار و خانواده در خصوص امکان بروز رفتارهای پرخطر تکانه‌ای جنسی یا مالی و حملات ناگهانی خواب‌آلودگی؛ پرامی‌پکسول دفع کلیوی دارد و در اختلال کلیه باید دوز تعدیل شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر کاهش یا قطع دارو، آگونیست‌ها نباید ناگهانی قطع شوند تا سندرم محرومیت دوپامینی رخ ندهد به کار بسته شود.

حسام دانش برای شکستن قفل عضلانی و درمان نقص دوپامینرژیک عقده‌های قاعده‌ای، کیمیای شگفت‌انگیز «آپومورفین و روتیگوتین» (Apomorphine & Rotigotine با نام تجاری Apokyn & Neupro)، نماینده شاخص آگونیست‌های غیرارگوت تزریقی و ترانس‌درمال دوپامینی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: آپومورفین آگونیست بسیار سریع‌الاثر D2 و D1 به صورت تزریق زیرجلدی؛ روتیگوتین پچ پوستی ۲۴ ساعته یکنواخت. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران آپومورفین: درمان نجات اورژانس حملات حاد قفل‌شدگی شدید حرکتی (Off episodes) در پارکینسون پیشرفته؛ روتیگوتین: درمان مداوم پارکینسون و RLS متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: آپومورفین باعث تهوع و استفراغ فوق‌العاده شدید می‌شود (نیازمند پیش‌درمان با تری‌متوبنزامید)، افت شدید فشارخون و سنکوپ. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق آپومورفین همراه با ضد تهوع‌های آنتاگونیست HT3-5 مانند اندانسترون به دلیل ایجاد افت شدید و کشنده فشار خون و کما.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر مایعات وریدی و آتروپین به کار بسته شود.

حسام دانش برای شکستن قفل عضلانی و درمان نقص دوپامینرژیک عقده‌های قاعده‌ای، کیمیای شگفت‌انگیز «آمانتادین» NMDA نماینده شاخص داروی ضد ویروس و ضد پارکینسون (آنتاگونیست ضعیف ،(Symmetrel با نام تجاری Amantadine) و محرک رهایش دوپامین) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: تسهیل آزادسازی دوپامین از پایانه‌های پیش‌سیناپسی، مهار بازجذب دوپامین و بلوک غیررقابتی گیرنده‌های گلوتامات کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران کاهش و کنترل دیس‌کینزی‌های ناشی از مصرف طولانی‌مدت .NMDA لوودوپا، درمان مراحل ابتدایی پارکینسون، پیشگیری از آنفولانزای A متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: پدیدار شدن شبکه‌ای بنفش-قرمز روی پوست پاها (Livedo reticularis ناشی از وازوپلاسم موضعی)، ورم مچ پا، توهم، تاری دید، تشنج در نارسایی کلیه. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که در نارسایی کلیه نیاز به کاهش دوز دارد زیرا دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد؛ لیودو رتیکولاریس یک عارضه خوش‌خیم پوستی است که پس از قطع دارو برطرف می‌شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، درمان حمایتی به کار بسته شود.

در گیرودار فرونشاندن طوفان‌های الکتریکی صرع و امواج تشنجی مکرر کورتکس، کیمیای شگفت‌انگیز «فنی‌توئین» (Phenytoin با نام تجاری Dilantin)، نماینده شاخص داروی ضد تشنج هیدانتوئینی مسدودکننده کانال سدیم وابسته به ولتاژ به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۳، ۱۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک وابسته به استفاده (Use-dependent) کانال‌های سدیمی غیرفعال در نورون‌های کانون صرعی؛ مهار شلیک‌های

مکرر با فرکانس بالا؛ دارای کینتیک درجه صفر غیرخطی (میکائیلیس-منتن) در غلظت‌های درمانی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه (صرع بزرگ)، تشنج‌های کانونی (فوکال)، درمان فاز دوم استاتوس اپی‌لپتیکوس، درمان آریتمی‌های قلبی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: عوارض وابسته به دوز: نیستاگموس (اولین علامت)، آتاکسی، خواب‌آلودگی، کما؛ عوارض مزمن: هیپرپلازی لثه (Gingival hyperplasia)، استئومالاسی ناشی از اختلال ویتامین D، کم‌خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود فولات، نوروپاتی محیطی، تراتوژن مرگبار (سندرم هیدانتوئین جنینی: ناهنجاری‌های قلبی، شکاف لب و کام، میکروسفالی / رده D). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش مداوم سطح سرمی دارو (محدوده باریک درمانی ۱۰ تا ۲۰ mcg/mL)؛ به دلیل کینتیک درجه صفر، افزایش اندک دوز می‌تواند غلظت خونی را به سطح سمی مرگبار برساند؛ فرم وریدی به دلیل حلال پروپیلن گلیکول در صورت تزریق سریع باعث افت شدید فشارخون و آریتمی قلبی کشنده می‌شود (سرعت تزریق حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه)؛ فقط باید در نرمال سالین حل شود (در دکستروز رسوب می‌کند)؛ آموزش بهداشت دقیق دهان و مسواک زدن جهت مهار بزرگی لثه‌ها.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، درمان حمایتی، تزریق اسید فولیک، همودیالیز در موارد مسمومیت حاد شدید به کار بسته شود.

در گیرودار فرونشاندن طوفان‌های الکتریکی صرع و امواج تشنجی مکرر کورتکس، کیمیای شگفت‌انگیز «فسفنی‌توئین» نماینده شاخص پیش‌داروی استر فسفات محلول در آب فنی‌توئین جهت تزریق (Fosphenytoin با نام تجاری Cerebyx)، وریدی/عضلانی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴۳، ۴۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: پس از تزریق به سرعت توسط فسفاتازهای خون و کبد با نیمه‌عمر ۱۵ دقیقه به فنی‌توئین فعال تبدیل می‌شود؛ فاقد حلال پروپیلن گلیکول. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان اورژانس استاتوس اپی‌لپتیکوس و جایگزین فنی‌توئین وریدی و عضلانی در بیمارستان متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خارش گذرا در ناحیه پرینه، سرگیجه، تاری دید، نیستاگموس، افت فشارخون گذرا. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که می‌تواند ۳ برابر سریع‌تر از فنی‌توئین (تا ۱۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تزریق شود و عوارض سوزش رگ و افت فشارخون بسیار کمتری دارد؛ امکان تزریق داخل عضلانی (IM) را بر خلاف فنی‌توئین فراهم می‌کند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر درمان حمایتی قلبی-عروقی به کار بسته شود.

در گیرودار فرونشاندن طوفان‌های الکتریکی صرع و امواج تشنجی مکرر کورتکس، کیمیای شگفت‌انگیز «کاربامازپین و اکس‌کاربازپین» (Carbamazepine & Oxcarbazepine با نام تجاری Tegretol & Trileptal)، نماینده شاخص ضد تشنج‌های ایمینوستیلبنی مسدودکننده کانال سدیم به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ در نورون‌های صرعی؛ پدیده خودالقایی آنزیمی (Auto-induction: کاربامازپین تولید آنزیم CYP3A4 را القا کرده و سرعت متابولیسم خودش را افزایش می‌دهد به طوری که نیمه‌عمر دارو پس از چند هفته کاهش می‌یابد). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان صرع تشنجات فوکال (ساده و پیچیده) و تونیک-کلونیک جنرالیزه، داروی انتخابی و اختصاصی در نورالژی عصب سه قلو (Trigeminal Neuralgia)، تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی مقاوم متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سندرم استیونز-جانسون (SJS) و نکروز اپیدرمال توکسیک (TEN) به ویژه در افراد با الل ژنتیکی HLA-B*1502، دوبینی، تراتوژن (نقص لوله عصبی اسپینا بیفیدا / رده D). در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که غربالگری ژنتیکی الل HLA-B*1502 قبل از شروع دارو در نژادهای آسیایی؛ انجام آزمایش CBC منظم و شمارش گلبول‌های سفید؛ پایش سدیم خون؛ اکس‌کاربازپین پیش‌دارویی با عوارض خونی و القای آنزیمی کمتر است اما هایپوناترمی بیشتری دارد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، ذغال فعال مکرر و هموپرفیوژن در مسمومیت حاد به کار بسته شود.

در گیرودار فرونشاندن طوفان‌های الکتریکی صرع و امواج تشنجی مکرر کورتکس، کیمیای شگفت‌انگیز «اسید والپروئیک / سدیم والپروات» (Valproic Acid / Sodium Valproate با نام تجاری Depakene, Depakote)، نماینده شاخص داروی ضد صرع وسیع‌الطیف چندمکانیسمی (مشتق اسید چرب) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۷، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک کانال‌های سدیم + بلوک کانال‌های کلسیمی نوع T در تالاموس + مهار آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T) و مهار بازجذب گابا و تحریک سنتز آن؛ مهار تمام انواع تشنج‌ها. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان صرع‌های مخلوط و میوکلونیک، تشنج‌های تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس (همراه یا بعد از اتوسوکسیماید)، فاز مانیا در دوقطبی، پیشگیری از میگرن متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: سمیت شدید و کشنده کبدی (Fatal Hepatotoxicity در کودکان زیر ۲ سال تحت پلی‌تراپی / Spina پانکراتیت حاد هموراژیک مرگبار، سندرم تراتوژنیک والپروات (بالاترین خطر نقص لوله عصبی ،(Black Box Warning حدود ۱ تا ۲ درصد و کاهش ضریب هوشی کودک)، افزایش آمونیاک خون بدون آسیب کبدی، ریزش مو و افزایش وزن bifida قابل توجه، ترومبوسیتوپنی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق در دوران بارداری مگر در غیاب هرگونه داروی دیگر؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال بدون نظارت فوق تخصصی؛ کنترل منظم تست‌های عملکرد کبد و پلاکت‌ها؛ در صورت تهوع و درد شکم حاد فورا آمیلاز و لیپاز جهت رد پانکراتیت چک شود.؛ و در صورت طغیان (LFT) توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر ال-کارنیتین وریدی (L-Carnitine) پادزهر اختصاصی سمیت کبدی و هایپرآمونمی ناشی از والپروات است به کار بسته شود.

در گیرودار فرونشاندن طوفان‌های الکتریکی صرع و امواج تشنجی مکرر کورتکس، کیمیای شگفت‌انگیز «اتوسوکسیماید و تری‌متادیون» (Ethosuximide & Trimethadione با نام تجاری Zarontin & Tridione)، نماینده شاخص مسدودکننده‌های اختصاصی کانال کلسیم نوع T در تالاموس (ضد ابسانس) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک اختصاصی جریان کلسیمی گذرا و با ولتاژ پایین نوع T (T-type Ca2+ currents) (3 هرتز اسپایک و موج ریتم تخلیه امواج ۳ هرتز اسپایک و موج (3 Hz spike-and-wave-در نورون‌های رله تالاموس؛ سرکوب کاربرد .(Absence ابسانس کلاسیک یا تشنج کوچک صرع درمان اولیه و استاندارد طلایی داروی و اول خط بحران مهار در بالینی اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول و داروی استاندارد طلایی درمان صرع کوچک یا تشنج ابسانس (Absence ،در کودکان متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تحریک گوارشی (Seizures / Petit Mal تهوع، بی‌اشتهایی و درد شکم (بسیار شایع)، خواب‌آلودگی، سردرد، سرگیجه، اگرانولوسیتوز نادر، سندرم استیونز جانسون. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که تنها داروی انتخابی در ابسانس خالص کودک بدون تشنج تونیک-کلونیک؛ در تشنج بزرگ بی‌اثر است؛ مصرف همراه با غذا یا شیر جهت کاهش تهوع.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو و اقدامات حمایتی به کار بسته شود.

در گیرودار فرونشاندن طوفان‌های الکتریکی صرع و امواج تشنجی مکرر کورتکس، کیمیای شگفت‌انگیز «لاموتریژین» نماینده شاخص ضد صرع وسیع‌الطیف مهارکننده رهایش گلوتامات و کانال سدیم به ،(Lamictal با نام تجاری Lamotrigine) کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ و مهار رهایش اسیدهای آمینه تحریکی گلوتامات و آسپارتات از پایانه‌های عصبی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران تشنجات فوکال و جنرالیزه تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس، سندرم لنوکس-گستو، درمان نگهدارنده فاز افسردگی در اختلال دوقطبی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: راش‌های پوستی بسیار خطرناک و کشنده سندرم استیونز-جانسون (SJS) و TEN (Black Box Warning)، گیجی، دوبینی، آتاکسی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که دوز دارو باید بسیار کند و تدریجی طی چندین هفته افزایش یابد (Start low, go slow) تا از ایجاد راش‌های جلدی کشنده پیشگیری شود؛ والپروات متابولیسم لاموتریژین را مهار کرده و غلظت آن را دو برابر می‌کند (دوز باید نصف شود).؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع فوری دارو در صورت مشاهده هرگونه ضایعه پوستی یا تاول دهانی به کار بسته شود.

در گیرودار فرونشاندن طوفان‌های الکتریکی صرع و امواج تشنجی مکرر کورتکس، کیمیای شگفت‌انگیز «توپیرامات» نماینده شاخص ضد صرع چندمکانیسمی و مهارکننده کربنیک آنهیدراز به کار گرفته ،(Topamax با نام تجاری Topiramate) شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: بلوک کانال‌های سدیم + تقویت اثر گابا روی گیرنده GABAA + مهار گیرنده‌های تحریکی گلوتامات کینات/AMPA + مهار ضعیف ایزوآنزیم‌های کربنیک آنهیدراز (CA-II و CA-IV). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران تشنجات فوکال و تونیک-کلونیک جنرالیزه، سندرم لنوکس-گستو، پیشگیری از حملات میگرن مزمن، درمان چاقی و پرخوری عصبی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: اختلال در توجه و تمرکز و کندی تفکر و تکلم (نام مستعار Dopamax)، سنگ‌های کلیوی کلسیمی به دلیل مهار کربنیک آنهیدراز، اسیدوز متابولیک هیپوکلرمیک، کاهش تعریق و هایپرترمی به ویژه در کودکان)، گلوکوم زاویه بسته حاد، کاهش وزن. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که Oligohidrosis) توصیه به مصرف روزانه حداقل ۲ تا ۳ لیتر آب جهت پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه؛ پایش کودکان در هوای گرم به دلیل نقص تعریق و ریسک گرمازدگی؛ اندازه‌گیری دوره‌ای بی‌کربنات خون.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، هیدراتاسیون و بی‌کربنات سدیم در اسیدوز به کار بسته شود.

در گیرودار فرونشاندن طوفان‌های الکتریکی صرع و امواج تشنجی مکرر کورتکس، کیمیای شگفت‌انگیز «گاباپنتین و پرگابالین» نماینده شاخص لیگاندهای زیرواحد آلفا-۲ دلتا کانال‌های ،(Neurontin & Lyrica با نام تجاری Gabapentin & Pregabalin) کلسیمی وابسته به ولتاژ (گاباپنتینوئیدها) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال به زیرواحد -2 کانال‌های کلسیمی نوع N و P/Q در پایانه‌های پیش‌سیناپسی مغز و نخاع؛ مهار ورود کلسیم و کاهش رهایش نوروترانسمیترهای دردی و تحریکی (گلوتامات، نوراپی‌نفرین، سابستنس P) بدون اثر مستقیم بر گیرنده‌های GABA. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کمکی تشنجات فوکال، دردهای نوروپاتیک محیطی (نوروپاتی دیابتی، نورالژی پس از زونا PHN)، فیبرومیالژی، اختلال اضطراب فراگیر (پرگابالین) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: خواب‌آلودگی، سرگیجه شدید، آتاکسی، ادم محیطی و ورم پاها، افزایش وزن، دوبینی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که دفع کاملا دست‌نخورده از کلیه دارند و در نارسایی کلیه بر اساس کلیرانس کراتینین دوز باید کاهش یابد؛ پرگابالین جذب خطی و سریع‌تری نسبت به گاباپنتین دارد؛ عدم قطع ناگهانی جهت جلوگیری از بی‌قراری و تشنج عودکننده.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر همودیالیز در مسمومیت حاد نارسایی کلیه به کار بسته شود.

در گیرودار فرونشاندن طوفان‌های الکتریکی صرع و امواج تشنجی مکرر کورتکس، کیمیای شگفت‌انگیز «لوتیراستام» SV2A) نماینده شاخص داروی ضد صرع متصل‌شونده به پروتئین وزیکول سیناپسی ،(Keppra با نام تجاری Levetiracetam) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴۲، ۴۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال (Ligand اختصاصی به پروتئین وزیکولی SV2A در پایانه‌های سیناپسی؛ مهار رهایش کلسیم‌محور وزیکول‌های حاوی گلوتامات بدون اثر مستقیم بر کانال‌های سدیم یا گیرنده‌های گابا. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان کمکی و مونوتراپی در تشنجات فوکال، تشنجات میوکلونیک جوانی (JME)، تشنجات تونیک-کلونیک اولیه جنرالیزه متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: تغییرات خلقی و رفتاری حاد (پرخاشگری، بی‌قراری، اضطراب، افسردگی، تحریک‌پذیری شدید و عصبانیت Kepprage)، خواب‌آلودگی، خستگی، سرگیجه. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که یکی از محبوب‌ترین ضد صرع‌ها به دلیل فقدان متابولیسم کبدی و فقدان تداخلات دارویی سیتوکرومی؛ در بیماران با سابقه اختلالات دوقطبی یا پرخاشگری با احتیاط شدید مصرف شود؛ تجویز فرم تزریقی و خوراکی با دوز یکسان.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، حمایت تنفسی و روانی به کار بسته شود.

در گیرودار فرونشاندن طوفان‌های الکتریکی صرع و امواج تشنجی مکرر کورتکس، کیمیای شگفت‌انگیز «ویگاباترین و تیاگابین» نماینده شاخص داروهای اختصاصی افزایش‌دهنده غلظت گابا ،(Sabril & Gabitril با نام تجاری Vigabatrin & Tiagabine)

به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، سازوکار مولکولی این ترکیب (GABA-Enhancing Agents) مشتمل بود بر: ویگاباترین: مهارکننده غیرقابل برگشت و خودکشی‌کننده آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T)؛ تیاگابین: مهارکننده اختصاصی ترانسپورتر بازجذب گابا (GAT-1) در سیناپس‌ها. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران ویگاباترین: داروی انتخابی و خط اول درمان اسپاسم‌های شیرخوارگی (سندرم وست / Infantile Spasms) به ویژه ناشی از توبروز اسکلروزیس؛ تیاگابین: درمان کمکی تشنجات فوکال مقاوم متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: ویگاباترین: تنگی دائمی و پیش‌رونده میدان دید دوطرفه و کوری محیطی غیرقابل برگشت (Permanent visual field constriction) در بیش از ۳۰٪ بیماران (Black Box Warning / ؛ تیاگابین: گیجی، سرگیجه، لرزش. در این گیرودار هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که انجام تست میدان بینایی (پریمتری) قبل از شروع ویگاباترین و هر ۳ ماه حین درمان در اطفال و بزرگسالان؛ تیاگابین باید حتما همراه با وعده غذایی مصرف شود.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو و معاینه چشم‌پزشکی به کار بسته شود.

در گیرودار فرونشاندن طوفان‌های الکتریکی صرع و امواج تشنجی مکرر کورتکس، کیمیای شگفت‌انگیز «فلبامات و پریمیدون» نماینده شاخص داروهای ضد صرع خطوط پایانی ،(Felbatol & Mysoline با نام تجاری Felbamate & Primidone) (پریمیدون پیش‌داروی فنوباربیتال و PEMA) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۴۲، ۴۴، ۴۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: فلبامات: بلوک گیرنده‌های NMDA با زیرواحد NR2B و تقویت GABAA؛ پریمیدون: تبدیل به فنوباربیتال و فنیل‌اتیل‌مالونامید فعال در کبد. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران فلبامات: درمان صرع شدید و مقاوم سندرم لنوکس-گستو در کودکان؛ پریمیدون: لرزش اساسی (Essential Tremor) و تشنجات فوکال مقاوم متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: فلبامات: کم‌خونی آپلاستیک کشنده (Aplastic anemia) و نارسایی حاد و مرگبار کبدی (Black Box Warning)؛ پریمیدون: خواب‌آلودگی، آتاکسی، تهوع. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که فلبامات فقط در بیمارانی تجویز می‌شود که هیچ داروی دیگری تشنج آنها را مهار نکرده و خطرات مرگبار آن در رضایت‌نامه کتبی به بیمار اعلام شده است؛ انجام CBC و LFT هفتگی.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، درمان‌های حمایتی پیوند مغز استخوان یا کبد به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: بیوشیمی منیزیم در پیوندگاه عصبی-عضلانی و گیرنده‌های گلوتاماترژیک NMDA

یون منیزیم (Mg2+) دارای شعاع هیدراته بسیار بزرگی است و به عنوان یک آنتاگونیست فیزیولوژیک کلسیم (Ca2+) در سطح سیناپس‌ها عمل می‌کند. در پیوندگاه عصبی-عضلانی (NMJ)، ورود کلسیم از طریق کانال‌های کلسیمی ولتاژدار نوع P/Q در پایانه پیش‌سیناپسی برای جوش خوردن وزیکول‌های استیل‌کولین با غشا و رهایش اگزوسیتوزی آنها الزامی است. منیزیم با مهار رقابتی ورود کلسیم به این کانال‌ها، کوپلینگ تحریک-ترشح را مهار کرده و رهایش استیل‌کولین به شکاف سیناپسی را به شدت سرکوب می‌نماید که منجر به رفع تتانی و شل شدن عضلات می‌گردد.

در سیستم عصبی مرکزی، منیزیم مسئول بلوک ولتاژدار طبیعی منفذ گیرنده ان-متیل-دی-آسپارتات (NMDA) است. در ایسکمی مغزی و پره‌اکلامپسی، دپولاریزاسیون نورونی این بلوک منیزیمی را برمی‌دارد و ورود سمیت کلسیم و تحریک ناشی از گلوتامات (Excitotoxicity) تشنج ایجاد می‌کند. انفوزیون سولفات منیزیم غلظت مایع مغزی-نخاعی را بالا برده، بلوک کانال NMDA را بازسازی می‌کند و با تحریک سنتز پروستاسایکلین (PGI2)، وازواسپاسم شریان‌های مغزی را مهار می‌سازد.

مطالعه موردی شماره دوازده: تشنج اکلامپسی، اوردوز منیزیم و احیا با کلسیم گلوکونات

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

زن باردار ۱۹ ساله در سن حاملگی ۳۵ هفته، بدون مراقبت‌های دوران بارداری، با تشنج تونیک-کلونیک ژنرالیزه به اورژانس مامایی آورده شده است. پس از مهار اولیه با سولفات منیزیم، به دلیل تنظیم نادرست سرعت پمپ سرم توسط پرسنل کم‌تجربه، بیمار دچار خواب‌آلودگی عمیق و کاهش حرکات تنفسی شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون اولیه: 180/120 mmHg | پس از انفوزیون سریع منیزیم: فشار خون 95/55 mmHg | ضربان قلب: 50 bpm | تنفس: 6 bpm (دپرسیون شدید تنفسی) | رفلکس پاتلار (DTR): کاملا غایب (0/4)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

آزمایش خون اورژانسی: سطح سرمی منیزیم = 11.8 mg/dL (محدوده درمانی ۴.۸ تا ۸.۴؛ محدوده فلج تنفسی بالای ۱۰ mg/dL). آنالیز ادرار: پروتئین ۴ مثبت، برون‌ده ادراری در ساعت گذشته: ۱۰ میلی‌لیتر (الیگوری شدید که کلیرانس منیزیم را مسدود کرده است). نوار قلب: طولانی شدن فاصله PR و عریض شدن کمپلکس QRS.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

منیزیم در غلظت بالای ۱۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر، رهایش استیل‌کولین در پیوندگاه عصبی-عضلانی دیافراگم و عضلات بین‌دنده‌ای را سرکوب کرده و فلج تنفسی پدید آورده است. الیگوری بیمار باعث انباشت سریع منیزیم شده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. الگوی تنفسی غیرموثر و ریسک آپنه ناشی از سمیت دارویی هایپرمنیزیمی.

۲. ریسک ایست قلبی دیاستولی.

۳. اختلال در وضعیت هوشیاری مرتبط با سمیت سیستم عصبی مرکزی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و لحظه‌ای انفوزیون سولفات منیزیم!

۲. تهویه با آمبوبگ و اکسیژن ۱۰۰٪ و آمادگی برای اینتوباسیون.

۳. تجویز پادزهر اختصاصی فوری: کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد (Calcium Gluconate 10%) یک گرم معادل ۱۰ سی‌سی وریدی آهسته در طول ۳ تا ۵ دقیقه.

۴. شروع مجدد تنفس خودبه‌خودی با تحریک کلسیم؛ در صورت عدم پاسخ کامل، تکرار دوز کلسیم پس از ۱۰ دقیقه.

۵. کنترل فشار خون با لبتالول ۲۰ میلی‌گرم وریدی در صورت بازگشت بحران فشار خون.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

بررسی رفلکس کشکک زانو هر ۵ دقیقه تا بازگشت کامل، شمارش دقیق تعداد تنفس (باید بالای ۱۲ باشد)، سنجش ساعتی برون‌ده ادراری با سوند فولی (باید بالای ۳۰ mL/hr باشد)، سنجش سریال سطح منیزیم خون.

فصل سیزدهم: توکولیتیک‌ها و شتاب زمان

محور فارماکولوژی: کرایسیس اکلامپسی در باران آتش؛ منیزیم سولفات، لابتالول و پادزهر کلسیم گلوکونات

در زایشگاه سنگر جنوبی، یکی از زنان باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی شدید ناگهان دچار دوبینی، سردرد ضربان‌دار شدید در ناحیه پیشانی، درد شدید اپی‌گاستر زیر دنده‌های راست و افزایش ناگهانی فشار خون به ۱۹۰/۱۲۰ میلی‌متر جیوه شد. این علائم هشداردهنده انفجار صرع بارداری یا اکلامپسی قریب‌الوقوع بود.

زن ناگهان به لرزه افتاد؛ چشمانش سفید شد، فک‌هایش بر هم قفل گشت و امواج تشنج ژنرالیزه تونیک-کلونیک تمام پیکرش را به رعشه انداخت؛ زبانش میان دندان‌ها گیر کرد و کف خون‌آلود از دهانش جاری شد. جنین در اثر اسپاسم شریان‌های رحمی دچار دیسترس و برادیکاردی شدید شد.

حسام دانش و تهمینه فورا بر بالین مادر شتافتند. حسام دست تکنسین نادانی را که می‌خواست داروی ضد صرع فنی‌توئین یا دیازپام را به عنوان خط اول تزریق کند محکم گرفت و فریاد زد: «در تشنج اکلامپسی بارداری، خط اول ضدصرع‌های سنتی نیستند! داروی انتخابی و طلایی تنها و تنها سولفات منیزیم (MgSO4) است!»

حسام پروتکل پرچستور و زوبان را آغاز کرد: چهار گرم سولفات منیزیم وریدی به صورت رقیق در سرم دکستروز طی بیست دقیقه با سرعت انفوزیون شد و ده گرم نیز به صورت عضلانی در دو طرف باسن تزریق گردید. منیزیم با مهار گیرنده‌های گلوتاماترژیک NMDA در قشر کورتکس و مهار ورود کلسیم به پایانه‌های پیش‌سیناپسی، تخلیه الکتریکی مغز را مهار کرد و انقباضات سهمگین در دم خاموش شدند.

برای مهار فشار خون بحرانی مادر، تهمینه آمپول لابتالول وریدی را با دوز بیست میلی‌گرم آهسته تزریق کرد تا افت تدریجی و ایمن فشار خون بدون آسیب به جریان خون جفتی حاصل شود. حسام چکش معاینه را برداشت و رفلکس جهش زانو باید حفظ شوند، تعداد تنفس نباید به زیر دوازده بار در (DTR) را بررسی کرد: «رفلکس‌های وتری عمقی (Patellar reflex) دقیقه سقوط کند، و برون‌ده ادراری باید بالای سی سی‌سی در ساعت بماند! اگر رفلکس‌ها از بین بروند و تنفس کند شود، مسمومیت مرگبار منیزیم رخ داده است!» او سرنگ ده سی‌سی گلوکونات کلسیم ۱۰٪ را بر بالین آماده گذاشت تا هرگونه ایست تنفسی را در نطفه خفه سازد.

در مهار کرایسیس تشنج اکلامپسی و پره‌اکلامپسی خطرناک مادر، کیمیای شگفت‌انگیز «گلوکونات کلسیم ۱۰٪» (Calcium نماینده شاخص پادزهر اختصاصی مسمومیت کشنده با ،(Calcium Gluconate Injection با نام تجاری Gluconate 10% سولفات منیزیم (الکترولیت کلسیمی) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۸؛ جزوه قلب ص ۱۵، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: آنتاگونیسم فیزیولوژیک مستقیم کلسیم در برابر منیزیم در صفحه محرکه عصبی-عضلانی و میوکارد قلب؛ بازگرداندن فوری هدایت عصبی و قدرت انقباض دیافراگم. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران پادزهر خط اول و اورژانس در مسمومیت با سولفات منیزیم در بیماران پره‌اکلامپسی/اکلامپسی (از بین رفتن رفلکس پاتلار، تضعیف تنفسی <۱۲ بار در دقیقه یا ایست قلبی) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: نکروز شدید بافتی در نشت زیرجلدی، آریتمی قلبی و ایست قلبی در صورت تزریق سریع وریدی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که یک آمپول ۱۰ میلی‌لیتری حاوی ۱ گرم گلوکونات کلسیم ۱۰٪ باید همیشه بر بالین هر بیماری که سولفات منیزیم وریدی دریافت می‌کند آماده باشد؛ تزریق وریدی آهسته طی حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام گیرد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر ندارد (خود پادزهر پایه است) به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: فارماکوژنتیک تسریع بلوغ ریه جنین و بیوسنتز دی‌پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین

کورتیکواستروئیدهای فلورینه‌شده قبل از تولد (بتامتازون و دگزامتازون) به دلیل اتصال ضعیف به پروتئین متصل‌شونده به کورتیکواستروئید (CBG) و مقاومت نسبی به آنزیم غیرفعال‌کننده جفتی ۱۱بتا-هیدروکسی استروئید دهیدروژناز تیپ دو (11-HSD2)، به آسانی از سد جفت عبور کرده و غلظت فعال بالایی در گردش خون جنین به جا می‌گذارند.

این داروها به گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئیدی داخل‌سلولی (GR) در سلول‌های آلوئولی تیپ دو ریه جنین متصل شده و به هسته انتقال می‌یابند. کمپلکس در پروموتر ژن‌ها، رونویسی آنزیم‌های کلیدی مسیر سنتز سورفاکتانت شامل کولین فسفات (GRE) با اتصال به عناصر پاسخ به گلوکوکورتیکوئید GR سیتیدیل ترانسفراز (CCT) را القا می‌کند. این آنزیم مرحله محدودکننده سنتز دی‌پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین (DPPC / لسیتین)، اصلی‌ترین لیپید فعال‌کننده سطحی سورفاکتانت است. همزمان بیان پروتئین‌های سورفاکتانت SP-A، SP-B و SP-C و تکامل عروق لنفاوی ریه تحریک می‌شود که مانع از کلاپس آلوئول‌ها در پایان بازدم می‌گردد.

مطالعه موردی شماره سیزده: مهار زایمان زودرس با نیفدیپین و کورتیکواستروئید ریه جنین

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

زن باردار ۲۷ ساله در سن حاملگی ۲۹ هفته با انقباضات رحمی منظم و دردناک (هر ۵ دقیقه یک انقباض با طول مدت ۴۰ ثانیه) و اتساع دهانه رحم به میزان ۲ سانتی‌متر و افاسمان ۵۰٪ به زایشگاه مراجعه کرده است (تهدید به زایمان زودرس).

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 110/70 mmHg | ضربان قلب: 82 bpm | تنفس: 18 bpm | اف‌اچ‌آر جنین: 140 bpm

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

سونوگرافی ترانس‌واژینال: طول سرویکس کوتاه معادل ۱۸ میلی‌متر. تست فیبرونکتین جنینی (fFN): مثبت. آزمایش ادرار و عفونت واژینال: نرمال.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

آغاز انقباضات زودرس میومتر تهدیدی برای تولد نوزاد بسیار نارس با ریه‌های فاقد سورفاکتانت است. هدف درمانی، مهار انقباضات (توکولیز) به مدت حداقل ۴۸ ساعت است تا دوره کامل کورتیکواستروئید جهت تسریع بلوغ ریه جنین تزریق شود و مادر به مرکز سطح ۳ نوزادان منتقل گردد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. ریسک زایمان زودرس نوزاد با نارسی شدید سیستم تنفسی.

۲. اضطراب والدین در خصوص بقای نوزاد نارس.

۳. ریسک افت فشار خون مادر ناشی از مصرف داروی توکولیتیک کلسیم بلوکر.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. استراحت مطلق در بستر به پهلوی چپ و هیدراتاسیون ملایم با سرم وریدی.

۲. داروی توکولیتیک خط اول: نیفدیپین خوراکی، دوز اولیه ۲۰ میلی‌گرم خوراکی، سپس در صورت تداوم انقباضات ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم هر ۴ تا ۶ ساعت (حداکثر دوز ۱۶۰ میلی‌گرم روزانه).

۳. منع اکید تجویز همزمان سولفات منیزیم وریدی با نیفدیپین (ریسک کلاپس عصبی-عضلانی و قلبی!).

۴. تسریع بلوغ ریه جنین: بتامتازون ۱۲ میلی‌گرم عضلانی عمیق، دو دوز به فاصله ۲۴ ساعت (یا دگزامتازون ۶ میلی‌گرم عضلانی ۴ دوز به فاصله ۱۲ ساعت).

۵. بررسی علائم پارگی کیسه آب و کوریوآمنیونیت.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش فشار خون مادر قبل از هر دوز نیفدیپین (در صورت سیستول زیر ۹۰ تجویز نشود)، مانیتورینگ متناوب ضربان قلب جنین و انقباضات رحم (NST)، آموزش علائم خطر به مادر.

فصل چهاردهم: ظهور شبح فاضلاب‌ها

محور فارماکولوژی: راز علی‌رضا رئیسی؛ پادزهرهای دیژی‌بایند، جادوی آدنوزین و ناپدید شدن در غبار

شایعه حضور او در تمام دخمه‌ها و سنگرهای ویرانشهر پیچیده بود؛ مردی در ردایی سپید و کهنه که شب‌هنگام از شکاف مجاری فاضلاب پدیدار می‌شد، دقیق‌ترین پادزهرها و دست‌نوشته‌های کیمیاگری را بر بالین مجروحان رها می‌کرد و پیش از رسیدن نگهبانان، در مه محو می‌گشت: علی‌رضا رئیسی، داروساز شبح‌گون و نابغه پاک‌نهاد ویرانشهر.

در بحبوحه یکی از نبردهای خونین، هنگامی که تعدادی از دلاوران در اثر سم دیژیتالی بهزاد فروتن دچار بی‌اشتهایی، تهوع، زردبینی (Xanthopsia) و تاکی‌کاردی بطنی دوطرفه (Bidirectional VT) شده بودند، پزشکان درمانده شده بودند. ناگهان نسیمی سرد در سنگر وزید و علی‌رضا رئیسی در میان سایه‌ها ایستاد. چشمانش سرشار از آرامشی ماورایی بود.

علی‌رضا جعبه‌ای عاج‌نشان حاوی ویال‌های دیژی‌بایند (Digibind) را روی میز نهاد: «این قطعات آنتی‌بادی متصل‌شونده است؛ دیگوکسین را از پمپ سدیم-پتاسیم بیرون می‌کشد! و هرگز به این بیماران کلسیم وریدی نزنید، وگرنه قلب در حالت انقباض کامل سنگ خواهد شد (Stone Heart)! سطح پتاسیم سرم را بالای چهار نگه دارید!»

در همان لحظه، یکی از شمشیرزنان جوان دچار تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT) با نبض ۲۲۰ شد؛ قلبش در آستانه ایستادن بود. علی‌رضا با دستانی ماهر، آمپول آدنوزین (Adenocard) را بیرون کشید: «شش میلی‌گرم آدنوزین، بولوس سریع در رگ درشت آنتی‌کوبیتال طی یک ثانیه، و بلافاصله بیست سی‌سی نرمال سالین فلاش!» او سرنگ را خالی کرد؛ برای چهار ثانیه مانیتور خط صاف ایزوالکتریک نشان داد، اما ناگهان گره AV ریست شد و ریتم سینوسی طبیعی با ضربان ۷۵ بازگشت. هنگامی که حسام سر بلند کرد تا از نجات‌بخش سپاسگزاری کند، علی‌رضا رئیسی چون غباری در میان تاریکی تونل‌ها ناپدید شده بود.

شبح علی‌رضا رئیسی از تاریکی فاضلاب‌ها ظاهر گشت و در مداوای نارسایی قلبی و نوسانات اینوتروپی نشان داد که کیمیای شگفت‌انگیز «دیگوکسین» (Digoxin با نام تجاری Lanoxin)، نماینده شاخص گلیکوزید قلبی و داروی اینوتروپیک مثبت / مهارکننده پمپ سدیم-پتاسیم به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۸، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار مستقیم پمپ غشایی Na+/K+-ATPase در سارکولم میوکارد؛ افزایش سدیم درون‌سلولی و در نتیجه مهار خروج کلسیم توسط مبادله‌گر Na+/Ca2+؛ افزایش غلظت کلسیم آزاد داخل سلولی و افزایش قدرت انقباضی میوکارد (اینوتروپ مثبت) + تحریک تون عصب واگ مرکزی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (کرونوتروپ و دروموتروپ منفی). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران نارسایی احتقانی مزمن قلب (CHF) علامت‌دار همراه با کسر انقباضی کاهش‌یافته، کنترل تعداد پاسخ بطنی در فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و فلوتر دهلیزی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: پنجره درمانی بسیار باریک (محدوده درمانی ۰/۵ تا ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر)؛ مسمومیت دیژیتالی مرگبار (شامل انواع آریتمی‌ها: اکستراسیستول بطنی PVC چندکانونی، تاکی‌کاردی بطنی دوراهی ؛ عوارض گوارشی: بی‌اشتهایی شدید (اولین علامت مسمومیت)، تهوع و استفراغ؛ عوارض(AV بلوک کامل ،Bidirectional VT عصبی-بینایی: دیدن هاله زرد یا سبز در اطراف اشیاء (Xanthopsia)، تاری دید، هذیان، توهم؛ تشدید شدید سمیت با هایپوکالمی، هایپومنیزیمی و هایپرکلسمی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که همیشه قبل از تجویز یک دوز دیگوکسین باید ضربان قلب اپیکال (Apical pulse) به مدت یک دقیقه کامل شمارش شود؛ اگر نبض کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه بود دوز دارو متوقف شده و به پزشک اطلاع داده شود؛ سطح پتاسیم سرم باید به طور منظم بالای ۴ mEq/L حفظ شود زیرا هایپوکالمی تمایل اتصال دیگوکسین به پمپ را به شدت بالا برده و مسمومیت کشنده ایجاد می‌کند؛ داروها مانند کینیدین، وراپامیل و آمیودارون کلیرانس دیگوکسین را مهار کرده و غلظت خونی آن را دو برابر می‌کنند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطعات آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digoxin Immune Fab / Digibind)؛ در

آریتمی‌های بطنی تجویز لیدوکائین یا فنی‌توئین؛ کلرید پتاسیم در هایپوکالمی؛ آتروپین در برادیکاردی شدید به کار بسته شود.

شبح علی‌رضا رئیسی از تاریکی فاضلاب‌ها ظاهر گشت و در مداوای نارسایی قلبی و نوسانات اینوتروپی نشان داد که کیمیای شگفت‌انگیز «دیژیتوکسین» (Digitoxin با نام تجاری Crystodigin)، نماینده شاخص گلیکوزید قلبی بسیار لیپوفیلیک با متابولیسم کبدی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مشابه دیگوکسین از طریق مهار پمپ Na+/K+-ATPase، با این تفاوت که نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (حدود ۷ روز) داشته و تقریبا به طور کامل توسط کبد متابولیزه می‌شود (دفع کلیوی ندارد). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران نارسایی قلبی و کنترل فیبریلاسیون دهلیزی در بیمارانی که نارسایی شدید و پیشرفته کلیه دارند متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: مسمومیت بسیار طولانی‌مدت به دلیل نیمه‌عمر یک هفته‌ای، آریتمی‌های بطنی، علائم گوارشی و زردبینی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که در صورت وقوع مسمومیت، عوارض سمی دارو ممکن است تا هفته‌ها باقی بماند؛ دیژی‌بایند برای خنثی‌سازی آن نیز موثر است؛ ترجیح بالینی به مصرف دیگوکسین به دلیل نیمه‌عمر کوتاه‌تر (۳۶ ساعت).؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین .کلستیرامین خوراکی جهت مهار چرخه روده‌ای-کبدی به کار بسته شود + (Digibind)

شبح علی‌رضا رئیسی از تاریکی فاضلاب‌ها ظاهر گشت و در مداوای نارسایی قلبی و نوسانات اینوتروپی نشان داد که کیمیای شگفت‌انگیز «آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین» (Digoxin Immune Fab با نام تجاری Digibind, DigiFab)، نماینده شاخص پادزهر اختصاصی ایمونولوژیک مسمومیت با دیژیتال‌ها به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ جزوه مامایی ص ۴، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: قطعات متصل‌شونده به آنتی‌ژن (Fab) حاصل از ایمن‌سازی گوسفند با دیگوکسین؛ اتصال با تمایل فوق‌العاده بالا به دیگوکسین آزاد در پلاسما و بافت‌ها و خارج کردن آن از گیرنده‌های قلبی و دفع ادراری کمپلکس. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران مسمومیت حاد و مزمن تهدیدکننده حیات با دیگوکسین یا دیژیتوکسین (سطح سرمی دیگوکسین > ۱۰ ng/mL، هایپرکالمی شدید > ۵ mEq/L، آریتمی‌های پیش‌رونده بطنی یا برادی‌آریتمی‌های مقاوم به آتروپین) متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هایپوکالمی ناگهانی ناشی از فعال شدن مجدد پمپ سدیم-پتاسیم، تشدید نارسایی قلبی به دلیل قطع اثر اینوتروپ دیگوکسین، واکنش‌های حساسیتی و آنافیلاکسی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پس از تجویز دیژی‌بایند، سنجش‌های معمول آزمایشگاهی سطح دیگوکسین کل سرم را اندازه‌گیری می‌کنند و عدد به شدت کاذب بالا می‌رود (نباید ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد)؛ مانیتورینگ دقیق و مداوم سطح پتاسیم سرم در حین و پس از انفوزیون.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر ندارد (خود پادزهر نهایی است) به کار بسته شود.

شبح علی‌رضا رئیسی از تاریکی فاضلاب‌ها ظاهر گشت و در مداوای نارسایی قلبی و نوسانات اینوتروپی نشان داد که کیمیای شگفت‌انگیز «میلرینون و اینامرینون» (Milrinone & Inamrinone (Amrinone) با نام تجاری Primacor & Inocor)، نماینده شاخص مهارکننده‌های آنزیم فسفودی‌استراز-۳ (PDE-3 Inhibitors / اینودیلاتورها Inodilators) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: مهار کاتابولیسم cAMP در میوسیت‌های قلبی و عضلات صاف عروقی؛ افزایش کلسیم داخل سلولی در قلب (اینوتروپ مثبت) همزمان با شل شدن عروق محیطی شریانی و وریدی (کاهش بار پیش و بار پس). کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان کوتاه‌مدت داخل وریدی نارسایی احتقانی حاد و جبران‌نشده قلب (ADHF) مقاوم به دیورتیک‌ها و گشادکننده‌های عروق، نارسایی قلبی پس از عمل جراحی قلب باز متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: آریتمی‌های بطنی و فوق بطنی کشنده (VT/VF)، ترومبوسیتوپنی شدید (به ویژه با اینامرینون)، هایپوتنشن، ایسکمی میوکارد، افزایش مورتالیتی در مصرف طولانی‌مدت خوراکی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که فقط برای مصرف وریدی کوتاه‌مدت در ICU/CCU؛ مانیتورینگ نوار قلب و پلاکت‌ها؛ فرم‌های خوراکی به دلیل افزایش قطعی آمار مرگ و میر منسوخ شده‌اند.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع انفوزیون، داروهای وازوپرسور در هایپوتنشن، بتابلوکرها برای آریتمی به کار بسته

شود.

شبح علی‌رضا رئیسی از تاریکی فاضلاب‌ها ظاهر گشت و در مداوای نارسایی قلبی و نوسانات اینوتروپی نشان داد که کیمیای شگفت‌انگیز «نسریتاید» (Nesiritide با نام تجاری Natrecor)، نماینده شاخص فرم نوترکیب پپتید ناتریورتیک نوع B مغزی به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۱۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: اتصال به (rhBNP) گیرنده‌های پپتید ناتریورتیک متصل به گوانیلیل سیکلاز نوع A در عروق و کلیه؛ افزایش cGMP؛ اتساع بارز شریان‌ها و وریدها همراه با دیورز و ناتریورز سدیم بدون تاکی‌کاردی. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران درمان بستری وریدی نارسایی حاد قلبی احتقانی با تنگی نفس در حالت استراحت متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: افت فشارخون شدید وابسته به دوز، نارسایی حاد عملکرد کلیه، افزایش خفیف در مورتالیتی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که پایش مداوم فشار خون؛ در صورت افت فشار خون تزریق باید متوقف یا دوز کاهش یابد؛ عدم استفاده به عنوان درمان خط اول روتین.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر نجات‌بخش با پادزهر قطع انفوزیون، سرم نرمال سالین به کار بسته شود.

شبح علی‌رضا رئیسی از تاریکی فاضلاب‌ها ظاهر گشت و در مداوای نارسایی قلبی و نوسانات اینوتروپی نشان داد که کیمیای شگفت‌انگیز «ساکوبیتریل / والسارتان» (Sacubitril / Valsartan با نام تجاری Entresto)، نماینده شاخص مهارکننده نپری‌لیزین و آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین (ARNI) به کار گرفته شد. بر پایه مستندات جزوه قلب ص ۳، ۱۳، سازوکار مولکولی این ترکیب مشتمل بود بر: ساکوبیتریل پیش‌دارویی است که آنزیم نپری‌لیزین (تجزیه‌کننده BNP، برادی‌کینین و آدرنومدولین) را مهار می‌کند؛ والسارتان گیرنده AT1 را بلوک می‌کند؛ افزایش پپتیدهای ناتریورتیک دفاعی همراه با مهار اثرات مخرب RAAS. کاربرد بالینی و اندیکاسیون اصلی آن در مهار بحران خط اول درمان دارویی نارسایی مزمن قلب با کسر جهشی کاهش‌یافته (HFrEF) جهت کاهش بستری و مورتالیتی متجلی گشت؛ اما چهره تاریک دارو در عوارض سهمگین آن هویدا بود: هایپوتنشن، هایپرکالمی، سرفه، سرگیجه، آنژیوادم، اختلال کلیوی. در این گیرودار، هشدارهای بالینی ایجاب می‌کرد که منع مصرف مطلق همزمان با داروهای ACEI؛ در صورت تعویض از ACEI به انترستو، باید حداقل ۳۶ ساعت دوره شستشو رعایت شود تا از بروز آنژیوادم مرگبار جلوگیری گردد.؛ و در صورت طغیان توکسیسیتی و مسمومیت، تدبیر (Washout period) نجات‌بخش با پادزهر قطع دارو، درمان هایپرکالمی و آنژیوادم به کار بسته شود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: الکتروفیزیولوژی دپولاریزاسیون زودهنگام پسین و مکانیسم تورساد دو پوان

آریتمی تورساد دو پوان (Torsades de Pointes) یک تاکی‌کاردی بطنی چندشکلی است که در زمینه طولانی شدن فاصله QT رخ می‌دهد. داروهای ضد آریتمی کلاس IA (کینیدین) و کلاس III (سوتالول) کانال‌های پتاسیمی رکتوفایر تاخیری سریع (IKr) را که مسئول فاز ۳ رپولاریزاسیون هستند مسدود می‌کنند. با مهار این جریان خروجی مثبت، زمان پتانسیل عمل به شدت طولانی می‌شود.

این تاخیر در رپولاریزاسیون به کانال‌های کلسیمی نوع L و مبادله‌گر NCX فرصت می‌دهد تا در فاز ۲ یا اوایل فاز ۳ مجددا از وضعیت غیرفعال خارج شده و جریان کلسیم ورودی به داخل سلول را فعال سازند. این جریان کلسیم اضافی دپولاریزاسیون‌های نوسانی کوچکی به نام دپولاریزاسیون‌های زودهنگام پسین (Early Afterdepolarizations / EADs) تولید می‌کند. هنگامی که دامنه EAD به آستانه تحریک برسد، یک انقباض نابهنگام بطنی (PVC) شلیک می‌شود که در حضور پراکندگی مکانی زمان تحریک‌ناپذیری میوکارد، تاکی‌کاردی چرخشی تورساد دو پوان را آغاز می‌نماید. منیزیم وریدی با مهار ورود کلسیم از کانال نوع L، دامنه EAD را فورا سرکوب و تورساد را متوقف می‌سازد.

مطالعه موردی شماره چهارده: آریتمی تورساد دو پوان ناشی از کینیدین و درمان با منیزیم

تحلیل موردی بالینی، تدابیر داروبی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۶۵ ساله با سابقه فیبریلاسیون دهلیزی که تحت درمان با کینیدین سولفات (Quinidine) قرار دارد، به دنبال سرگیجه، سردرد ضربان‌دار و وزوز گوش، ناگهان در منزل دچار سنکوپ و غش کوتاه‌مدت شده و با آمبولانس به بخش اورژانس آورده شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 90/55 mmHg | ضربان قلب: نوسانی بین 50 تا 180 bpm | تنفس: 20 bpm | SpO2: 95%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

نوار قلب پایه: ریتم سینوسی با فاصله QTc به شدت طولانی معادل ۵۸۰ میلی‌ثانیه. در حین مانیتورینگ: شروع ناگهانی تاکی‌کاردی بطنی چندشکلی که در آن نوک کمپلکس‌های QRS به دور خط ایزوالکتریک پیچ می‌خورند و جهت خود را تغییر می‌دهند (نمای کلاسیک تورساد دو پوان / Torsades de Pointes). آزمایش خون: پتاسیم = 3.2 mEq/L، منیزیم = 1.3 mg/dL.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کینیدین به عنوان داروی کلاس IA کانال‌های خروجی پتاسیم را مهار کرده و رپولاریزاسیون بطنی را طولانی ساخته است. این امر باعث پدیده دپولاریزاسیون زودهنگام پسین (Early Afterdepolarization - EAD) شده و تاکی‌کاردی بطنی تورساد را شعله‌ور کرده است. بیمار علائم اولیه سینکونیسم (Cinchonism شامل وزوز گوش و سردرد) را نیز نشان می‌دهد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با آریتمی بطنی مرگبار.

۲. ریسک فیبریلاسیون بطنی و ایست قلبی ناگهانی.

۳. نقص در تعادل الکترولیتی ثانویه به هیپوکالمی و هیپومنیزیمی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و دائمی کینیدین و تمام داروهای طولانی‌کننده فاصله QT.

۲. درمان داروبی خط اول انتخابی تورساد دو پوان: تزریق فوری سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی بولوس در طول ۱ تا ۲ دقیقه در ۵۰ سی‌سی سرم قندی، بدون توجه به سطح منیزیم سرم! در صورت تداوم، تکرار دوز منیزیم پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه و شروع انفوزیون مداوم ۲ تا ۴ میلی‌گرم در دقیقه.

۳. تصحیح سریع پتاسیم سرم به سطح بالای ۴.۵ mEq/L با کلرید پتاسیم وریدی.

۴. در صورت تکرار تورساد: پیس‌میکر موقت با سرعت بالا (Overdrive Pacing با ریتم ۹۰ تا ۱۱۰) یا انفوزیون ایزوپروترنول جهت کوتاه کردن فاصله QT.

۵. در صورت تبدیل تورساد به فیبریلاسیون بطنی یا ناپایداری همودینامیک: دفیبریلاسیون فوری غیرهمزمان (Defibrillation 200J).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ مداوم ریتم قلبی و فاصله QTc، بررسی هوشیاری، کنترل الکترولیت‌ها هر ۴ ساعت.

فصل پانزدهم: نبرد نهایی در ارگ ویرانشهر

محور فارماکولوژی: قیام شمشیرزنان، سقوط شهردار فاسد و جغد اهریمنی و پایان حکومت سموم

ساعت سرنوشت فرا رسید. ارگ مرکزی ویرانشهر در محاصره کامل شمشیرزنان مقاومت قرار گرفت. حسام دانش، علی پورسردار، مهدی بابایی، امین شهبخش و تهمینه شانه به شانه یکدیگر به تالار تاج‌وتخت یورش بردند. در انتهای تالار، دکتر رضایی با خنجری زهرآگین و بهزاد فروتن با ردای سیاه کیمیاگری و محفظه‌های شیشه‌ای مملو از گازهای اعصاب و کاتکول‌آمین‌ها در انتظار ایستاده بودند. پروفسور ندا در هیبت جغدی اهریمنی با بال‌های پنجه‌دار بر سقف تالار چنبره زده بود.

بهزاد با خنده‌ای جنون‌آمیز کپسول‌های گاز سارین و تابون را شکست؛ ابری زرد و مه‌آلود تالار را پر کرد. اما حسام دانش فریاد زد: «ما دیگر قربانیان ناآگاه تو نیستیم فروتن!» یاران مقاومت پیش از حمله، آتروپین سولفات و پرالیدوکسیم (2-PAM) را به بازوان خود تزریق کرده بودند؛ گیرنده‌های موسکارینی مسدود بود و گاز اعصاب نتوانست طوفان کولینرژیک برپا سازد.

علی پورسردار و مهدی بابایی با غرش شمشیرهای آغشته به نقره به سوی دکتر رضایی تاختند. رضایی با تزریق اپی‌نفرین و افدرین به رگ‌های خود خواست قدرت فراانسانی یابد، اما امین شهبخش با شلیک مسدودکننده‌های آلفا و بتا (لابتالول و کارودیلول)، اثرات اینوتروپ و وازوکانستریکسیون او را فرو ریخت و فشار خونش را در برابر ضربات مهدی و علی در هم شکست. تیغ بران علی سینه شهردار فاسد را شکافت و لبخند شیطانی رضایی برای همیشه در خون ماسید.

در سقف تالار، جغد اهریمنی (ندا) با چنگال‌های تیزش به تهمینه حمله برد. تهمینه کپسول‌های فشرده آمیل نیتریت و نیتروگلیسیرین را به سوی صورت هیولا پاشید؛ اتساع شدید عروق مننژ و افت فشار خون آنی، پرواز جغد را فلج کرد و هیولا با سر به سنگفرش تالار سقوط کرد؛ جایی که معید براهویی با خنجری آغشته به کورار و مسدودکننده‌های عصبی-عضلانی، کار او را یکسره ساخت.

تنها بهزاد فروتن باقی مانده بود. او با بطری‌های تیوپنتال، دیازوکساید و کینیدین می‌خواست ارگ را به آتش بکشد، اما حسام دانش با یک ضربه دقیق، بطری‌ها را از دستش پراند و او را بر زمین کوبید. حسام شمشیر را بر گلوی استاد پیشین خود نهاد: «بهزاد، علم تو بزرگ بود، اما دانشی که در خدمت مرگ و زجر آدمی باشد، جز ننگ و تباهی نیست!» بهزاد در غل و زنجیر کشیده شد و ناقوس آزادی بر فراز ویرانشهر به صدا درآمد.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: کینتیک رسپتورهای A1 پورینرژیک، فعال‌سازی جریان پتاسیم و توقف گره AV

آدنوزین یک نوکلئوزید پورینی اندوژن است که از تجزیه خارج سلولی ATP و AMP به دست می‌آید. این دارو بر گیرنده‌های A1 جفت‌شده با پروتئین Gi/o در غشای سلول‌های گره سینوسی (SA) و دهلیزی-بطنی (AV) اثر می‌کند. زیرواحد Gi آدنیلیل سیکلاز را مهار کرده و غلظت cAMP درون‌سلولی را سقوط می‌دهد؛ در نتیجه تحریک سمپاتیک کانال‌های کلسیم نوع L سرکوب می‌شود.

همزمان، زیرواحدهای بتای بتا-گامای آزادشده مستقیما به کانال‌های پتاسیمی تنظیم‌شونده توسط استیل‌کولین و آدنوزین (GIRK1/GIRK4 یا I_K,Ado) متصل شده و آنها را باز می‌کنند. خروج ناگهانی پتاسیم غشای سلولی را شدیدا هایپرپلاریزه می‌کند (پتانسیل غشا منفی‌تر می‌شود). در این حالت هایپرپلاریزه، آستانه تحریک افزایش یافته و رسانایی گره AV برای چند ثانیه کاملا قطع می‌شود. این رویداد مدار بازچرخشی موجود در تاکی‌کاردی‌های فوق بطنی (مانند AVNRT) را خاموش ساخته و به گره سینوسی فرصت می‌دهد تا مجددا کنترل ریتم قلب را در دست گیرد. نیمه‌عمر کمتر از ۱۰ ثانیه‌ای آدنوزین ناشی از کلیرانس فوری توسط ترانسپورترهای غشایی نوکلئوزید (ENT1) و دآمیناسیون سریع به اینوزین است.

مطالعه موردی شماره پانزده: ختم فوری تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT) با آدنوزین

تحلیل موردی بالینی، تدابیر داروبی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار مرد ۳۶ ساله بدون سابقه بیماری قلبی ساختاری، پس از مصرف قهوه غلیظ و استرس شغلی ناگهان دچار تپش قلب کوبنده در گردن و سینه، تنگی نفس، سرگیجه و احساس ترس شدید شده و به اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 100/70 mmHg | ضربان قلب: 215 bpm (فوق‌العاده منظم و تند) | تنفس: 22 bpm | SpO2: 98%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام ۱۲ لیدی: تاکی‌کاردی منظم با کمپلکس باریک (Narrow-Complex Tachycardia)، غیاب امواج واضح P یا وجود امواج P رتروگراد چسبیده به QRS، بدون تغییرات قطعه ST، منطبق با تاکی‌کاردی بازچرخشی گره دهلیزی-بطنی (AVNRT / PSVT).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

یک مدار بازچرخشی (Re-entry) درون گره دهلیزی-بطنی با یک مسیر سریع و یک مسیر کند تحریک شده است که امواج الکتریکی را با سرعت بالای ۲۰۰ بار در دقیقه در حلقه‌ای بسته به گردش درمی‌آورد و بطن‌ها را تحریک می‌کند.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با کوتاه شدن شدید زمان پر شدن دیاستولی ثانویه به تاکی‌کاردی شدید.

۲. اضطراب شدید و احساس مرگ قریب‌الوقوع مرتبط با تپش قلب شدید.

۳. ریسک افت فشار خون و عدم تعادل همودینامیک.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. مانور واگ اولیه: مانور والسالوای اصلاح‌شده (فوت کردن در سرنگ ۱۰ سی‌سی به مدت ۱۵ ثانیه در حالت نشسته، سپس خواباندن فوری بیمار و بالا بردن پاها به مدت ۱۵ ثانیه)؛ در صورت عدم پاسخ به سراغ درمان دارویی می‌رویم.

۲. داروی انتخابی خط اول: آدنوزین (Adenosine)!

۳. تکنیک دقیق تجویز: دوز ۶ میلی‌گرم به صورت بولوس فوق‌سریع وریدی (در عرض ۱ تا ۲ ثانیه) از نزدیک‌ترین ورید بزرگ محیطی (آنته‌کوبیتال چپ) از طریق شیر سه‌راهه، و بلافاصله فلاش سریع ۲۰ میلی‌لیتر نرمال سالین و بالا بردن دست بیمار.

۴. آموزش قبل از تزریق به بیمار: به بیمار توضیح داده شود که برای چند ثانیه احساس گرگرفتگی، تنگی نفس شدید و فشار در قفسه سینه خواهد داشت که کاملا طبیعی و گذراست.

۵. در صورت عدم برگشت ریتم پس از ۱ تا ۲ دقیقه: تزریق دوز دوم آدنوزین به میزان ۱۲ میلی‌گرم با همان تکنیک سریع.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

ثبت مداوم نوار قلب حین تزریق (مشاهده خط صاف آسیستول موقت ۳ تا ۵ ثانیه‌ای و سپس ظهور ریتم سینوسی با ضربان نرمال ۷۵)، پایش فشار خون و علائم حیاتی.

فصل شانزدهم: پی‌گفتار: رنسانس ویرانشهر و عهد داروسازان

محور فارماکولوژی: تولد آبادشهر، میثاق فارماکوپیای بالینی و پیروزی نور بر تاریکی

خورشید پس از ماه‌ها تاریکی و دود، بر بام‌های شسته‌شده از باران ویرانشهر تابید. برج‌های آلوده آکادمی به بیمارستان‌های عمومی و مراکز پژوهشی شفاف بدل شدند. کارگاه‌های مخفی تقطیر سموم تعطیل گشتند و به جای آنها، نخستین «فارماکوپیای جامع بالینی ویرانشهر» با تکیه بر اصول علمی استادان پاک‌نهاد و یادداشت‌های علی‌رضا رئیسی تدوین شد.

امین شهبخش تمام ثروت شبکه را وقف ساخت داروخانه‌های رایگان برای فقرا و مادران باردار کرد و تهمینه سرپرستی درمانگاه زنان و زایمان را بر عهده گرفت؛ جایی که دیگر هیچ مادری از خونریزی PPH یا اکلامپسی جان نمی‌سپرد و هیچ جنینی طعمه تراتوژن‌های ممنوعه نمی‌شد. علی پورسردار و مهدی بابایی، در پیوندی استوار و رسمی، فرماندهی گارد محافظت از داروها را بر دوش گرفتند تا از ورود هرگونه سم و داروی تقلبی به شهر جلوگیری کنند.

حسام دانش، جنگجویی که روزی از نام داروها هراس داشت، اکنون به عنوان نخستین استاد فارماکولوژی منطقی ویرانشهر، جوانان را آموزش می‌داد. او در نخستین روز گشایش آکادمی نوین، بر تخته‌سنگ سردر دانشگاه نوشت: «دارو تیغی دولبه است؛ در دست جاهل سمی کشنده، و در دست طبیب نغمه‌ای برای احیای حیات. دانش گیرنده‌ها، شریان‌ها و پادزهرها، امانتی مقدس در پیشگاه انسانیت است.» و بدین سان، ویرانشهر نام کهنه خود را فرو ریخت و به عنوان «آبادشهر کیمیا و سلامت» در تاریخ حیات جاودانه شد.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: اصول فارماکوپیدمیولوژی، پلی‌فارماسی قلبی و مدل‌سازی بار تداخلات دارویی

در بیماران با حوادث حاد عروق کرونر، تجویز همزمان حداقل ۵ تا ۷ داروی مختلف استاندارد مراقبت بالینی است. مدیریت این پلی‌فارماسی نیازمند درک تداخلات دارودینامیک و سیتوکرومی P450 است:

۱. مهارکننده‌های همزمان تجمع پلاکت (DAPT): آسپرین مهار برگشت‌ناپذیر COX-1 را بر عهده دارد و کلوپیدوگرل گیرنده P2Y12 را مهار می‌کند. کلوپیدوگرل یک پیش‌دارو است که نیازمند دو مرحله بیواکتیواسیون توسط آنزیم کبدی CYP2C19 است. مهارکننده‌های پمپ پروتون (به ویژه امپرازول) با مهار CYP2C19 تبدیل کلوپیدوگرل به متابولیت فعال را کاهش داده و خطر ترومبوز استنت را بالا می‌برند؛ بنابراین در صورت نیاز به محافظت معده، از پنتوپرازول استفاده می‌شود. ۲. تعادل رنین-بتابلوکر-استاتین: بتابلوکرها با کاهش مصرف اکسیژن و استاتین‌ها با تثبیت پلاک لیپیدی و اثرات پلئوتروپیک ضدالتهابی عمل می‌کنند. تنظیم دوز دقیق بر اساس عملکرد کلیه، تعادل الکترولیت‌ها و آموزش مستمر بیمار، بنیادین‌ترین ضامن کاهش مرگ‌ومیر پس از ترخیص است.

مطالعه موردی شماره شانزده: ترخیص جامع بیمار قلبی، مدیریت پلی‌فارماسی و تعهد دارویی

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار مرد ۵۸ ساله پس از بستری ۱۰ روزه به دنبال سکته قلبی حاد (STEMI) و تعبیه استنت دارویی (DES) در شریان کرونر نزولی قدامی (LAD) با کسر تخلیه ۳۵٪ و پرفشاری خون، در حال ترخیص از بخش پست سی‌سی‌یو با نسخه‌ای شامل ۶ داروی حیاتی است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 118/76 mmHg | ضربان قلب: 62 bpm (سینوسی منظم) | تنفس: 16 bpm | SpO2: 98%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

اکوکاردیوگرافی قبل از ترخیص: بهبود نسبی اکینزی دیواره قدامی، LVEF = 38%. آزمایش‌های ترخیص: کراتینین = 1.1 mg/dL، پتاسیم = 4.4 mEq/L، هموگلوبین = 13.8 g/dL، کلسترول LDL = 62 mg/dL.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

بیمار نیازمند رژیم محافظت قلبی جامع (Cardioprotective Regimen) است تا از ترومبوز حاد استنت، بازآرایی و نارسایی قلبی و مرگ ناگهانی پیشگیری شود. تداخلات دارویی و عوارض جانبی باید دقیقا آموزش داده شوند تا پایبندی بیمار به درمان حفظ گردد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کمبود آگاهی در خصوص رژیم دارویی جدید، عوارض و علائم هشدار.

۲. ریسک عدم پایبندی به درمان ناشی از رژیم دارویی چندگانه (Polypharmacy).

۳. ریسک خونریزی ثانویه به درمان دوگانه ضد پلاکت (DAPT).

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

نسخه ترخیص استاندارد بر اساس گایدلاین‌های جهانی:

۱. آسپرین ۸۰ میلی‌گرم روزانه مادام‌العمر (ضد پلاکت COX-1).

۲. کلوپیدوگرل (پلاویکس) ۷۵ میلی‌گرم روزانه حداقل به مدت ۱۲ ماه بدون حتی یک روز وقفه (جهت پیشگیری از لخته در استنت).

۳. متوپرولول سوکسینات ۲۵ میلی‌گرم روزانه و تیتراسیون تدریجی (بتابلوکر جهت کاهش مصرف اکسیژن و پیشگیری از آریتمی).

۴. امپادوز (امپاگلیفلوزین) ۱۰ میلی‌گرم روزانه (مهارکننده SGLT2 جهت کاهش بستری نارسایی قلبی).

۵. ساکوبیتریل/والزارتان (انترستو) ۲۴/۲۶ میلی‌گرم دو بار در روز با افزایش تدریجی (مهار بازآرایی بطن چپ).

۶. آتورواستاتین ۸۰ میلی‌گرم روزانه هنگام خواب (استاتین دوز بالا جهت تثبیت پلاک).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

آموزش علائم هشدار خونریزی (مدفوع سیاه، ادرار خونی، خون‌دماغ)، ممنوعیت مطلق قطع خودسرانه کلوپیدوگرل یا آسپرین، اندازه‌گیری روزانه نبض و فشار خون در منزل، ویزیت پیگیری آزمایشگاهی پتاسیم و عملکرد کلیه یک هفته پس از ترخیص.

دانشنامه جامع فارماکوپیای ویرانشهر

مرجع بالینی تخصصی کلیه داروهای جزوات فارماکولوژی قلب و مامایی

این دانشنامه بر اساس سرفصل‌های جامع فارماکولوژی مامایی و داروشناسی بیماری‌های قلبی-عروقی پرستاری تدوین گردیده است و شامل مشخصات کامل سلولی، دوزاژ اورژانس، عوارض جانبی، تداخلات دارویی کشنده، نکات کلیدی مراقبت بالینی و پروتکل‌های اختصاصی پادزهر می‌باشد.

بخش اول: داروشناسی عمومی و سیستم عصبی خودمختار (کولینرژیک، آنتی‌کولینرژیک، آدرنرژیک و سمپاتولیتیک)

استیل کولین (Acetylcholine (ACh) / Miochol-E)

دسته: آگونیست مستقیم کولینرژیک (استر کولین / درون‌زاد)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک توأم گیرنده‌های موسکارینی (M1, M2, M3) و نیکوتینی (NMJ و گانگلیونی)؛ افزایش IP3/DAG و کاهش cAMP

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: ایجاد میوز سریع در جراحی‌های چشم کاتاراکت؛ تست تشخیصی واکنش‌پذیری عروق کرونر

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۷، ۸، ۲۱، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی شدید، هایپوتنشن، برونکواسپاسم، افزایش شدید بزاق و عرق، کرامپ شکمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: طول اثر فوق‌العاده کوتاه (چند ثانیه) به دلیل هیدرولیز سریع توسط آنزیم استیل‌کولین‌استراز پلاسمایی و بافتی.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات (آنتاگونیست رقابتی موسکارینی)

متاکولین (Methacholine / Provocholine)

دسته: آگونیست موسکارینی سنتتیک (استر کولین مقاوم‌تر به هیدرولیز)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 راه‌های هوایی برونش با حداقل اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تست تشخیصی چالش برونشیال جهت ارزیابی بیش‌واکنشی راه‌های هوایی در تشخیص آسم بالینی و ساب‌کلینیکال

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برونکواسپاسم حاد مرگبار، هایپوکسی، تنگی نفس شدید، سرفه حاد، سردرد، گیجی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تست باید منحصرا در مراکز مجهز ریوی با حضور کادر ورزیده احیا و آمادگی اکسیژن و سالبوتامول انجام شود.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات وریدی + سالبوتامول استنشاقی

کارباکول (Carbachol / Miostat, Isopto Carbachol)

دسته: آگونیست توأم موسکارینی و نیکوتینی (مقاوم به استیل‌کولین‌استراز)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک مستقیم گیرنده‌های M3 عنبیه و گیرنده‌های نیکوتینی گانگلیونی؛ ایجاد میوز پایدار و تسهیل خروج زلالیه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم زاویه باز مقاوم، ایجاد میوز کامل در جراحی‌های چشم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اسپاسم جسم مژگانی، سردرد بالای حدقه، تاری دید شبانه، افت فشارخون، تعریق، کرامپ گوارشی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: به دلیل اثرات نیکوتینی عوارض سیستمیک بیشتری از پیلوکارپین دارد؛ پس از مصرف قطره چشمی گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه فشرده شود.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

بتانکول (Bethanechol / Urecholine)

دسته: آگونیست اختصاصی گیرنده‌های موسکارینی (فاقد اثرات نیکوتینی)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 عضله دترسور مثانه و لوله گوارش؛ افزایش تون عضلانی و تخلیه ادرار بدون اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: احتباس ادراری غیرانسدادی بعد از عمل جراحی یا زایمان، آتونی معده و ایلئوس فلجی، مگاکولون مادرزادی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تعریق شدید، گرگرفتگی، اسهال، کرامپ شکمی، تهوع، افزایش ترشح اسید معده، برادیکاردی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در انسداد مکانیکی مثانه و روده، آسم برونشیال، بیماری اولسر پپتیک و نارسایی عروق کرونر؛ مصرف ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا جهت کاهش تهوع.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات (۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم عضلانی/وریدی)

پیلوکارپین (Pilocarpine / Isopto Carpine, Salagen)

دسته: آلکالوئید طبیعی آگونیست موسکارینی (آمین نوع سوم با جذب عالی)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک قوی گیرنده‌های M3 عضله اسفنکتر عنبیه و تحریک ترشح غدد بزاقی و اشکی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اورژانس گلوکوم زاویه بسته حاد، گلوکوم زاویه باز، خشکی دهان در سندرم شوگرن و پس از رادیوتراپی سر و گردن

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۶، ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اسپاسم مژگانی و درد پیشانی، کاهش بینایی در نور کم، تعریق مفرط، ترشح بیش از حد بزاق، تهوع

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: آموزش به بیمار جهت پرهیز از رانندگی در شب؛ در بیماران قلبی و آسمی به دلیل خطرات سیستمیک با احتیاط تجویز شود.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

سویملین (Cevimeline / Evoxac)

دسته: آگونیست صناعی اختصاصی موسکارینی M1 و M3

مکانیسم اثر سلولی: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 غدد برون‌ریز دهانی با کمترین اثر بر گیرنده‌های قلبی M2

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان خشکی شدید دهان (گزروستومیا) در بیماران مبتلا به سندرم شوگرن

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تعریق بیش از حد، رینیت، تهوع، اسهال، اختلالات بینایی، فارنژیت

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: همراه با یک لیوان پر آب مصرف شود؛ پایش مصرف مایعات بیمار به علت تعریق مداوم.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

نیکوتین (Nicotine / Nicorette, Nicoderm CQ)

دسته: آگونیست گیرنده‌های نیکوتینی (NN و NM)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به گیرنده‌های یونوتروپیک نیکوتینی در گانگلیون‌های سمپاتیک/پاراسمپاتیک و CNS؛ تحریک رهایش دوپامین در سیستم پاداش مغز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی ترک دخانیات و کنترل سندرم محرومیت از سیگار (پچ، آدامس، آب‌نبات مکیدنی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکیکاردی، هایپرتنشن، سوزش دهان و گلو، تهوع، بی‌خوابی، تشنج و فلج عضلات تنفسی در دوزهای سمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تعویض پچ روزانه در پوستی تمیز و بدون مو؛ منع استفاده همزمان با مصرف سیگار به علت خطر سکته قلبی.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی تنفسی، بنزودیازپین برای تشنج، آتروپین برای برادیکاردی شدید

وارنیکلین (Varenicline / Chantix, Champix)

دسته: آگونیست نسبی انتخابی گیرنده‌های نیکوتینی آلفا-۴ بتا-۲

مکانیسم اثر سلولی: اتصال اختصاصی به گیرنده‌های 42 نیکوتینی مغز؛ ایجاد سطح ملایم دوپامین جهت مهار میل به سیگار و مسدود کردن اثر لذت‌بخش نیکوتین استنشاقی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان دارویی ترک سیگار و وابستگی به نیکوتین

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تهوع شدید، رویاهای غیرعادی، کابوس شبانه، تغییرات خلقی، افکار خودکشی، پرخاشگری (Black Box Warning)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: شروع دارو ۱ تا ۲ هفته قبل از روز ترک؛ پایش مداوم وضعیت روانی، علائم افسردگی یا تغییر رفتار به اطرافیان آموزش داده شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و اقدامات حمایتی روان‌پزشکی

فیزوستیگمین (Physostigmine / Antilirium)

دسته: مهارکننده برگشت‌پذیر کولین‌استراز (آمین نوع ۳ با نفوذ عالی به CNS)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به AChE و مهار هیدرولیز استیل‌کولین؛ افزایش غلظت ACh در سیناپس‌های مرکزی و محیطی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پادزهر اختصاصی و نجات‌بخش مسمومیت مرگبار با آنتی‌کولینرژیک‌ها (آتروپین، بلادونا، هیوسین، آنتی‌هیستامین‌ها، TCA)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی شدید، آسیستول قلبی، تشنج در تزریق سریع، اسپاسم حنجره، تعریق و اسهال شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید بسیار آهسته (طی ۵ تا ۱۰ دقیقه) انجام شود؛ مانیتورینگ نوار قلب و آماده بودن سرنگ آتروپین جهت مقابله با برادیکاردی ناگهانی.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات وریدی

نئوستیگمین (Neostigmine / Prostigmin)

دسته: مهارکننده برگشت‌پذیر AChE (آمین نوع چهارم قطبی فاقد عبور از BBB)

مکانیسم اثر سلولی: مهار استیل‌کولین‌استراز + تحریک مستقیم گیرنده‌های نیکوتینی صفحه محرکه عضلانی؛ تقویت انقباض عضلانی مخطط

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان میاستنی گراویس، خنثی کردن اثر داروهای بلوک‌کننده عضلانی غیردپلاریزان (اتراکوریوم/وکورونیوم)، ایلئوس پس از عمل

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افزایش ترشحات تنفسی، برادیکاردی، فاشیکولاسیون عضلانی، تهوع، کرامپ، اسهال، بحران کولینرژیک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: همیشه برای خنثی کردن بلوک عصبی-عضلانی بیهوشی، نئوستیگمین همراه با آتروپین یا گلیکوپیرولات تزریق می‌شود تا عوارض برادیکاردی مهار گردد.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات وریدی

پیریدوستیگمین (Pyridostigmine / Mestinon)

دسته: مهارکننده کولین‌استراز طویل‌الاثر محیطی (آمین ۴ ظرفیتی)

مکانیسم اثر سلولی: مهار مداوم هیدرولیز ACh در محل اتصال عصب-عضله؛ بهبود قدرت انتقال عصبی بدون تحریک یا سمیت مرکزی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان طولانی‌مدت نگهدارنده بیماری میاستنی گراویس، پیشگیری از اثرات گازهای اعصاب جنگی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: کرامپ‌های شکمی، اسهال، افزایش ترشحات برونش، تعریق، کرامپ پاها، برادیکاردی خفیف

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: طول اثر طولانی‌تر (۳ تا ۶ ساعت) نسبت به نئوستیگمین؛ مصرف دقیق سر ساعت مشخص حتی در طول شب در

صورت ضعف شدید عضلات تنفسی.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

ادروفونیوم (Edrophonium / Tensilon)

دسته: مهارکننده کولین‌استراز فوق‌کوتاه‌اثر (پیوند هیدروژنی)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال سریع و سست به جایگاه کاتالیتیک AChE؛ افزایش غلظت استیل‌کولین به مدت بسیار کوتاه (۵ الی ۱۰ دقیقه)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تست تشخیصی تنسیلون برای میاستنی گراویس؛ افتراق بحران میاستنیک (نیاز به داروی بیشتر) از بحران کولینرژیک (مسمومیت)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی ناگهانی شدید، آسیستول قلبی، اسپاسم برونش، افت فشار خون، افزایش بزاق

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: سرنگ آتروپین سولفات ۱ میلی‌گرم باید به صورت پرشده و متصل به سه‌راهی آنژیوکت بیمار آماده باشد؛ پایش مداوم اکسیژناسیون و ECG.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات وریدی فوری

ریواستیگمین (Rivastigmine / Exelon)

دسته: مهارکننده مرکزی آنزیم‌های AChE و BuChE

مکانیسم اثر سلولی: مهار هیدرولیز استیل‌کولین در کورتکس مغز و هیپوکامپ با ایجاد مهار دوگانه بر استیل و بوتیریل‌کولین‌استراز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان دمانس و بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط، دمانس ناشی از بیماری پارکینسون

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تهوع و استفراغ شدید، بی‌اشتهایی، کاهش وزن قابل توجه، اسهال، خستگی، سرگیجه، برادیکاردی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پچ پوستی ترانس‌درمال ترجیح داده می‌شود زیرا عوارض گوارشی را به شدت کاهش می‌دهد؛ هر روز پچ جدید در محل متفاوت نصب شود.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

دونپزیل (Donepezil / Aricept)

دسته: مهارکننده بسیار اختصاصی برگشت‌پذیر AChE مغزی

مکانیسم اثر سلولی: بلوک انتخابی AChE نورون‌های مغز با حداقل اثرات نامطلوب محیطی؛ نیمه‌عمر طولانی ۷۰ ساعته

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان علامتی بیماری آلزایمر در تمام مراحل خفیف، متوسط و شدید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اسهال، بی‌خوابی، رویاهای واضح، کرامپ عضلانی، برادیکاردی و سنکوپ، خستگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تجویز یک بار در شبانه روز هنگام خواب؛ در صورت ایجاد بی‌خوابی یا کابوس به نوبت صبح تغییر یابد؛ کنترل نبض.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

تاکرین (Tacrine / Cognex)

دسته: مهارکننده کولین‌استراز مرکزی نسل اول

مکانیسم اثر سلولی: افزایش غلظت استیل‌کولین مغزی از طریق مهار غیرانتخابی کولین‌استراز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان تاریخی بیماری آلزایمر (امروزه به دلیل سمیت شدید کبدی منسوخ شده است)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هپاتوتوکسیسیتی کشنده (افزایش شدید آنزیم‌های کبدی تا چند برابر حد مجاز)، تهوع شدید، آتاکسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیاز به نمونه‌گیری هفتگی آنزیم‌های کبدی؛ عدم مصرف به ویژه در سالمندان به علت ضعف متابولیسم کبد.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو، درمان‌های محافظت سلول‌های کبدی

سموم ارگانوفسفره و گازهای اعصاب (Organophosphates (Sarin, Tabun, Malathion) / Chemical Warfare / Insecticides)

مکانیسم اثر سلولی: فسفوریلاسیون سرین جایگاه فعال آنزیم و رخداد پدیده کهولت (Aging)؛ تجمع عظیم استیل‌کولین و بحران کولینرژیک همه‌جانبه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: سموم دفع آفات کشاورزی و سلاح‌های شیمیایی جنگی کشتار جمعی (سارین، تابون، سومان، VX)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۲۵، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: طوفان DUMBELS (میوز نقطه‌ای، ترشح کف‌آلود برونش و برونکواسپاسم، اسهال، تعریق شدید، فلج دیافراگم، تشنج و کما)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: برقراری راه هوایی مطمئن و ساکشن ممتد ترشحات؛ تعویض لباس‌های آلوده و شستشوی پوست؛ ایمنی پرسنل درمان.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات با دوز بالا (۲-۵ میلی‌گرم هر ۳-۵ دقیقه تا رفع خفگی ترشحی) + پرالیدوکسیم (2-PAM)

پرالیدوکسیم (Pralidoxime (2-PAM) / Protopam)

دسته: فعال‌کننده مجدد آنزیم استیل‌کولین‌استراز (ترکیب اکسیم)

مکانیسم اثر سلولی: پیوند با بخش ارگانوفسفره متصل به آنزیم و جدا کردن آن قبل از پیر شدن آنزیم (Aging)؛ بازگرداندن عملکرد هیدرولیتیک AChE

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پادزهر اختصاصی مسمومیت با حشره‌کش‌های ارگانوفسفره و گازهای اعصاب جنگی (سارین و تابون)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرتنشن، تاکی‌کاردی، ضعف عضلانی گذرا، تاری دید، سرگیجه

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: باید در سریع‌ترین زمان ممکن (زیر ۲۴ ساعت) تجویز شود؛ انفوزیون وریدی ۱ تا ۲ گرم در ۱۰۰ سی‌سی نرمال سالین طی ۳۰ دقیقه.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد (خود پادزهر تخصصی است)

آتروپین سولفات (Atropine Sulfate / AtroPen, Isopto Atropine)

دسته: آنتاگونیست رقابتی غیرانتخابی گیرنده‌های موسکارینی (آمین ۳ ظرفیتی)

مکانیسم اثر سلولی: مهار گیرنده‌های M1, M2, M3؛ افزایش ضربان قلب از طریق مسدود کردن واگ، گشادکننده برونش و مهار ترشحات تمام غدد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: برادیکاردی سینوسی علامت‌دار، ارست قلبی (PEA/آسیستول)، پادزهر مسمومیت ارگانوفسفره‌ها، داروی قبل بیهوشی برای کاهش ترشحات، قطره چشمی میدریاز

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۶، ۲۴، ۲۶، ۲۷؛ جزوه قلب ص ۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خشکی شدید دهان، تاری دید، فوتوفوبیا، تاکی‌کاردی، یبوست، احتباس ادرار، تب ناشی از مهار تعریق (به ویژه در نوزادان و کودکان)، هذیان و جنون آتروپینی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ دوزهای زیر ۰/۵ میلی‌گرم ممکن است برادیکاردی پارادوکسیکال مرکزی بدهد؛ در کودکان به دلیل مهار تعریق ریسک شوک گرمایی مرگبار دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: فیزوستیگمین سالیسیلات تزریقی آهسته

هیوسین / اسکوپولامین (Hyoscine / Scopolamine / Buscopan, Transderm-Scop)

دسته: آنتاگونیست رقابتی غیرانتخابی گیرنده‌های موسکارینی (آمین ۳ ظرفیتی، اسکوپولامین آمین ۳ ظرفیتی)

مکانیسم اثر سلولی: مهار گیرنده‌های موسکارینی عضلات صاف دستگاه گوارش، صفراوی و ادراری و مهار گیرنده‌های هسته‌های وستیبولار مغز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع سفر، کولیک کلیوی و صفراوی، دردهای اسپاستیک گوارشی و دیسمنوره

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۶، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم

دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی شدید، خشکی دهان، تاری دید، احتباس ادرار، فراموشی، گیجی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پچ اسکوپولامین حداقل ۴ ساعت قبل از سفر در ناحیه بدون موی پشت گوش نصب شود؛ شستشوی دست‌ها پس از لمس پچ الزامی است.

پادزهر و پروتکل نجات: فیزوستیگمین

اکسی‌بوتینین و تولترودین (Oxybutynin & Tolterodine / Ditropan & Detrol)

طبقه: آنتاگونیست موسکارینی‌های اختصاصی عضله دترسور مثانه

مکانیسم اثر سلولی: مهار گیرنده‌های M3 در عضله صاف دترسور مثانه؛ مهار انقباضات غیرارادی مثانه و افزایش ظرفیت ادراری

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان سندرم مثانه بیش‌فعال (OAB)، بی‌اختیاری فوریتی ادرار، شب‌ادراری اطفال

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خشکی دهان و چشم، یبوست، تاری دید، خواب‌آلودگی، گیجی در سالمندان

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف در گلوکوم و احتباس ادرار؛ تولترودین عوارض خشکی دهان و تاری دید کمتری نسبت به اکسی‌بوتینین دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی و سوند ادراری

بنزتروپین و بی‌پریدن (Benztropine & Biperiden / Cogentin & Akineton)

طبقه: آنتاگونیست‌های موسکارینی مرکزی انتخابی با اثرات برجسته در سیستم اعصاب مرکزی

مکانیسم اثر سلولی: مهار گیرنده‌های موسکارینی مرکزی در عقده‌های قاعده‌ای و برقراری مجدد تعادل میان دوپامین و استیل‌کولین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی پارکینسون (کاهش لرزش و سفتی)، کنترل اورژانس واکنش‌های دیستونیک حاد دارویی ناشی از آنتی‌سایکوتیک‌ها

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۷؛ جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاری دید، یبوست، احتباس ادرار، خواب‌آلودگی، توهم و اختلال حواس در افراد مسن

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فرم تزریقی عضلانی/وریدی برای درمان اورژانس دیستونی گردن و چشم؛ عدم قطع ناگهانی دارو.

پادزهر و پروتکل نجات: فیزوستیگمین وریدی آهسته

ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم (Ipratropium & Tiotropium / Atrovent & Spiriva)

طبقه: آنتاگونیست‌های گیرنده‌های استنشاقی برونکودیلاتور (SAMA و LAMA)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک موضعی گیرنده‌های M3 عضلات صاف برونش؛ مهار تون انقباضی عصب واگ و برونکودیلاتاسیون بدون جذب سیستمیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان نگهدارنده و حملات COPD (برونشیت مزمن/آمفیزم)، درمان ترکیبی حملات آسم حاد مقاوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۳؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خشکی دهان، طعم نامطبوع، سرفه، تپش قلب، تشدید گلوکوم در صورت پاشیده شدن ذرات به چشم

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: استفاده از ماسک مناسب جهت جلوگیری از ورود دارو به چشم‌ها؛ تیوتروپیوم داروی ۲۴ ساعته بوده و کپسول‌های آن استنشاقی هستند نه خوراکی.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

اپی‌نفرین / آدرنالین (Epinephrine / Adrenaline / Adrenalin, EpiPen)

طبقه: آگونیست قوی آدرنرژیک (آلفا-۱، آلفا-۲، بتا-۱، بتا-۲)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک آلفا-۱ (انقباض عروق و رفع کلاپس)، بتا-۱ (اینوتروپ و کرونوتروپ مثبت)، بتا-۲ (برونکودیلاتاسیون قوی و مهار رهایش واسطه‌های ماست‌سل)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: شوک آنافیلاکسی کشنده، ارست قلبی (VF/VT بدون نبض، آسیستول)، حملات آسم حاد شدید، هموستاز موضعی

جراحی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۸، ۹، ۲۱، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکی‌آریتمی، فیبریلاسیون بطنی، بحران فشار خون و خونریزی مغزی، اضطراب شدید، لرزش، نکروز بافتی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در آنافیلاکسی تزریق داخل عضلانی (IM) قدام ران الزامی است؛ هرگز همراه با بی‌حسی موضعی در انگشتان و نوک بینی تزریق نشود (گانگرن ایسکمیک).

پادزهر و پروتکل نجات: فنتولامین (برای وازواسپاسم)، لابتالول / اسمولول

نوراپی‌نفرین (Norepinephrine / Levophed)

دسته: آگونیست انتخابی آدرنرژیک با اثر غالب آلفا-۱ و بتا-۱ (فاقد بتا-۲)

مکانیسم اثر سلولی: انقباض شدید عروق خونی سیستمیک از طریق آلفا-۱؛ افزایش چشمگیر مقاومت عروقی محیطی و افزایش فشار خون با برادیکاردی رفلکسی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان شوک سپتیک، شوک اتساعی و هایپوتنشن شدید مقاوم به مایعات

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۱، ۲۴، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ایسکمی و گانگرن اندام‌ها، نکروز شدید بافتی در صورت نشت (اکستراوازیشن)، آریتمی قلبی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق فقط از طریق کاتتر ورید مرکزی (CVC) با پمپ؛ بررسی مداوم انگشتان و نبض‌های محیطی جهت رد ایسکمی.

پادزهر و پروتکل نجات: فنتولامین مزیلات موضعی در ناحیه نشت دارو

دوپامین و دوبوتامین (Dopamine & Dobutamine / Intropin & Dobutrex)

دسته: کاتکول‌آمین‌های اینوتروپیک و وازوپرسور قلبی

مکانیسم اثر سلولی: دوپامین: اثر وابسته به دوز (D1 در دوز پایین، بتا-۱ در دوز متوسط، آلفا-۱ در دوز بالا)؛ دوبوتامین: آگونیست انتخابی بتا-۱ قلبی (افزایش قدرت انقباض بدون تاکی‌کاردی شدید)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: شوک کاردیوژنیک، نارسایی حاد احتقانی قلب (ADHF)، افت فشار خون شدید پس از جراحی قلب

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکی‌کاردی سینوسی، آریتمی بطنی، تشدید ایسکمی میوکارد، تهوع و استفراغ

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: انفوزیون پیوسته با پمپ سرنگ و مانیتورینگ نوار قلب؛ پرهیز از انفوزیون همزمان در خط حاوی بی‌کربنات سدیم قلیایی.

پادزهر و پروتکل نجات: اسمولول یا لابتالول، فنتولامین در صورت اکستراوازیشن

کلونیدین و متیل‌دوپا (Clonidine & Methyldopa / Catapres & Aldomet)

دسته: آگونیست انتخابی گیرنده آلفا-۲ آدرنرژیک مرکزی (مهار خروجی سمپاتیک)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های آلفا-۲ در بصل‌النخاع؛ کاهش خروجی ایمپالس‌های سمپاتیک مغز به عروق و قلب؛ کاهش مقاومت محیطی و ضربان قلب

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: متیل‌دوپا: خط اول درمان فشارخون بارداری؛ کلونیدین: پرفشاری خون، کاهش علائم ترک اوپیوئید و الکل

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۵، ۲۲؛ جزوه قلب ص ۲، ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی و سداسیون شدید، خشکی دهان، برادیکاردی؛ کلونیدین: هایپرتنشن واکنشی شدید در قطع ناگهانی؛ متیل‌دوپا: تست کومبس مثبت و هپاتیت

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کلونیدین هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر سکته مغزی و مرگ)؛ بررسی دوره‌ای تست کومبس و عملکرد کبد در مصرف متیل‌دوپا.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع تدریجی دارو، درمان‌های علامتی حمایتی

سالبوتامول، تربوتالین و ریتودرین (Salbutamol, Terbutaline & Ritodrine / Ventolin, Bricanyl, Yutopar)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک انتخابی بتا-۲؛ افزایش cAMP داخل سلولی و اتساع عضلات صاف برونش و میومتر رحم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تسکین سریع حمله آسم (سالبوتامول)؛ توکولیز و توقف انقباضات زایمان زودرس (تربوتالین و ریتودرین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکی‌کاردی مادر و جنین، لرزش دست‌ها، هایپوکالمی، هایپرگلیسمی مادر، ادم حاد ریوی مادر در مصرف توکولیتیک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم ضربان قلب مادر و جنین؛ در صورت بروز ضربان قلب مادر بالای ۱۲۰ یا تنگی نفس دارو قطع شود.

پادزهر و پروتکل نجات: پروپرانولول یا لابتالول وریدی

سالمترول و فورموترول (Salmeterol & Formoterol / Serevent & Foradil)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک مداوم گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی به مدت بیش از ۱۲ ساعت؛ برونکودیلاتاسیون پایدار

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آسم مزمن (همیشه همراه کورتون استنشاقی) و COPD

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکیکاردی، لرزش، هایپوکالمی، تشدید حملات مرگبار آسم در صورت مصرف انفرادی بدون کورتیکواستروئید (Black Box Warning)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: هرگز برای رفع حمله حاد و ناگهانی آسم مصرف نشوند؛ هرگز بدون کورتیکواستروئید استنشاقی تجویز نگردند.

پادزهر و پروتکل نجات: بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو در مسمومیت حاد

افدرین و سودوافدرین (Ephedrine & Pseudoephedrine / Ephedrine, Sudafed)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های آلفا و بتا + تسهیل رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی سمپاتیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان هایپوتنشن ناشی از بی‌حسی اسپاینال حین زایمان سزارین (افدرین)؛ احتقان بینی و شیپور استاش (سودوافدرین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکی‌کاردی، افزایش فشار خون، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، احتباس حاد ادراری در بزرگی پروستات

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: افدرین جریان خون جفتی را بهتر از فنیل‌افرین حفظ می‌کند؛ سودوافدرین نباید همراه با داروهای مهارکننده MAO مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: بتابلوکرها، داروهای کاهنده فشار خون

آمفتامین و متیل‌فنیدات (Amphetamine & Methylphenidate / Adderall & Ritalin)

مکانیسم اثر سلولی: افزایش رهایش و مهار بازجذب دوپامین و نوراپی‌نفرین در سیناپس‌های قشر کورتکس و سیستم لیمبیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اختلال بیش‌فعالی و کمبود توجه (ADHD) در کودکان و بزرگسالان، نارکولپسی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۸، ۲۹؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: وابستگی شدید و سوءمصرف، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی و کاهش وزن، هایپرتنشن، تپش قلب، سایکوز

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش منظم قد و وزن در کودکان؛ آخرین نوبت دارو باید قبل از غروب مصرف شود تا مانع خواب نگردد.

پادزهر و پروتکل نجات: بنزودیازپین‌ها برای آرامبخشی، اسیدی کردن ادرار با کلرید آمونیوم جهت دفع آمفتامین

فنوکسی‌بنزامین و فنتولامین (Phenoxybenzamine & Phentolamine / Dibenzyline & Regitine)

مکانیسم اثر سلولی: فنوکسی‌بنزامین: پیوند کووالان برگشت‌ناپذیر با گیرنده‌های آلفا؛ فنتولامین: بلوک رقابتی برگشت‌پذیر آلفا؛ مهار وازوکانستریکسیون

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل فشار خون در فئوکروموسیتوما؛ فنتولامین: درمان فوری نکروز بافتی ناشی از اکستراوازیشن کاتکول‌آمین‌ها

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۸، ۲۹، ۳۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت شدید فشار خون وضعیتی (ارتواستاتیک)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، احتقان بینی، ناتوانی در انزال

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در نشت نوراپی‌نفرین یا دوپامین، فنتولامین ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم فورا در پوست ناحیه آسیب‌دیده تزریق شود؛ جبران حجم با مایعات.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی و وضعیت ترندلنبرگ

پرازوسین، ترازوسین و تامسولوسین (Prazosin, Terazosin & Tamsulosin / Minipress, Hytrin, Flomax)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک آلفا-۱ عروق و گردن مثانه؛ شل شدن عضلات صاف پروستات و تسهیل ادرار بدون ایجاد تاکی‌کاردی رفلکسی شدید

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات (BPH)، تسکین علائم انسدادی خروج ادرار

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳۰؛ جزوه قلب ص ۲، ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: پدیده سنکوپ با اولین دوز (First-dose syncope)، هایپوتنشن وضعیتی، سرگیجه، سردرد، انزال پس‌رونده (تامسولوسین)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: اولین دوز پرازوسین یا ترازوسین حتما در زمان خواب مصرف شود؛ هشدار به بیمار جهت تغییر وضعیت آهسته از خوابیده به ایستاده.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات کریستالوئید وریدی

پروپرانولول و تیمولول (Propranolol & Timolol / Inderal & Timoptic)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک توأم بتا-۱ (کاهش ضربان، قدرت و برون‌ده قلب و رنین) و بتا-۲ (برونکواسپاسم)؛ تیمولول: کاهش تولید زلالیه در چشم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، آنژین صدری، آریتمی قلبی، لرزش اساسی، پیشگیری از میگرن، طوفان تیروئیدی؛ تیمولول: گلوکوم زاویه باز

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۵، ۳۰، ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۴، ۱۵، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی، برونکواسپاسم مرگبار در آسم، پوشاندن علائم افت قند خون در دیابت، خستگی مفرط، افسردگی، سردی انتهای اندام‌ها

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماران آسم و COPD؛ هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر ایسکمی حاد میوکارد و مرگ ناگهانی)؛ کنترل نبض قبل از مصرف.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکاگون وریدی (محرک انقباض قلب مستقل از گیرنده بتا)، آتروپین، ایزوپروترنول

متوپرولول، آتنولول و اسمولول (Metoprolol, Atenolol & Esmolol / Lopressor, Tenormin, Brevibloc)

مکانیسم اثر سلولی: مهار اختصاصی بتا-۱ قلبی در دوزهای درمانی؛ کاهش اکسیژن مصرفی میوکارد با حداقل اثر بر عضلات برونش؛ اسمولول نیمه‌عمر ۹ دقیقه‌ای دارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، آنژین مزمن، کاهش مرگ‌ومیر پس از انفارکتوس حاد و نارسایی قلبی (متوپرولول)؛ کنترل فوری SVT (اسمولول)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۴، ۱۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی، هایپوتنشن، خستگی، سرگیجه؛ در دوزهای بالا از دست رفتن کاردیوسلکتیویتی و ایجاد برونکواسپاسم

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش منظم ضربان قلب و فشار خون؛ اسمولول فقط به صورت انفوزیون ممتد وریدی با مانیتورینگ نوار قلب تجویز شود.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکاگون وریدی، آتروپین

کارودیلول و لابتالول (Carvedilol & Labetalol / Coreg & Trandate)

دسته: مسدودکننده‌های توأم آلفا-۱ و بتا آدرنرژیک (نسل سوم)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک گیرنده‌های بتا-۱، بتا-۲ و آلفا-۱؛ کاهش مقاومت عروقی محیطی همزمان با محافظت قلب از اثرات سمی سمپاتیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کارودیلول: خط اول درمان نارسایی مزمن قلب (کاهش مورتالیتی)؛ لابتالول: خط اول درمان کرایسیس فشار خون بارداری و پره‌اکلامپسی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت فشار خون وضعیتی، برادیکاردی، سرگیجه، سوزن‌سوزن شدن پوست سر (لابتالول)، احتباس موقت مایعات

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کارودیلول همراه با غذا مصرف شود تا جذب آهسته شود و سنکوپ رخ ندهد؛ لابتالول داروی برگزیده و ایمن وریدی در بارداری است.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکاگون، کلسیم، مایعات وریدی

رزرپین و گوانتیدین (Reserpine & Guanethidine / Serpasil & Ismelin)

دسته: مهارکننده وزیکول‌های کاتکول‌آمین و تخلیه‌کننده کاتکول‌آمین‌ها و مهارکننده پایانه‌های عصبی

مکانیسم اثر سلولی: رزرپین: مهار پمپ VMAT وزیکولی و تخلیه نوراپی‌نفرین/دوپامین؛ گوانتیدین: مهار رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پرفشاری خون شدید و مقاوم (امروزه به دلیل عوارض سنگین محدود شده است)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۰؛ جزوه قلب ص ۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افسردگی روانی کشنده و تمایل شدید به خودکشی (رزرپین)، افت فشار وضعیتی شدید، اسهال شدید، زخم معده

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در افسردگی و سابقه زخم پپتیک؛ رزرپین اثراتی دارد که تا هفته‌ها پس از قطع در بدن باقی می‌ماند.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی و مایعات وریدی

بخش دوم: داروهای پرفشاری خون (مهارکننده‌های سمپاتیک، گشادکننده‌های عروق، مهارکننده‌های RAAS و CCB

کاپتوپریل (Captopril / Capoten)

دسته: مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI دارای گروه سولفیدریل)

مکانیسم اثر سلولی: مهار تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II؛ مهار ترشح آلدوسترون و مهار تخریب برادی‌کینین (وازودیلاتاسیون شریانی و وریدی)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، اختلال عملکرد بطن چپ پس از MI، نفروپاتی دیابتی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۵، ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرفه خشک مداوم ناشی از برادی‌کینین، هایپرکالمی، آنژیوادم کشنده سروگردن، نارسایی حاد کلیه در تنگی دوطرفه شریان کلیه، دیس‌گوزی (اختلال چشایی)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در سه ماهه دوم و سوم بارداری (تراتوژن رده D: دیس‌ژنز کلیه جنین و الیگوهیدروآمنیوس)؛ مصرف ۱ ساعت قبل غذا؛ کنترل کراتینین و پتاسیم سرم.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان آنژیوادم با اپی‌نفرین و آنتی‌هیستامین، کایگزالات برای هایپرکالمی

انالاپریل و انالاپریلات (Enalapril & Enalaprilat / Vasotec)

دسته: پیش‌داروی ACEI (انالاپریل خوراکی) و متابولیت فعال وریدی (انالاپریلات)

مکانیسم اثر سلولی: انالاپریل پیش‌دارویی است که در کبد به متابولیت فعال انالاپریلات دآستریفیه می‌شود؛ مهار پایدار سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون اساسی، نارسایی احتقانی قلب با کسر جهشی پایین، انالاپریلات وریدی در اورژانس‌های فشارخون

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرفه خشک، سرگیجه، هایپوتنشن با اولین دوز، هایپرکالمی، نارسایی کلیوی، آنژیوادم

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش فشار خون ۳ ساعت پس از اولین دوز به دلیل افت شدید فشارخون؛ فرم وریدی تنها ACEI تزریقی موجود در مراقبت‌های ویژه است.

پادزهر و پروتکل نجات: انفوزیون نرمال سالین در هایپوتنشن، اپی‌نفرین در آنژیوادم

لیزینوپریل (Lisinopril / Prinivil, Zestril)

دسته: مهارکننده مستقیم ACE محلول در آب (فاقد نیاز به فعال‌سازی کبدی)

مکانیسم اثر سلولی: مهار پیوسته و ۲۴ ساعته آنزیم ACE بدون نیاز به متابولیسم کبدی؛ دفع کاملا دست‌نخورده از طریق کلیه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: فشار خون بالا، نارسایی مزمن قلبی، بهبود بقای بیماران ظرف ۲۴ ساعت اول پس از انفارکتوس میوکارد، نفروپاتی دیابتی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرفه مقاوم بدون خلط، هایپرکالمی، افت فشار خون وضعیتی، سمیت جنینی در بارداری

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تنظیم دقیق دوز در نارسایی کلیوی بر مبنای GFR؛ عدم مصرف مکمل‌های پتاسیم یا دیورتیک‌های حابس پتاسیم همزمان با لیزینوپریل.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی و قطع دارو

بنازپریل، رامیپریل و فوزینوپریل (Benazepril, Ramipril & Fosinopril / Lotensin, Altace, Monopril)

دسته: مهارکننده ACE با دوام متوسط تا بالا (لیپوفیلیک)

مکانیسم اثر سلولی: مهار پرقدرت ACE بافتی در عروق و قلب؛ رامیپریل کاهش‌دهنده اثبات‌شده مرگ‌ومیر قلبی-عروقی (مطالعه HOPE)؛ فوزینوپریل دارای دفع دوگانه کبدی/کلیوی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، کاهش خطر سکته مغزی و انفارکتوس در بیماران پرخطر، نارسایی قلبی؛ فوزینوپریل داروی ایمن در نارسایی خفیف کلیه

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرفه خشک، گیجی، هایپرکالمی، آنژیوادم، نوتروپنی نادر

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فوزینوپریل به دلیل جبران دفع کبدی در بیماران با اختلال کلیوی نیاز کمتری به تعدیل دوز دارد؛ انجام آزمایش‌های دوره‌ای الکترولیت‌ها.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، اقدامات حمایتی

کویناپریل (Quinapril / Accupril)

دسته: مهارکننده ACE با تمایل شدید به بافت عروق خونی

مکانیسم اثر سلولی: مهار سنتز آنژیوتانسین II در دیواره رگ‌ها؛ کاهش بازسازی و هیپرتروفی نامطلوب عروق و بطن چپ

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون و درمان کمکی نارسایی قلبی احتقانی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرفه، سردرد، تهوع، هایپرکالمی، آنژیوادم مخاطی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در دوران بارداری به دلیل ناهنجاری‌های مرگبار استخوانی و کلیوی جنین.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی

لوزارتان (Losartan / Cozaar)

دسته: آنتاگونیست رقابتی گیرنده نوع یک آنژیوتانسین II (ARB نسل اول)

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن انتخابی گیرنده‌های AT1 بدون اثر بر گیرنده‌های AT2 و فاقد اثر بر کینیناز II؛ جلوگیری از وازوکانستریکسیون و بازسازی عروق بدون ایجاد سرفه برادی‌کینینی؛ دارای اثر اوریکوزوریک (کاهش اسید اوریک)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون در بیماران ناسازگار با ACEI (به دلیل سرفه)، نفروپاتی در دیابت نوع ۲، کاهش خطر سکته مغزی در هیپرتروفی بطن چپ

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی، گیجی، هایپوتنشن، نارسایی کلیوی در تنگی شریان رنال، سمیت شدید جنینی (رده D)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: برخلاف کاپتوپریل سرفه خشک و آنژیوادم بسیار نادر است؛ اثر اوریکوزوریک اختصاصی آن برای بیماران مبتلا به نقرس همزمان بسیار مفید است.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی، تصحیح هایپرکالمی

والسارتان (Valsartan / Diovan)

دسته: آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده AT1 آنژیوتانسین

مکانیسم اثر سلولی: مهار مستقیم اتصال آنژیوتانسین II به گیرنده‌های AT1 با تمایل ۲۰ هزار برابر بیشتر نسبت به گیرنده AT2

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، نارسایی قلبی احتقانی (کاهش بستری و مورتالیتی)، بهبود وضعیت پس از انفارکتوس میوکارد

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، خستگی، هایپرکالمی، نقص عملکرد کلیوی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش پتاسیم و کراتینین سرم؛ منع مصرف در تنگی دوطرفه شریان کلیه و بارداری.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی

کاندسارتان، ایربسارتان و تلمیسارتان (Candesartan, Irbesartan & Telmisartan / Atacand, Avapro, Micardis)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال محکم و تفکیک‌ناپذیر به گیرنده AT1؛ تلمیسارتان علاوه بر بلوک AT1 آگونیست گیرنده PPAR-gamma نیز هست (بهبود حساسیت به انسولین) با نیمه‌عمر ۲۴ ساعته

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، نفروپاتی دیابتی پیشرفته (ایربسارتان)، نارسایی قلبی شدید و کاهش مورتالیتی قلبی-عروقی (کاندسارتان)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی، سردرد، سرگیجه، اختلال عملکرد حاد کلیه در هیپوولمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تلمیسارتان کنترل یکنواخت ۲۴ ساعته فشار خون را به دلیل طولانی‌ترین نیمه‌عمر در میان تمام سارتان‌ها فراهم می‌سازد؛ پرهیز اکید از بارداری حین مصرف.

پادزهر و پروتکل نجات: اقدامات حمایتی و هیدراتاسیون وریدی

آلیسکیرن (Aliskiren / Tekturna)

دسته: مهارکننده مستقیم آنزیم رنین (Direct Renin Inhibitor - DRI)

مکانیسم اثر سلولی: مهار اختصاصی نقطه آغازین آبشار RAAS با اتصال مستقیم به جایگاه فعال آنزیم رنین؛ جلوگیری از تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین I

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پرفشاری خون اساسی به صورت تک‌دارویی یا همراه با سایر داروهای ضد فشارخون

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اسهال (به ویژه در دوزهای بالا)، هایپرکالمی شدید، سرگیجه، سرفه نادر، آنژیوادم، سمیت جنینی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق همزمان با ACEIها یا ARBها در بیماران مبتلا به دیابت یا نارسایی کلیوی به دلیل ریسک نارسایی حاد کلیه و هایپرکالمی مرگبار (مطالعه ALTITUDE).

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان مایعات و تصحیح الکترولیت‌ها

نیتروپروساید سدیم (Sodium Nitroprusside / Nitropress)

دسته: وازودیلاتور مستقیم و قدرتمند شریانی و وریدی (وازودیلاتور مخلوط اورژانس)

مکانیسم اثر سلولی: آزادسازی خودبه‌خودی اکسید نیتریک (NO) در خون بدون نیاز به آنزیم؛ فعال‌سازی گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ کاهش آنی و همزمان بار پس (شریانی) و بار پیش (وریدی)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان اورژانس‌های حاد بحران فشار خون (Hypertensive Crisis)، نارسایی حاد بطن چپ ناشی از بار پس بالا، کنترل فشار حین جراحی آئورت

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت شدید و کشنده فشار خون، مسمومیت مرگبار با سیانید و تیوسیانات (اسیدوز لاکتیک متابولیک، تشنج، کما)، متهموگلوبینمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دارو بسیار حساس به نور است و شیشه و ست سرم باید با فویل آلومینیومی مات پوشانده شوند؛ انفوزیون پیوسته با پمپ؛ انفوزیون بیش از ۴۸-۷۲ ساعت یا با دوز بالا نیازمند پایش سطح تیوسیانات است.

پادزهر و پروتکل نجات: تیوسولفات سدیم (جهت تبدیل سیانید به تیوسیانات غیرسمی) و هیدروکسوکوبالامین (ویتامین B12a)

دیازوکساید (Diazoxide / Hyperstat, Proglycem)

دسته: وازودیلاتور شریانی و بازکننده کانال‌های پتاسیم وابسته به ATP

مکانیسم اثر سلولی: باز کردن کانال‌های K-ATP در عضلات صاف شریانی و هایپرپلاریزاسیون غشا؛ اتساع شدید شریانچه‌ها بدون اثر بر وریدها + باز کردن کانال‌های K سلول‌های بتای پانکراس و مهار ترشح انسولین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: اورژانس‌های پرفشاری خون حاد به صورت بولوس سریع وریدی؛ درمان هایپوگلیسمی ناشی از هیپرانسولینیسم (انسولینوما)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت فشار خون شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، ایسکمی میوکارد، هایپرگلیسمی شدید و دیابتیک کتواسیدوز، احتباس آب و نمک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید به صورت بولوس سریع (طی ۳۰ ثانیه) انجام شود چون سریعا به آلبومین متصل می‌شود؛ مانیتورینگ دقیق قند خون در تمام طول درمان.

پادزهر و پروتکل نجات: تجویز مایعات وریدی، بتابلوکرها برای تاکی‌کاردی، انسولین برای کنترل هایپرگلیسمی

هیدرالازین (Hydralazine / Apresoline)

دسته: وازودیلاتور مستقیم آرتریولار (گشادکننده اختصاصی شریانچه‌ها)

مکانیسم اثر سلولی: آزادسازی NO از اندوتلیوم و هایپرپلاریزاسیون عضلات صاف شریانچه‌ها؛ کاهش شدید مقاومت عروقی محیطی و بار پس بدون اتساع وریدها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون شدید بارداری و پره‌اکلامپسی، بحران فشارخون، نارسایی قلبی مزمن در سیاهپوستان (همراه با ایزوسورباید دی‌نیترات / BiDil)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۳، ۵، ۳۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-induced SLE با ANA مثبت به ویژه در استیلاتورهای کند)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، سردرد ضربان‌دار، احتباس سدیم و ادم

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: همیشه همراه با یک بتابلوکر (جهت مهار تاکی‌کاردی رفلکسی) و یک دیورتیک (جهت مهار احتباس نمک) تجویز می‌شود؛ داروی انتخابی خوراکی و وریدی در بارداری.

پادزهر و پروتکل نجات: بتابلوکرها (پروپرانولول/لابتالول) برای تاکی‌کاردی، کورتیکواستروئیدها برای لوپوس ناشی از دارو

مینوکسیدیل (Minoxidil / Loniten, Rogaine)

دسته: گشادکننده بسیار قوی شریانچه‌ای و بازکننده کانال‌های K-ATP

مکانیسم اثر سلولی: متابولیزه شدن به سولفات مینوکسیدیل فعال در کبد؛ باز کردن کانال‌های پتاسیم و شل شدن عضلات صاف شریانچه‌ها؛ اتساع فوق‌العاده قوی عروقی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پرفشاری خون بسیار وخیم و مقاوم به چند دارو (به ویژه در نارسایی مزمن کلیه)؛ محلول موضعی جهت درمان ریزش مو و آلوپسی آندروژنیک

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: احتباس شدید و خطرناک آب و نمک، افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، هیرسوتیسم و هیپرتریکوز (رشد موهای زاید در صورت و بدن)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: حتما باید به صورت همزمان همراه با دیورتیک قوس قوی (فوروسماید با دوز بالا) و یک بتابلوکر مصرف شود تا از ادم ریه و نارسایی قلبی جلوگیری گردد.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، فوروسماید وریدی، پریکاردیوسنتز در صورت تامپوناد

فنولدوپام (Fenoldopam / Corlopam)

دسته: آگونیست انتخابی گیرنده دوپامینی D1 پس‌سیناپسی (مشتق بنزازپین)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک اختصاصی گیرنده‌های دوپامینی D1 در بستر عروقی کلیه، عروق کرونر و مزانتر؛ اتساع عروق خونی همراه با حفظ و افزایش پرفیوژن کلیوی و ناتریورز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کوتاه‌مدت اورژانس‌های حاد پرفشاری خون بیمارستانی، به ویژه در بیماران با اختلال حاد یا مزمن عملکرد کلیه

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوتنشن شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی، برافروختگی، سردرد، تهوع، افزایش فشار داخل کره چشم (IOP)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ مزیت بزرگ آن نسبت به نیتروپروساید عدم ایجاد مسمومیت با سیانید و حفظ برون‌ده ادراری کلیه است.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون (نیمه‌عمر دارو کمتر از ۵ دقیقه است)

نیفدیپین (Nifedipine / Adalat, Procardia)

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی (CCB آرتریولار انتخابی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های کلسیمی نوع L وابسته به ولتاژ در عضلات صاف شریانچه‌ها؛ مهار ورود یون کلسیم و وازودیلاتاسیون قوی بدون تضعیف گره SA و AV

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون مزمن، آنژین پایدار و وازواسپاستیک پرینزمتال، داروی خط اول توکولیتیک جهت مهار زایمان زودرس، فشار خون بارداری

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۳۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ادم محیطی گودگذار مچ پا (مقاوم به دیورتیک)، برافروختگی، سردرد ضربان‌دار، تاکی‌کاردی رفلکسی؛ کپسول‌های سریع‌الاثر زیرزبانی ممنوع هستند (خطر سکته مغزی و MI)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کپسول سریع‌الاثر نیفدیپین به دلیل افت ناگهانی و رفلکس سمپاتیک کشنده در اورژانس‌های فشارخون منع مصرف دارد؛ فقط فرم‌های پیوسته رهش (Retard/XL) مصرف شوند; توکولیتیک خوراکی خط اول با عوارض مادری بسیار کمتر از بتا-آگونیست‌ها.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ وریدی، مایعات، گلوکاگون

آملودیپین (Amlodipine / Norvasc)

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی نسل دوم (طویل‌الاثرترین)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال بسیار آهسته و تدریجی به کانال‌های نوع L کلسیم عروقی با نیمه‌عمر طولانی ۳۰ تا ۵۰ ساعت؛ اتساع یکنواخت عروق بدون تاکی‌کاردی رفلکسی شدید

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان پرفشاری خون اساسی، آنژین پایدار مزمن، آنژین واریانت (پرینزمتال)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ادم دوطرفه مچ پا و ساق پا (ناشی از افزایش فشار هیدروستاتیک پره‌کاپیلری نه احتباس مایع)، سرگیجه، تپش قلب، خستگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ادم مچ پا با مصرف توأم ACEIها یا ARBها بهبود می‌یابد (به دلیل اتساع وریدچه‌ها)؛ تجویز یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز با یا بدون غذا.

پادزهر و پروتکل نجات: کلسیم وریدی، وازوپرسورها در مسمومیت شدید

نیکاردیپین و فلودیپین (Nicardipine & Felodipine / Cardene & Plendil)

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی با تمایل قوی عروقی

مکانیسم اثر سلولی: بلوک انتخابی کانال‌های کلسیمی شریانچه‌های سیستمیک، کرونر و مغزی با کمترین اثر منفی اینوتروپیک روی میوکارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، آنژین؛ نیکاردیپین وریدی یکی از بهترین داروها در اورژانس‌های پرفشاری خون با سکته مغزی حاد و جراحی قلب

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت فشار خون، سردرد، سرگیجه، هایپرپلازی لثه، تاکی‌کاردی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیکاردیپین وریدی باید از طریق رگ‌های درشت انفوزیون شود تا از فلبیت جلوگیری شود؛ تعویض محل سرم هر ۱۲ ساعت.

پادزهر و پروتکل نجات: تزریق گلوکونات کلسیم ۱۰٪، مایعات وریدی

نیمودیپین (Nimodipine / Nimotop)

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی بسیار لیپوفیلیک مغزی

مکانیسم اثر سلولی: نفوذ سریع و اختصاصی به عروق خونی مغز و بلوک کانال‌های کلسیمی آرتریول‌های ساب‌آراکنوئید؛ مهار وازوپلاسم شریانی ناشی از نشت خون

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان عوارض نورولوژیک ناشی از وازوپلاسم مغزی پس از خونریزی زیر عنکبوتیه (Subarachnoid Hemorrhage - SAH)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوتنشن، سردرد، تهوع، کرامپ، اختلال در عملکرد کبدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فقط باید از راه خوراکی یا سوند معده (NG-tube) تجویز شود؛ تزریق وریدی آن اکیدا ممنوع و مرگبار است (Black Box Warning)؛ شروع درمان ظرف ۹۶ ساعت اول پس از خونریزی مغزی به مدت ۲۱ روز متوالی.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی و قطع موقت دارو

وراپامیل (Verapamil / Calan, Isoptin)

دسته: مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق فنیل‌آلکیل‌آمین / کاردیوتروپیک)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک پرقدرت کانال‌های کلسیمی نوع L در گره‌های SA و AV و بافت میوکارد قلب؛ کاهش شدید سرعت هدایت AV، مهار ضربان‌سازها و اثر اینوتروپ منفی قوی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT)، کنترل ریتم و ضربان در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، آنژین صدری، پرفشاری خون، پیشگیری از میگرن

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق

کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: یبوست شدید و شایع (مهار کلسیم عضلات روده)، برادیکاردی سینوسی شدید، بلوک کامل گره AV، تشدید شدید نارسایی احتقانی قلب (ادم ریه)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در همراهی با بتابلوکرها (خطر ارست قلبی و آسیستول)؛ منع مصرف در نارسایی قلبی پیشرفته با کسر انقباضی پایین (LVEF<40%)؛ مصرف فیبر و آب فراوان برای رفع یبوست.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکونات کلسیم وریدی، انسولین با دوز بالا همراه با دکستروز (HIET)، پیس‌میکر موقت

دیلتیازم (Diltiazem / Cardizem, Tiazac)

دسته: مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق بنزوتیازپین / متعادل)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های کلسیمی با اثری متعادل بین اتساع عروقی محیطی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (AV node)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، آنژین پایدار و آنژین وازواسپاستیک، کنترل فوری و نگهدارنده تعداد ضربان بطنی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی، افت فشارخون، ادم مچ پا، اختلالات گوارشی، بلوک قلبی در همراهی با بتابلوکرها

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم ECG و فشارخون در انفوزیون وریدی؛ فرم‌های طولانی‌اثر نباید جویده شوند؛ عدم تجویز همزمان با بتابلوکرهای وریدی.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکونات کلسیم ۱۰٪، گلوکاگون، آتروپین

بپریدیل (Bepridil / Vascor)

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم با اثر همزمان بلوک کانال‌های سدیم و پتاسیم

مکانیسم اثر سلولی: مهار ورود کلسیم و سدیم و طولانی کردن پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری میوکارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آنژین صدری مزمن مقاوم به سایر داروها (امروزه بسیار محدود شده است)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۱۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: آریتمی بطنی مرگبار تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، طولانی شدن شدید فاصله QT، آگرانولوسیتوز

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیاز به مانیتورینگ نوار قلب و اندازه‌گیری روزانه فاصله QTc؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه مصرف دارو فورا متوقف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، کلسیم

بخش سوم: داروهای دیورتیک و مهارکننده‌های انتقال کلیوی (قوس، تیازید، حابس پتاسیم، اسمزی، CAI و آنالوگ‌ه

فوروسماید (Furosemide / Lasix)

دسته: دیورتیک قوس هنله (مشتق سولفونامیدی / دیورتیک سقف بلند High-ceiling)

مکانیسم اثر سلولی: مهار هم‌ترانسپورت Na+/K+/2Cl- در بخش ضخیم بالارونده قوس هنله (TAL)؛ دفع عظیم سدیم، کلر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم + اتساع حاد عروق ریوی وابسته به پروستاگلاندین‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: ادم حاد ریوی اورژانس، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، سیروز کبدی همراه با آسیت، نارسایی حاد و مزمن کلیه، هایپرکلسمی شدید اورژانس

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴، ۶، ۷، ۹؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوکالمی شدید و آریتمی قلبی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک هایپوکلرمیک، اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی موقت یا دائم (به ویژه در تزریق سریع یا همزمان با آمینوگلیکوزیدها)، هایپومنیزیمی، افزایش اسید اوریک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی نباید سریع‌تر از ۴ میلی‌گرم در دقیقه باشد (پیشگیری از سمیت شنوایی)؛ مانیتورینگ دقیق پتاسیم

سرم، برون‌ده ادراری و فشار خون؛ کنترل روزانه وزن بیمار.

پادزهر و پروتکل نجات: جبران مایعات کریستالوئید و انفوزیون کلرید پتاسیم (KCl)

بومتاناید و تورسماید (Bumetanide & Torsemide / Bumex & Demadex)

دسته: دیورتیک قوی هنله پرقدرت (بومتاناید ۴۰ برابر قوی‌تر از فوروسماید)

مکانیسم اثر سلولی: مهار هم‌ترانزیتور سدیم-پتاسیم-دو کلر در قوس هنله با جذب خوراکی بسیار یکنواخت‌تر و زیست‌دست‌یابی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی؛ تورسماید نیمه‌عمر طولانی‌تری نسبت به فوروسماید دارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: ادم مقاوم به فوروسماید در نارسایی احتقانی قلب، سندرم نفروتیک و آسیت کبدی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اختلالات شدید الکترولیتی، هایپوولمی، کاهش شنوایی، کرامپ عضلانی، نارسایی حاد پیش‌کلیوی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ۱ میلی‌گرم بومتاناید معادل ۴۰ میلی‌گرم فوروسماید و ۲۰ میلی‌گرم تورسماید است؛ انتخابی عالی در بیمارانی که جذب روده‌ای فوروسماید به دلیل ادم مخاطی روده مختل شده است.

پادزهر و پروتکل نجات: تزریق سرم نرمال سالین و کلرید پتاسیم

اسید اتاکرینیک (Ethacrynic Acid / Edecrin)

دسته: دیورتیک قوس هنله فنوکسی‌استیک اسید (غیر سولفونامیدی خالص)

مکانیسم اثر سلولی: مهار انتقال Na+/K+/2Cl- در قوس هنله مشابه فوروسماید اما فاقد هرگونه ساختار سولفونامیدی؛ مهار آنزیم‌های میتوکندری کلیه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان ادم شدید و اورژانس در بیمارانی که سابقه حساسیت و آلرژی مرگبار به داروهای سولفونامیدی دارند

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: بالاترین خطر اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی غیرقابل برگشت در میان تمام دیورتیک‌ها، اسهال شدید آبکی و خونریزی گوارشی، هایپوکالمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق همزمان با آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی (جنتامایسین/توبرامایسین) به علت خطر قطعی کری دائمی؛ پایش دقیق شنوایی و بالانس مایعات.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، اصلاح مایعات و الکترولیت‌ها

هیدروکلروتیازید (Hydrochlorothiazide (HCTZ) / Esidrix, Microzide)

دسته: دیورتیک تیازیدی مهار کننده سیمپورتر لوله پیچیده دیستال (سردسته تیازیدها / مشتق سولفونامید)

مکانیسم اثر سلولی: مهار هم‌ترانزیتور Na+/Cl- در ابتدای لوله پیچیده دیستال (DCT)؛ مهار بازجذب ۵ تا ۱۰ درصد سدیم فیلتره‌شده + افزایش بازجذب کلسیم در کلیه (کاهش کلسیموری)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان دارویی پرفشاری خون اساسی، ادم خفیف تا متوسط در نارسایی قلبی پایدار، پیشگیری از تشکیل سنگ‌های کلسیمی کلیه، دیابت بی‌مزه نفروژنیک

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲، ۴، ۷، ۸؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوکالمی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک، هایپرماریسمی و نقرس حاد، هایپرگلیسمی در دیابتی‌ها، هایپرلیپیدمی، حساسیت پوستی به نور

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه اثربخشی دیورتیک خود را از دست می‌دهد؛ مصرف در نوبت صبح جهت پیشگیری از نوکتوریا (شب‌ادراری)؛ تشویق به مصرف مرکبات و موز غنی از پتاسیم.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی حاوی پتاسیم و سدیم

کلروتیازید و کلرتالیدون (Chlorothiazide & Chlorthalidone / Diuril & Hygroton)

دسته: تیازید و شبه‌تیازید فوق‌طویل‌الاثر (کلرتالیدون)

مکانیسم اثر سلولی: کلرتالیدون نیمه‌عمر طولانی ۴۰ تا ۶۰ ساعته دارد و در گلبول‌های قرمز ذخیره می‌شود؛ کلروتیازید تنها تیازید با فرم تزریقی وریدی است

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون اساسی (کلرتالیدون داروی برگزیده بر اساس کارآزمایی ALLHAT جهت کاهش سکته و مرگ قلبی)؛ ادم حاد بیمارستانی (کلروتیازید وریدی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوکالمی شدیدتر از HCTZ به دلیل طول اثر مداوم، هایپوناترمی، خستگی، کرامپ عضلانی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کلرتالیدون به دلیل طول اثر دو برابر نسبت به HCTZ نیاز به پایش مکرر پتاسیم سرم دارد؛ کنترل فشارخون در وضعیت نشسته و ایستاده.

پادزهر و پروتکل نجات: سرم‌تراپی و مکمل پتاسیم

ایندایاپامید و متولازون (Indapamide & Metolazone / Lozol & Zaroxolyn)

دسته: تیازید و شبه‌تیازیدی (مشتقات سولفونامیدی غیر تیازیدی)

مکانیسم اثر سلولی: متولازون دیورتیک قدرتمندی است که حتی در نارسایی پیشرفته کلیه (GFR < 20) موثر است؛ ایندایاپامید علاوه بر دیورز دارای اثر اتساع مستقیم عروق با بلوک کانال کلسیم است

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: متولازون: ادم بسیار شدید و مقاوم به دیورتیک‌های قوس (ایجاد اثر هم‌افزایی سینرژیک شگفت‌انگیز با فوروسماید)؛ ایندایاپامید: فشارخون با حداقل اختلال چربی و قند

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: دیورز فوق‌العاده شدید و کلاپس گردش خون در صورت مصرف همزمان متولازون و فوروسماید، هایپوکالمی و هایپوناترمی مرگبار

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تجویز متولازون ۳۰ دقیقه قبل از فوروسماید جهت باز کردن نفرون و دستیابی به پاسخ دیورتیک حداکثری؛ نیازمند پایش ساعتی ادرار و الکترولیت‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه.

پادزهر و پروتکل نجات: انفوزیون سریع مایعات ایزوتونیک و تصحیح فوری پتاسیم

اسپیرونولاکتون (Spironolactone / Aldactone)

دسته: آنتاگونیست رقابتی گیرنده آلدوسترون (دیورتیک حابس پتاسیم استروئیدی)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی در لوله جمع‌کننده قشری (CCT)؛ مهار سنتز کانال‌های ENaC و پمپ Na+/K+-ATPase؛ افزایش ترشح سدیم و احتباس پتاسیم و یون هیدروژن

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: نارسایی احتقانی پیشرفته قلب (کاهش چشمگیر مورتالیتی در مطالعه RALES)، آسیت ناشی از سیروز کبدی (خط اول درمان)، هیپرآلدوسترونیسم اولیه (سندرم کان)، پرفشاری خون مقاوم، هیرسوتیسم و آکنه زنان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴، ۶، ۸؛ جزوه مامایی ص ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی تهدیدکننده حیات (به ویژه در نارسایی کلیه یا همراهی با ACEI/ARB)، اسیدوز متابولیک هایپرکالمیک، ژنیکوماستی دردناک در مردان، ناتوانی جنسی، اختلالات قاعدگی در زنان (ناشی از اثرات آنتی‌آندروژنیک)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق همزمان با مکمل‌های پتاسیم؛ پایش منظم سطح پتاسیم سرم و کراتینین (قطع در صورت پتاسیم > ۵/۵ mEq/L)؛ عدم مصرف جایگزین‌های نمک حاوی کلرید پتاسیم.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (تثبیت غشای میوکارد در هایپرکالمی)، انسولین + گلوکز، رزین کایگزالات

اپلرنون (Eplerenone / Inspra)

دسته: آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده آلدوسترون (فاقد اثرات آنتی‌آندروژنی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک انتخابی گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی با تمایل بسیار ناچیز به گیرنده‌های استروژن، پروژسترون و آندروژن؛ مهار بازسازی بطنی ناشی از آلدوسترون

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: نارسایی قلبی و کسر انقباضی پایین پس از انفارکتوس میوکارد حاد (کاهش مورتالیتی در مطالعه EPHESUS)، درمان فشار خون بالا

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی، گیجی، اسهال، سرفه، افزایش کراتینین سرم؛ فاقد عارضه ژنیکوماستی و درد پستان

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: جایگزین ایده‌آل اسپیرونولاکتون در آقایانی که به دلیل ژنیکوماستی و حساسیت پستان قادر به تحمل آن نیستند؛ بررسی تداخل با مهارکننده‌های قوی CYP3A4.

پادزهر و پروتکل نجات: تصحیح هایپرکالمی با کلسیم وریدی و دیورتیک‌های دفع‌کننده پتاسیم

تریامترن و آمیلوراید (Triamterene & Amiloride / Dyrenium & Midamor)

دسته: مسدودکننده کانال سدیمی اپی‌تلیالی (ENaC) / دفع‌کننده (دیورتیک‌های حابس پتاسیم غیراستروئیدی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک مستقیم کانال‌های سدیمی اپی‌تلیالی (ENaC) در غشای لومینال سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کورتیکال؛ مهار ورود سدیم و مهار الکتریکی خروج پتاسیم به ادرار مستقل از آلدوسترون

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان هایپوکالمی ناشی از تیازیدها یا دیورتیک‌های قوس (غالبا به صورت قرص ترکیبی تریامترن-H)، درمان دیابت بی‌مزه ناشی از لیتیم (آمیلوراید)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی، اسیدوز متابولیک، تهوع، سرگیجه؛ تریامترن می‌تواند رسوب کرده و باعث سنگ کلیه و نارسایی حاد اینترستیشیال کلیه شود

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: آمیلوراید داروی انتخابی در درمان مسمومیت کلیوی و دیابت بی‌مزه با لیتیم است زیرا ورود لیتیم از کانال ENaC را مهار می‌کند؛ هیدراتاسیون کافی برای تریامترن جهت جلوگیری از سنگ کلیه.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان اورژانس هایپرکالمی

استازولامید (Acetazolamide / Diamox)

دسته: مهارکننده آنزیم کربنیک آنهیدراز (مشتق سولفونامید / ادرارآور قلیایی‌کننده)

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز درون‌سلولی و حاشیه مسواکی لوله پیچیده نزدیک (PCT)؛ مهار بازجذب بی‌کربنات سدیم و افزایش چشمگیر دفع NaHCO3؛ کاهش تولید زلالیه چشم و مایع مغزی-نخاعی (CSF)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان گلوکوم زاویه باز و حاد، پیشگیری و درمان بیماری حاد کوهستان (Altitude sickness)، قلیایی کردن ادرار جهت دفع سموم اسیدی (آسپرین و متوترکسات)، درمان ادم همراه با آلکالوز متابولیک شدید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۵، ۶؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اسیدوز متابولیک هایپرکلرمیک خودمحدودشونده، هایپوکالمی، گزگز و پارستزی در انگشتان و دور دهان، خواب‌آلودگی، تشکیل سنگ‌های کلیوی فسفات کلسیم به دلیل قلیایی شدن ادرار، حساسیت متقاطع سولفونامیدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: اثر دیورتیک آن پس از ۲ تا ۳ روز به دلیل تخلیه بی‌کربنات خون خودبه‌خود متوقف می‌شود (Self-limiting)؛ در بیماران مبتلا به سیروز منع مصرف دارد چون اسیدوز و قلیایی شدن ادرار مانع دفع آمونیاک شده و آنسفالوپاتی کبدی ایجاد می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و مکمل پتاسیم

دورزولامید و برینزولامید (Dorzolamide & Brinzolamide / Trusopt & Azopt)

دسته: مهارکننده‌های موضعی چشمی کربنیک آنهیدراز

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز نوع II در جسم مژگانی چشم؛ کاهش تشکیل یون‌های بی‌کربنات و کاهش تولید مایع زلالیه؛ افت فشار داخل کره چشم (IOP)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پرفشاری داخل چشم و گلوکوم زاویه باز بدون ایجاد عوارض اسیدوز سیستمیک استازولامید خوراکی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سوزش و قرمزی چشم، طعم تلخ در دهان پس از چکاندن قطره، تاری دید گذرا، کراتیت سطحی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فشار دادن گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه پس از چکاندن قطره؛ در صورت حساسیت شدید به مشتقات سولفونامید با احتیاط مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: شستشوی چشم با نرمال سالین

مانیتول (Mannitol / Osmitrol)

دسته: دیورتیک اسمزی وریدی (قند ۶ کربنه غیرقابل جذب)

مکانیسم اثر سلولی: فیلتراسیون کامل از گلومرول بدون هیچ‌گونه بازجذب توبولی؛ کشیدن آب از بافت‌های داخل جمجمه و کره چشم به عروق بر اساس شیب اسمزی و مهار بازجذب آب در لوله نزدیک (PCT) و شاخه نزولی قوس هنله

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش اورژانس فشار داخل جمجمه (ICP) و ادم مغزی در ترومای سر، کاهش فشار داخل کره چشم (IOP) در گلوکوم حاد مقاوم، برقراری جریان ادرار در فاز اولیه نارسایی حاد اولیگوریک کلیه

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸؛ جزوه مامایی ص ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: انبساط حاد و ناگهانی حجم مایع خارج سلولی و وقوع ادم حاد ریه و نارسایی احتقانی قلب، کم‌آبی شدید داخل سلولی و هایپرناترمی، نارسایی حاد کلیه ناشی از دوزهای بالا (نفروز اسمزی)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق فقط داخل وریدی با ست سرم فیلتردار (به دلیل خطر تشکیل کریستال در دمای محیط)؛ قبل از تزریق ویال از نظر کریستالیزاسیون بررسی شود و در صورت وجود کریستال در آب گرم حل گردد؛ منع مصرف مطلق در نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ثابت‌شده.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری انفوزیون، همودیالیز در موارد اضافه بار اسمزی شدید

وازوپرسین و دسموپرسین (Vasopressin & Desmopressin (DDAVP) / Pitressin & Minirin)

دسته: هورمون ضد ادرار (ADH) آنالوگ‌های سنتتیک وازوپرسین

مکانیسم اثر سلولی: دسموپرسین آگونیست انتخابی V2 در سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کلیه (افزایش کانال‌های آب آکواپورین-۲ و احتباس آب) + تحریک رهایش فاکتور فون‌ویلبراند و فاکتور VIII؛ وازوپرسین محرک گیرنده‌های V1 (انقباض عروقی شدید)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: دیابت بی‌مزه مرکزی ناشی از کمبود هیپوفیز، شب‌ادراری اولیه کودکان (اسپری/قرص دسموپرسین)، بیماری هموفیلی (خفیف و ون‌ویلبراند، شوک سپتیک و ارست قلبی (وازوپرسین A

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸، ۹؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: مسمومیت با آب و هایپوناترمی رقیق‌شده شدید ناشی از احتباس آب (تشنج و کما)، اسپاسم عروق کرونر و آنژین میوکارد (وازوپرسین)، کرامپ شکمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: محدود کردن دریافت مایعات در طول مصرف دسموپرسین به ویژه در کودکان؛ پایش مکرر سطح سدیم سرم جهت پیشگیری از تشنج هایپوناترمیک مرگبار.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، فوروسماید وریدی، تجویز سرم سالین هیپرتونیک ۳٪ در تشنج هایپوناترمیک

دمکلوسیکلین و لیتیم (Demeclocycline & Lithium Carbonate / Declomycin & Eskalith)

دسته: آنتاگونیست گیرنده هورمون ضد ادرار (ADH)

مکانیسم اثر سلولی: مهار آبشار سیگنال‌دهی گیرنده V2 و مهار تشکیل cAMP ناشی از ADH در لوله جمع‌کننده کلیه؛ ایجاد دیابت بی‌مزه نفروژنیک دارویی و افزایش دفع آب آزاد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان سندرم ترشح نامتناسب هورمون ضد ادرار (SIADH) مزمن ناشی از بدخیمی‌ها یا آسیب مغزی؛ لیتیم: تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸، ۹؛ جزوه مامایی ص ۸، ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: کم‌آبی شدید و هایپرناترمی، سمیت کلیوی، سمیت گوش، لیتیم: لرزش، آریتمی، سمیت حاد مغزی، آسیب غده تیروئید (هایپوتیروئیدی)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دمکلوسیکلین یک مشتق تتراسایکلین است و در کودکان و بارداری به دلیل تغییر رنگ دائمی دندان‌ها و اختلال رشد استخوان منع مصرف دارد؛ پایش مکرر الکترولیت‌های سرم.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، هیدراتاسیون و تصحیح سدیم

کنیواپتان و تولواپتان (Conivaptan & Tolvaptan / Vaprisol & Samsca)

دسته: آنتاگونیست گیرنده وازوپرسین مستقیم (Vaptans / Aquaretic)

مکانیسم اثر سلولی: تولواپتان بلوکر انتخابی گیرنده V2 کلیوی (خوراکی)؛ کنیواپتان بلوکر دوگانه گیرنده‌های V1a و V2 (وریدی)؛ افزایش دفع اختصاصی آب خالص بدون از دست رفتن الکترولیت‌ها (Aquaretic)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان هایپوناترمی هایپروولمیک و یوولمیک مقاوم بستری (نارسایی قلبی، سیروز، SIADH)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸، ۹؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اصلاح بیش از حد سریع سدیم و وقوع سندرم میلینولیز مرکزی پل مغزی (Central Pontine Myelinolysis)، خشکی دهان، تشنگی شدید، آسیب کبدی (تولواپتان)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: سرعت افزایش سدیم نباید از ۱۰ تا ۱۲ میلی‌اکی‌والان در ۲۴ ساعت فراتر رود تا از آسیب عصبی غیرقابل برگشت مغز پیشگیری شود؛ طول مصرف تولواپتان به دلیل سمیت کبدی نباید از ۳۰ روز تجاوز کند.

پادزهر و پروتکل نجات: انفوزیون آب مقطر یا دکستروز ۵٪ در صورت بالا رفتن سریع سدیم

بخش چهارم: داروهای ضد آنژین صدری، نیترات‌ها و تداخل مرگبار با مهارکننده‌های PDE-5

نیتروگلیسیرین / تری‌نیتروگلیسرول (Nitroglycerin (TNG) / Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Bid, Minitran)

دسته: نیترات‌های آلی (Organic Nitrates) / نیتروواسودیلاتورهای کوتاه‌اثر / نیتروواسودیلاتورهای طویل‌اثر

مکانیسم اثر سلولی: دینیتراسیون آنزیمی توسط آلدهید دهیدروژناز میتوکندریایی (ALDH2) در عضلات صاف؛ آزادسازی اکسید نیتریک (NO)، تحریک گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ اتساع بارز سیستم خازنی وریدچه‌ها، کاهش بازگشت وریدی و بار پیش قلب (Preload) و کاهش شدید فشار دیاستولی بطن چپ؛ اتساع شریان‌های اپی‌کاردیال کرونر

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان فوری و تسکین حملات حاد آنژین صدری، پیشگیری از آنژین ناشی از فعالیت، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، کنترل پرفشاری خون و بار پیش حین جراحی قلب، تسکین ادم حاد ریوی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، ۱۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد ضربان‌دار شدید و مقاوم ناشی از اتساع عروق مننژ، افت شدید فشار خون وضعیتی، تاکی‌کاردی رفلکسی، گرگرفتگی صورت و گردن، متهموگلوبینمی در دوزهای بالا، پدیده تحمل نیتراتی (Tolerance) به دلیل تخلیه گروه‌های سولفیدریل (-SH)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: قرص‌های زیرزبانی باید در ظروف شیشه‌ای تیره اصلی و دور از نور و رطوبت نگهداری شوند؛ در زمان درد حاد قفسه سینه، بیمار باید در وضعیت نشسته قرار گیرد، یک قرص زیر زبان بگذارد؛ در صورت عدم تسکین بعد از ۵ دقیقه می‌توان دوز دوم و سوم را تا حداکثر ۳ قرص در عرض ۱۵ دقیقه تکرار کرد و در صورت تداوم درد با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود؛ جهت پیشگیری از پدیده تحمل (Tolerance) دوره عاری از نیترات (Nitrate-free interval) به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانه‌روز (برداشتن پچ پوستی در شب) رعایت شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو، خواباندن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ و انفوزیون مایعات ایزوتونیک؛ متیلن بلو در صورت متهموگلوبینمی شدید

ایزوسورباید دی‌نیترات (Isosorbide Dinitrate (ISDN) / Isordil, Sorbitrate)

دسته: نیترات آلی طویل‌الاثر خوراکی و زیرزبانی

مکانیسم اثر سلولی: تولید اکسید نیتریک در دیواره رگ‌ها و افزایش cGMP؛ متابولیزه شدن در کبد به دو متابولیت فعال ایزوسورباید ۲-مونونیترات و ایزوسورباید ۵-مونونیترات؛ کاهش مداوم بار پیش و بار پس قلب

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان درازمدت آنژین صدری مزمن پایدار، درمان کمکی نارسایی احتقانی قلب در ترکیب با هیدرالازین (فرمولاسیون BiDil جهت بهبود بقا در سیاهپوستان)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، ۱۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد مداوم، سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، تاکی‌کاردی رفلکسی، سنکوپ، ضعف

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: رعایت فاصله زمانی نامتقارن در مصرف قرص‌های خوراکی (مثلا ساعت ۸ صبح و ۲ بعد از ظهر) تا دوره عاری از دارو در شب ایجاد شود؛ آموزش بیمار جهت تعویض وضعیت آهسته به حالت ایستاده.

پادزهر و پروتکل نجات: انفوزیون نرمال سالین وریدی

ایزوسورباید مونونیترات (Isosorbide Mononitrate (ISMN) / Imdur, Monoket)

دسته: نیترات استنشاقی فوق‌العاده سریع‌الاثر و بسیار فرار — مشخص نیترات (فاقد متابولیسم گذر اول کبدی)

مکانیسم اثر سلولی: زیست‌دست‌یابی ۱۰۰٪ بدون عبور اولیه از کبد؛ آزادسازی پایدار NO با پروفایل فارماکوکینتیک بسیار پایدار و نیمه‌عمر حدود ۵ ساعت

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری طولانی‌مدت از حملات آنژین صدری پایدار ناشی از بیماری عروق کرونر (CAD)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد در ابتدای شروع درمان (معمولا پس از چند روز کاهش می‌یابد)، برافروختگی، خستگی، افت فشار خون

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: قرص‌های پیوسته رهش (Imdur) باید در نوبت صبح مصرف شوند؛ قرص نباید جویده یا خرد شود؛ برای تسکین حمله حاد و ناگهانی کاربردی ندارد و صرفا پیشگیرانه است.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی و ترندلنبرگ

آمیل نیتریت (Amyl Nitrite / Vaporole)

دسته: نیترات استنشاقی فوق‌العاده سریع‌الاثر و بسیار فرار

مکانیسم اثر سلولی: استنشاق بخارات از راه ریه و جذب فوری به جریان خون؛ اتساع سریع و گسترده سیستم وریدی و اکسیداسیون آهن هموگلوبین Fe2+ به Fe3+ جهت تشکیل متهموگلوبین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان تشخیصی سوفل‌های قلبی، تسکین فوری آنژین حاد (تاریخی)، خط اول پادزهر در مسمومیت حاد و مرگبار با گاز سیانید (متهموگلوبین تمایل شدیدی به سیانید دارد و سیانومت‌هموگلوبین غیرسمی می‌سازد)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت شدید و آنی فشار خون، سنکوپ، تاکی‌کاردی شدید، سردرد ضربانی، برافروختگی صورت، متهموگلوبینمی شدید و هایپوکسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: آمپول‌های شیشه‌ای پوشیده با پارچه که با فشار دست شکسته شده و گاز متصاعدشده جلوی بینی بیمار گرفته می‌شود؛ پایش دقیق درصد متهموگلوبین در مسمومیت سیانید.

پادزهر و پروتکل نجات: متیلن بلو ۱٪ وریدی (در صورتی که متهموگلوبینمی بیش از ۳۰٪ باشد)

سیلدنافیل (Sildenafil / Viagra, Revatio)

دسته: مهارکننده انتخابی آنزیم فسفودی‌استراز-۵ (PDE-5 Inhibitor)

مکانیسم اثر سلولی: مهار اختصاصی آنزیم تجزیه‌کننده cGMP (یعنی PDE-5) در عضلات صاف اجسام غاری آلت تناسلی (Corpus cavernosum) و بستر عروقی ریه؛ افزایش شدید و پایدار سطوح cGMP و القای نعوظ پرقدرت و وازودیلاتاسیون ریوی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اختلال نعوظ در مردان (Erectile Dysfunction - ED)، پرفشاری خون شریان ریوی (PAH تحت نام Revatio)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۱، ۱۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد، گرگرفتگی، سوءهاضمه، اختلال دید و دید آبی‌رنگ یا تاری دید (Cyanopsia ناشی از مهار همزمان PDE-6 شبکیه)، احتقان بینی، پری‌آپیسم (نعوظ دردناک مداوم بیش از ۴ ساعت)، افت فشار خون مرگبار در مصرف همزمان با نیترات‌ها

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق و قطعی (Black Box Warning) تا ۲۴ ساعت پس از مصرف سیلدنافیل با هرگونه داروی حاوی نیترات (نیتروگلیسیرین، ایزوسورباید) به دلیل ایجاد شوک عروقی غیرقابل برگشت و ارست قلبی؛ در صورت بروز پری‌آپیسم بیمار باید فورا به اورژانس ارولوژی مراجعه کند تا از نکروز بافت آلت جلوگیری شود.

پادزهر و پروتکل نجات: در تداخل کشنده با نیترات: احیای تهاجمی حجم با سرم نرمال سالین، ترندلنبرگ، وازوپرسورهای آلفا-۱ خالص مانند فنیل‌افرین وریدی

تادالافیل و واردنافیل (Tadalafil & Vardenafil / Cialis & Levitra)

دسته: مهارکننده انتخابی آنزیم فسفودی‌استراز-۵ PDE-5 (تادالافیل با طول اثر ۳۶ ساعته / Weekend pill)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک انتخابی کاتابولیسم cGMP با نیمه‌عمر طولانی ۱۷/۵ ساعت (تادالافیل) و اختصاصیت بالا نسبت به PDE-5؛ واردنافیل اثر مهاری بسیار قوی دارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: اختلال نعوظ، هایپرتروفی خوش‌خیم پروستات (تادالافیل روزانه ۵ میلی‌گرم جهت بهبود علائم ادراری)، هیپرتانسیون شریان ریوی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۱، ۱۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: کمردرد و میالژی (ناشی از مهار نسبی PDE-11 در عضلات اسکلتی توسط تادالافیل)، سردرد، افت فشارخون، گرگرفتگی، کوری ناگهانی ناشی از نوروپاتی ایسکمیک عصب بینایی (NAION)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف همزمان با ترکیبات نیترات تا حداقل ۴۸ ساعت پس از مصرف تادالافیل (به دلیل نیمه‌عمر طولانی)؛ منع مصرف در بیماران با بیماری قلبی ناپایدار که فعالیت جنسی برایشان خطرناک است.

پادزهر و پروتکل نجات: نوراپی‌نفرین / فنیل‌افرین وریدی، حجم‌دهی با مایعات ایزوتونیک

بخش پنجم: گلیکوزیدهای قلبی، اینوتروپ‌های مثبت و درمان نارسایی قلبی

دیگوکسین (Digoxin / Lanoxin)

دسته: گلیکوزید قلبی و داروی اینوتروپیک مثبت / مهارکننده پمپ سدیم-پتاسیم

مکانیسم اثر سلولی: مهار مستقیم پمپ غشایی Na+/K+-ATPase در سارکولم میوکارد؛ افزایش سدیم درون‌سلولی و در نتیجه مهار خروج کلسیم توسط مبادله‌گر Na+/Ca2+؛ افزایش غلظت کلسیم آزاد داخل سلولی و افزایش قدرت انقباضی میوکارد (اینوتروپ مثبت) + تحریک تون عصب واگ مرکزی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (کرونوتروپ و دروموتروپ منفی)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: نارسایی احتقانی مزمن قلب (CHF) علامت‌دار همراه با کسر انقباضی کاهش‌یافته، کنترل تعداد پاسخ بطنی در فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و فلوتر دهلیزی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: پنجره درمانی بسیار باریک (محدوده درمانی ۰/۵ تا ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر)؛ مسمومیت دیژیتالی مرگبار (شامل انواع آریتمی‌ها: اکستراسیستول بطنی PVC چندکانونی، تاکی‌کاردی بطنی دوراهی Bidirectional VT، بلوک کامل AV)؛ عوارض گوارشی: بی‌اشتهایی شدید (اولین علامت مسمومیت)، تهوع و استفراغ؛ عوارض عصبی-بینایی: دیدن هاله زرد یا سبز در اطراف اشیاء (Xanthopsia)، تاری دید، هذیان، توهم؛ تشدید شدید سمیت با هایپوکالمی، هایپومنیزیمی و هایپرکلسمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: همیشه قبل از تجویز یک دوز دیگوکسین باید ضربان قلب اپیکال (Apical pulse) به مدت یک دقیقه کامل شمارش شود؛ اگر نبض کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه بود دوز دارو متوقف شده و به پزشک اطلاع داده شود؛ سطح پتاسیم سرم باید به طور منظم بالای ۴ mEq/L حفظ شود زیرا هایپوکالمی تمایل اتصال دیگوکسین به پمپ را به شدت بالا برده و مسمومیت کشنده ایجاد می‌کند؛ داروها مانند کینیدین، وراپامیل و آمیودارون کلیرانس دیگوکسین را مهار کرده و غلظت خونی آن را دو برابر می‌کنند.

پادزهر و پروتکل نجات: قطعات آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digoxin Immune Fab / Digibind)؛ در آریتمی‌های بطنی تجویز لیدوکائین یا فنی‌توئین؛ کلرید پتاسیم در هایپوکالمی؛ آتروپین در برادیکاردی شدید

دیژیتوکسین (Digitoxin / Crystodigin)

دسته: گلیکوزید قلبی بسیار لیپوفیلیک با متابولیسم کبدی

مکانیسم اثر سلولی: مشابه دیگوکسین از طریق مهار پمپ Na+/K+-ATPase، با این تفاوت که نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (حدود ۷ روز) داشته و تقریبا به طور کامل توسط کبد متابولیزه می‌شود (دفع کلیوی ندارد)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: نارسایی قلبی و کنترل فیبریلاسیون دهلیزی در بیمارانی که نارسایی شدید و پیشرفته کلیه دارند

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: مسمومیت بسیار طولانی‌مدت به دلیل نیمه‌عمر یک هفته‌ای، آریتمی‌های بطنی، علائم گوارشی و زردبینی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در صورت وقوع مسمومیت، عوارض سمی دارو ممکن است تا هفته‌ها باقی بماند؛ دیژی‌بایند برای خنثی‌سازی آن نیز موثر است؛ ترجیح بالینی به مصرف دیگوکسین به دلیل نیمه‌عمر کوتاه‌تر (۳۶ ساعت).

پادزهر و پروتکل نجات: آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digibind) + کلستیرامین خوراکی جهت مهار چرخه روده‌ای-کبدی

آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digoxin Immune Fab / Digibind, DigiFab)

دسته: فرم اختصاصی ایمونولوژیک مسمومیت با دیژیتال‌ها

مکانیسم اثر سلولی: قطعات متصل‌شونده به آنتی‌ژن (Fab) حاصل از ایمن‌سازی گوسفند با دیگوکسین؛ اتصال با تمایل فوق‌العاده بالا به دیگوکسین آزاد در پلاسما و بافت‌ها و خارج کردن آن از گیرنده‌های قلبی و دفع ادراری کمپلکس

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: مسمومیت حاد و مزمن تهدیدکننده حیات با دیگوکسین یا دیژیتوکسین (سطح سرمی دیگوکسین > ۱۰ ng/mL، هایپرکالمی شدید > ۵ mEq/L، آریتمی‌های پیش‌رونده بطنی یا برادی‌آریتمی‌های مقاوم به آتروپین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ جزوه مامایی ص ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوکالمی ناگهانی ناشی از فعال شدن مجدد پمپ سدیم-پتاسیم، تشدید نارسایی قلبی به دلیل قطع اثر اینوتروپ دیگوکسین، واکنش‌های حساسیتی و آنافیلاکسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پس از تجویز دیژی‌بایند، سنجش‌های معمول آزمایشگاهی سطح دیگوکسین کل سرم را اندازه‌گیری می‌کنند و عدد به شدت کاذب بالا می‌رود (نباید ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد)؛ مانیتورینگ دقیق و مداوم سطح پتاسیم سرم در حین و پس از انفوزیون.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد (خود پادزهر نهایی است)

میلرینون و اینامرینون (Milrinone & Inamrinone (Amrinone) / Primacor & Inocor)

دسته: مهارکننده‌های فسفودی‌استراز-۳ (PDE-3) / اینودیلاتورها (Inodilators)

مکانیسم اثر سلولی: مهار کاتابولیسم cAMP در میوسیت‌های قلبی و عضلات صاف عروقی؛ افزایش کلسیم داخل سلولی در قلب (اینوتروپ مثبت) همزمان با شل شدن عروق محیطی شریانی و وریدی (کاهش بار پیش و بار پس)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کوتاه‌مدت داخل وریدی نارسایی احتقانی حاد و جبران‌نشده قلب (ADHF) مقاوم به دیورتیک‌ها و گشادکننده‌های عروق، نارسایی قلبی پس از عمل جراحی قلب باز

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: آریتمی‌های بطنی و فوق بطنی کشنده (VT/VF)، ترومبوسیتوپنی شدید (به ویژه با اینامرینون)، هایپوتنشن، ایسکمی میوکارد، افزایش مورتالیتی در مصرف طولانی‌مدت خوراکی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فقط برای مصرف وریدی کوتاه‌مدت در ICU/CCU؛ مانیتورینگ نوار قلب و پلاکت‌ها؛ فرم‌های خوراکی به دلیل افزایش قطعی آمار مرگ و میر منسوخ شده‌اند.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون، داروهای وازوپرسور در هایپوتنشن، بتابلوکرها برای آریتمی

نسریتاید (Nesiritide / Natrecor)

دسته: فرم نوترکیب پپتید ناتریورتیک نوع B مغزی (rhBNP)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به گیرنده‌های پپتید ناتریورتیک متصل به گوانیلیل سیکلاز نوع A در عروق و کلیه؛ افزایش cGMP؛ اتساع بارز شریان‌ها و وریدها همراه با دیورز و ناتریورز سدیم بدون تاکی‌کاردی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان بستری وریدی نارسایی حاد قلبی احتقانی با تنگی نفس در حالت استراحت

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت فشارخون شدید وابسته به دوز، نارسایی حاد عملکرد کلیه، افزایش خفیف در مورتالیتی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم فشار خون؛ در صورت افت فشار خون تزریق باید متوقف یا دوز کاهش یابد؛ عدم استفاده به عنوان درمان خط اول روتین.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون، سرم نرمال سالین

ساکوبیتریل / والسارتان (Sacubitril / Valsartan / Entresto)

دسته: مهارکننده نپری‌لیزین و آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین (ARNI)

مکانیسم اثر سلولی: ساکوبیتریل پیش‌دارویی است که آنزیم نپری‌لیزین (تجزیه‌کننده BNP، برادی‌کینین و آدرنومدولین) را مهار می‌کند؛ والسارتان گیرنده AT1 را بلوک می‌کند؛ افزایش پپتیدهای ناتریورتیک دفاعی همراه با مهار اثرات مخرب RAAS

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان دارویی نارسایی مزمن قلب با کسر جهشی کاهش‌یافته (HFrEF) جهت کاهش بستری و مورتالیتی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوتنشن، هایپرکالمی، سرفه، سرگیجه، آنژیوادم، اختلال کلیوی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق همزمان با داروهای ACEI؛ در صورت تعویض از ACEI به انترستو، باید حداقل ۳۶ ساعت دوره شستشو (Washout period) رعایت شود تا از بروز آنژیوادم مرگبار جلوگیری گردد.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان هایپرکالمی و آنژیوادم

بخش ششم: داروهای ضد آریتمی قلبی (کلاس‌های IA، IB، IC، II، III، IV و ترکیبات متفرقه)

کینیدین (Quinidine / Quinidex, Cardioquin)

دسته: داروی ضد آریتمی کلاس IA (مسدودکننده کانال سدیم و کانال پتاسیم با اثر آنتی‌موسکارینی)

مکانیسم اثر سلولی: کاهش شیب فاز صفر پتانسیل عمل میوکارد و طولانی کردن مدت پتانسیل عمل (APD) و دوره تحریک‌ناپذیری موثر (ERP) از طریق بلوک جریان سدیم و کانال‌های تاخیری پتاسیم IKr + مهار گیرنده‌های موسکارینی واگ (افزایش هدایت AV)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: حفظ ریتم سینوسی پس از کاردیوورژن در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، پیشگیری از عود تاکی‌کاردی‌های بطنی و فوق‌بطنی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سندرم سینکونیسم (Cinchonism: وزوز گوش، کاهش شنوایی، تاری دید، هذیان، سردرد، گیجی)، تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) و سنکوپ کینیدینی، ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک، تهوع و اسهال شدید در ۳۰ تا ۵۰ درصد بیماران

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: به دلیل اثر آنتی‌کولینرژیک (وازدمی) قبل از شروع کینیدین در AF حتما باید یک داروی مهارکننده گره AV (دیگوکسین، بتابلوکر یا وراپامیل) تجویز شود تا از انتقال ۱:۱ دهلیز به بطن و ایست قلبی جلوگیری گردد؛ غلظت دیگوکسین را دو برابر می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت خنثی کردن بلوک سدیمی غشا)، سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت

پروکائین‌آمید (Procainamide / Pronestyl)

دسته: ضد آریتمی کلاس IA مشتق پروکائین

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ و طولانی کردن رپلاریزاسیون؛ متابولیزه شدن توسط N-استیل ترانسفراز به متابولیت فعال NAPA که خواص کلاس III خالص دارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان تاکی‌کاردی بطنی پایدار با همودینامیک باثبات، آریتمی‌های حاد دهلیزی و سندرم ولف پارکینسون وایت (WPW)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-Induced Lupus) در مصرف مزمن (در یک‌سوم بیماران پس از ۶ ماه رخ می‌دهد با تست ANA مثبت و آنتی‌بادی هیستون مثبت)، اگرانولوسیتوز کشنده، هایپوتنشن شدید در تزریق سریع وریدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید با سرعت بسیار آهسته (کمتر از ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تحت مانیتورینگ مداوم فشار خون و نوار قلب انجام شود؛ در استیلاتورهای کند پدیده لوپوس بسیار سریع‌تر رخ می‌دهد؛ انجام آزمایش CBC و ANA دوره‌ای.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و کورتیکواستروئیدها در عوارض شبه‌لوپوس

دیسوپیرامید (Disopyramide / Norpace)

دسته: ضد آریتمی کلاس IA با اثرات آنتی‌کولینرژیک و اینوتروپ منفی بسیار شدید

مکانیسم اثر سلولی: کاهش هدایت قلبی و طولانی کردن تحریک‌ناپذیری توأم با قوی‌ترین اثر اینوتروپ منفی در میان تمام داروهای کلاس I و اثرات بارز آتروپینی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک انسدادی (HOCM به دلیل تضعیف انقباض بطن و باز کردن مجرای خروجی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: رسوب شدید نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ناشی از سرکوب شدید انقباضی، احتباس حاد ادراری، تاری دید،

خشکی دهان، تورساد دی پوینت

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماران با نارسایی قلبی پیش‌زمینه یا کسر جهشی پایین؛ منع مصرف در هایپرتروفی پروستات و گلوکوم زاویه باریک.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم، سوند ادراری، اینوتروپ‌های مثبت (دوپامین/دوبوتامین)

لیدوکائین (Lidocaine / Xylocaine)

دسته: داروی ضد آریتمی کلاس IB و بی‌حس‌کننده موضعی آمیدی (سردسته IB)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک انتخابی و سریع کانال‌های سدیم غیرفعال شده (Inactivated) به ویژه در بافت‌های ایسکمیک، دپلاریزه‌شده و بطنی؛ کاهش مدت پتانسیل عمل (APD) بدون تغییر در فواصل شایع ECG؛ عدم اثر بر بافت دهلیزی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان اورژانس آریتمی‌های بطنی خطرناک (VT و VF مقاوم پس از دفیبریلاسیون)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین و کاتترگذاری قلبی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ جزوه مامایی ص ۶، ۲۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت شدید سیستم عصبی مرکزی (تشنج، لرزش، نیستاگموس، لتارژی، پارستزی، گیجی)، ایست تنفسی، برادیکاردی شدید در دوزهای بالا

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فقط به صورت داخل وریدی در تاکی‌آریتمی کاربرد دارد (به دلیل عبور اول کبدی ۱۰۰٪ فرم خوراکی ندارد)؛ ویال‌های حاوی اپی‌نفرین هرگز نباید برای درمان آریتمی تزریق وریدی شوند؛ در نارسایی کبد و نارسایی قلبی دوز دارو به دلیل کاهش کلیرانس نصف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون، تزریق وریدی بنزودیازپین‌ها (دیازپام/میدازولام) برای مهار تشنج، امولسیون چربی وریدی (Intralipid 20%)

مگزیلتین (Mexiletine / Mexitil)

دسته: آنالوگ خوراکی لیدوکائین (ضد آریتمی کلاس IB)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیم در بافت میوکارد بطنی با جذب خوراکی کامل و عبور ناچیز از متابولیسم اول کبدی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آریتمی‌های بطنی بدخیم پس از ترخیص از بیمارستان، درد نوروپاتیک دیابتی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تهوع و استفراغ شدید، لرزش دست، آتاکسی، سرگیجه، تاری دید، تشدید آریتمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: مصرف همراه با غذا یا آنتی‌اسید جهت کاهش عوارض شدید گوارشی؛ پایش نورولوژیک بیمار از نظر لرزش و گیجی.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی و قطع دارو

فلکائینید و انکائینید (Flecainide & Encainide / Tambocor & Enkaid)

دسته: ضد آریتمی کلاس IC (مسدودکننده‌های بسیار قدرتمند کانال سدیم)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک پرقدرت فاز صفر با کینتیک اتصال و جداسازی بسیار آهسته از کانال سدیم؛ کند کردن چشمگیر هدایت الکتریکی در تمام بافت‌های قلبی و عریض کردن کمپلکس QRS بدون تغییر در APD

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون دهلیزی یا فلوتر دهلیزی در بیمارانی که قلب ساختاری کاملا نرمال دارند (فاقد بیماری عروق کرونر، هایپرتروفی یا نارسایی قلبی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اثر پیش‌آریتمی کشنده (Proarrhythmic effect) و افزایش دو و نیم برابری مرگ ناگهانی ناشی از آریتمی بطنی پس از انفارکتوس قلبی (مطالعه مشهور CAST)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماران با سابقه سکته قلبی (MI)، ایسکمی قلبی یا نارسایی ساختاری قلب (Black Box Warning)؛ در صورت پهن شدن کمپلکس QRS ، مصرف دارو باید فورا قطع شود و افزایش دو به میزان بیش از ۵۰٪.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم وریدی پرقدرت

پروپافنون و موریسیزین (Propafenone & Moricizine / Rythmol & Ethmozine)

دسته: ضد آریتمی کلاس IC (پروپافنون دارای خواص بتابلوکر خفیف)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیمی فاز صفر + مهار خفیف گیرنده‌های بتا آدرنرژیک و تا حدی مسدودکننده کانال کلسیم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل و پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی حمله‌ای و آریتمی‌های فوق بطنی مقاوم در غیاب بیماری ساختاری قلب (استراتژی قرص در جیب Pill-in-the-pocket)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: طعم فلزی در دهان (Metallic taste)، تشدید نارسایی قلبی، برادیکاردی، برونکواسپاسم در بیماران مبتلا به آسم، پیش‌آریتمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف در آسم و بیماری انسدادی ریه به علت اثرات بتابلوکری؛ کنترل نوار قلب از نظر طول مدت QRS و PR.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم و مایعات وریدی

آمیودارون (Amiodarone / Cordarone, Pacerone)

دسته: ضد آریتمی کلاس III با خصوصیات هر چهار کلاس ووگان-ویلیامز (حاوی ۳۷٪ ید)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک پرقدرت کانال‌های تاخیری پتاسیم (IKr/IKs) و طولانی کردن قابل توجه فاز ۳ و ERP + بلوک کانال‌های سدیم غیرفعال (اثر کلاس I) + بلوک گیرنده‌های آلفا و بتا (اثر کلاس II) + بلوک کانال‌های کلسیم (اثر کلاس IV)؛ دارای کمترین میزان خطر القای تورساد دی پوینت با وجود افزایش فاصله QT

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان داروبی ارست قلبی ناشی از VF/VT بدون نبض مقاوم به شوک، کاردیوورژن و حفظ ریتم در فیبریلاسیون دهلیزی، تاکی‌کاردی بطنی با ثبات همودینامیک، آریتمی‌های کشنده در حضور نارسایی قلبی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (۴۰ تا ۶۰ روز)؛ فیبروز ریوی مرگبار (Pulmonary Fibrosis) همراه با سرفه و تنگی نفس؛ اختلالات شدید غده تیروئید (هایپوتیروئیدی یا هایپرتیروئیدی کشنده ناشی از ید)؛ سمیت حاد و مزمن کبدی؛ رسوبات ریز قرنیه (Corneal microdeposits) در تمام بیماران مصرف‌کننده مزمن)؛ خاکستری-آبی شدن رنگ پوست صورت و دست‌ها (Blue-gray skin discoloration) مواجهه با نور؛ سمیت عصبی و آتاکسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: عکس قفسه سینه (CXR) و تست عملکرد ریوی (PFT)، آزمایش‌های تیروئید (TSH/T3/T4) و تست‌های کبدی (LFT) قبل از شروع درمان و هر ۶ ماه تکرار شوند؛ آمیودارون وریدی باید فقط با ست فیلتردار داخل سرم دکستروز ۵٪ در ظروف غیر PVC تهیه و تجویز شود (در سالین رسوب می‌کند)؛ تداخلات شدید با افزایش غلظت وارفارین و دیگوکسین.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو (عوارض تا ماه‌ها باقی می‌ماند)، کورتیکواستروئیدها برای سمیت ریوی

سوتالول (Sotalol / Betapace)

دسته: ضد آریتمی با خواص ترکیبی کلاس II (بتابلوکر غیرانتخابی) و کلاس III (بلوک کانال پتاسیم)

مکانیسم اثر سلولی: انانتیومر d و l کانال‌های پتاسیم IKr را بلوک می‌کنند (طولانی شدن APD) و انانتیومر l دارای اثرات مسدودکننده بتا آدرنرژیک است

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، درمان تاکی‌آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خطر بسیار بالای القای آریتمی کشنده تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) به ویژه در زنان، هیپوکالمی و نارسایی کلیه؛ برادیکاردی، برونکواسپاسم شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: شروع دارو مستلزم بستری حداقل ۳ روزه در بیمارستان با تله‌متری مداوم قلب است؛ اندازه فاصله QTc باید هر روز محاسبه شود؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه دوز کاهش یافته یا قطع شود; دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، گلوکاگون برای اثر بتابلوکر

ایبوتیلید و دوفتیلید (Ibutilide & Dofetilide / Corvert & Tikosyn)

دسته: ضدآریتمی‌های کلاس III خالص انتخابی (مسدودکننده اختصاصی IKr)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک بسیار انتخابی جریان خروجی پتاسیم تاخیری (IKr) در میوکارد دهلیز و بطن بدون اثر بر گیرنده‌های سمپاتیک؛ ایبوتیلید جریان ورود آهسته سدیم را نیز فعال می‌کند

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تبدیل فوری دارویی فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی اخیر به ریتم سینوسی طبیعی (کاردیوورژن شیمیایی ایبوتیلید وریدی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خطر شدید آریتمی تورساد دی پوینت بطنی (در ۴ تا ۸ درصد بیماران نیازمند شوک الکتریکی فوری DC)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: حین انفوزیون ایبوتیلید و حداقل تا ۴ ساعت پس از آن دستگاه دفیبریلاتور مجهز بر بالین بیمار آماده باشد؛ بررسی و تصحیح کامل پتاسیم (>۴) و منیزیم (>۲) قبل از تزریق.

پادزهر و پروتکل نجات: تزریق سریع سولفات منیزیم وریدی و شوک الکتریکی غیرسینکرون

درونداron (Dronedarone / Multaq)

دسته: مشتق ساختاری آمیوداron فاقد اتم‌های ید (کلاس III نوین)

مکانیسم اثر سلولی: مهار چندکاناله پتاسیم، سدیم و کلسیم و مهار آدرنرژیک مشابه آمیوداron اما فاقد ریشه‌های یددار؛ نیمه‌عمر کوتاه ۲۴ ساعته

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش بستری ناشی از فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران با سابقه حمله که ریتم سینوسی فعلی دارند

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت شدید کبدی، منع مصرف قطعی و مرگبار در بیماران با نارسایی احتقانی قلبی متوسط تا شدید (مطالعه (نشان‌دهنده دو برابر شدن مرگ بود ANDROMEDA

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماران نارسایی قلبی کلاس III و IV یا سابقه بستری اخیر نارسایی قلب؛ پایش مکرر آنزیم‌های کبدی LFT.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو و اقدامات حمایتی

آدنوزین (Adenosine / Adenocard)

دسته: نوکلئوزید طبیعی ضد آریتمی فوق‌کوتاه‌اثر (کلاس متفرقه)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های پورینرژیک A1 در گره دهلیزی-بطنی (AV node)؛ فعال‌سازی کانال‌های پتاسیم حساس به استیل‌کولین/آدنوزین (IKACh) و مهار جریان کلسیم؛ ایجاد هایپرپلاریزاسیون شدید و توقف کامل و موقت هدایت گره AV به مدت چند ثانیه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: داروی خط اول و انتخابی در قطع فوری تاکی‌کاردی فوق‌بطنی حمله‌ای ناشی از بازچرخش (PSVT / AVNRT)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: احساس وحشتناک سنگینی و درد قفسه سینه، فلاشینگ شدید صورت، احساس توقف کامل قلب و مرگ قریب‌الوقوع، تنگی نفس و اسپاسم برونش، خط صاف ایزوالکتریک (آسیستول گذرا) در مانیتور

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیمه‌عمر دارو کمتر از ۱۰ ثانیه است؛ باید به صورت بولوس وریدی فوق‌سریع (طی ۱ تا ۲ ثانیه) از طریق یک رگ بزرگ محیطی (ترجیحا حفره آنتی‌کوبیتال) تزریق شده و بلافاصله ۲۰ میلی‌لیتر سرم نرمال سالین با سرعت فلاش شود و دست بیمار بالا برده شود؛ توضیح قبلی به بیمار در مورد احساس ناخوشایند چند ثانیه‌ای؛ متیل‌گزانتین‌ها (تئوفیلین/کافئین) اثر آن را مهار و دی‌پیریدامول اثر آن را تشدید می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: آمینواسترازهای اندوتلیال سریعا آن را هیدرولیز می‌کنند؛ در صورت برونکواسپاسم طولانی یا مسمومیت، تئوفیلین آنتاگونیست رقابتی گیرنده A1 است.

سولفات منیزیم (Magnesium Sulfate (MgSO4) / Magnesium Sulfate 20% & 50%)

دسته: ضدآریتمی‌های کلاس [illegible] و ضدتشنج‌ها (آنتاگونیست طبیعی کلسیم)

مکانیسم اثر سلولی: مهار جریان‌های ورودی کلسیم به میوسیت‌ها، تثبیت فعالیت الکتریکی غشا و تنظیم فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان دارویی وریدی آریتمی چندشکلی بطنی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیژیتال‌ها، هیپومنیزیمی حاد، پیشگیری و کنترل تشنج در پره‌اکلامپسی و اکلامپسی مامایی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ جزوه مامایی ص ۸، ۲۹، ۳۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: از بین رفتن رفلکس‌های تاندونی عمقی (DTR) در سطح سرمی بالای ۸-۱۰ mEq/L، ایست تنفسی در غلظت بالای ۱۲، کلاپس قلبی-عروقی و ایست قلبی در سطوح بالای ۱۵

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش منظم رفلکس جهش زانو (پاتلار)، تعداد تنفس (نباید کمتر از ۱۲ بار در دقیقه باشد) و برون‌ده ادراری (نباید کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در ساعت باشد)؛ سرنگ ۱۰ سی‌سی گلوکونات کلسیم ۱۰٪ به عنوان پادزهر باید بر بالین بیمار آماده باشد.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ داخل وریدی (تزریق آهسته ۱ گرم طی ۵ الی ۱۰ دقیقه)

بخش هفتم: داروهای ضد انعقاد، ضد پلاکت و ترومبولیتیک (هپارین‌ها، وارفارین، فیبرینولیتیک‌ها و پادزهرها)

هپارین تجزیه‌نشده (Unfractionated Heparin (UFH) / Heparin Sodium)

دسته: مهارکننده سنتتیک اختصاصی فاکتور Xa (پنتاساکارید اسیدی) — تزریق داخل‌وریدی یا زیرجلدی؛ منوگلیکان با بار منفی شدید (پلی‌ساکارید اسیدی)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به آنتی‌ترومبین III (AT-III) از طریق توالی پنتاساکاریدی و تسریع ۱۰۰۰ برابری فعالیت مهاری آن بر ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa به نسبت مساوی ۱:۱

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان و پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) و آمبولی ریه (PE)، سندرم حاد عروق کرونر (آنژین ناپایدار و آنتی‌کواگولاسیون حین جراحی بای‌پس قلب و آنژیوپلاستی عروقی، ضد انعقاد در دیالیز ،(STEMI

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی ماژور تهدیدکننده حیات، ترومبوسیتوپنی القاشده با هپارین (HIT نوع ۲ با واسطه ایمنی و پاتوژنز ترومبوزهای سفید مرگبار)، پوکی استخوان در مصرف طولانی، واکنش‌های آلرژیک، هایپرکالمی ناشی از مهار آلدوسترون

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مکرر زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال‌شده (aPTT) و حفظ آن در محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ برابر مقدار کنترل پایه؛ شمارش منظم پلاکت‌ها (در صورت افت بیش از ۵۰٪ پلاکت‌ها فورا HIT شک شود و هپارین قطع گردد)؛ به دلیل بار منفی بالا و وزن مولکولی سنگین از جفت عبور نمی‌کند و در بارداری ضد انعقاد انتخابی است.

پادزهر و پروتکل نجات: پروتامین سولفات وریدی (۱ میلی‌گرم پروتامین به ازای هر ۱۰۰ واحد هپارین تزریق‌شده در ۲ ساعت اخیر)

انوکساپارین و دالتپارین (Enoxaparin & Dalteparin / Lovenox & Fragmin)

دسته: هپارین‌های وزن مولکولی پایین (LMWH مشتق از UFH)

مکانیسم اثر سلولی: توالی پنتاساکاریدی کوتاه که عمدتا فاکتور Xa را از طریق AT-III مهار می‌کند با نسبت مهار فاکتور Xa به ترومبین حدود ۳:۱ تا ۴:۱؛ عدم نیاز به پایش روتین انعقادی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان DVT و آمبولی ریه، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، ترومبوپروفیلاکسی بعد از جراحی‌های ارتوپدی و زایمان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی، هماتوم شدید نخاعی/اپیدورال حین بی‌حسی اسپاینال (خطر فلج دائم)، بروز نادر HIT نسبت به UFH

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق منحصرا زیرجلدی (SC) در ناحیه چربی شکم (ناحیه Love handles) با زاویه ۹۰ درجه بدون هواگیری سرنگ از پیش پر شده؛ در نارسایی کلیوی نیاز به تعدیل دوز بر اساس کلیرانس کراتینین دارد؛ در بیماران چاق و باردار سطح ضد فاکتور Xa پایش شود.

پادزهر و پروتکل نجات: پروتامین سولفات (اثر مهار فاکتور IIa را کاملا اما اثر ضد Xa را تنها حدود ۶۰٪ خنثی می‌کند)

فوندا‌پارینوکس (Fondaparinux / Arixtra)

دسته: مهارکننده سنتتیک اختصاصی فاکتور Xa (پنتاساکارید خالص)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال اختصاصی و برگشت‌پذیر به AT-III و القای مهار فوق‌العاده انتخابی فاکتور Xa فعال بدون هیچ‌گونه فعالیتی علیه ترومبین (IIa)؛ عدم اتصال به پلاکت‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی (DVT/PE) در جراحی‌های لگن و زانو، جایگزین ضدانعقاد در بیماران با سابقه HIT

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی، ترومبوسیتوپنی خفیف، منع مصرف در نارسایی کلیه با GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پروتامین سولفات هیچ اثری بر خنثی‌سازی فونداپارینوکس ندارد؛ عدم ایجاد سندروم HIT ناشی از عدم واکنش متقاطع با آنتی‌بادی فاکتور ۴ پلاکتی (PF4).

پادزهر و پروتکل نجات: فاکتور VIIa نوترکیب، آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)

وارفارین (Warfarin / Coumadin)

دسته: ضد انعقاد خوراکی آنتاگونیست ویتامین K (مشتق کومارینی)

مکانیسم اثر سلولی: مهار رقابتی آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز (VKORC1) در کبد؛ مهار فعال‌سازی و گاماکربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K یعنی فاکتورهای II (پروترومبین)، VII، IX و X و پروتئین‌های ضد انعقاد طبیعی C و S

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی عمیق، آمبولی ریه، پیشگیری از سکته ترومبوآمبولیک در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، ضد انعقاد اجباری در دریچه‌های مکانیکی قلب

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی‌های شدید گوارشی و داخل جمجمه‌ای، نکروز پوستی ناشی از وارفارین (Warfarin-induced skin necrosis)، سندرم انگشتان پای بنفش C به دلیل تخلیه سریع پروتئین تراتوژن مرگبار در بارداری (سندرم وارفارین جنینی، هایپوپلازی بینی و ناهنجاری‌های اسکلتی استخوان)، ناشی از میکروآمبولی کلسترول Purple toe syndrome) در شروع درمان)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم نسبت بین‌المللی نرمال‌شده (INR) و حفظ آن بین ۲ تا ۳ (در دریچه‌های مکانیکی ۲/۵ تا ۳/۵)؛ شروع همزمان با هپارین به مدت حداقل ۵ روز تا رسیدن INR به محدوده درمانی؛ منع مصرف مطلق در دوران بارداری (رده X)؛ رژیم غذایی پایدار از نظر سبزیجات با برگ سبز حاوی ویتامین K؛ تداخل شدید با داروهای متسع‌کننده و القاکننده CYP2C9.

پادزهر و پروتکل نجات: ویتامین K1 خوراکی یا وریدی آهسته (فیتونادیون) + کنسانتره کمپلکس پروترومبین ۴ فاکتوره (4F-PCC) یا پلاسمای تازه منجمد (FFP) در خونریزی فعال

دابیگاتران (Dabigatran / Pradaxa)

دسته: مهارکننده مستقیم ترومبین خوراکی (DOAC / Direct Thrombin Inhibitor)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال مستقیم، اختصاصی و برگشت‌پذیر به جایگاه فعال ترومبین آزاد و ترومبین متصل به لخته؛ مهار تبدیل فیبرینوژن به فیبرین و مهار فعال‌سازی پلاکتی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری از سکته مغزی و آمبولی سیستمیک در فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه‌ای، درمان DVT و PE

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سوءهاضمه و گاستریت شدید (به دلیل وجود هسته اسید تارتاریک در کپسول)، خونریزی گوارشی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کپسول‌ها نباید باز، خرد یا جویده شوند زیرا زیست‌دست‌یابی ۷۵٪ بالا رفته و ریسک خونریزی کشنده دارد؛ باید در قوطی شیشه‌ای اصلی با درپوش جاذب رطوبت نگهداری شود.

پادزهر و پروتکل نجات: پادزهر آنتی‌بادی اختصاصی آیدارسیماب (Idarucizumab / Praxbind)

ریواروکسابان و آپیکسابان (Rivaroxaban & Apixaban / Xarelto & Eliquis)

دسته: مهارکننده مستقیم خوراکی فاکتور Xa فعال (NOACs / DOACs)

مکانیسم اثر سلولی: مهار مستقیم، انتخابی و پرقدرت فاکتور Xa در هر دو مسیر داخلی و خارجی انعقاد بدون نیاز به کوفاکتور آنتی‌ترومبین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری از سکته در AF غیردریچه‌ای، درمان و پیشگیری ثانویه DVT و آمبولی ریه، پروفیلاکسی پس از تعویض مفصل ران و زانو

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی‌های ماژور، هماتوم اپیدورال، افزایش آنزیم‌های کبدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ریواروکسابان با دوزهای ۱۵ و ۲۰ میلی‌گرم حتما باید همراه با وعده غذایی اصلی مصرف شود تا جذب کامل گردد؛

عدم نیاز به پایش روتین آزمایشگاهی انعقاد خون.

پادزهر و پروتکل نجات: پادزهر اختصاصی آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)

آسپرین / استیل‌سالیسیلیک اسید (Aspirin, Plavix-A / Aspirin (ASA)

مهارکننده برگشت‌ناپذیر سیکلواکسیژناز-۱ (مهار برگشت‌ناپذیر کووالان COX-1)

مکانیسم اثر سلولی: استیلاسیون غیرقابل برگشت اسید آمینه سرین در جایگاه فعال آنزیم سیکلواکسیژناز-۱ (COX-1) پلاکت‌ها؛ مهار دائمی سنتز ترومبوکسان A2 (TXA2) به مدت کل طول عمر پلاکت (۷ تا ۱۰ روز)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری ثانویه از انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی، درمان سندرم حاد عروق کرونر (ACS)، پروفیلاکسی پره‌اکلامپسی در زنان باردار پرخطر (با دوز کم ۸۰ میلی‌گرم از هفته ۱۲ بارداری)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۴؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۱۰، ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: زخم پپتیک معده و خونریزی حاد گوارشی، آسم القاشده با آسپرین (برونکواسپاسم ناشی از شیفت اسید آراشیدونیک به مسیر لوکوترین‌ها)، سندرم ری (Reye syndrome) در کودکان مبتلا به عفونت ویروسی، مسمومیت حاد سالیسیلاتی (وزوز گوش، آلکالوز تنفسی و اسیدوز متابولیک شدید)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در کودکان با تب و عفونت ویروسی آبله‌مرغان یا آنفولانزا اکیدا منع مصرف دارد (خطر نارسایی کبد و ادم مغزی سندرم ری)؛ قطع دارو ۷ تا ۱۰ روز قبل از جراحی‌های بزرگ اختیاری؛ قرص‌های انتریک کوت با غذا مصرف شوند.

پادزهر و پروتکل نجات: قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت افزایش یونیزاسیون و دفع کلیوی سالیسیلات)، همودیالیز در مسمومیت شدید

کلوپیدوگرل و تیکلوپیدین (Clopidogrel & Ticlopidine / Plavix & Ticlid)

مهارکننده برگشت‌ناپذیر گیرنده پلاکتی ADP پی۲وای۱۲ (مشتقات تینه‌پیریدینی)

مکانیسم اثر سلولی: پیش‌داروهایی که در کبد توسط آنزیم‌های سیتوکروم (به ویژه CYP2C19 برای کلوپیدوگرل) فعال شده و به صورت برگشت‌ناپذیر گیرنده P2Y12 آدنوزین دی‌فسفات را روی پلاکت مسدود می‌کنند؛ مهار فعال‌سازی کمپلکس گلیکوپروتئین IIb/IIIa

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری از ترومبوز استنت‌های عروق کرونر پس از آنژیوپلاستی (همراه با آسپرین در DAPT)، سندرم حاد کرونری، پیشگیری از سکته مغزی ایسکمیک

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی، پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP مرگبار)، تیکلوپیدین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف همزمان کلوپیدوگرل با مهارکننده پمپ پروتون امپرازول (امپرازول آنزیم CYP2C19 را مهار کرده و مانع فعال شدن کلوپیدوگرل می‌شود؛ پنتوپرازول ترجیح دارد)؛ قطع ۵ روز قبل از عمل قلب باز CABG.

پادزهر و پروتکل نجات: تزریق پلاکت تازه (پلاکت‌های جدید سالم جایگزین پلاکت‌های مهارشده می‌شوند)

پراسوگرل و تیکاگرلور (Prasugrel & Ticagrelor / Effient & Brilinta)

مهارکننده برگشت‌ناپذیر گیرنده پلاکتی ADP (پراسوگرل) / مهارکننده برگشت‌پذیر قوی‌تر (تیکاگرلور)

مکانیسم اثر سلولی: مهار فوق‌العاده سریع و یکنواخت اتصال ADP به پلاکت‌ها؛ تیکاگرلور پیش‌دارو نبوده و مستقیما و برگشت‌پذیر متصل می‌شود و همچنین بازجذب سلولی آدنوزین را مهار می‌کند

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان سندرم‌های حاد عروق کرونر (ACS) تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی‌های خطرناک، تنگی نفس (Dyspnea در تیکاگرلور به دلیل افزایش آدنوزین پلاسما)، مکث‌های بطنی در نوار قلب

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق پراسوگرل در بیماران با سابقه سکته مغزی یا TIA قبلی (خطر خونریزی داخل مغزی کشنده)؛ تیکاگرلور باید دو بار در روز مصرف شود و دوز آسپرین همراه نباید از ۱۰۰ میلی‌گرم بیشتر باشد.

پادزهر و پروتکل نجات: تزریق پلاکت، آندوتلیال فاکتورها، درمان حمایتی

آبسی‌کسیماب، اپتیفیباتاید و تیروفیبان (Abciximab, Eptifibatide & Tirofiban / ReoPro, Integrilin, Aggrastat)

دسته: مهارکننده گیرنده گلیکوپروتئینی IIb/IIIa پلاکتی از راه وریدی و پیاز خونی

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن مستقیم گیرنده GP IIb/IIIa بر روی غشای پلاکت؛ مهار اتصال فیبرینوژن و فاکتور فون‌ویلبراند به پلاکت‌ها و بلوک کامل مسیر نهایی تجمع پلاکتی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آنژیوپلاستی عروق کرونر با ریسک بالا (PCI)، سندرم حاد کرونری بدون بالا رفتن قطعه ST (NSTEMI)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی ماژور شدید (به ویژه در محل دسترسی شریانی در کشاله ران)، ترومبوسیتوپنی حاد شدید و ایمونولوژیک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: مانیتورینگ ساعتی محل کاتتر شریانی فمورال و بررسی نبض‌های محیطی پا؛ پایش هموگلوبین و پلاکت‌ها ظرف ۲ تا ۴ ساعت پس از شروع انفوزیون.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو، تزریق کنسانتره پلاکت (به ویژه برای آبسی‌کسیماب)

دی‌پیریدامول (Dipyridamole / Persantine, Aggrenox)

دسته: مهارکننده فسفودی‌استراز پلاکت و مهارکننده بازجذب آدنوزین

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم PDE پلاکتی و افزایش cAMP + مهار برداشت آدنوزین سلولی؛ مهار تجمع پلاکتی و وازودیلاتاسیون کرونری

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری ثانویه از سکته مغزی ایسکمیک (همراه با آسپرین در فرمولاسیون اگرنوکس)، تست استرس دارویی میوکارد در پزشکی هسته‌ای

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد ضربان‌دار، برافروختگی، پدیده دزدی عروق کرونر (Coronary Steal Syndrome) و القای ایسکمی قلبی، سرگیجه

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف در بیماران با آنژین ناپایدار؛ در صورت بروز ایسکمی حین تست اسکن قلب با تزریق آمینوفیلین اثر آن سریعا خنثی می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: آمینوفیلین وریدی (آنتاگونیست رقابتی گیرنده آدنوزین)

استرپتوکیناز (Streptokinase / Streptase)

دسته: داروی ترومبولیتیک فیبرینولیتیک غیرانتخابی باکتریایی

مکانیسم اثر سلولی: اتصال ۱:۱ با پلاسمینوژن و تشکیل کمپلکس فعال‌کننده؛ تبدیل سیستمیک پلاسمینوژن آزاد و متصل به لخته به پلاسمین فعال و هضم فیبرین در تمام بدن

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان ترومبولیتیک انفارکتوس حاد میوکارد (STEMI)، آمبولی ریه ماسیو تهدیدکننده حیات، ترومبوز حاد عروق محیطی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی مغزی کشنده، واکنش‌های شدید آلرژیک و شوک آنافیلاکسی (به دلیل ساختار پروتئینی باکتریایی استرپتوکوک)، هایپوتنشن شدید حین تزریق

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: هرگز نباید در بیماری که در طول یک سال گذشته استرپتوکیناز دریافت کرده یا عفونت استرپتوکوکی داشته مجددا مصرف شود (به علت وجود آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده و خطر شوک آنافیلاکسی مرگبار)؛ مانیتورینگ دقیق سطح هوشیاری جهت تشخیص زودهنگام خونریزی مغزی.

پادزهر و پروتکل نجات: اسید آمینوکاپروئیک یا ترانگزامیک اسید (مهارکننده‌های فیبرینولیز) + کرایوپریسیپیتات و پلاکت

آلتپلاز، رتپلاز و تنکتپلاز (Alteplase (tPA), Reteplase & Tenecteplase / Activase, Retavase, TNKase)

دسته: فعال‌کننده‌های مستقیم پلاسمینوژن به پلاسمین (rtPA)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال ترجیحی به فیبرین موجود در شبکه لخته خون و تبدیل موضعی پلاسمینوژن متصل به لخته به پلاسمین؛ انحلال انتخابی ترومبوز با حداقل تجزیه فیبرینوژن در گردش سیستمیک؛ تنکتپلاز دارای بالاترین مقاومت به PAI-1 و امکان تزریق به صورت تک‌بولوس سریع است

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: سکته مغزی ایسکمیک حاد ظرف ۴/۵ ساعت اول از شروع علائم (آلتپلاز)، STEMI حاد ظرف ۱۲ ساعت اول، آمبولی ریه ماسیو با شوک

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی داخل جمجمه‌ای (ICH در حدود ۱٪ تا ۶٪ بیماران)، خونریزی‌های داخلی، آنژیوادم اوروفارنژیال

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بررسی دقیق چک‌لیست موارد منع مصرف مطلق ترومبولیتیک (سابقه خونریزی مغزی قبلی، ضایعه عروقی مغز، جراحی بزرگ در ۳ هفته اخیر، فشارخون غیرقابل کنترل بالای ۱۸۵/۱۱۰)؛ تا ۲۴ ساعت پس از تزریق از سوندگذاری تروماتیک، رگ‌گیری شریانی و تزریق عضلانی پرهیز شود.

پادزهر و پروتکل نجات: اسید ترانگزامیک (TXA) وریدی، کرایوپریسیپیتات (تأمین فیبرینوژن)، پلاکت

پروتامین سولفات (Protamine Sulfate / Protamine)

دسته: پادزهر اختصاصی شیمیایی هپارین (پلی‌پپتید بازی بسیار کاتیونی)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال یونیزه با بار مثبت قوی به مولکول‌های هپارین با بار منفی شدید؛ تشکیل یک کمپلکس نمکی پایدار و کاملا فاقد فعالیت ضد انعقادی (آنتاگونیسم شیمیایی)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خنثی‌سازی فوری اثر ضد انعقادی هپارین در خونریزی‌های تهدیدکننده حیات یا در پایان عمل جراحی بای‌پس قلبی-ریوی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت شدید و ناگهانی فشار خون در صورت تزریق سریع، برادیکاردی، هایپرتنشن ریوی حاد و ادم ریه ناشی از وازوپلاسم عروق ریه، شوک آنافیلاکسی در بیماران حساس به ماهی یا دریافت‌کنندگان قبلی انسولین NPH (پروتامین دار)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید بسیار کند باشد (حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در مدت ۱۰ دقیقه)؛ در بیماران با سابقه وازکتومی یا آلرژی به ماهی احتمال واکنش شدید وجود دارد؛ در مصرف بیش از حد خود پروتامین اثر ضد انعقادی ضعیف دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد (خود پادزهر پایه است)

ویتامین K1 / فیتونادیون (Phytonadione (Vitamin K1) / AquaMEPHYTON, Konakion)

دسته: پادزهر آنتاگونیست وارفارین و کومارین‌ها؛ تقویت‌کننده سنتز کبدی فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K

مکانیسم اثر سلولی: تأمین مستقیم فرم احیاشده ویتامین K برای آنزیم گاما گلوتامیل کربوکسیلاز کبد و سنتز مجدد فاکتورهای فعال انعقادی II, VII, IX, X دور زدن مهار وارفارین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان و پیشگیری از خونریزی ناشی از افزایش بیش از حد INR با وارفارین، پیشگیری از بیماری هموراژیک نوزادان در بدو تولد (تزریق روتین عضلانی در اتاق زایمان)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: واکنش شبه‌انافیلاکسی کشنده در تزریق سریع وریدی ناشی از حلال‌های پلی‌اکسی‌اتیلن، هایپربیلیروبینمی در نوزادان با دوزهای بالا، مقاومت به وارفارین برای چندین هفته

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید بسیار رقیق و با سرعت بسیار آهسته انفوزیون شود؛ تجویز خوراکی ایمن‌ترین و موثرترین روش در افزایش INR بدون خونریزی است؛ در تمام نوزادان بلافاصله پس از تولد ۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم داخل عضلانی تزریق می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد

اسید آمینوکاپروئیک و ترانگزامیک اسید (Aminocaproic Acid & Tranexamic Acid (TXA) / Amicar & Cyklokapron)

دسته: مهارکننده فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی (مهارکننده فیبرینولیز) / آنتی‌فیبرینولیتیک

مکانیسم اثر سلولی: بلوک رقابتی جایگاه‌های اتصال به لیزین در مولکول پلاسمینوژن و پلاسمین؛ مهار اتصال پلاسمین به فیبرین و مهار هضم لخته خون

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان خونریزی‌های تهدیدکننده حیات ناشی از داروهای ترومبولیتیک (tPA و استرپتوکیناز)، مهار خونریزی پس از زایمان (PPH در مامایی بر اساس مطالعه WOMAN)، خونریزی شدید قاعدگی، هموفیلی حین کشیدن دندان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ترومبوز داخل عروقی، انسداد حالب توسط لخته و نارسایی حاد کلیه در هماچوری فوقانی، رابدومیولیز و میوپاتی در مصرف طولانی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ترانگزامیک اسید در خونریزی پس از زایمان (PPH) باید ظرف ۳ ساعت اول پس از زایمان تزریق شود؛ در بیمارانی که خونریزی از مجاری فوقانی ادرار دارند منع مصرف دارد به دلیل انسداد لگنچه با لخته پایدار.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، هیدراتاسیون

بخش هشتم: دارودرمانی آسم و بیماری‌های تنفسی (برونکودیلاتورها، کورتیکواستروئیدها، آنتاگونیست‌های لوکوتر

لوالبوترول و پیربوترول (Levalbuterol & Pirbuterol / Xopenex & Maxair)

دسته دارویی: گشادکننده‌های برونش گروه آگونیست‌های بتا-۲ با اثر انتخابی بتا-۲ (R-انانتیومر خالص آلبوترول)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک اختصاصی گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی با حذف فرم S-انانتیومر که موجب انقباض و تحریک‌پذیری برونش می‌گردد؛ اتساع سریع برونش با حداقل تاکی‌کاردی و لرزش

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان فوری و رفع حمله حاد آسم در بیماران حساس به عوارض قلبی آلبوترول (کودکان و سالمندان)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: لرزش عضلانی خفیف، سردرد، عصبی شدن، هایپوکالمی گذرا

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: جایگزین انتخابی برای آلبوترول در بیمارانی که با ونتولین دچار تاکی‌کاردی شدید یا آریتمی قلبی می‌شوند؛ استفاده از محفظه دمی‌یار.

پادزهر و پروتکل نجات: بتابلوکر کاردیوسلکتیو در صورت آریتمی شدید

فلوتیکازون (Fluticasone Propionate / Flovent HFA, Flonase)

دسته دارویی: کورتیکواستروئید استنشاقی پرقدرت با جذب سیستمیک بسیار ناچیز (ICS)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئیدی سیتوپلاسمی؛ مهار فاکتور رونویسی NF-kB و مهار ساخت سیتوکین‌های التهابی مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و افزایش بیان گیرنده‌های بتا-۲ (IL-4, IL-5،

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان ضدالتهابی نگهدارنده در آسم مداوم (خفیف تا شدید)، درمان رینیت آلرژیک (اسپری بینی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: کاندیدیازیس دهانی-حلقی (برفک دهان ناشی از سرکوب موضعی ایمنی)، دیسفونی و گرفتگی صدا ناشی از میوپاتی تارهای صوتی، سرفه ناشی از محرک اسپری، در مصرف دوز بالا اختلال رشد خفیف در کودکان

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بیمار باید بلافاصله پس از هر بار استنشاق، دهان و حلق خود را با آب کاملا قرقره کرده و آب را بیرون بریزد تا از بروز برفک و خشونت صدا جلوگیری شود؛ استفاده مداوم از محفظه دمی‌یار (Spacer).

پادزهر و پروتکل نجات: نیستاتین موضعی دهانی برای درمان برفک

بودزوناید (Budesonide / Pulmicort Flexhaler, Pulmicort Respules)

دسته دارویی: کورتیکواستروئید استنشاقی با کلیرانس کبدی سریع (استریفیه شدن درون‌سلولی)

مکانیسم اثر سلولی: ایجاد پیوند استری با اسیدهای چرب درون‌سلولی در بافت ریه؛ ایجاد مخزن موضعی دارو در راه‌های هوایی و مهار التهاب مداوم با حداقل ورود به خون سیستمیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان نگهدارنده آسم مزمن در بزرگسالان و اطفال، درمان کروپ (خروسک حاد تنفسی) در اطفال با سوسپانسیون نبولایزر (Respules)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: عفونت قارچی کاندیدیاز دهان، سرفه، فارنژیت، خشونت صدا

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تنها کورتیکواستروئید استنشاقی است که در دوران بارداری در رده B قرار دارد و ایمن‌ترین ICS در بارداری محسوب می‌شود؛ فرم نبولایزر برای شیرخواران و کودکان بسیار مناسب است.

پادزهر و پروتکل نجات: شستشوی دهان، نیستاتین موضعی

بکلومتازون و فلونیزولید (Beclomethasone & Flunisolide / Qvar & Aerobid)

مکانیسم اثر سلولی: بکلومتازون دی‌پروپیونات یک پیش‌دارو است که در ریه توسط استرازها به منوپروپیونات فعال تبدیل می‌شود؛ ذرات ریز آن تا عمق مجاری هوایی کوچک و آلوئول‌ها نفوذ می‌کنند

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان نگهدارنده آسم پایدار، کنترل التهاب مجاری هوایی محیطی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برفک دهانی، خشکی گلو، سرفه، تحریک مجاری فوقانی تنفسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: به دلیل اندازه ریز ذرات معلق (با تکنولوژی محلول HFA)، رسوب دهانی کمتری نسبت به پودرهای سنتی دارد اما شستشوی دهان کماکان الزامی است.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان علامتی و ضدقارچ موضعی

سیکلسونواید و مومتازون (Ciclesonide & Mometasone / Alvesco & Asmanex Twisthaler)

مکانیسم اثر سلولی: سیکلسونواید در اوروفارنکس کاملا غیرفعال است و فقط پس از استنشاق به راه‌های هوایی تحتانی توسط استرازهای ریوی فعال می‌شود (کمترین میزان برفک دهانی)؛ مومتازون قوی‌ترین تمایل اتصالی به گیرنده گلوکوکورتیکوئید را دارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل روزانه آسم پایدار، کاهش نیاز به کورتون‌های خوراکی در آسم وابسته به استروئید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد، فارنژیت، سینوزیت، عفونت‌های مجاری فوقانی تنفس

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: سیکلسونواید به دلیل فعال‌سازی منحصرا در ریه، شیوع کاندیدیازیس دهانی را به زیر ۱٪ می‌رساند؛ مصرف یک بار در روز در شب.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع مصرف یا کاهش دوز

فرآورده‌های استنشاقی ترکیبی (Budesonide/Formoterol & Mometasone/Formoterol / Advair Diskus, Symbicort, Dulera)

مکانیسم اثر سلولی: هم‌افزایی مولکولی فوق‌العاده: کورتیکواستروئیدها بیان گیرنده‌های بتا-۲ را افزایش داده و از حساسیت‌زدایی آنها جلوگیری می‌کنند و آگونیست‌های بتا-۲ انتقال گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی به هسته را تسهیل می‌سازند

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل طولانی‌مدت آسم متوسط تا شدید پایدار کنترل‌نشده با ICS به تنهایی، درمان نگهدارنده COPD شدید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خشونت صدا، برفک دهان، لرزش دست‌ها، تپش قلب، خطرات مربوط به LABA در صورت مصرف نامناسب

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: سیمبیکورت (بودزونواید/فورموترول) بر اساس استراتژی SMART می‌تواند هم به عنوان داروی نگهدارنده روزانه و هم داروی تسکین‌دهنده سریع در زمان حمله (به دلیل شروع اثر سریع فورموترول) استفاده شود؛ شستشوی دهان پس از هر بار مصرف الزامی است.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان علامتی و شستشوی دهان

مونته‌لوکاست و زافیرلوکاست (Montelukast & Zafirlukast / Singulair & Accolate)

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن گیرنده‌های CysLT1 در عضلات صاف مجاری تنفسی و سلول‌های التهابی؛ مهار برونکواسپاسم، ادم مخاطی و ترشح موکوس ناشی از LTC4, LTD4, LTE4

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی آسم مداوم، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از فعالیت ورزشی (EIB)، درمان رینیت آلرژیک، داروی انتخابی در آسم حساس به آسپرین (Aspirin-exacerbated respiratory disease)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تغییرات عصبی-روانی جدی (Nightmares، کابوس‌های شبانه، افسردگی، بی‌قراری، افکار خودکشی / Black Box Warning)، سمیت کبدی با زافیرلوکاست، سردرد، درد شکمی، سندرم چرگ اشتراوس (ائوزینوفیلی و واسکولیت)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: قرص مونته‌لوکاست باید عصرها مصرف شود؛ به والدین کودکان در خصوص تغییرات رفتاری، پرخاشگری و کابوس‌های شبانه هشدار جدی داده شود و در صورت مشاهده دارو فورا قطع گردد؛ زافیرلوکاست باید با معده خالی (۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد غذا) مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو، پایش روانی

زیلوتون (Zileuton / Zyflo)

دسته: مهارکننده مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز (5-LOX Inhibitor)

مکانیسم اثر سلولی: مهار مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز و مسدود کردن سنتز تمام لوکوترین‌ها (شامل LTB4 و سیستئینیل لوکوترین‌ها) از اسید آراشیدونیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پیشگیرانه و مزمن آسم در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت شدید کبدی و افزایش ترانس‌آمینازها (در ۳ تا ۵ درصد بیماران)، تداخلات شدید دارویی با تئوفیلین و وارفارین (افزایش غلظت خونی آنها)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بررسی منظم آنزیم‌های کبدی ALT در ابتدای درمان و ماهیانه برای ۶ ماه اول؛ بیمار باید از نظر علائم هپاتیت (یرقان، خستگی، ادرار تیره) پایش شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو

تئوفیلین و آمینوفیلین (Theophylline & Aminophylline / Elixophyllin, Theo-24, Aminophylline)

دسته: مهارکننده فسفودی‌استراز (مهار غیراختصاصی) و آنتاگونیست رقابتی گیرنده آدنوزین

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم فسفودی‌استراز (PDE-3 و PDE-4) و افزایش cAMP داخل سلولی + آنتاگونیسم رقابتی گیرنده‌های آدنوزین A1 و A2 + مهار ژن‌های التهابی (HDAC2) فعال‌سازی هیستون داسیتیلاز-۲

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان طولانی‌مدت آسم شبانه و COPD شدید، درمان آپنه نوزادان نارس (کافئین/تئوفیلین)، پادزهر بلوک و عوارض ناشی از دی‌پیریدامول و آدنوزین

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۱۰، ۲۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: شاخص درمانی بسیار باریک (سطح درمانی ۵ تا ۱۵ mcg/mL)؛ مسمومیت مرگبار در سطوح بالای ۲۰ (تهوع و استفراغ مقاوم، تپش قلب شدید، آریتمی‌های بطنی مرگبار VT/VF مقاوم به دفیبریلاسیون، تشنجات تونیک-کلونیک مقاوم به درمان)، بی‌خوابی، تحریک ترشح اسید معده

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیاز به مانیتورینگ منظم سطح سرمی دارو (TDM)؛ آمینوفیلین نمک محلول تئوفیلین با اتیلن دی‌آمین است (۱۰۰ میلی‌گرم آمینوفیلین معادل ۸۰ میلی‌گرم تئوفیلین است)؛ تجویز وریدی باید بسیار کند باشد (حداقل طی ۳۰ دقیقه) تا از کلاپس قلبی و تشنج پیشگیری شود؛ فاکتورهای افزاینده سطح تئوفیلین: نارسایی کبد، نارسایی قلبی، سایمتیدین، سیپروفلوکساسین و اریترومایسین؛ فاکتورهای کاهنده سطح تئوفیلین: سیگار کشیدن، ریفامپین و فنوباربیتال.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع مصرف، ذغال فعال مکرر (Multiple-dose activated charcoal) جهت تسریع پاکسازی، هموپرفیوژن یا همودیالیز در سطوح بالای ۴۰، بتابلوکرها برای تاکی‌آریتمی، لورازپام برای تشنج

کرومولین سدیم و نودوکرومیل (Cromolyn Sodium & Nedocromil / Intal, Nasalcrom & Tilade)

دسته: مثبت‌کننده پایداری غشای ماست‌سل (Mast Cell Stabilizer)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های کلرید در غشای ماست‌سل‌ها و مهار ورود کلسیم؛ مهار دگرانولاسیون و جلوگیری از آزادسازی هیستامین، لوکوترین‌ها و واسطه‌های شیمیایی التهاب ناشی از اتصال آنتی‌ژن به IgE

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری از حملات آسم آلرژیک در کودکان، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از ورزش و هوای سرد، درمان رینیت

آلرژیک (اسپری بینی) و کونژونکتیویت بهاره (قطره چشمی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: دارویی فوق‌العاده ایمن با حداقل عوارض جانبی؛ سوزش خفیف گلو، سرفه، طعم نامطبوع، سردرد

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: صرفا داروی پیشگیری‌کننده است و در حمله حاد آسم هیچ‌گونه اثری ندارد؛ اثر درمانی آن پس از ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم و منظم ظاهر می‌شود؛ انتخابی بسیار ایمن در زنان باردار و کودکان به دلیل عدم جذب سیستمیک.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان علامتی (فاقد مسمومیت خطرناک)

اومالیزوماب، رسلیزوماب و مپولیزوماب (Omalizumab, Reslizumab & Mepolizumab / Xolair, Cinqair & Nucala)

مکانیسم اثر سلولی: اومالیزوماب: اتصال انتخابی به دومین Fc مولکول IgE آزاد خون و مهار اتصال آن به گیرنده‌های FcRI روی بازوفیل‌ها و ماست‌سل‌ها؛ رسلیزوماب و مپولیزوماب: مهار اینترلوکین-۵ و مهار تولید و بقای ائوزینوفیل‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی آسم آلرژیک شدید و مقاوم به دوز بالای ICS/LABA در بیماران با سطح بالای ائوزینوفیل یا IgE

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: شوک آنافیلاکسی حاد و تاخیری (Black Box Warning)، درد مفاصل، خستگی، تب، واکنش در محل تزریق زیرجلدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق زیرجلدی هر ۲ تا ۴ هفته بر اساس وزن و سطح سرمی پایه IgE؛ بیمار باید حداقل ۲ ساعت پس از تزریق‌های اول در کلینیک مجهز به تجهیزات احیا تحت نظر باشد زیرا آنافیلاکسی ممکن است ساعت‌ها بعد رخ دهد.

پادزهر و پروتکل نجات: اپی‌نفرین عضلانی، کورتیکواستروئید و آنتی‌هیستامین در آنافیلاکسی

کورتیکواستروئیدهای سیستمیک (Prednisone, Prednisolone & Methylprednisolone / Deltasone, Prelone, Solu-Medrol)

مکانیسم اثر سلولی: سرکوب گسترده رونویسی ژن‌های سایتوکین‌های پیش‌التهابی، مهار نفوذپذیری مویرگ‌ها، کاهش تولید خلط و ادم مجاری هوایی، معکوس کردن مقاومت گیرنده‌های بتا-۲

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل اورژانس حمالت حاد و شدید آسم (Exacerbation) که به برونکودیلاتور پاسخ نداده‌اند، آسم پایدار بسیار شدید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۵، ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق‌کلیه (HPA)، علائم سندرم کوشینگ، هایپرگلیسمی و تشدید دیابت، پوکی استخوان و استئونکروز سر فمور، نارسایی ایمنی و عفونت، زخم معده، اختلالات خلقی و سایکوز

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در حملات حاد باید به صورت دوره‌های کوتاه ۵ تا ۷ روزه (Burst therapy) بدون نیاز به کاهش تدریجی تجویز شوند؛ در مصرف بیش از ۲ هفته قطع دارو باید کاملا تدریجی (Tapering) باشد تا بحران کشنده آدیسون ناشی از آتروفی آدرنال رخ ندهد؛ همراه با وعده‌های غذایی مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: کاهش تدریجی دوز، انسولین برای قند، آنتی‌اسید

بخش نهم: آنتی‌هیستامین‌ها، مهارکننده‌های گیرنده‌های هیستامینی و اتوکوییدها (نسل اول، دوم و H2 بلوکرها)

دیفن‌هیدرامین (Diphenhydramine / Benadryl)

دسته: آنتاگونیست رقابتی گیرنده H1 نسل اول (مشتق اتانول‌آمین با اثرات بارز مرکزی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک گیرنده‌های H1 هیستامینی در مغز و محیط + بلوک قابل توجه گیرنده‌های موسکارینی مرکزی و محیطی (اثرات آنتی‌کولینرژیک شدید) + بلوک کانال‌های سدیم (خاصیت بی‌حس‌کنندگی موضعی قوی)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کهیر و واکنش‌های آلرژیک حاد، درمان سرفه و احتقان سرماخوردگی (شربت)، درمان و پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع، کمک‌درمان بی‌خوابی کوتاه‌مدت، درمان عوارض دیستونیک اکستراپیرامیدال ناشی از داروهای ضدجنون

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹؛ جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی شدید و اختلال در عملکرد سایکوموتور، خشکی شدید دهان، تاری دید، احتباس ادرار، یبوست، گیجی و دلیریوم در سالمندان، تحریک‌پذیری پارادوکسیکال در اطفال

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: هشدار اکید به بیمار جهت پرهیز از رانندگی و کارهای نیازمند هوشیاری؛ فرم شربت اثر بی‌حسی موضعی در حلق ایجاد می‌کند؛ منع مصرف همراه با الکل و داروهای آرامبخش به علت تشدید کشنده تضعیف CNS.

پادزهر و پروتکل نجات: فیزوستیگمین وریدی آهسته در مسمومیت شدید آنتی‌کولینرژیک

دیمن‌هیدرینات (Dimenhydrinate / Dramamine)

دسته: نمک ۸-کلروتئوفیلین دیفن‌هیدرامین (ضد استفراغ و تهوع سفر)

مکانیسم اثر سلولی: مهار تحریکات وستیبولار گوش داخلی و مهار گیرنده‌های کولینرژیک و هیستامینی در مرکز استفراغ مدولا

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان تهوع، استفراغ و سرگیجه ناشی از بیماری حرکت (Motion Sickness) و بیماری منیر

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی، سرگیجه، تاری دید، وزوز گوش، خشکی بینی و گلو

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: باید حداقل ۳۰ دقیقه تا یک ساعت قبل از شروع سفر مصرف شود؛ از مصرف همزمان با سایر تضعیف‌کننده‌های مغز پرهیز شود.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

هیدروکسی‌زین (Hydroxyzine / Atarax, Vistaril)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق پی‌پرازین (آرامبخش و ضد خارش قوی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک گیرنده‌های H1 در بافت‌های محیطی و مهار فعالیت در نواحی ساب‌کورتیکال CNS؛ اثرات آنتی‌کولینرژیک و ضد اضطراب

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تسکین خارش‌های ناشی از کهیر حاد و درماتیت آتوپیک، تسکین اضطراب و تنش روانی کوتاه‌مدت، پیش‌داروی بیهوشی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی عمیق، خشکی دهان، طولانی شدن فاصله QT و آریتمی قلبی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق داخل وریدی (تزریق فقط خوراکی یا عضلانی عمیق با تکنیک Z-track؛ تزریق وریدی موجب ترومبوز و گانگرن می‌شود)؛ انجام نوار قلب در بیماران با ریسک آریتمی.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی قلبی و مایعات

پرومتازین (Promethazine / Phenergan)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق فنوتیازین (ضد استفراغ، آرامبخش و آنتی‌کولینرژیک قوی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک گیرنده‌های H1، مهار گیرنده‌های دوپامینی D2 در ناحیه تحریک گیرنده کمورسپتور (CTZ) و بلوک گیرنده‌های آلفا-۱ و موسکارینی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و کنترل تهوع و استفراغ شدید، آرامبخشی قبل و بعد از عمل جراحی و زایمان، واکنش‌های حساسیتی حاد

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: آرامبخشی فوق‌العاده شدید، واکنش‌های اکستراپیرامیدال (دیستونی حاد)، هایپوتنشن ارتواستاتیک ناشی از بلوک آلفا، نکروز شدید بافتی و گانگرن در صورت نشت وریدی (Black Box Warning)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق داخل شریانی یا نشت به بافت دست منجر به ترومبوز شدید و قطع عضو شده است (ترجیح بر تزریق عضلانی عمیق)؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال به علت تضعیف تنفسی کشنده (Black Box Warning).

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌پریدن یا دیفن‌هیدرامین برای واکنش دیستونی

کلرفنیرامین و کلماستین (Chlorpheniramine & Clemastine / Chlor-Trimeton & Tavist)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل اول با خاصیت آنتی‌کولینرژیک (کمتر، مناسب مصرف روزانه)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک رقابتی H1 با خواب‌آلودگی کمتر نسبت به دیفن‌هیدرامین و هیدروکسی‌زین اما با حفظ اثرات ضد آلرژی قوی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تسکین علائم رینیت آلرژیک فصلی، تب یونجه، آب‌ریزش بینی و عطسه در سرماخوردگی‌ها

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی خفیف، تاری دید، خشکی دهان، اختلال تعادل در سالمندان

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کلرفنیرامین جزء پرمصرف‌ترین آنتی‌هیستامین‌ها در داروهای ترکیبی سرماخوردگی خوراکی است؛ پایش عوارض احتباس ادرار در بیماران BPH.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

سیپروهپتادین (Cyproheptadine / Periactin)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل اول با خاصیت بسیار قوی ضد سروتونینی (آنتاگونیست 5-HT2)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک توأم گیرنده‌های هیستامینی H1 و گیرنده‌های سروتونینی 5-HT2 در هیپوتالاموس و سیستم محیطی؛ تحریک شدید مرکز اشتها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کهیر سرمایی و درماتوگرافیسم، خط اول پادزهر در درمان سندرم سروتونین مرگبار ناشی از مهارکننده‌های بازجذب سروتونین (SSRIها)، تحریک اشتها در بی‌اشتهایی شدید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افزایش وزن شدید و پرخوری مفرط، خواب‌آلودگی سنگین، خشکی دهان، گیجی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: داروی نجات‌بخش در بخش اورژانس و مسمومیت برای مهار سندرم سروتونینی ناشی از تداخلات دارویی؛ منع استفاده صرفا برای چاق شدن بدون تجویز پزشک.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان حمایتی

لوراتادین و دسلوراتادین (Loratadine & Desloratadine / Claritin & Neotadin / Clarinex)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل سوم و چهارم (غیرخواب‌آور (مشتقات پیپریدین)

مکانیسم اثر سلولی: مهار بسیار اختصاصی گیرنده‌های محیطی H1 بدون عبور از سد خونی-مغزی (عدم نفوذ به CNS به دلیل قطبیت مولکولی بالا) و فاقد اثر بر گیرنده‌های موسکارینی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان رینیت آلرژیک فصلی و دائمی، کهیر مزمن ایدیوپاتیک، خارش‌های حساسیتی پوست بدون اختلال در هوشیاری

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد، خشکی خفیف دهان، خستگی نادر؛ عملا فاقد خواب‌آلودگی در دوزهای درمانی استاندارد ۱۰ میلی‌گرم

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بهترین انتخاب برای شاغلین، رانندگان و خلبانان به دلیل عدم تأثیر بر تمرکز و سایکوموتور؛ مصرف یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

ستیریزین و لووستیریزین (Cetirizine & Levocetirizine / Zyrtec & Xyzal)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل سوم و چهارم (مشتق هیدروکسی‌زین (لووستیریزین R-انانتیومر خالص)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک قوی گیرنده‌های H1 محیطی همزمان با مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و مهار رهایش واسطه‌های التهابی فاز تاخیری

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آلرژی فصلی، رینیت آلرژیک، کهیر حاد و مزمن اطفال و بزرگسالان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی ملایم در حدود ۱۰٪ افراد (بیشتر از لوراتادین و فکسوفنادین)، خشکی دهان، سردرد، خستگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: به دلیل احتمال خواب‌آلودگی خفیف، توصیه می‌شود ترجیحا شب‌ها قبل از خواب مصرف شود؛ لووستیریزین با نصف دوز اثر معادل با خواب‌آلودگی کمتر ایجاد می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

فکسوفنادین (Fexofenadine / Allegra)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل دوم/سوم کاملا غیرخواب‌آور (متابولیت ترجیحی ترفنادین)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کاملا انتخابی گیرنده‌های H1 محیطی؛ سوبسترای پمپ P-گلیکوپروتئین در بصل‌النخاع که مانع قطعی هرگونه ورود به مغز می‌شود؛ فاقد عارضه قلبی آریتمی ترفنادین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: رینیت آلرژیک فصلی و کهیر مزمن در خلبانان، پزشکان و افرادی که به هوشیاری ۱۰۰٪ نیاز دارند

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد خفیف، تهوع، سوءهاضمه؛ خواب‌آلودگی معادل با دارونما (Zero-sedation)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نباید همراه با آب‌میوه‌ها (گریپ‌فروت، پرتقال، سیب) مصرف شود زیرا پمپ ناقل OATP1A2 روده‌ای را مهار کرده و جذب دارو را تا ۵۰٪ کاهش می‌دهند؛ فقط با آب خالص مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

سایمتیدین و رانیتیدین (Cimetidine & Ranitidine / Tagamet & Zantac)

دسته: آنتاگونیست‌های رقابتی گیرنده H2 هیستامینی معده

مکانیسم اثر سلولی: بلوک گیرنده‌های H2 در سلول‌های پاریتال معده؛ کاهش ترشح اسید پایه و شبانه معده و ترشح تحریک‌شده با غذا و گاسترین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: زخم معده و دوازدهه، بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال (GERD)، سندرم زولینجر-الیسون، پروفیلاکسی زخم استرس در ICU

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سایمتیدین: مهارکننده بسیار قوی آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (افزایش غلظت وارفارین، تئوفیلین، فنی‌توئین، بتابلوکرها)، عوارض آنتی‌آندروژنی (ژنیکوماستی، ناتوانی جنسی در مردان، گالاکتوره)؛ رانیتیدین به دلیل ناخالصی NDMA در بسیاری از کشورها جمع‌آوری شد

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فاموتیدین به دلیل عدم تداخلات سیتوکرومی و عدم عوارض آندوکرین امروزه به عنوان داروی ارجح این کلاس مصرف می‌شود؛ پایش تداخلات دارویی متعدد سایمتیدین.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و اقدامات حمایتی

فاموتیدین و نیزاتیدین (Famotidine & Nizatidine / Pepcid & Axid)

دسته: مهارکننده‌های اختصاصی گیرنده H2 نسل جدید

مکانیسم اثر سلولی: مهار پرقدرت و انتخابی گیرنده‌های H2 با قدرتی ۲۰ تا ۵۰ برابر سایمتیدین و فاقد تمایل به سیتوکروم P450 و گیرنده‌های هورمونی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اولسر پپتیک، ریفلاکس معده به مری، پیشگیری از آسپیراسیون اسیدی حین بیهوشی جراحی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، یبوست یا اسهال، ترومبوسیتوپنی بسیار نادر

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ایمن‌ترین مسدودکننده H2 با کمترین تداخلات دارویی؛ تنظیم دوز در نارسایی کلیوی شدید.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

بخش دهم: داروهای ضد پارکینسون و سیستم دوپامینرژیک (پیش‌سازها، آگونیست‌ها، مهارکننده‌های آنزیمی و آنت

لوودوپا و کاربی‌دوپا (Levodopa & Carbidopa / Sinemet, Sinemet CR)

پیش‌ساز مستقیم دوپامین مغزی همراه با مهارکننده دوپادکربوکسیلاز محیطی

مکانیسم اثر سلولی: لوودوپا از سد خونی-مغزی (BBB) عبور کرده و در پایانه‌های دوپامینرژیک استریاتوم توسط L-آروماتیک آمینواسید دکربوکسیلاز به دوپامین فعال تبدیل می‌شود؛ کاربی‌دوپا از BBB عبور نمی‌کند و مهارکننده دکربوکسیلاز محیطی است؛ کاربی‌دوپا مانع تبدیل زودرس لوودوپا به دوپامین در عروق و قلب شده و دسترسی مغزی را ۱۰ برابر افزایش داده و عوارض تهوع و آریتمی محیطی را به شدت مهار می‌کند

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول و موثرترین داروی درمان علامتی بیماری پارکینسون (کاهش برادی‌کینزی، سفتی عضلانی و لرزش)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: دیس‌کینزی‌های ناتوان‌کننده (حرکات پرتابی و رقص‌گونه غیرارادی کره و آتتوز پس از ۳ تا ۵ سال مصرف)، پدیده خاموش-روشن (On-Off Phenomenon) و سایش اثر در پایان دوز (Wearing-off)، توهمات بینایی و سایکوز، افت فشار خون وضعیتی، تهوع شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نباید همراه با وعده‌های غذایی غنی از پروتئین (گوشت، تخم‌مرغ) مصرف شود زیرا اسیدهای آمینه خنثی با لوودوپا برای ورود به روده و مغز از طریق ناقل LAT1 رقابت می‌کنند؛ منع مصرف مطلق همزمان با داروهای مهارکننده غیرانتخابی MAO (خطر بحران فشارخون کشنده)؛ کاربی‌دوپا حداقل باید ۷۵ تا ۱۰۰ میلی‌گرم در روز مصرف شود تا مهار محیطی کامل گردد.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، در سایکوز پارکینسونی داروی پیماوانسرین یا کوتیاپین و کلوزاپین انتخابی است

انتاکاپون و تولکاپون (Entacapone & Tolcapone / Comtan & Tasmar)

مهارکننده محیطی آنزیم کاتکول-O-متیل ترانسفراز (COMT Inhibitors)

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم COMT که لوودوپا را به ۳-O-متیل‌دوپا (3-OMD) تبدیل می‌کند؛ انتاکاپون مهارکننده محیطی COMT است و تولکاپون هم مهارکننده محیطی و هم مرکزی است؛ افزایش سطح خونی و نیمه‌عمر لوودوپا

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی همراه با لوودوپا/کاربی‌دوپا جهت مهار پدیده فرسودگی اثر (Wearing-off) و نوسانات حرکتی در پارکینسون

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، ۳۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تولکاپون: سمیت حاد و مرگبار کبدی (Fatal Hepatotoxicity / Black Box Warning)؛ تغییر رنگ ادرار به نارنجی-قهوه‌ای تیره، تشدید دیس‌کینزی لوودوپا، اسهال انفجاری شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: انتاکاپون به دلیل عدم سمیت کبدی داروی انتخابی روتین است؛ هشدار به بیمار مبنی بر بی‌خطر بودن رنگ نارنجی ادرار؛ تولکاپون نیازمند پایش آزمایشگاهی دو هفته‌ای آنزیم‌های LFT است.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و کاهش دوز لوودوپا

سلژیلین و رازاگیلین (Selegiline & Rasagiline / Eldepryl, Azilect)

مهارکننده اختصاصی ایزوآنزیم مغزی مونوآمین اکسیداز نوع B (MAO-B Inhibitors)

مکانیسم اثر سلولی: مهار اختصاصی ایزوآنزیم MAO-B در مغز که مسئول تجزیه دوپامین است بدون مهار MAO-A؛ افزایش غلظت و تداوم دوپامین در سیناپس‌های مخطط مغز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اولیه در مراحل ابتدایی پارکینسون جهت به تأخیر انداختن شروع لوودوپا، درمان کمکی همراه با سینمت برای رفع نوسانات حرکتی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، ۳۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: بی‌خوابی و هیجان (سلژیلین به متابولیت‌های آمفتامینی و مت‌آمفتامینی در بدن تبدیل می‌شود)، دیس‌کینزی، سردرد؛ در دوزهای بالای ۱۰ میلی‌گرم مهار اختصاصی از دست رفته و خطر بحران فشارخون با غذاهای حاوی تیرامین (پنیر کهنه و مخمرها) پدید می‌آید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: سلژیلین باید صبح‌ها و ظهر مصرف شود و عصرها مصرف نشود تا مانع خواب نگردد؛ رازاگیلین متابولیت آمفتامینی ندارد و ۵ برابر قوی‌تر است؛ پرهیز از مصرف همزمان با SSRIها و دکسترومتورفان به دلیل خطر سندرم سروتونین کشنده.

پادزهر و پروتکل نجات: فنتولامین در بحران فشار خون، سیپروهپتادین در سندرم سروتونین

بروموکریپتین (Bromocriptine / Parlodel)

دسته: آگونیست دوپامینی مشتق از آلکالوئیدهای ارگوت (Ergot derivative)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های دوپامینی D2 در مغز و غده هیپوفیز؛ مهار قوی ترشح هورمون پرولاکتین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان بیماری پارکینسون، درمان هیپرپرولاکتینمی ناشی از آدنوم هیپوفیز (پرولاکتینوما)، آکرومگالی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: فیبروز رتروپریتونئال، فیبروز پلور و فیبروز دریچه‌های قلب (مربوط به ساختار ارگوت)، وازوپلاسم محیطی و پدیده رینود، توهم و هذیان شدید، افت فشار خون وضعیتی شدید با اولین دوز

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: امروزه به دلیل خطر فیبروز شدید قلبی و ریوی جای خود را به آگونیست‌های غیرارگوت داده است؛ مصرف همراه با غذا جهت کاهش تهوع.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان حمایتی

پرامی‌پکسول و روپینیرول (Pramipexole & Ropinirole / Mirapex & Requip)

دسته: آگونیست‌های انتخابی غیرارگوت گیرنده‌های دوپامینی D2 و D3

مکانیسم اثر سلولی: تحریک مستقیم گیرنده‌های D3 و D2 در استریاتوم بدون ایجاد عوارض فیبروتیک مشتقات ارگوت؛ محافظت نسبی از نورون‌های دوپامینرژیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پارکینسون در افراد جوان‌تر جهت به تعویق انداختن عوارض لوودوپا، درمان خط اول سندرم پاهای بی‌قرار (Restless Legs Syndrome - RLS)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: حملات خواب ناگهانی مقاومت‌ناپذیر حین رانندگی (Sleep attacks)، اختلال کنترل تکانه (قماربازی وسواسی، ولخرجی مفرط، هایپرسکسوالیتی و خرید غیرقابل کنترل ناشی از تحریک گیرنده D3 لیمبیک)، توهم، هایپوتنشن ارتواستاتیک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: هشدار اکید به بیمار و خانواده در خصوص امکان بروز رفتارهای پرخطر تکانه‌ای جنسی یا مالی و حملات ناگهانی خواب‌آلودگی؛ پرامی‌پکسول دفع کلیوی دارد و در اختلال کلیه باید دوز تعدیل شود.

پادزهر و پروتکل نجات: کاهش یا قطع دارو، آگونیست‌ها نباید ناگهانی قطع شوند تا سندرم محرومیت دوپامینی رخ ندهد

آپومورفین و روتیگوتین (Apomorphine & Rotigotine / Apokyn & Neupro)

دسته: آگونیست‌های غیرارگوت تزریقی و ترانس‌درمال دوپامینی

مکانیسم اثر سلولی: آپومورفین آگونیست بسیار سریع‌الاثر D2 و D1 به صورت تزریق زیرجلدی؛ روتیگوتین پچ پوستی ۲۴ ساعته یکنواخت

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آپومورفین: درمان نجات اورژانس حملات حاد قفل‌شدگی شدید حرکتی (Off episodes) در پارکینسون پیشرفته؛ روتیگوتین: درمان مداوم پارکینسون و RLS

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: آپومورفین باعث تهوع و استفراغ فوق‌العاده شدید می‌شود (نیازمند پیش‌درمان با تری‌متوبنزامید)، افت شدید فشارخون و سنکوپ

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق آپومورفین همراه با ضد تهوع‌های آنتاگونیست HT3-5 مانند اندانسترون به دلیل ایجاد افت شدید و کشنده فشار خون و کما.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی و آتروپین

آمانتادین (Amantadine / Symmetrel)

دسته: داروی ضد ویروس و ضد پارکینسون (آنتاگونیست ضعیف NMDA و محرک رهایش دوپامین)

مکانیسم اثر سلولی: تسهیل آزادسازی دوپامین از پایانه‌های پیش‌سیناپسی، مهار بازجذب دوپامین و بلوک غیررقابتی گیرنده‌های گلوتامات NMDA

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش و کنترل دیس‌کینزی‌های ناشی از مصرف طولانی‌مدت لوودوپا، درمان مراحل ابتدایی پارکینسون، پیشگیری از آنفولانزای A

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم

دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: پدیدار شدن شبکه‌ای بنفش-قرمز روی پوست پاها (Livedo reticularis ناشی از وازوپلاسم موضعی)، ورم مچ پا، توهم، تاری دید، تشنج در نارسایی کلیه

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در نارسایی کلیه نیاز به کاهش دوز دارد زیرا دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد؛ لیودو رتیکولاریس یک عارضه خوش‌خیم پوستی است که پس از قطع دارو برطرف می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان حمایتی

بخش یازدهم: داروهای آرامبخش، خواب‌آور و ضد اضطراب (بنزودیازپین‌ها، باربیتورات‌ها، داروهای Z، بوسپیرون و

کلردیازپوکساید (Chlordiazepoxide / Librium)

دسته: بنزودیازپین طویل‌الاثر کلاسیک (سردسته بنزودیازپین‌ها)

مکانیسم اثر سلولی: تسهیل اتصال گابا (GABA) به گیرنده GABAA از طریق اتصال به جایگاه آلوستریک BZD؛ افزایش فرکانس باز شدن کانال‌های کلرید و هایپرپلاریزاسیون سلولی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل اضطراب حاد و کوتاه‌مدت، خط اول پیشگیری و درمان سندرم محرومیت حاد از الکل (Delirium Tremens - DTs)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی، آتاکسی، کاهش رفلکس‌ها، لتارژی در سالمندان به دلیل تجمع متابولیت‌های فعال طویل‌الاثر (دموکسی‌پام و دمتیل‌دیازپام)، وابستگی جسمی و روانی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در نارسایی کبدی و سالمندان به دلیل متابولیسم فاز I طولانی تجمع می‌یابد؛ داروی انتخابی در بخش‌های ترک اعتیاد جهت سم‌زدایی امن الکل.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل وریدی (تزریق با تیتراسیون محتاطانه)

دیازپام (Diazepam / Valium)

دسته: بنزودیازپین طویل‌الاثر با حلالیت بسیار بالا در چربی

مکانیسم اثر سلولی: تعدیل‌کننده آلوستریک مثبت گیرنده GABAA؛ افزایش باز شدن کانال کلر و سرکوب قشر مخ و سیستم لیمبیک؛ نیمه‌عمر متابولیت فعال (دزمتیل‌دیازپام) بیش از ۱۰۰ ساعت

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان فوری وضعیت تشنجی مداوم (Status Epilepticus)، تسکین اسپاسم عضلات اسکلتی در بیماری‌های اسپاستیک (فلج مغزی، کزاز)، درمان اضطراب حاد و سندرم ترک الکل، پیش‌داروی بیهوشی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تضعیف تنفسی شدید، هایپوتنشن، آتاکسی، فراموشی پس‌گستر (Anterograde amnesia)، درد و ترومبوفلبیت در محل تزریق وریدی (به دلیل حلال پروپیلن گلیکول)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید در رگ‌های درشت به صورت آهسته (حداکثر ۵ میلی‌گرم در دقیقه) انجام شود؛ هرگز نباید با سایر محلول‌ها در یک سرنگ مخلوط شود چون رسوب می‌کند؛ ژل رکتال برای کنترل تشنج‌های مکرر کودکان در منزل کاربرد دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل وریدی

لورازپام و اگزازپام (Lorazepam & Oxazepam / Ativan & Serax)

دسته: بنزودیازپین‌های با طول اثر متوسط و فاقد متابولیسم فاز I کبدی (گروه LOT)

مکانیسم اثر سلولی: تقویت مهار گابائرژیک؛ متابولیزه شدن مستقیم از طریق کونژوگاسیون فاز II با اسید گلوکورونیک بدون تولید هیچ‌گونه متابولیت فعال

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: لورازپام: خط اول درمان دارویی وریدی در استاتوس اپی‌لپتیکوس (طول اثر ضد تشنجی طولانی‌تر از دیازپام به دلیل چربی‌دوستی کمتر و عدم خروج سریع از مغز)؛ اگزازپام: اضطراب در سالمندان و نارسایی کبدی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی، ضعف عضلانی، سرگیجه، سرکوب تنفسی در همراهی با اوپیوئیدها

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ایمن‌ترین بنزودیازپین‌ها در بیماران مبتلا به سیروز و نارسایی پیشرفته کبد و افراد بسیار مسن به دلیل عدم تداخل با سیتوکروم P450 و عدم تجمع دارویی.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل

کلونازپام و آلپرازولام (Clonazepam & Alprazolam / Klonopin & Xanax)

دسته: بنزودیازپین‌های بسیار پرقدرت ضد تشنج و ضد حمله پانیک

مکانیسم اثر سلولی: آلپرازولام دارای ساختار تریازولو با شروع اثر سریع ضد اضطراب؛ کلونازپام افزایش‌دهنده آستانه تشنج و سرکوب فرکانس امواج صرعی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آلپرازولام: خط اول تسکین حملات پانیک (Panic disorder) و اضطراب شدید؛ کلونازپام: درمان صرع میوکلونیک و آتونیک، سندرم لنوکس-گستو، بیقراری حرکتی آکاتیزیا

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: پتانسیل فوق‌العاده بالا برای وابستگی روانی و اعتیاد، سندرم محرومیت شدید و تشنج در قطع ناگهانی آلپرازولام، خواب‌آلودگی، خستگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: آلپرازولام هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر حملات پانیک راجعه شدید و تشنج)؛ کاهش دوز باید بسیار کند (مثلا ۰/۲۵ میلی‌گرم هر دو هفته) انجام گیرد.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل

میدازولام (Midazolam / Versed)

دسته: بنزودیازپین کوتاه‌اثر محلول در آب (داروی بیهوشی و آرامبخشی آندوسکوپی)

مکانیسم اثر سلولی: حلقه ایمیدازولی وابسته به pH (در ویال اسیدی محلول در آب، در pH بدن محلول در چربی و نفوذ فوق‌سریع به مغز)؛ ایجاد آرامبخشی عمیق و فراموشی کامل پس‌گستر

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آرامبخشی هشیارانه حین آندوسکوپی، کولونوسکوپی و جراحی‌های سرپایی، القاء بیهوشی، آرامبخشی بیماران تحت ونتیلاتور در ICU

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰، ۴۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ایست تنفسی حاد و هایپوکسی کشنده در تزریق سریع یا دوز نامتناسب، آپنه، هایپوتنشن شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق حتما باید در حضور متخصص با مانیتورینگ مداوم پالس‌اکسیمتری، کاپنوگرافی و اکسیژن آماده انجام شود؛ به عنوان داروی فراموشی‌زای عالی شناخته می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل وریدی (پادزهر اختصاصی)

فلورازپام و تریازولام (Flurazepam & Triazolam / Dalmane & Halcion)

دسته: بنزودیازپین‌های خواب‌آور (فلورازپام طویل‌الاثر / تریازولام فوق‌کوتاه‌اثر)

مکانیسم اثر سلولی: تسهیل شروع و تداوم خواب از طریق مهار مناطق بیداری در سیستم مشبک فعال‌کننده ساقه مغز (ARAS)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (Insomnia)؛ تریازولام برای مشکل در به خواب رفتن، فلورازپام برای حفظ خواب و بیدار شدن‌های مکرر

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: فلورازپام: خواب‌آلودگی شدید در طول روز بعد (Hangover) و خطر سقوط در سالمندان؛ تریازولام: فراموشی حاد پس‌گستر، اضطراب شدید روزانه و بی‌خوابی بازگشتی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: مصرف به حداکثر ۲ تا ۳ هفته محدود شود تا وابستگی ایجاد نشود؛ تریازولام در سالمندان به علت پدیده دلیریوم و سردرگمی توصیه نمی‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل

فنوباربیتال (Phenobarbital / Luminal)

دسته: باربیتورات طویل‌الاثر ضد تشنج و آرامبخش (اسید ضعیف با pKa حدود ۷/۳)

مکانیسم اثر سلولی: طولانی کردن مدت زمان باز ماندن کانال‌های کلرید متصل به GABAA (برخلاف بنزودیازپین‌ها که فرکانس را بالا می‌برند) + بلوک گیرنده‌های گلوتامات AMPA در غلظت‌های بالا؛ در دوزهای بسیار بالا مستقیما کانال کلرید را بدون نیاز به گابا باز می‌کند (علت سمیت مرگبار باربیتورات‌ها)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان دارویی تشنج در نوزادان، درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه و فوکال، درمان استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تضعیف کشنده بصل‌النخاع و مراکز تنفسی و قلبی، افت شدید فشارخون، سرکوب شناختی و خواب‌آلودگی سنگین، مگالوبلاستیک آنمی، القای شدید آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (کاهش اثر وارفارین، OCP و ده‌ها داروی دیگر)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مکرر سطح سرمی دارو (محدوده ۱۵ تا ۴۰ mcg/mL)؛ آموزش به زنان باردار مصرف‌کننده مبنی بر کاهش اثربخشی قرص‌های ضدبارداری خوراکی؛ در مسمومیت، قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم دفع آن را تا ۵ برابر بالا می‌برد.

پادزهر و پروتکل نجات: فاقد پادزهر اختصاصی؛ قلیایی کردن ادرار با بیکربنات سدیم وریدی، همودیالیز و لوله‌گذاری تنفسی با ونتیلاتور

تیوپنتال سدیم (Thiopental Sodium / Pentothal)

دسته: باربیتورات فوق‌کوتاه‌اثر گوگرددار (محلول در چربی فوق‌العاده بالا)

مکانیسم اثر سلولی: ورود سریع به مغز ظرف کمتر از ۳۰ ثانیه و خاموش کردن امواج کورتکس؛ پایان اثر آن پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه به دلیل بازتوزیع سریع دارو از مغز به بافت‌های عضلانی و چربی محیطی رخ می‌دهد نه متابولیسم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: القاء بیهوشی عمومی جراحی، کاهش سریع فشار داخل جمجمه (ICP) در جراحی اعصاب، کنترل فوری استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم به درمان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰؛ جزوه مامایی ص ۱۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ایست تنفسی و آپنه، افت فشار خون شدید ناشی از وازودیلاتاسیون و سرکوب میوکارد، لارنگواسپاسم شدید، نکروز بافتی و گانگرن در تزریق داخل شریانی اشتباهی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماران مبتلا به پورفیری متناوب حاد (AIP چون آنزیم ALA سنتاز را القا کرده و حمله حاد عصبی مرگبار ایجاد می‌کند)؛ در صورت تزریق داخل شریانی تصادفی بلافاصله لیدوکائین یا هپارین جهت پیشگیری از گانگرن شریانی تزریق شود.

پادزهر و پروتکل نجات: حمایت تنفسی با ونتیلاتور مکانیکی، وازوپرسورها (فاقد پادزهر دارویی)

پنتوباربیتال و سکوباربیتال (Pentobarbital & Secobarbital / Nembutal & Seconal)

دسته: باربیتورات‌های با طول اثر کوتاه تا متوسط

مکانیسم اثر سلولی: تضعیف عمیق سیستم عصبی مرکزی از طریق اتصال به جایگاه باربیتوراتی گیرنده GABAA؛ کاهش امپدانس غشایی و مهار قوی شلیک نورون‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی شدید، القای کمای باربیتوراتی جهت محافظت مغز در آسیب‌های شدید جمجمه، پیش‌داروی بیهوشی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: وابستگی شدید، سرکوب تنفسی، کاهش خواب REM و خواب متناوب، ایجاد کابوس و دلیریوم در قطع ناگهانی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق به عنوان داروی خواب‌آور معمولی به علت خطر بالای سوءمصرف و مرگ ناشی از اوردوز؛ نگهداری در گاوصندوق داروهای تحت کنترل.

پادزهر و پروتکل نجات: حمایت تنفسی و تخلیه معده با ذغال فعال

زولپیدم و زالپلون (Zolpidem & Zaleplon / Ambien & Sonata)

دسته: داروهای خواب‌آور غیربنزودیازپینی (Z-drugs / ایمیدازوپیریدین‌ها)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال فوق‌العاده انتخابی فقط به زیرواحد آلفا-۱ گیرنده GABAA مغز (جایگاه BZ1 اختصاصی خواب) بدون اثر بر سایر زیرواحدها؛ القای سریع خواب بدون اثرات برجسته ضد اضطراب، ضد تشنج یا شل‌کنندگی عضلانی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (مشکل در به خواب رفتن)؛ زالپلون کوتاه‌ترین نیمه‌عمر (۱ ساعت) را دارد و در بیداری شبانه مصرف می‌شود

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: رفتارهای پیچیده در حین خواب (خواب‌گردی، رانندگی در خواب Sleep-driving، خوردن غذا در خواب بدون به یاد آوردن صبح روز بعد)، سرگیجه، سردرد، سقوط سالمندان

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دارو دقیقا در زمان رفتن به رختخواب مصرف شود (بیمار باید حداقل ۷ تا ۸ ساعت وقت برای خواب داشته باشد)؛ برخلاف باربیتورات‌ها تغییر ناچیزی در معماری خواب REM ایجاد می‌کنند؛ توسط فلومازنیل خنثی می‌شوند.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل وریدی (خنثی‌کننده اتصال به گیرنده BZ1)

بوسپیرون (Buspirone / BuSpar)

دسته: داروی ضد اضطراب غیربنزودیازپینی انتخابی (آگونیست نسبی گیرنده سروتونین HT1A-5)

مکانیسم اثر سلولی: آگونیست نسبی گیرنده‌های HT1A-5 پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی در مغز و مهارکننده دوپامینی D2؛ فاقد اثر بر گیرنده‌های GABA

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اختلال اضطراب فراگیر (GAD) مزمن، به ویژه در افراد با سابقه سوءمصرف مواد یا نیازمند حفظ کامل هوشیاری

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرگیجه، سردرد، تهوع، بی‌قراری حرکتی، عصبانیت؛ فاقد اثرات خواب‌آلودگی، شل‌کننده عضلانی، ضد تشنج و فاقد پتانسیل اعتیاد یا سندرم ترک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: شروع اثر ضد اضطراب آن کند است و نیازمند ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم است (در اضطراب حاد و حملات پانیک بی‌اثر است)؛ عدم ایجاد تحمل متقاطع با بنزودیازپین‌ها (بیمار وابسته به بنزودیازپین را آرام نمی‌کند).

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و درمان علامتی

فلومازنیل (Flumazenil / Romazicon)

دسته: آنتاگونیست رقابتی اختصاصی جایگاه بنزودیازپینی گیرنده GABAA (پادزهر BZD)

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن اختصاصی جایگاه BZD در گیرنده GABAA و بیرون راندن بنزودیازپین‌ها و داروهای Z (زولپیدم و زالپلون) از گیرنده؛ معکوس کردن کامل آرامبخشی و سرکوب تنفسی ناشی از آنها ظرف ۱ تا ۲ دقیقه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پادزهر اورژانس مسمومیت حاد با بنزودیازپین‌ها، معکوس کردن بیهوشی و سداسیون ناشی از میدازولام یا دیازپام پس از جراحی و آندوسکوپی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۱، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: بروز تشنج ناگهانی و سندرم محرومیت شدید در بیماران وابسته مزمن به بنزودیازپین‌ها یا در مسمومیت‌های ترکیبی با داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای (TCA)؛ آریتمی قلبی، سرگیجه، تهوع

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیمه‌عمر فلومازنیل بسیار کوتاه است (حدود ۱ ساعت) در حالی که بنزودیازپین‌ها نیمه‌عمر طولانی‌تری دارند؛ لذا بیمار باید حداقل ۲ ساعت تحت مانیتورینگ بماند زیرا خطر بازگشت مجدد تضعیف تنفسی (Resedation) بسیار بالا است و ممکن است نیاز به تکرار دوز فلومازنیل باشد.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد (خود پادزهر اختصاصی است)

بخش دوازدهم: داروهای ضد صرع و ضد تشنج (مسدودکننده‌های کانال سدیم/کلسیم، تقویت‌کننده‌های GABA و

فنی‌توئین (Phenytoin / Dilantin)

دسته: داروی ضد تشنج هیدانتوئینی مسدودکننده کانال سدیم وابسته به ولتاژ

مکانیسم اثر سلولی: بلوک وابسته به استفاده (Use-dependent) کانال‌های سدیمی غیرفعال در نورون‌های کانون صرعی؛ مهار شلیک‌های مکرر با فرکانس بالا؛ دارای کینتیک درجه صفر غیرخطی (میکائیلیس-منتن) در غلظت‌های درمانی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه (صرع بزرگ)، تشنج‌های کانونی (فوکال)، درمان فاز دوم استاتوس اپی‌لپتیکوس، درمان آریتمی‌های قلبی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۳، ۱۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: عوارض وابسته به دوز: نیستاگموس (اولین علامت)، آتاکسی، خواب‌آلودگی، کما؛ عوارض مزمن: هیپرپلازی لثه (Gingival hyperplasia)، کم‌خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود فولات، نوروپاتی محیطی، تراتوژن مرگبار (سندرم هیدانتوئین جنینی: ناهنجاری‌های قلبی، شکاف لب و کام، میکروسفالی / رده D)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم سطح سرمی دارو (محدوده باریک درمانی ۱۰ تا ۲۰ mcg/mL)؛ به دلیل کینتیک درجه صفر، افزایش اندک دوز می‌تواند غلظت خونی را به سطح سمی مرگبار برساند؛ فرم وریدی به دلیل حلال پروپیلن گلیکول در صورت تزریق سریع باعث افت شدید فشارخون و آریتمی قلبی کشنده می‌شود (سرعت تزریق حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه)؛ فقط باید در نرمال سالین حل شود (در دکستروز رسوب می‌کند)؛ آموزش بهداشت دقیق دهان و مسواک زدن جهت مهار بزرگی لثه‌ها.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان حمایتی، تزریق اسید فولیک، همودیالیز در موارد مسمومیت حاد شدید

فسفنی‌توئین (Fosphenytoin / Cerebyx)

دسته: پیش‌داروی استر فسفات محلول در آب فنی‌توئین جهت تزریق وریدی/عضلانی

مکانیسم اثر سلولی: پس از تزریق به سرعت توسط فسفاتازهای خون و کبد با نیمه‌عمر ۱۵ دقیقه به فنی‌توئین فعال تبدیل می‌شود؛ فاقد حلال پروپیلن گلیکول

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اورژانس استاتوس اپی‌لپتیکوس و جایگزین فنی‌توئین وریدی و عضلانی در بیمارستان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۳، ۴۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خارش گذرا در ناحیه پرینه، سرگیجه، تاری دید، نیستاگموس، افت فشارخون گذرا

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: می‌تواند ۳ برابر سریع‌تر از فنی‌توئین (تا ۱۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تزریق شود و عوارض سوزش رگ و افت فشارخون بسیار کمتری دارد؛ امکان تزریق داخل عضلانی (IM) را بر خلاف فنی‌توئین فراهم می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی قلبی-عروقی

کاربامازپین و اکس‌کاربازپین (Carbamazepine & Oxcarbazepine / Tegretol & Trileptal)

دسته: داروی ضد تشنج ایمینوستیلبنی مسدودکننده کانال سدیم

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ در نورون‌های صرعی؛ پدیده خودالقایی آنزیمی (Auto-induction: کاربامازپین تولید آنزیم CYP3A4 را القا کرده و سرعت متابولیسم خودش را افزایش می‌دهد به طوری که نیمه‌عمر دارو پس از چند هفته کاهش می‌یابد)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان صرع تشنجات فوکال (ساده و پیچیده) و تونیک-کلونیک جنرالیزه، داروی انتخابی و اختصاصی در نورالژی عصب سه قلو (Trigeminal Neuralgia)، تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی مقاوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سندرم استیونز-جانسون (SJS) و نکروز اپیدرمال توکسیک (TEN) به ویژه در افراد با الل ژنتیکی HLA-B*1502، هایپوناترمی ناشی از اثر شبه SIADH (Black Box Warning) ؛ اگرانولوسیتوز کشنده و آنمی آپلاستیک (نقص لوله عصبی اسپینا بیفیدا / رده D)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: غربالگری ژنتیکی الل HLA-B*1502 قبل از شروع دارو در نژادهای آسیایی؛ انجام آزمایش CBC منظم و شمارش گلبول‌های سفید؛ پایش سدیم خون؛ اکس‌کاربازپین پیش‌دارویی با عوارض خونی و القای آنزیمی کمتر است اما هایپوناترمی بیشتری دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، ذغال فعال مکرر و هموپرفیوژن در مسمومیت حاد

اسید والپروئیک / سدیم والپروات (Valproic Acid / Sodium Valproate / Depakene, Depakote)

دسته: ضد صرع وسیع‌الطیف / ضد میگرن (مشتق اسید چرب)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیم + بلوک کانال‌های کلسیمی نوع T در تالاموس + مهار آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T) و مهار بازجذب گابا و تحریک سنتز آن؛ مهار تمام انواع تشنج‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان صرع‌های مخلوط و میوکلونیک، تشنج‌های تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس (همراه یا بعد از اتوسوکسیماید)، فاز مانیا در دوقطبی، پیشگیری از میگرن

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت شدید و کشنده کبدی (Fatal Hepatotoxicity در کودکان زیر ۲ سال تحت پلی‌تراپی / Black Box حدود ۱ تا ۲ درصد و کاهش Spina bifida پانکراتیت حاد هموراژیک مرگبار، سندرم تراتوژنیک والپروات (بالاترین خطر نقص لوله عصبی ،(Warning ضریب هوشی کودک)، افزایش آمونیاک خون بدون آسیب کبدی، ریزش مو و افزایش وزن قابل توجه، ترومبوسیتوپنی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در دوران بارداری مگر در غیاب هرگونه داروی دیگر؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال بدون نظارت فوق تخصصی؛ کنترل منظم تست‌های عملکرد کبد (LFT) و پلاکت‌ها؛ در صورت تهوع و درد شکم حاد فورا آمیلاز و لیپاز جهت رد پانکراتیت چک شود.

پادزهر و پروتکل نجات: ال-کارنیتین وریدی (L-Carnitine) پادزهر اختصاصی سمیت کبدی و هایپرآمونمی ناشی از والپروات است

اتوسوکسیماید و تری‌متادیون (Ethosuximide & Trimethadione / Zarontin & Tridione)

دسته: مسدودکننده اختصاصی کانال کلسیمی نوع T در تالاموس (ضد ابسانس)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک اختصاصی جریان کلسیمی گذرا و با ولتاژ پایین نوع T (T-type Ca2+ currents) در نورون‌های رله تالاموس؛ سرکوب ریتم تخلیه امواج ۳ هرتز اسپایک و موج (3-Hz spike-and-wave)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول و داروی استاندارد طلایی درمان صرع کوچک یا تشنج ابسانس (Absence Seizures / Petit Mal) در کودکان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تحریک گوارشی، تهوع، بی‌اشتهایی و درد شکم (بسیار شایع)، خواب‌آلودگی، سردرد، سرگیجه، اگرانولوسیتوز نادر، سندرم استیونز جانسون

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تنها داروی انتخابی در ابسانس خالص کودک بدون تشنج تونیک-کلونیک؛ در تشنج بزرگ بی‌اثر است؛ مصرف همراه با غذا یا شیر جهت کاهش تهوع.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و اقدامات حمایتی

لاموتریژین (Lamotrigine / Lamictal)

دسته: ضد صرع وسیع‌الطیف مهارکننده رهایش گلوتامات و کانال سدیم

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ و مهار رهایش اسیدهای آمینه تحریکی گلوتامات و آسپارتات از پایانه‌های عصبی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تشنجات فوکال و جنرالیزه تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس، سندرم لنوکس-گستو، درمان نگهدارنده فاز افسردگی در اختلال دوقطبی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: راش‌های پوستی بسیار خطرناک و کشنده سندرم استیونز-جانسون (SJS) و TEN (Black Box Warning)، گیجی، دوبینی، آتاکسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دوز دارو باید بسیار کند و تدریجی طی چندین هفته افزایش یابد (Start low, go slow) تا از ایجاد راش‌های جلدی کشنده پیشگیری شود؛ والپروات متابولیسم لاموتریژین را مهار کرده و غلظت آن را دو برابر می‌کند (دوز باید نصف شود).

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو در صورت مشاهده هرگونه ضایعه پوستی یا تاول دهانی

توپیرامات (Topiramate / Topamax)

دسته: ضد صرع چندمکانیسمی و مهارکننده کربنیک آنهیدراز

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیم + تقویت اثر گابا روی گیرنده GABAA + مهار گیرنده‌های تحریکی گلوتامات کینات/AMPA + مهار ضعیف ایزوآنزیم‌های کربنیک آنهیدراز (CA-II و CA-IV)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تشنجات فوکال و تونیک-کلونیک جنرالیزه، سندرم لنوکس-گستو، پیشگیری از حملات میگرن مزمن، درمان چاقی و پرخوری عصبی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اختلال در توجه و تمرکز و کندی تفکر و تکلم (نام مستعار Dopamax)، سنگ‌های کلیوی کلسیمی به دلیل مهار کربنیک آنهیدراز، اسیدوز متابولیک هیپوکلرمیک، کاهش تعریق و هایپرترمی (Oligohidrosis به ویژه در کودکان)، گلوکوم زاویه بسته حاد، کاهش وزن

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: توصیه به مصرف روزانه حداقل ۲ تا ۳ لیتر آب جهت پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه؛ پایش کودکان در هوای گرم به دلیل نقص تعریق و ریسک گرمازدگی؛ اندازه‌گیری دوره‌ای بی‌کربنات خون.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، هیدراتاسیون و بی‌کربنات سدیم در اسیدوز

گاباپنتین و پرگابالین (Gabapentin & Pregabalin / Neurontin & Lyrica)

دسته: لیگاند زیرواحد آلفا-2-دلتا کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ (گاباپنتینوئیدها)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به زیرواحد -2 کانال‌های کلسیمی نوع N و P/Q در پایانه‌های پیش‌سیناپسی مغز و نخاع؛ مهار ورود کلسیم و کاهش رهایش نوروترانسمیترهای دردی و تحریکی (گلوتامات، نوراپی‌نفرین، سابستنس P) بدون اثر مستقیم بر گیرنده‌های GABA

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی تشنجات فوکال، دردهای نوروپاتیک محیطی (نوروپاتی دیابتی، نورالژی پس از زونا PHN)، فیبرومیالژی، اختلال اضطراب فراگیر (پرگابالین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی، سرگیجه شدید، آتاکسی، ادم محیطی و ورم پاها، افزایش وزن، دوبینی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دفع کاملا دست‌نخورده از کلیه دارند و در نارسایی کلیه بر اساس کلیرانس کراتینین دوز باید کاهش یابد؛ پرگابالین جذب خطی و سریع‌تری نسبت به گاباپنتین دارد؛ عدم قطع ناگهانی جهت جلوگیری از بی‌قراری و تشنج عودکننده.

پادزهر و پروتکل نجات: همودیالیز در مسمومیت حاد نارسایی کلیه

لوتیراستام (Levetiracetam / Keppra)

دسته: داروی ضد صرع متصل‌شونده به پروتئین وزیکول سیناپسی (SV2A Ligand)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال اختصاصی به پروتئین وزیکولی SV2A در پایانه‌های سیناپسی؛ مهار رهایش کلسیم‌محور وزیکول‌های حاوی گلوتامات بدون اثر مستقیم بر کانال‌های سدیم یا گیرنده‌های گابا

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان کمکی و مونوتراپی در تشنجات فوکال، تشنجات میوکلونیک جوانی (JME)، تشنجات تونیک-کلونیک اولیه جنرالیزه

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تغییرات خلقی و رفتاری حاد (پرخاشگری، بی‌قراری، اضطراب، افسردگی، تحریک‌پذیری شدید و عصبانیت Kepprage)، سرگیجه، خستگی، خواب‌آلودگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: یکی از محبوب‌ترین ضد صرع‌ها به دلیل فقدان متابولیسم کبدی و فقدان تداخلات دارویی سیتوکرومی؛ در بیماران با سابقه اختلالات دوقطبی یا پرخاشگری با احتیاط شدید مصرف شود؛ تجویز فرم تزریقی و خوراکی با دوز یکسان.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، حمایت تنفسی و روانی

ویگاباترین و تیاگابین (Vigabatrin & Tiagabine / Sabril & Gabitril)

دسته: داروهای ضدتشنجی افزایش‌دهنده غلظت گابا (GABA-Enhancing Agents)

مکانیسم اثر سلولی: ویگاباترین: مهارکننده غیرقابل برگشت و خودکشی‌کننده آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T)؛ تیاگابین: مهارکننده اختصاصی ترانسپورتر بازجذب گابا (GAT-1) در سیناپس‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: ویگاباترین: داروی انتخابی و خط اول درمان اسپاسم‌های شیرخوارگی (سندرم وست / Infantile Spasms) به ویژه ناشی از توبروز اسکلروزیس؛ تیاگابین: درمان کمکی تشنجات فوکال مقاوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ویگاباترین: تنگی دائمی و پیش‌رونده میدان دید دوطرفه و کوری محیطی غیرقابل برگشت (Permanent visual field constriction در بیش از ۳۰٪ بیماران Black Box Warning)؛ تیاگابین: گیجی، سرگیجه، لرزش

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: انجام تست میدان بینایی (پریمتری) قبل از شروع ویگاباترین و هر ۳ ماه حین درمان در اطفال و بزرگسالان؛ تیاگابین باید حتما همراه با وعده غذایی مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و معاینه چشم‌پزشکی

فلبامات و پریمیدون (Felbamate & Primidone / Felbatol & Mysoline)

دسته: داروهای ضدصرع خط پایانی (پریمیدون پیش‌داروی فنوباربیتال و PEMA)

مکانیسم اثر سلولی: فلبامات: بلوک گیرنده‌های NMDA با زیرواحد NR2B و تقویت GABAA؛ پریمیدون: تبدیل به فنوباربیتال و فنیل‌اتیل‌مالونامید فعال در کبد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: فلبامات: درمان صرع شدید و مقاوم سندرم لنوکس-گستو در کودکان؛ پریمیدون: لرزش اساسی (Essential Tremor) و تشنجات فوکال مقاوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۴، ۴۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: فلبامات: کم‌خونی آپلاستیک کشنده (Aplastic anemia) و نارسایی حاد و مرگبار کبدی (Black Box Warning)؛ پریمیدون: خواب‌آلودگی، آتاکسی، تهوع

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فلبامات فقط در بیمارانی تجویز می‌شود که هیچ داروی دیگری تشنج آنها را مهار نکرده و خطرات مرگبار آن در رضایت‌نامه کتبی به بیمار اعلام شده است؛ انجام CBC و LFT هفتگی.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان‌های حمایتی پیوند مغز استخوان یا کبد

بخش سیزدهم: فارماکولوژی مامایی، زایمان، توکولیتیک‌ها، پره‌اکلامپسی و سم‌شناسی تراتوژن‌ها

اکسی‌توسین (Oxytocin / Pitocin, Syntocinon)

دسته: هورمون نانوپپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (ترشح‌شده از هیپوفیز خلفی)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های اختصاصی جفت‌شده با پروتئین Gq (OXTR) در میومتر رحم؛ فعال‌سازی فسفولیپاز C و افزایش اینوزیتول تری‌فسفات (IP3) و یون کلسیم داخل سلولی؛ تحریک انقباضات ریتمیک، هماهنگ و منظم فیبرهای عضلانی رحم از فوندوس به سمت سرویکس + تحریک سلول‌های میواپیتلیال مجاری شیری پستان (خروج شیر / Milk ejection)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: القاء و تقویت دردهای طبیعی زایمان (Induction & Augmentation of labor) در ترم، پیشگیری و درمان خونریزی حاد پس از زایمان ناشی از آتونی رحم (PPH)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۶، ۲۰؛ جزوه قلب ص ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تتانوس رحمی و پارگی کشنده رحم (Uterine rupture)، دیسترس جنینی و خفگی ناشی از کاهش خونرسانی رحمی-جفتی، مسمومیت با آب و هایپوناترمی تشنجی مادر به دلیل تشابه ساختاری با هورمون ADH در انفوزیون طولانی با مایعات فاقد الکترولیت، هایپوتنشن گذرا در تزریق سریع بولوس وریدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: جهت القاء زایمان فقط به صورت انفوزیون وریدی رقیق‌شده با پمپ سرنگ با دوز بسیار اندک (۱ تا ۲ میلی‌یونیت در دقیقه) و افزایش تدریجی هر ۳۰ دقیقه بر اساس الگوی انقباضات میومتر؛ مانیتورینگ مداوم الکترونیکی قلب جنین (FHR) و تون پایه رحم؛ در صورت بروز بیش‌انقباضی رحم (>۵ انقباض در ۱۰ دقیقه یا تون مداوم >۲ دقیقه) یا افت ضربان قلب جنین، انفوزیون اکسی‌توسین باید فورا قطع

شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری انفوزیون اکسی‌توسین (نیمه‌عمر ۳ تا ۵ دقیقه است) + تزریق توکولیتیک‌های سریع‌الاثر مانند نیفدیپین، تربوتالین یا نیتروگلیسیرین زیرزبانی

متیل‌ارگونوین و ارگونووین (Methylergonovine & Ergonovine / Methergine)

دسته: آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین F2α (منقبض‌کننده پرقدرت عضلات صاف میومتر و عروق)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و گیرنده‌های سروتونینی 5-HT2 در میومتر رحم؛ القای انقباضات مداوم، تتانیک و غیرریتمیک پایدار رحمی با انسداد فیزیکی سینوس‌های خونریزی‌دهنده جفت

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان فوری خونریزی‌های شدید پس از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحم بعد از خروج کامل جفت، کنترل خونریزی بعد از سقط ناقص

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۲۹؛ جزوه قلب ص ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: بحران پرفشاری خون حاد و ناگهانی، سکته مغزی و خونریزی داخل جمجمه‌ای مادر، ایسکمی عروق کرونر و انفارکتوس میوکارد، تشنج، ارگوتیسم (وازوپلاسم محیطی و گانگرن اندام‌ها)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق قبل از خروج کامل جنین و جفت در حین زایمان (خطر مرگ جنین یا گیرافتادن جفت و پارگی رحم)؛ منع مصرف مطلق در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی، اکلامپسی، فشارخون مزمن و بیماری عروق کرونر (Black Box Warning)؛ تجویز عضلانی .میلی‌گرم یا خوراکی؛ از تزریق سریع وریدی اکیدا خودداری شود ۰/۲ (IM)

پادزهر و پروتکل نجات: وازودیلاتورهای قوی شریانی (سدیم نیتروپروساید وریدی، فنتولامین، نیتروگلیسیرین)

دینوپروستون (Dinoprostone (PGE2) / Cervidil, Prepidil, Prostin E2)

دسته: آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین E2 طبیعی (عامل نرم‌کننده و اتساع‌دهنده سرویکس)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های EP در بافت همبند سرویکس؛ فعال‌سازی آنزیم کلاژناز و دپلیمریزاسیون الیاف کلاژن، افزایش محتوای آب مخاط دهانه رحم و نازک شدن (Effacement) و اتساع سرویکس + تحریک ملایم انقباضات میومتر

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آماده‌سازی و نرم کردن دهانه رحم (Cervical Ripening) در زنان با دهانه رحم نامناسب (Bishop Score پایین) قبل از القای زایمان با اکسی‌توسین، القای سقط جنین در سه ماهه دوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳، ۶، ۷؛ جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تحریک بیش از حد رحم (Uterine Tachysystole همراه با زجر جنینی)، پارگی رحم در سابقه قبلی سزارین، تهوع، استفراغ، اسهال، تب گذرا، گرگرفتگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پچ اینسرت واژینال (Cervidil) دارای نخ بازیابی است که در صورت شروع انقباضات فعال رحمی، بیش‌فعالی میومتر یا دیسترس جنین فورا با کشیدن نخ خارج شود؛ اکسی‌توسین نباید زودتر از ۳۰ دقیقه پس از خروج اینسرت واژینال سرویدیل شروع شود؛ منع مصرف در سابقه قبلی اسکار جراحی رحم یا سزارین کلاسیک به دلیل خطر پارگی رحم.

پادزهر و پروتکل نجات: خارج کردن فیزیکی اینسرت سرویکس از واژن و تزریق توکولیتیک (تربوتالین)

میزوپروستول (Misoprostol (PGE1) / Cytotec)

دسته: آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین E1 (پروستاگلاندین خوراکی/واژینال)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به گیرنده‌های پروستاگلاندینی در میومتر و سرویکس؛ نرم کردن فوق‌العاده قوی گردن رحم و القای انقباضات مداوم میومتر رحمی در تمام سنین بارداری؛ پایداری بالا در دمای محیط و ارزان‌قیمت

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آماده‌سازی دهانه رحم و القای زایمان، درمان و پیشگیری از خونریزی‌های پس از زایمان (PPH مقاوم با دوزهای بالای رکتال یا تحت‌زبانی)، ختم دارویی بارداری و سقط جنین در همراهی با میفپریستون، پیشگیری از زخم پپتیک معده ناشی از NSAIDs

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶؛ جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تحریک بیش از حد و تاکی‌سیستول رحم، پارگی فاجعه‌بار رحم در بیماران با سابقه سزارین قبلی، تب و لرز شدید، اسهال شدید، کرامپ شدید شکمی، تراتوژنیک در صورت عدم موفقیت سقط (سندرم موبیوس Moebius syndrome: فلج اعصاب کرانیال VI و VII، ناهنجاری اندام‌ها)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در القای زایمان در زنانی که سابقه هرگونه جراحی قبلی روی رحم یا سزارین دارند (به دلیل نرخ بسیار بالای پارگی رحم)؛ دوزهای القای زایمان بسیار کم است (۲۵ میکروگرم واژینال هر ۴ تا ۶ ساعت) و نباید با دوزهای سقط (۴۰۰-۸۰۰ میکروگرم) اشتباه شود.

پادزهر و پروتکل نجات: شستشوی واژن جهت خارج کردن باقیمانده قرص، توکولیتیک‌ها (تربوتالین یا نیفدیپین)

کاربوپروست ترومتامین (Carboprost Tromethamine (15-methyl PGF2a) / Hemabate)

دسته: آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین F2α (اکسی‌توسیک بسیار پرقدرت تزریقی)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های FP در سلول‌های میومتر؛ انقباض پایدار و سفت میومتر و انقباض عروقی شدید شریان‌های رحمی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط دوم درمان خونریزی‌های حاد، ماسیو و غیرقابل کنترل پس از زایمان ناشی از آتونی رحم که به اکسی‌توسین و ماساژ پاسخ نداده‌اند، سقط جنین در سه ماهه دوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳، ۶، ۲۴؛ جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برونکواسپاسم شدید و خفگی حاد ناشی از انقباض عضلات صاف برونش، اسهال انفجاری شدید و استفراغ (در بیش از ۶۰٪ بیماران)، هایپرتنشن حاد، تب بالا و لرز شدید، تاکی‌کاردی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در زنان باردار مبتلا به آسم فعال برونشیال (Black Box Warning به دلیل خطر کشنده برونکواسپاسم مقاوم)؛ تزریق فقط به صورت داخل عضلانی عمیق (IM) یا داخل میومتر حین سزارین؛ هرگز نباید وریدی تزریق شود؛ تجویز همزمان داروهای ضد اسهال (لوپرامید) و ضد تهوع.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان برونکواسپاسم با برونکودیلاتورهای بتا-۲ و هیدروکورتیزون وریدی

آتوسیبان (Atosiban / Tractocile)

دسته: آنتاگونیست رقابتی گیرنده پپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (توکولیتیک هدفمند اختصاصی)

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن مستقیم و انتخابی گیرنده‌های اکسی‌توسین (OXTR) در میومتر رحم و مهار ترشح اینوزیتول تری‌فسفات؛ متوقف کردن انقباضات میومتر بدون اثرات نامطلوب قلبی-عروقی بتا-آگونیست‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: مهار زایمان زودرس قریب‌الوقوع در زنان باردار بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۳ بارداری با انقباضات منظم و دیلاتاسیون سرویکس

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، تپش قلب نادر؛ دارای بالاترین ضریب ایمنی مادری و جنینی در میان تمام توکولیتیک‌ها

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق به صورت پروتکل سه‌مرحله‌ای: بولوس وریدی اولیه ۶/۷۵ میلی‌گرم طی ۱ دقیقه، به دنبال آن انفوزیون بارگیری ۳۰۰ میکروگرم در دقیقه به مدت ۳ ساعت، و سپس انفوزیون نگهدارنده ۱۰۰ میکروگرم در دقیقه تا حداکثر ۴۸ ساعت.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون

ایندومتاسین (Indomethacin / Indocin)

دسته: مهارکننده پرقدرت سیکلواکسیژناز غیراستروئیدی (توکولیتیک NSAID)

مکانیسم اثر سلولی: مهار غیراختصاصی آنزیم‌های COX-1 و COX-2؛ مهار ساخت درون‌زاد پروستاگلاندین‌های تحریک‌کننده انقباضات رحمی در جفت و پرده‌های جنینی (PGF2a و PGE2)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: توکولیز زایمان زودرس به ویژه همراه با هیدرآمنیوس قبل از هفته ۳۲ بارداری، درمان بستن مجرای شریانی باز نوزاد نارس (PDA)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶، ۱۳؛ جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: عوارض شدید جنینی: بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (Premature closure of Ductus Arteriosus) و ایجاد هایپرتنشن ریوی پایدار جنین، الیگوهیدروآمنیوس شدید ناشی از کاهش خونرسانی کلیه جنین و کاهش ادرار، انتروکولیت نکروزان (NEC)، خونریزی داخل بطن مغز جنین (IVH)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: طول مدت مصرف به عنوان توکولیتیک هرگز نباید از ۴۸ ساعت تجاوز کند؛ هرگز نباید پس از هفته ۳۲ بارداری مصرف شود (خطر بسته شدن مجرای شریانی جنین)؛ سونوگرافی داپلر مجرای شریانی و حجم مایع آمنیوتیک در صورت مصرف الزامی است.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو، مایعات

بتامتازون و دگزامتازون (Betamethasone & Dexamethasone / Celestone Chronodose, Decadron)

مکانیسم اثر سلولی: عبور عالی از سد جفتی بدون غیرفعال شدن توسط آنزیم ۱۱-بتا هیدروکسی‌استروئید دهیدروژناز جفت؛ القای رونویسی ژن‌های پروتئین‌های سورفکتانت (SP-A, SP-B, SP-C) و آنزیم‌های سنتز فسفاتیدیل کولین در پنوموسیت‌های تیپ II ریه جنین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تسریع بلوغ ریه جنین در تمام زنان با خطر زایمان زودرس بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۴ بارداری جهت پیشگیری از سندرم زجر تنفسی نوزادان (RDS)، خونریزی داخل بطنی (IVH) و مرگ نوزاد

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۵، ۸، ۱۶؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افزایش گذرا و خفیف قند خون مادر (نیازمند تنظیم انسولین در دیابتی‌ها)، کاهش موقت حرکات جنین و کاهش ضربان پایه در نوار قلب NST به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت، سرکوب ایمنی گذرا

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: رژیم استاندارد بتامتازون: ۱۲ میلی‌گرم داخل عضلانی (IM) هر ۲۴ ساعت به تعداد ۲ دوز؛ رژیم استاندارد دگزامتازون: ۶ میلی‌گرم عضلانی هر ۱۲ ساعت به تعداد ۴ دوز؛ حداکثر اثربخشی پس از ۲۴ ساعت از دوز دوم تا ۷ روز باقی می‌ماند.

پادزهر و پروتکل نجات: تنظیم قند خون با انسولین در مادران دیابتی

گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (Calcium Gluconate 10% / Calcium Gluconate Injection)

مکانیسم اثر سلولی: آنتاگونیسم فیزیولوژیک مستقیم کلسیم در برابر منیزیم در صفحه محرکه عصبی-عضلانی و میوکارد قلب؛ بازگرداندن فوری هدایت عصبی و قدرت انقباض دیافراگم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پادزهر خط اول و اورژانس در مسمومیت با سولفات منیزیم در بیماران پره‌اکلامپسی/اکلامپسی (از بین رفتن رفلکس پاتلار، تضعیف تنفسی <۱۲ بار در دقیقه یا ایست قلبی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۸؛ جزوه قلب ص ۱۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: نکروز شدید بافتی در نشت زیرجلدی، آریتمی قلبی و ایست قلبی در صورت تزریق سریع وریدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: یک آمپول ۱۰ میلی‌لیتری حاوی ۱ گرم گلوکونات کلسیم ۱۰٪ باید همیشه بر بالین هر بیماری که سولفات منیزیم وریدی دریافت می‌کند آماده باشد؛ تزریق وریدی آهسته طی حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام گیرد.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد (خود پادزهر پایه است)

استیل‌سیستئین (N-Acetylcysteine (NAC) / Mucomyst, Acetadote)

مکانیسم اثر سلولی: جایگزینی ذخایر تخلیه‌شده گلوتاتیون کبدی و اتصال مستقیم به متابولیت فوق‌العاده سمی و نکروزدهنده استامینوفن و تبدیل آن به مرکاپتوپورین غیرسمی (NAPQI)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن، موکولیتیک در ترشحات غلیظ برونش در بیماری‌های ریوی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۱۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: واکنش‌های شبه‌آنافیلاکسی (برافروختگی، کهیر، برونکواسپاسم، هایپوتنشن در انفوزیون سریع)، بوی نامطبوع شبیه گوگرد/تخم‌مرغ گندیده، تهوع و استفراغ شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بهترین اثربخشی در صورتی حاصل می‌شود که ظرف ۸ ساعت اول پس از بلع استامینوفن تجویز شود (پروتکل وریدی ۲۱ ساعته سه مرحله‌ای یا پروتکل خوراکی ۷۲ ساعته)؛ در بارداری کاملا ایمن است و جنین را از سمیت استامینوفن محافظت می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: آنتی‌هیستامین‌ها در صورت بروز واکنش شبه‌آنافیلاکسی

تالیدومید (Thalidomide / Thalomid)

دسته: تراتوژن فاجعه‌بار تاریخی (سداتیو قدیمی) و داروی ضد رگ‌زایی امروزی

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به پروتئین سربرلون (Cereblon) و مهار فاکتورهای رونویسی تکاملی اندام‌ها و مهار فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان مالتیپل میلوما عودکننده و اریتم ندوزوم جذامی (تحت پروتکل‌های امنیتی فوق‌العاده سخت‌گیرانه عدم بارداری)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تراتوژنیسیته بسیار فاجعه‌بار: فوکوملیا (Phocomelia: عدم تشکیل و نقص کامل اندام‌های دست و پا به صورت باله ماهی در نوزاد)، نقایص شدید قلبی و گوشی با مصرف حتی یک قرص در روزهای ۲۰ تا ۳۶ بارداری (رده X قطعی)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیازمند دو روش جلوگیری از بارداری مطمئن همزمان و تست بارداری منفی ماهانه قبل از هر بار تحویل دارو بر اساس برنامه جهانی S.T.E.P.S.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو (ناهنجاری جنینی غیرقابل بازگشت است)

ایزوترتینوئین (Isotretinoin / Accutane, Roaccutane)

دسته: مشتق ویتامین A و رتینوئید تراتوژنیک سیستمیک

مکانیسم اثر سلولی: تغییر در بیان ژن‌های گیرنده‌های هسته‌ای RAR و RXF و اختلال شدید در مهاجرت سلول‌های ستیغ عصبی (Neural crest cells) جنین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان آکنه کیستیک ندولار شدید و اسکارگذار مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: امبریوپاتی رتینوئیدی شدید (ناهنجاری‌های کرانیوفاسیال، گوش‌های ناقص یا فاقد لاله، میکروسفالی، ناهنجاری‌های قلبی مخروطی تنه، عقب‌ماندگی ذهنی در بیش از ۳۰٪ جنین‌ها / رده X)، خشکی شدید لب و پوست، هایپرتری‌گلیسیریدمی، افسردگی و خودکشی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ثبت‌نام اجباری در برنامه iPLEDGE؛ دو تست منفی بارداری قبل از شروع دارو و استفاده اجباری از دو روش پیشگیری از بارداری از یک ماه قبل تا حداقل یک ماه پس از قطع مصرف.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع مصرف

متوترکسات (Methotrexate (MTX) / Trexall)

دسته: آنتی‌متابولیت مهارکننده آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز (DHFR / تراتوژن و سقط‌کننده)

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم DHFR و مهار تولید تتراهیدروفولات؛ توقف سنتز پورین‌ها و تیمیدین و توقف تکثیر DNA در سلول‌های با تقسیم سریع تروفوبلاست جفت و جنین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان غیرجراحی حاملگی خارج رحمی (Ectopic Pregnancy - EP) بدون پارگی، بیماری‌های تروفوبلاستیک بارداری (مول هیداتیفورم)، آرتریت روماتوئید شدید و سرطان‌ها

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سقط حاد جنین، سندرم متوترکسات جنینی (کرانیوسینوزتوز، هایپوپلازی استخوان‌های جمجمه و صورت، ناهنجاری اسکلت)، مهار مغز استخوان، فیبروز ریوی، استوماتیت شدید دهانی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در درمان حاملگی لوله‌ای خارج رحمی سطح سرمی بتا-hCG در روزهای ۱، ۴ و ۷ اندازه‌گیری شود؛ بیمار از مصرف مکمل‌های اسید فولیک تا پایان درمان خودداری کند؛ بررسی LFT و CBC.

پادزهر و پروتکل نجات: لوکوورین کلسیم (اسید فولینیک / Folinic acid rescue)

کلرامفنیکل (Chloramphenicol / Chloromycetin)

دسته: آنتی‌بیوتیک مهارکننده سنتز پروتئین (اتصال به تحت‌واحد 50S ریبوزوم)

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم پپتیدیل ترانسفراز ریبوزومی و مهار تنفس سلولی میتوکندری

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: منتژیت باکتریایی مقاوم، تب تیفوئید سالمونلایی و عفونت‌های شدید ریکتزیایی (کاربرد محدود امروزی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۱۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سندرم نوزاد خاکستری (Gray Baby Syndrome) در نوزادان نارس و متولدشده از مادر مصرف‌کننده: ناتوانی کبد نابالغ نوزاد در گلوکورونیزاسیون دارو ناشی از کمبود UDP-گلوکورونیل ترانسفراز؛ تجمع دارو و کلاپس گردش خون، سیانوز خاکستری، تضعیف تنفسی و مرگ)، آنمی آپلاستیک کشنده غیروابسته به دوز

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در اواخر بارداری و در نوزادان؛ پایش دقیق سطح خونی در صورت ضرورت اجباری درمان.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، تعویض خون (Exchange transfusion) یا هموپرفیوژن

تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین (Tetracycline & Doxycycline / Achromycin & Vibramycin)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به تحت‌واحد 30S ریبوزوم + رسوب اختصاصی در استخوان‌ها و جوانه‌های دندانی در حال تکامل به صورت کمپلکس چلات با کلسیم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: عفونت‌های کلامیدیایی ادراری-تناسلی، بیماری لایم، آکنه شدید، عفونت‌های ریکتزیایی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۱۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تغییر رنگ دائمی زرد-قهوه‌ای دندان‌های شیری و دائمی نوزاد و کودک (Permanent Tooth Discoloration)، هایپوپلازی مینای دندان، مهار برگشت‌پذیر رشد استخوان‌های طویل جنین (رده D بارداری)، هپاتوتوکسیسیتی کبد چرب در زنان باردار

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق از هفته شانزدهم بارداری به بعد و در کودکان زیر ۸ سال سن؛ عدم مصرف همزمان با شیر و مکمل‌های حاوی کلسیم یا آهن به دلیل مهار جذب.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو

جنتامایسین و نئومایسین (Gentamicin & Neomycin / Garamycin & Neo-Fradin)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال غیرقابل برگشت به ریبوزوم 30S و ایجاد خطای خوانش در کدون‌های سنتز پروتئین باکتری؛ تجمع انتخابی در سلول‌های توبول کلیه و مایع گوش داخلی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: عفونت‌های شدید باسیل‌های گرم منفی هوازی (سپسیس، پیلونفریت شدید)، عفونت‌های شدید داخل شکمی پس از زایمان (همراه با آمپی‌سیلین و کلیندامایسین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۱۰؛ جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اتوتوکسیسیتی و کری دائمی عصب هشتم شنوایی جنین و مادر (کاهش شنوایی حسی-عصبی دوطرفه برگشت‌ناپذیر ناشی از تخریب سلول‌های مژک‌دار حلزون گوش)، نفروتوکسیسیتی حاد لوله‌ای کلیه (ATN)، بلوک عصبی-عضلانی شبیه کورار در تزریق سریع

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش سطح اوج (Peak) و فرود (Trough) دارو در سرم؛ در صورت وزوز گوش یا گیجی سریعا دارو متوقف شود؛ نئومایسین به دلیل سمیت وحشتناک سیستمیک فقط به صورت موضعی یا خوراکی غیرقابل جذب مصرف می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، گلوکونات کلسیم و نئوستیگمین در بلوک تنفسی

ایزونیازید و هالوتان (Isoniazid & Halothane / INH & Fluothane)

مکانیسم اثر سلولی: ایزونیازید: مهار سنتز اسید مایکولیک باکتری سل و ایجاد کمبود شدید ویتامین B6 (پیریدوکسین)؛ هالوتان: فعال‌سازی گیرنده‌های مهاری گابا و هایپرپلاریزاسیون نورونی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان و پیشگیری از سل فعال و نهفته (ایزونیازید)؛ بیهوشی عمومی جراحی (هالوتان)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۱۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت شدید کبدی (هپاتیت هالوتانی با واسطه ایمنی و ایمونوآلرژیک با نکروز وسیع هپاتوسلولار / هپاتیت سمی ایزونیازید در استیلاتورهای سریع)، سمیت عصبی و نوروپاتی محیطی کشنده با ایزونیازید (Neurotoxicity ناشی از دفع ویتامین B6)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تجویز همزمان روزانه ۲۵ تا ۵۰ میلی‌گرم ویتامین B6 (پیریدوکسین) همراه با ایزونیازید در تمام زنان باردار و افراد در معرض خطر جهت پیشگیری از نوروپاتی الزامی است؛ عدم مواجهه مکرر با هالوتان ظرف ۳ ماه.

پادزهر و پروتکل نجات: پیریدوکسین (ویتامین B6) پادزهر اختصاصی تشنج و نوروپاتی ناشی از مسمومیت ایزونیازید

فنازوپریدین و کلوزاپین (Phenazopyridine & Clozapine / Pyridium & Clozaril)

داروهای ضدعفونی‌کننده مجاری ادراری (فنازوپریدین) و آنتی‌سایکوتیک آتیپیک نسل دوم (کلوزاپین)

مکانیسم اثر سلولی: فنازوپریدین: اثر بی‌حسی مستقیم روی مخاط مجاری ادرار؛ کلوزاپین: بلوک گیرنده‌های D4 دوپامین و HT2A-5 در کورتکس لیمبیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تسکین درد، سوزش و فوریت ادراری ناشی از عفونت‌های حاد مثانه و واژن (فنازوپریدین)؛ اسکیزوفرنی مقاوم به درمان (کلوزاپین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: فنازوپریدین: تغییر رنگ ادرار و ترشحات به نارنجی-قرمز پررنگ (لکه‌دار شدن لباس زیر و لنز تماسی)، متهموگلوبینمی و سمیت کلیوی در مصرف بیش از حد؛ کلوزاپین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید (Agranulocytosis / Black Box Warning)، میوکاردیت مرگبار.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: اطلاع‌رسانی به بیمار در مورد تغییر رنگ ادرار به قرمز-نارنجی و عدم اشتباه گرفتن آن با خونریزی؛ کلوزاپین نیازمند پایش هفتگی شمارش مطلق نوتروفیل‌ها (ANC) بر اساس پروتکل جهانی ثبت خون است.

پادزهر و پروتکل نجات: متیلن بلو برای متهموگلوبینمی فنازوپریدین؛ قطع فوری کلوزاپین و تزریق G-CSF در اگرانولوسیتوز